



内 容

第一篇 电阻电路

第二篇 动态电路

第三篇 稳态电路





第三篇 稳态电路

第八章 正弦稳态电路分析

第九章 三相电路

第十章 非正弦周期稳态电路分析





第八章 正弦稳态电路分析

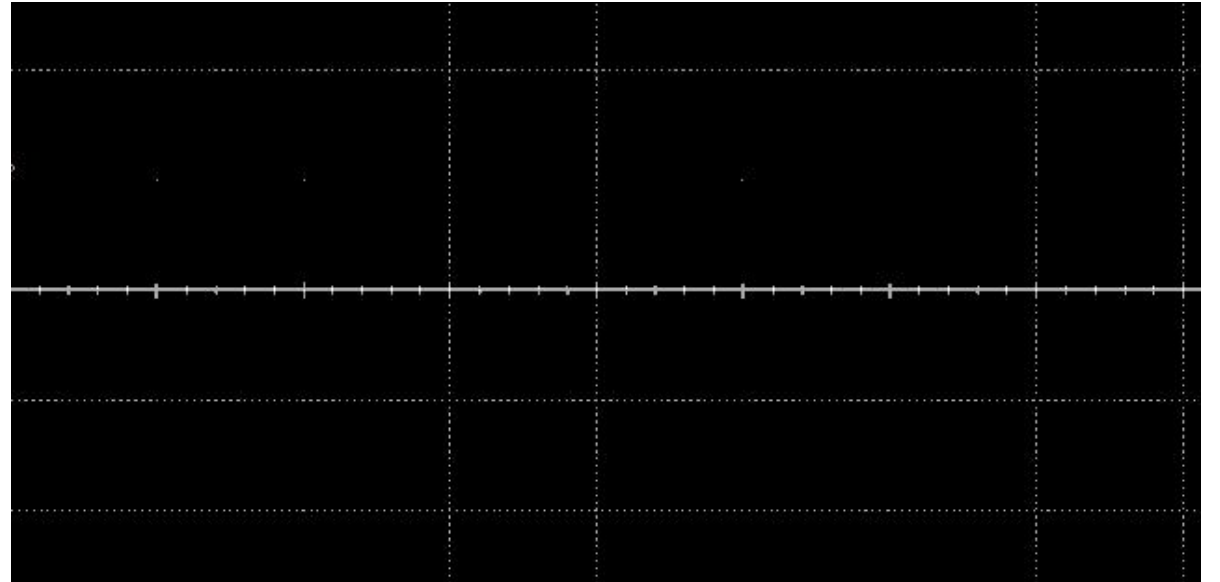
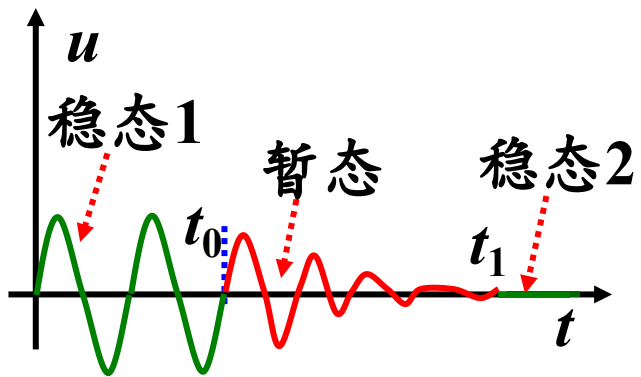
- 8.1 正弦量与正弦稳态
- 8.2 相量变换
- 8.3 电路定律和电路元件的相量形式
- 8.4 阻抗和导纳
- 8.5 正弦稳态电路的分析
- 8.6 正弦稳态电路的功率
- 8.7 正弦稳态网络函数和频率特性
- 8.8 RLC电路的谐振
- 8.9 应用实例：音响高音音量控制
- 8.10 应用实例：文氏桥式振荡电路





8.1 正弦量和正弦稳态

1. 正弦稳态：一个线性非时变电路在正弦信号的作用下，若其响应也是与输入同频率的正弦量，则称该电路处于正弦稳态。在工程上，正弦稳态电路常称为**交流电路**。

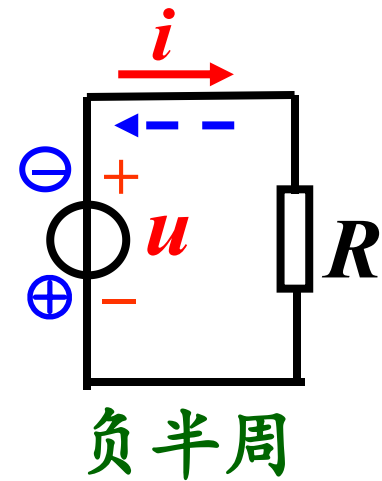
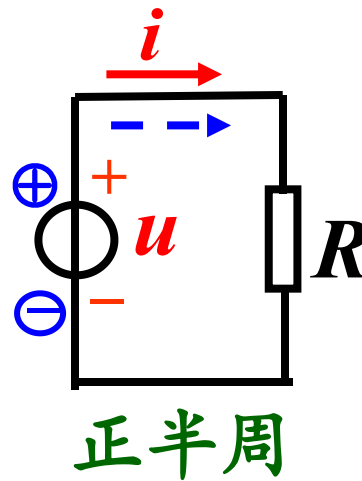
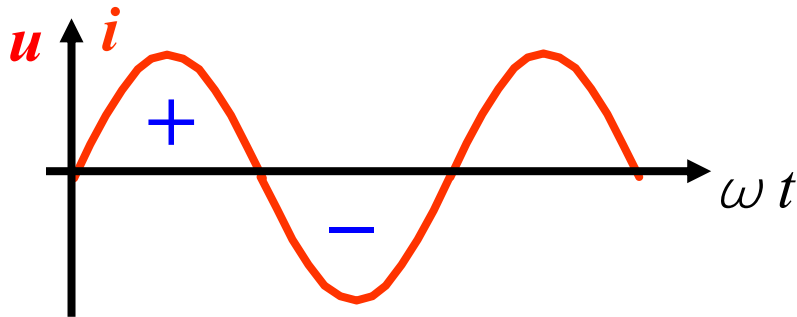




8.1 正弦量和正弦稳态

8.1.1 正弦量

1. 正弦量：按照正弦规律变化的物理量都称为正弦量



(1) 本书中正弦函数或余弦函数都称为**正弦量**

(2) 本书中以**余弦函数**表达正弦量

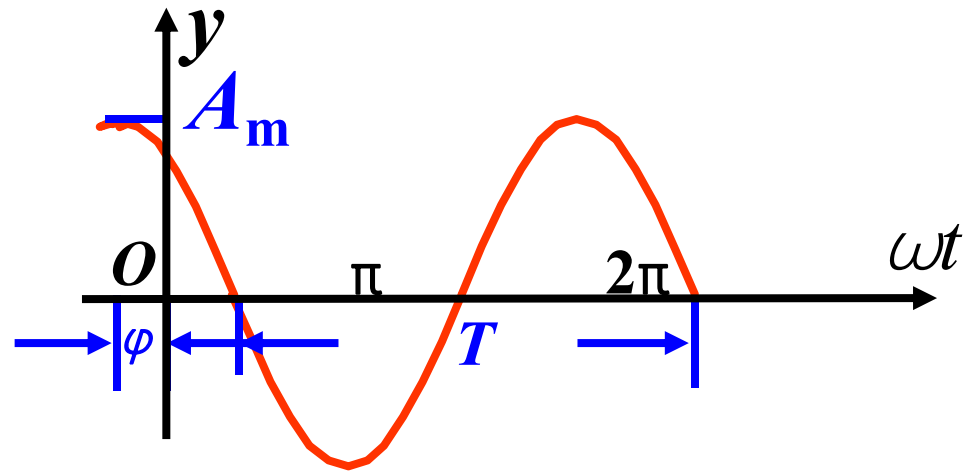
霸气



8.1 正弦量和正弦稳态

8.1.1 正弦量

2. 三要素：振幅、角频率和初相位，称为正弦量三要素



$$y(t) = A_m \cos(\omega t + \varphi)$$

初相角：决定正弦量起始位置

角频率：决定正弦量变化快慢

幅值：决定正弦量的大小



8.1 正弦量和正弦稳态

8.1.1 正弦量

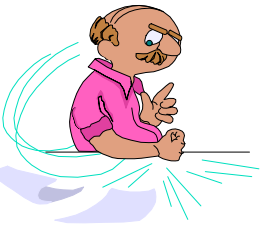
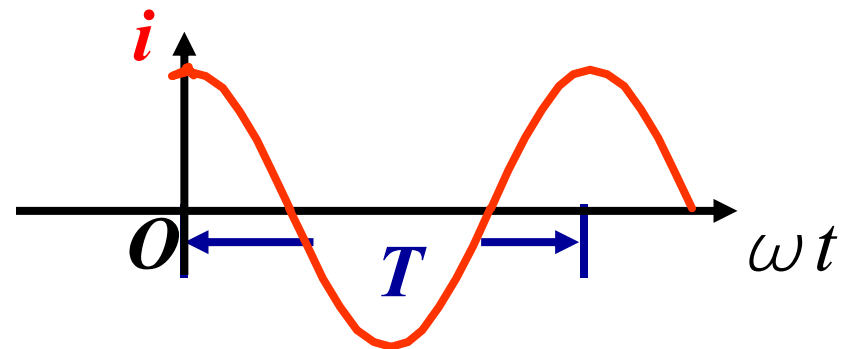


3. 频率和周期:

周期 T : 变化一周所需的时间 (s)

频率 f : $f = \frac{1}{T}$ (Hz)

角频率: $\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$ (rad/s)



* **电网频率:** 我国 50 Hz, 美国、日本 60 Hz



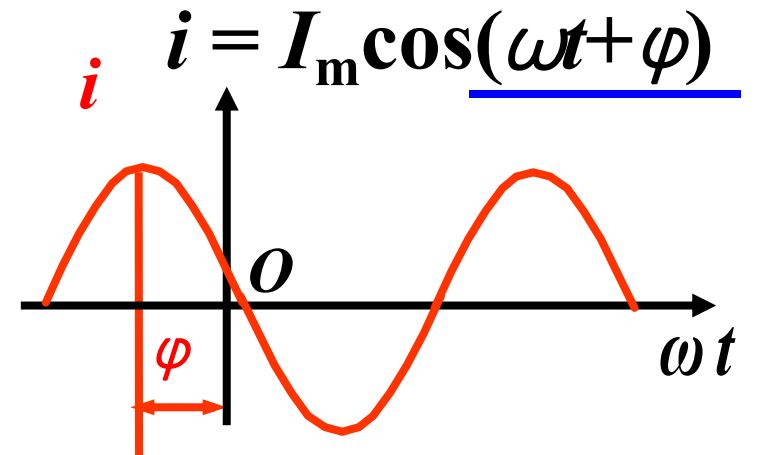
8.1 正弦量和正弦稳态

8.1.1 正弦量

4. 初始相位:

(1) 相位: $\omega t + \varphi$ 反映正弦量变化的进程

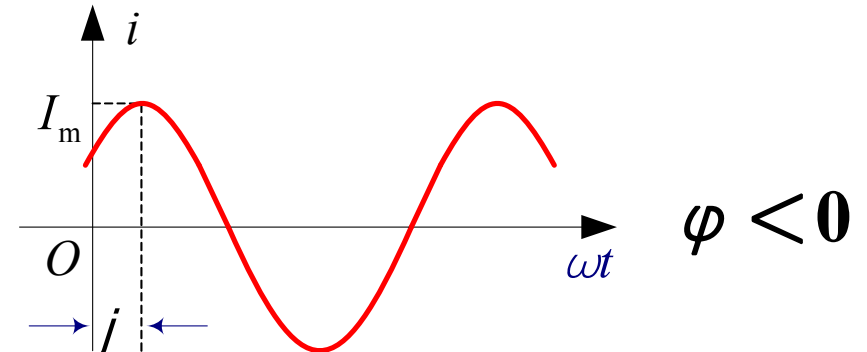
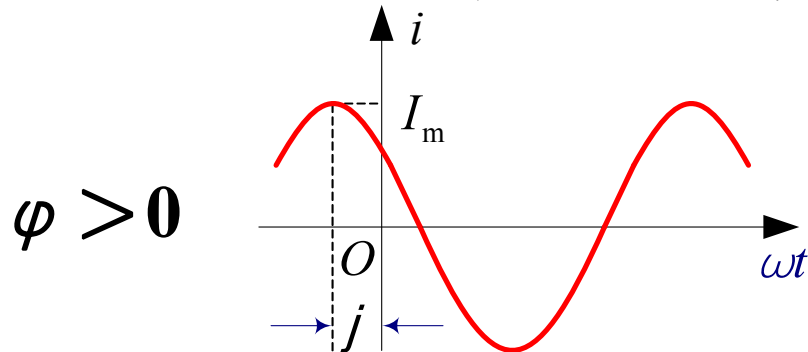
(2) 初始相位: 表示正弦量在 $t=0$ 时的相角。



$$\varphi = (\omega t + \varphi) \Big|_{t=0}, \quad (-180^\circ \leq \varphi \leq 180^\circ)$$

初始相位: 也表示最大值到 $t=0$ 时的相角

意义: 给出了观察正弦波的起点或参考点。





8.1 正弦量和正弦稳态

8.1.1 正弦量

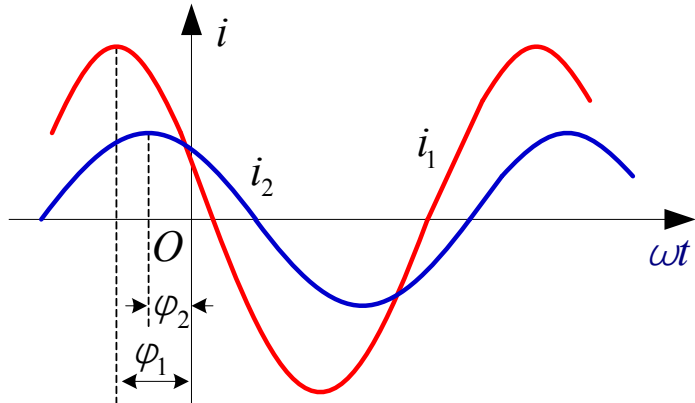
4. 初始相位:

(3) 相位差: 两个同频率正弦量的相位差

$$\text{设: } u_1 = U_{m1} \cos(\omega t + \varphi_1), \quad u_2 = U_{m2} \cos(\omega t + \varphi_2)$$

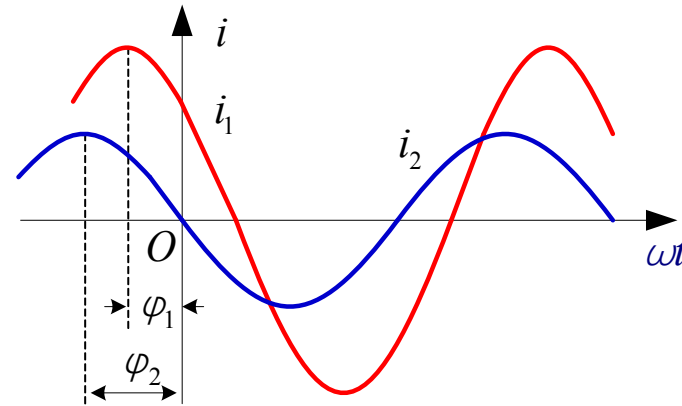
$$\text{相位差为 } (\omega t + \varphi_1) - (\omega t + \varphi_2) = \varphi_1 - \varphi_2$$

初始相位
之差



i_1 超前 i_2

$$0^\circ < \varphi_1 - \varphi_2 < 180^\circ$$



i_1 滞后 i_2

$$-180^\circ < \varphi_1 - \varphi_2 < 0^\circ$$

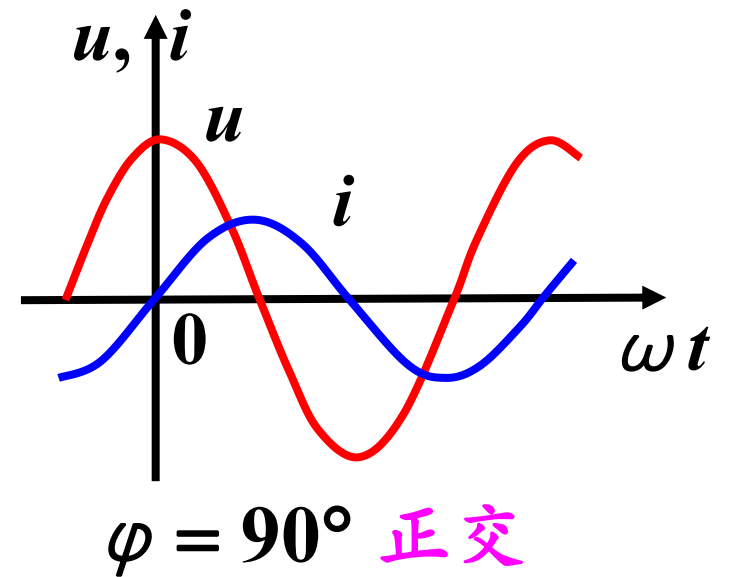
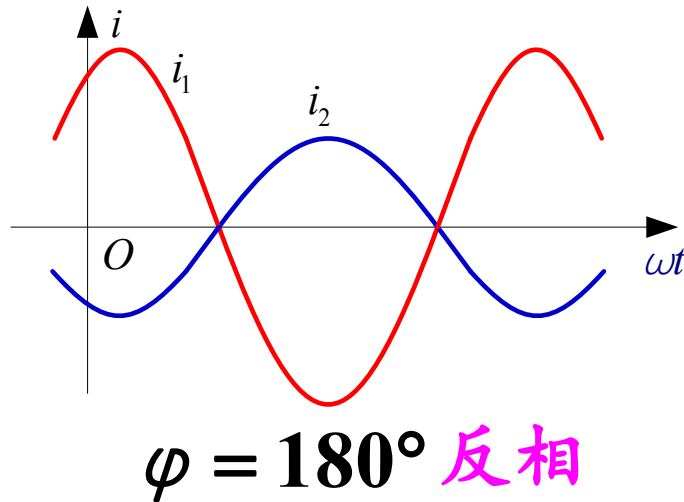
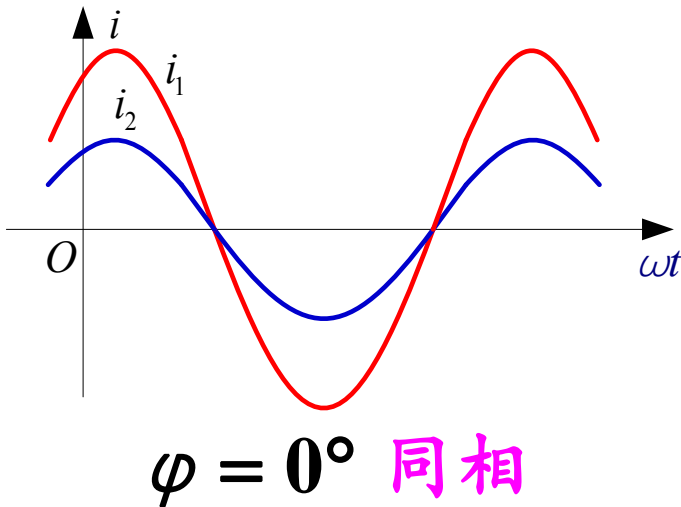


8.1 正弦量和正弦稳态

8.1.1 正弦量

4. 初始相位:

(3) 相位差:



u 超前 i 90° ,
不说 u 滞后 i 270°

i 滞后 u 90° ,
不说 i 超前 u 270°

规定: $|\varphi| \leq \pi$ (180°)



8.1 正弦量和正弦稳态

例1: 求相位差。

$$(1) i_1(t) = 10 \cos(100\pi t + 3\pi/4)$$

$$i_2(t) = 10 \cos(100\pi t - \pi/2)$$

$$(2) i_1(t) = 10 \cos(100\pi t + 30^\circ)$$

$$i_2(t) = 10 \sin(100\pi t - 15^\circ)$$

$$(3) i_1(t) = 10 \cos(100\pi t + 30^\circ)$$

$$i_2(t) = 10 \cos(200\pi t + 45^\circ)$$

$$(4) i_1(t) = 5 \cos(100\pi t - 30^\circ)$$

$$i_2(t) = -3 \cos(100\pi t + 30^\circ)$$

解:

$$\varphi = 3\pi/4 - (-\pi/2) = 5\pi/4 > \pi$$

$$\rightarrow \varphi = 5\pi/4 - 2\pi = -3\pi/4$$

$$i_2(t) = 10 \cos(100\pi t - 105^\circ)$$

$$\rightarrow \varphi = 30^\circ - (-105^\circ) = 135^\circ$$

$$\omega_1 \neq \omega_2$$

→ 不能比较相位差

$$i_2(t) = 3 \cos(100\pi t - 150^\circ)$$

$$\rightarrow \varphi = -30^\circ - (-150^\circ) = 120^\circ$$

两个正弦量相位比较时应满足同频率、同函数、同符号、主值范围内



8.1 正弦量和正弦稳态

注意：



- (1) 两同频率的正弦量之间的相位差为常数，与计时的选择起点无关。
- (2) 两个正弦量进行相位比较时，应满足同频率、同函数、同符号、主值范围内

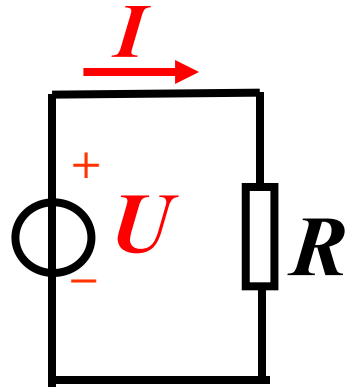
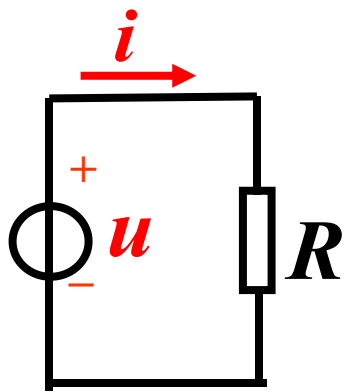
规定： $|\varphi| \leq \pi (180^\circ)$
- (3) 任意个相同频率的正弦量的代数 and，以及这些正弦量的任意阶导数的代数 and，仍然是相同频率的正弦量。这是正弦量的一个重要性质



8.1 正弦量和正弦稳态

8.1.2 正弦量的有效值和平均值

1. 有效值: 在工程中将正弦量或周期量在一个周期内的做功能力换算成具有相同做功能力的直流量，该直流量的大小称为有效值，并用相应的大写字母表示。



$$\int_0^T \underbrace{i^2 R \, dt}_{\text{交流}} = \underbrace{I^2 R T}_{\text{直流}}$$

有效值: 与交流热效应相等的直流
定义为交流电的有效值





8.1 正弦量和正弦稳态

8.1.2 正弦量的有效值和平均值

1. 有效值: $\int_0^T \frac{i^2 R dt}{\text{交流}} = \frac{I^2 RT}{\text{直流}}$

$$I = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T i^2 dt} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T I_m^2 \cos^2 \omega t dt}$$

均方根值

$$= \sqrt{\frac{1}{T} I_m^2 \int_0^T \frac{1 + \cos 2\omega t}{2} dt} = \sqrt{\frac{1}{T} I_m^2 \left(\frac{T}{2} - 0 \right)}$$

$$= \frac{I_m}{\sqrt{2}} = 0.707 I_m$$

$$U = \frac{U_m}{\sqrt{2}} = 0.707 U_m$$



8.1 正弦量和正弦稳态

注意：



- (1) 实验室仪器设备铭牌：额定值、电网电压等级等是有效值。但绝缘水平、耐压值指的是最大值，考虑电器设备耐压水平时应按最大值考虑。
- (2) 测量中，电磁式交流电压表、电流表读数均为有效值。
- (3) 电压、电流的瞬时值 i 、最大值 I_m 、有效值 I 。



8.1 正弦量和正弦稳态

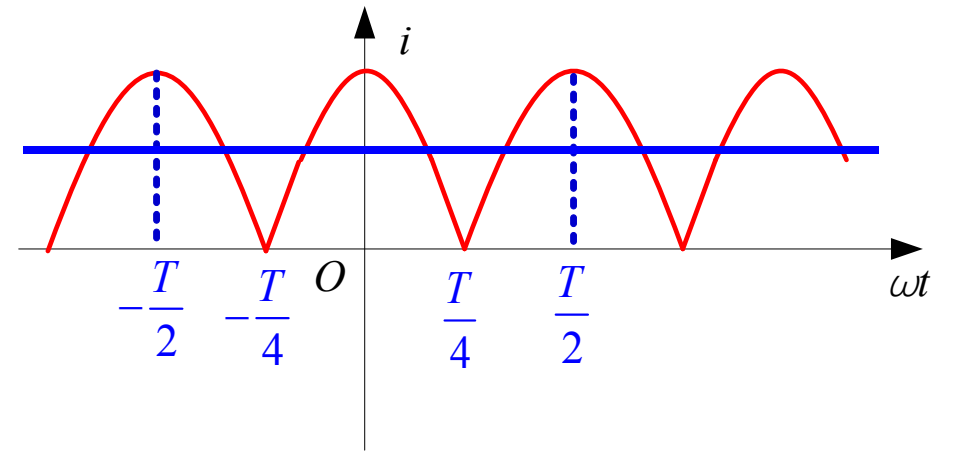
8.1.2 正弦量的有效值和平均值

2. 平均值：是指在一个周期内绝对值（或正半波）的平均值。

$$I_a = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} I_m |\cos \omega t| dt = \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{4}}^{\frac{T}{4}} I_m \cos \omega t dt = \frac{2}{\pi} I_m = 0.637 I_m$$

平均值

$$U_a = \frac{2}{\pi} U_m = 0.637 U_m$$



正弦量有效值 (0.707) 大于其平均值 (0.637)



8.1 正弦量和正弦稳态

8.1.3 线性非时变电路的正弦稳态(MOOC自学)

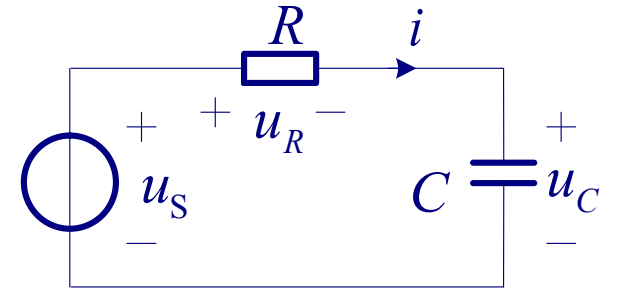




8.1 正弦量和正弦稳态

8.1.3 线性非时变电路的正弦稳态

1. 一阶RC电路正弦稳态响应:



$$u_C = \underbrace{(-U_m \cos \varphi) e^{-t/RC}} + U_m \cos(\omega t + \varphi)$$

$$t \rightarrow \infty \quad \underbrace{U_m \cos \varphi e^{-t/RC}} \rightarrow 0$$

$$u_C = U_m \cos(\omega t + \varphi)$$

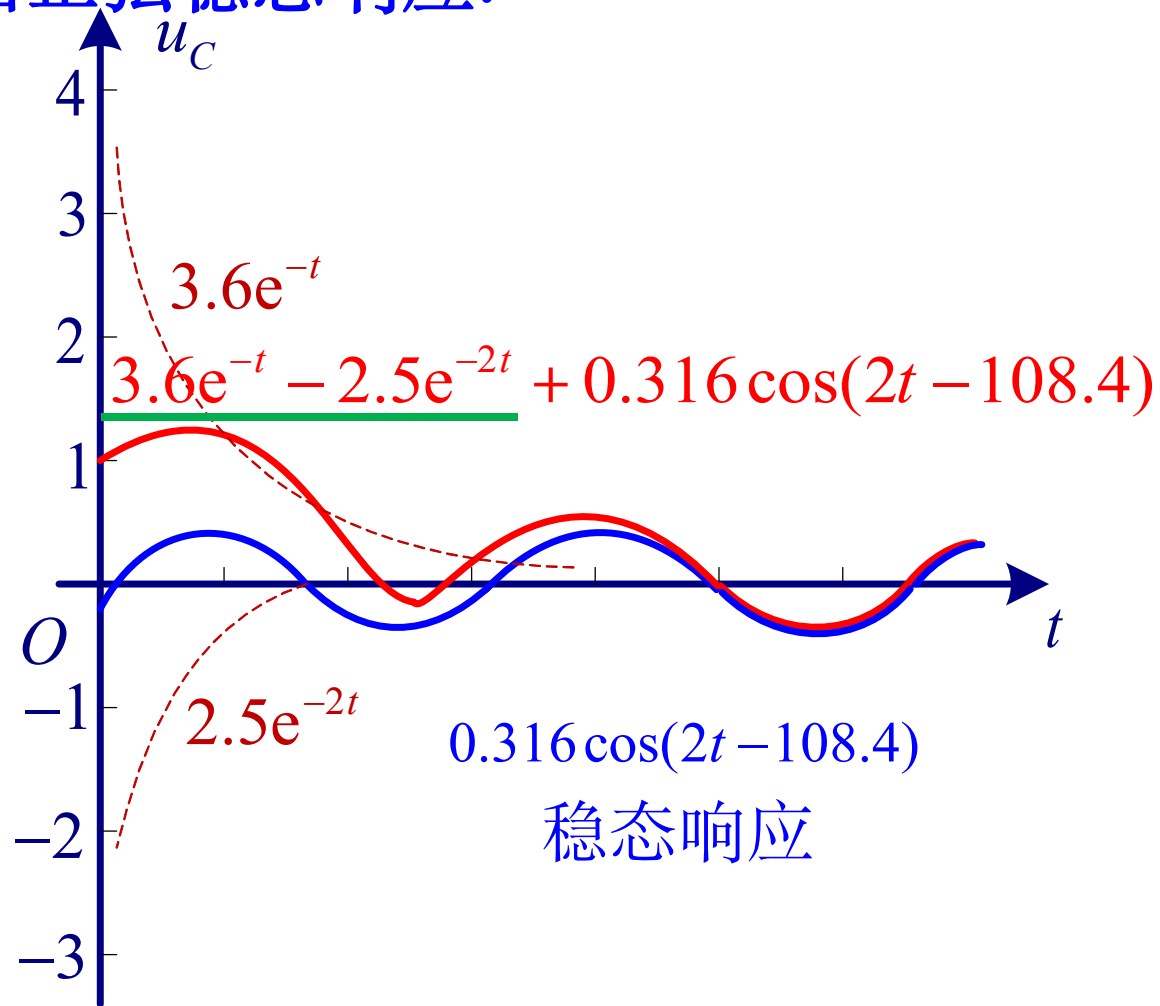
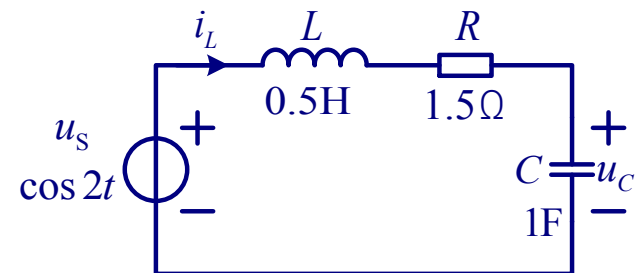
电路达到稳态时，响应成为与输入 u_S 相同频率的正弦量，即正弦稳态。工程中，当 $t > (4 \sim 5)\tau$ 时，暂态分量已经衰减到很小，即可认为电路达到正弦稳态。



8.1 正弦量和正弦稳态

8.1.3 线性非时变电路的正弦稳态

2. 二阶RLC电路正弦稳态响应:





8.1 正弦量和正弦稳态

8.1.3 线性非时变电路的正弦稳态

3. n 阶电路正弦稳态响应:

- (1) 一个具有正弦激励的线性非时变电路，其全响应的形式为 $y = y_h + y_p$ 。其中， y_h 是齐次解， y_p 是方程的特解。
- (2) y_p 作为方程的特解，是一个与输入同频率的正弦量。
- (3) 若电路变量 y 的所有固有频率是不同的（也就是特征多项式没有多重零点），则有 $y_h = \sum_{i=1}^n k_i e^{s_i t}$
其中， s_i 为 y 的固有频率， k_i 是由初始条件确定。



8.1 正弦量和正弦稳态

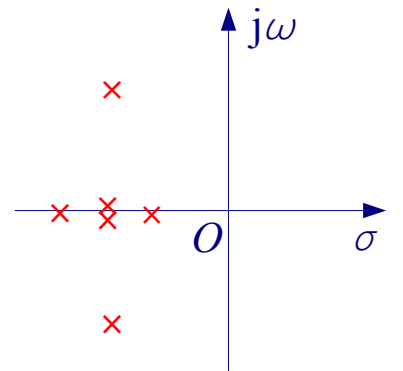
8.1.3 线性非时变电路的正弦稳态

3. n 阶电路正弦稳态响应:

- ① 固有频率 s_i 都位于 s 平面的开左半平面上(不包括虚轴), 所有的 $e^{s_i t}$ 都是衰减因子, 当 $t \rightarrow \infty$, $y_h \rightarrow 0$

所以 $y \Rightarrow y_p = Y_m \cos(\omega t + \varphi)$

这表明不管电路的初始条件如何, 随着 $t \rightarrow \infty$, 电路响应变成与激励同频率的正弦量。这样的电路称**渐近稳定电路**, 这个响应称**正弦稳态响应**





8.1 正弦量和正弦稳态

8.1.3 线性非时变电路的正弦稳态

3. n 阶电路正弦稳态响应:

② 固有频率 s_i 大部分位于 s 平面的开左半平面上, 有一些落在虚轴上 (即一些纯虚数的固有频率 $j\omega_i$)

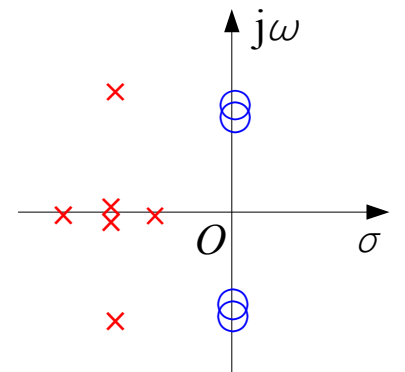
1) 位于虚轴上的是多重固有频率 $s_1 = s_2 = j\omega_0$, $s_3 = s_4 = -j\omega_0$ (以共轭形式出现)

齐次解 y_h 中必定含有

$$(k_1 + k_2 t)e^{j\omega_0 t} + (k_3 + k_4 t)e^{-j\omega_0 t}$$

$$\text{或 } k_1 \cos(\omega_0 t + \varphi_1) + k_2 t \cos(\omega_0 t + \varphi_2)$$

显然, $t \rightarrow \infty$, $y_h \rightarrow \infty$, 电路是不稳定的





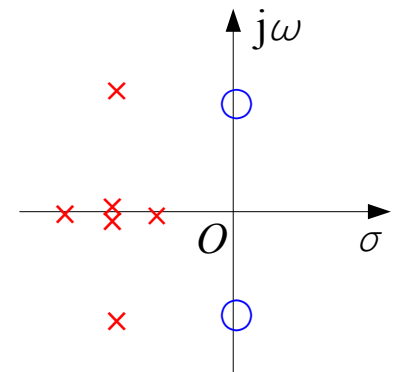
8.1 正弦量和正弦稳态

8.1.3 线性非时变电路的正弦稳态

3. n 阶电路正弦稳态响应:

- ② 固有频率 s_i 大部分位于 s 平面的开左半平面上, 有一些落在虚轴上 (即一些纯虚数的固有频率 $j\omega_i$)
- 2) 位于虚轴上的固有频率是单一的 $s_1 = j\omega_0$, $s_2 = -j\omega_0$, 但输入信号的角频率 ω 与 ω_0 重合(即 $\omega = \omega_0$)

响应中将含有 $kt\cos(\omega t + \theta)$, 电路也是
不稳定的





8.1 正弦量和正弦稳态

8.1.3 线性非时变电路的正弦稳态

3. n 阶电路正弦稳态响应:

② 固有频率 s_i 大部分位于 s 平面的开左半平面上, 有一些落在虚轴上 (即一些纯虚数的固有频率 $j\omega_i$)

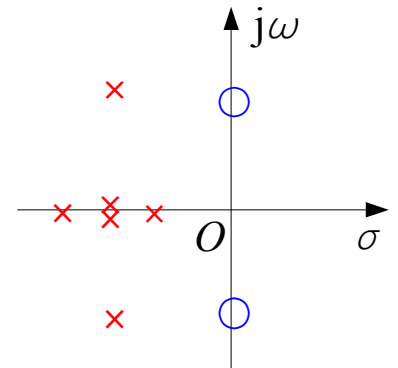
3) 位于虚轴上的固有频率是单一的 $s_1 = j\omega_0$, $s_2 = -j\omega_0$, 且输入信号的角频率 ω 与 ω_0 不等(即 $\omega \neq \omega_0$)

齐次解 y_h 中含有 $k\cos(\omega_0 t + \theta)$, 特解求得 $y_p = Y_m \cos(\omega t + \psi)$

当 $t \rightarrow \infty$ 时, 电路存在稳态响应:

$$y = k\cos(\omega_0 t + \theta) + Y_m \cos(\omega t + \psi)$$

此响应并不与输入同频率, 故也不能称为正弦稳态响应。





8.1 正弦量和正弦稳态

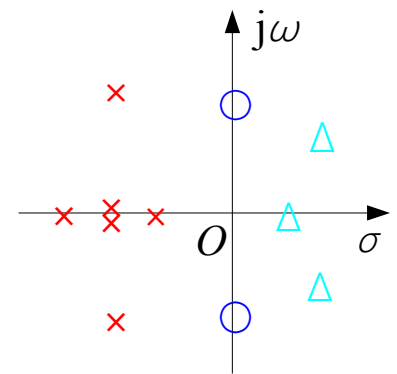
8.1.3 线性非时变电路的正弦稳态

3. n 阶电路正弦稳态响应:

③ 固有频率 s_i 中有一个或几个位于 s 平面的开右半平面上

响应中含有增长因子 $e^{s_i t}$

通常说, $t \rightarrow \infty$, $y_h \rightarrow \infty$, 电路是不稳定的





8.1 正弦量和正弦稳态

8.1.3 线性非时变电路的正弦稳态

4. **正弦稳态响应**：对于由单一正弦输入的线性非时变电路，只有当电路的固有频率都落在 s 复平面的**开左半平面上**，不论初始条件如何，响应将随着 $t \rightarrow \infty$ 都变成与输入同频率的正弦量，这响应称正弦稳态响应。此时的电路称为**正弦稳态电路**。

(1) 正弦稳态响应与初始条件无关。

(2) 对于非线性电路或时变电路，即使有稳态解，通常也不是与输入同频率的响应。



8.1 正弦量和正弦稳态

8.1.3 线性非时变电路的正弦稳态

5. 正弦稳态电路的分析:

- (1) **正弦信号**激励下电路的稳态响应。
- (2) **理论价值**: 根据傅里叶定理, 任何**非正弦周期信号**都能够分解为一系列正弦信号的叠加, 因此, 其激励下线性电路的分析, 可以在不同周期正弦稳态电路分析后, 进一步利用线性电路的叠加性质来求解
- (3) 正弦稳态电路分析是**周期信号**稳态电路分析的基础



8.1 正弦量和正弦稳态

8.1.3 线性非时变电路的正弦稳态

5. 正弦稳态电路的分析:

(4) **实际应用**: 在科学研究和工程实践中, 许多电子电气设备和科学仪器的性能 (稳态性能) 都是以正弦量为基本信号进行分析和设计; 很多系统 (尤其**电力系统**) 问题需要依靠正弦稳态分析来解决; **电力设备**的性能和设计都是根据正弦稳态来考虑。



8.2 相量变换

8.2.1 正弦量的相量表示

4. 代数表示:

根据欧拉公式 $\cos \theta = \frac{e^{j\theta} + e^{-j\theta}}{2}$, $\sin \theta = \frac{e^{j\theta} - e^{-j\theta}}{2j}$

$$e^{j\theta} = \underline{\cos \theta} + j \sin \theta$$

当 $\theta = \omega t + \varphi$ 是 t 的函数时, 正弦量 $A_m \cos(\omega t + \varphi)$ 可用复值函数表示

$$A_m \underline{\cos(\omega t + \varphi)} = \underline{\text{Re}}[A_m e^{j(\omega t + \varphi)}] = \text{Re}(\underbrace{A_m e^{j\varphi}}_{\dot{A}_m} \underbrace{e^{j\omega t}}_{e^{j\omega t}}) = \text{Re}(\dot{A}_m e^{j\omega t})$$

$\dot{A}_m = A_m e^{j\varphi}$ 是 $t=0$ 时的复值常数, 称相量

$\dot{A}_m e^{j\omega t}$ 称旋转相量

$e^{j\omega t}$ 称旋转因子

忽略共同的频率, 仅考虑不同的振幅和初相

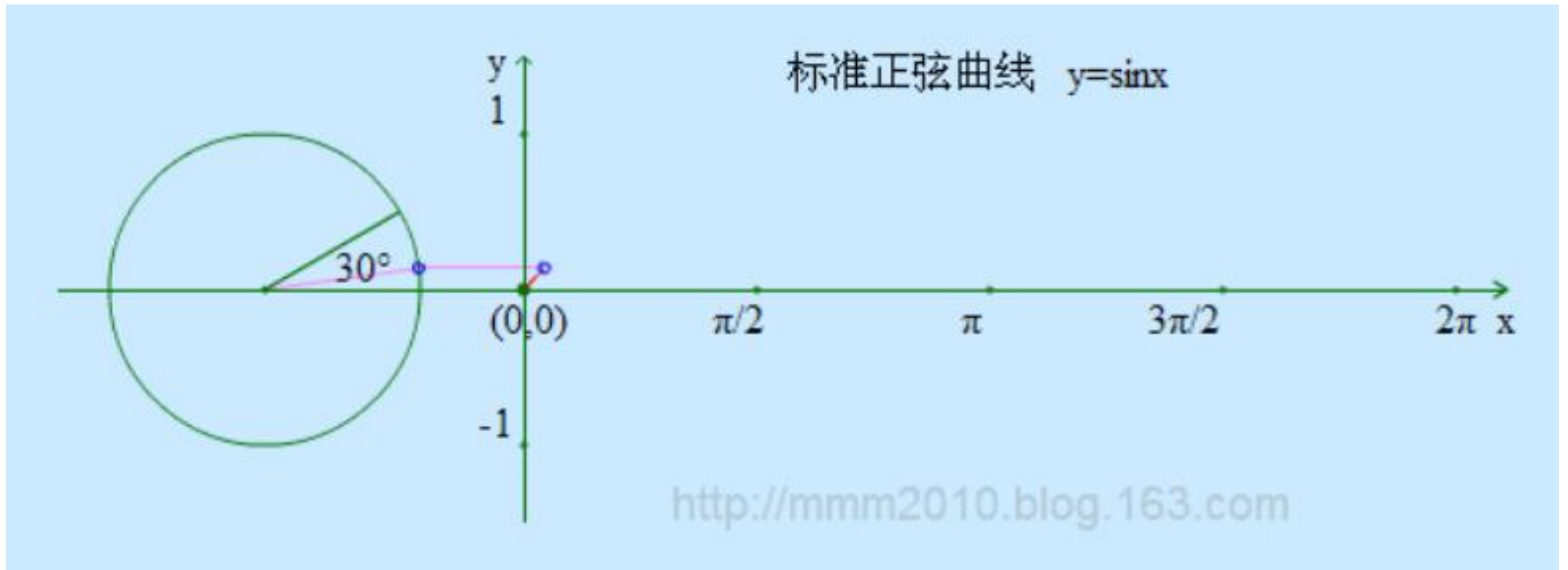


8.2 相量变换

8.2.1 正弦量的相量表示



5. 几何表示:

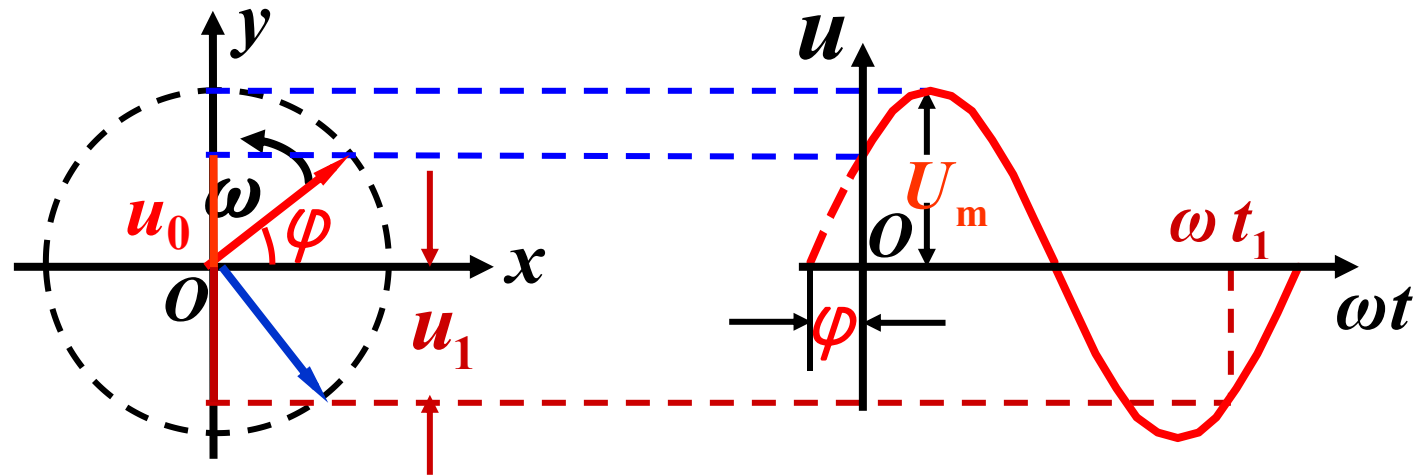




8.2 相量变换

8.2.1 正弦量的相量表示

5. 几何表示: 设正弦量: $u = U_m \sin(\omega t + \varphi)$



若:有向线段长度 = U_m

有向线段与横轴夹角 = 初相位 φ

有向线段以速度 ω 按逆时针方向旋转

该旋转有向线段每一瞬时纵轴上的投影即表示相应时刻正弦量的瞬时值



8.2 相量变换

8.2.1 正弦量的相量表示

5. 几何表示: 相量可以用复平面上的有向线段表示, 其中有向线段的长度代表正弦量的有效值或幅值, 有向线段与实轴之间的夹角代表正弦量的初相。

如: $\dot{U} = U \angle \varphi_u$ $\dot{I} = I \angle \varphi_i$

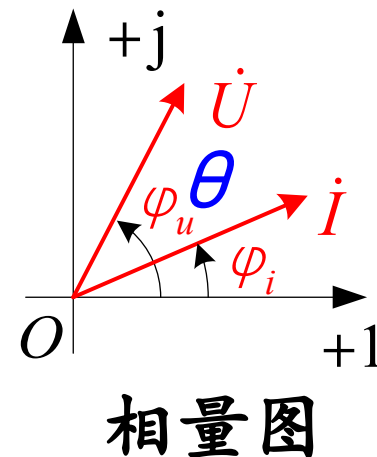
$$\varphi_u > \varphi_i \quad \theta = \varphi_u - \varphi_i$$

$\dot{U}$ 超前 $\dot{I}$ θ 角度

$\dot{I}$ 滞后 $\dot{U}$ θ 角度

这种表示相量的图形称为相量图

忽略共同的旋转, 仅考虑不同的大小和夹角





8.2 相量变换

8.2.1 正弦量的相量表示

6. 相量表示:

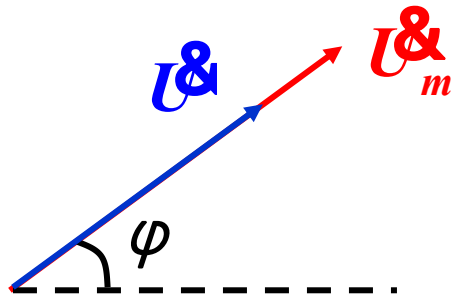
(1) 相量式

$$\dot{U} = U e^{j\varphi} = U \angle \varphi \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{相量的模} = \text{正弦量的有效值} \\ \text{相量辐角} = \text{正弦量的初相角} \end{array} \right. \quad \checkmark$$

或:

$$\dot{U}_m = U_m e^{j\varphi} = U_m \angle \varphi \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{相量的模} = \text{正弦量的最大值} \\ \text{相量辐角} = \text{正弦量的初相角} \end{array} \right.$$

(2) 相量图



$$U_m = \sqrt{2} U$$



8.2 相量变换

例1: 试将 $i_1 = 5\cos(\omega t + 30^\circ)\text{A}$, $i_2 = 10\sqrt{2}\sin(\omega t + 60^\circ)\text{A}$ 变换成相量, 并绘出相量图

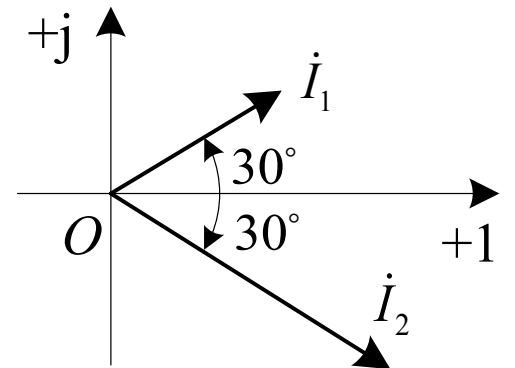
解: 按照相量与正弦量的对应关系有

$$i_1 = 5\cos(\omega t + 30^\circ)\text{A} \quad \longrightarrow \quad \dot{I}_1 = \frac{5}{\sqrt{2}} \angle 30^\circ \text{A}$$

$$i_2 = 10\sqrt{2}\sin(\omega t + 60^\circ)\text{A}$$
$$= 10\sqrt{2}\cos(\omega t + 60^\circ - 90^\circ)\text{A}$$

$$= 10\sqrt{2}\cos(\omega t - 30^\circ)\text{A}$$

$$\longrightarrow \quad \dot{I}_2 = 10 \angle -30^\circ \text{A}$$



相量变换



8.2 相量变换

例2： 试将 $\dot{U} = 10\angle 45^\circ \text{ V}$ 变换成正弦量 u ，假设角频率为 ω

解：

$$\begin{aligned} u &= \operatorname{Re}\left[U_m \angle 45^\circ \times e^{j\omega t}\right] \\ &= \operatorname{Re}\left[10\sqrt{2} \angle (\omega t + 45^\circ)\right] \text{ V} \\ &= \operatorname{Re}\left[10\sqrt{2} \cos(\omega t + 45^\circ) + j10\sqrt{2} \cos(\omega t + 45^\circ)\right] \text{ V} \\ &= 10\sqrt{2} \cos(\omega t + 45^\circ) \text{ V} \end{aligned}$$



8.2 相量变换



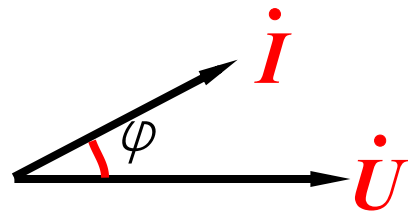
注意：

(1) 相量只是表示正弦量，而不等于正弦量。

$$\underline{i} = I_m \cos(\omega t + \varphi) \neq \dot{I} = I_m e^{j\varphi} = I_m \angle \varphi$$

(2) 只有正弦量（余弦量）才能用相量表示，非正弦量不能用相量表示

(3) 只有同频率的正弦量才能画在同一相量图上



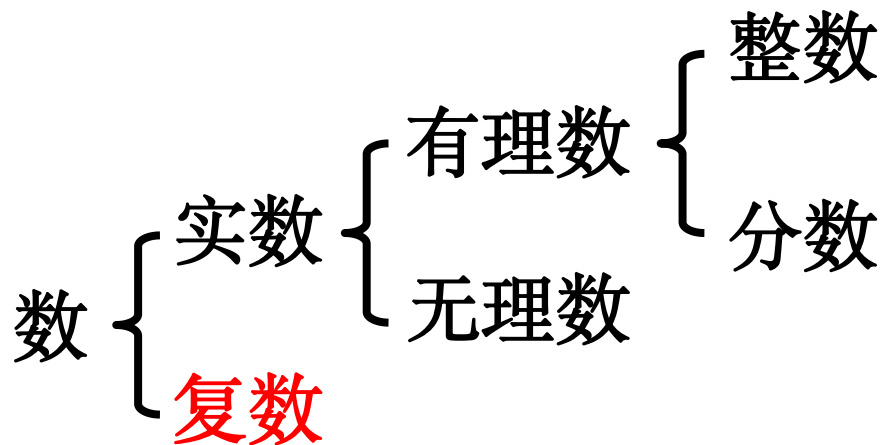


8.2 相量变换

8.2.2 复数及其运算

0. 复数:

(1) 概念



$$\sqrt{-1} = j \text{ —— 虚数}$$

(2) 代数形式

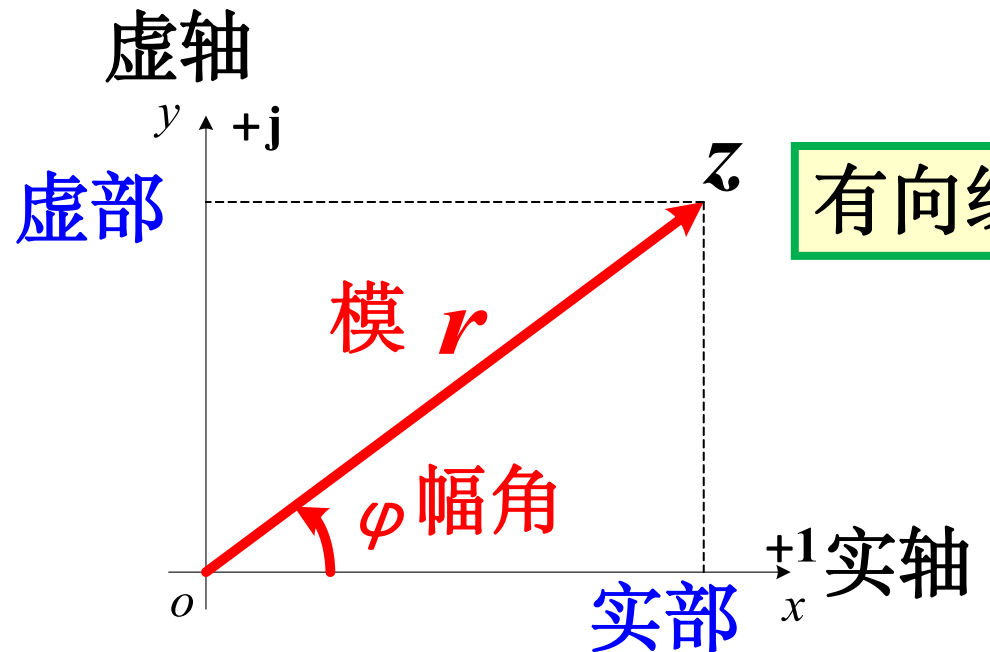
$$z = x + jy$$

$$x = \operatorname{Re} z \text{ —— 实部}$$

$$y = \operatorname{Im} z \text{ —— 虚部}$$

矢量

(3) 几何形式





8.2 相量变换

8.2.2 复数及其运算

1. 复数:

(1) 代数式 $A = a + jb$

式中: $a = r \cos \varphi$
 $b = r \sin \varphi$ $\left\{ \begin{array}{l} r = \sqrt{a^2 + b^2} \text{ 复数的模} \\ \varphi = \arctan \frac{b}{a} \text{ 复数的辐角} \end{array} \right.$

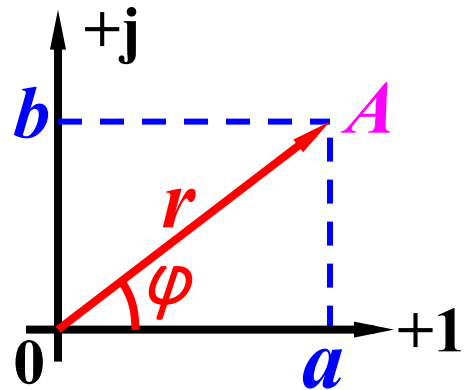
(2) 三角式 $A = r \cos \varphi + jr \sin \varphi = r(\cos \varphi + j \sin \varphi)$

(3) 指数式 $A = re^{j\varphi}$

(4) 极坐标式 $A = r \angle \varphi$

$$A = a + jb = r \cos \varphi + jr \sin \varphi = re^{j\varphi} = r \angle \varphi$$

$$e^{j\varphi} = \cos \varphi + j \sin \varphi$$





8.2 相量变换

8.2.2 复数及其运算

1. 复数:

(5) 欧拉公式

$$e^{j\varphi} = \cos \varphi + j \sin \varphi$$

证明: 由Taylor级数展开

$$e^x = 1 + \frac{x^1}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \dots$$

$$\cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots$$

$$\sin(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots$$

$$e^{jx} = 1 + \frac{(jx)^1}{1!} + \frac{(jx)^2}{2!} + \frac{(jx)^3}{3!} + \frac{(jx)^4}{4!} + \dots$$

$$= 1 + j \frac{x^1}{1!} + j^2 \frac{x^2}{2!} + j^3 \frac{x^3}{3!} + j^4 \frac{x^4}{4!} + \dots$$

$$= 1 + j \frac{x^1}{1!} - \frac{x^2}{2!} - j \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \dots$$

$$= 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \dots + j \left[\frac{x^1}{1!} - \frac{x^3}{3!} + \dots \right]$$

$$= \cos x + j \sin x$$

$$j^1 = j, j^2 = -1, j^3 = -j, j^4 = 1, \dots$$



8.2 相量变换

8.2.2 复数及其运算

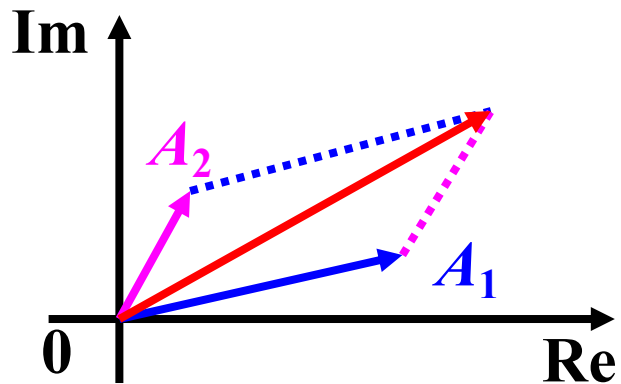
2. 复数运算:

(1) 加减运算——采用代数形式

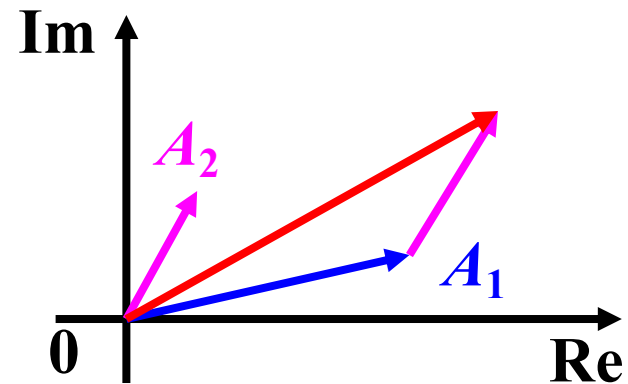
若 $A_1 = a_1 + \mathrm{j}b_1$, $A_2 = a_2 + \mathrm{j}b_2$

$$\Rightarrow A_1 \pm A_2 = (a_1 \pm a_2) + \mathrm{j}(b_1 \pm b_2)$$

加减法：实部、
虚部分别相加减



平行四边形加法



三角形加法



8.2 相量变换

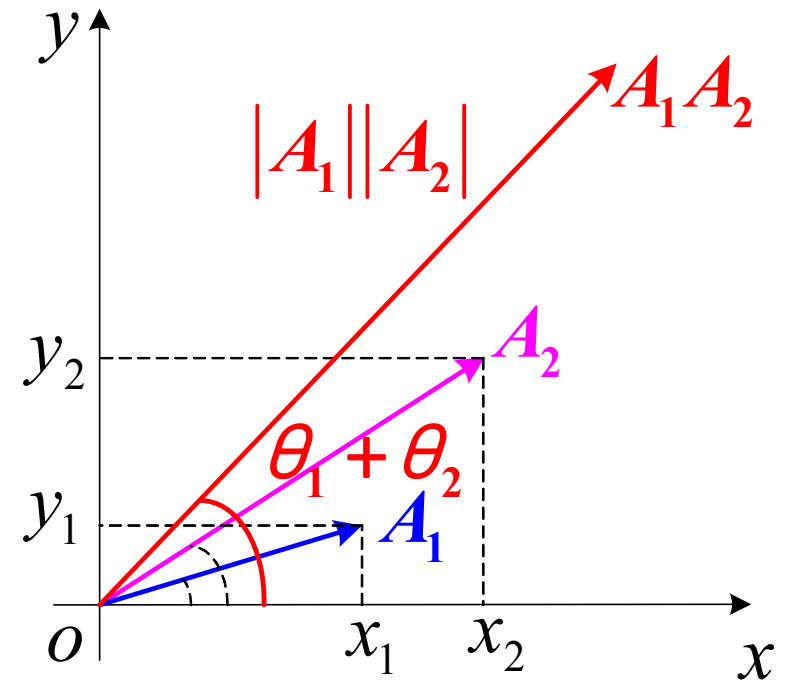
8.2.2 复数及其运算

2. 复数运算:

(2) 乘除运算——采用极坐标形式

若 $A_1 = |A_1| \angle \theta_1$, $A_2 = |A_2| \angle \theta_2$

$$\begin{aligned} \Rightarrow A_1 \cdot A_2 &= |A_1| e^{j\theta_1} \cdot |A_2| e^{j\theta_2} \\ &= e^{j(\theta_1 + \theta_2)} \\ &= |A_1| |A_2| \underline{\angle \theta_1 + \theta_2} \end{aligned}$$



乘法：模相乘，角相加



8.2 相量变换

8.2.2 复数及其运算

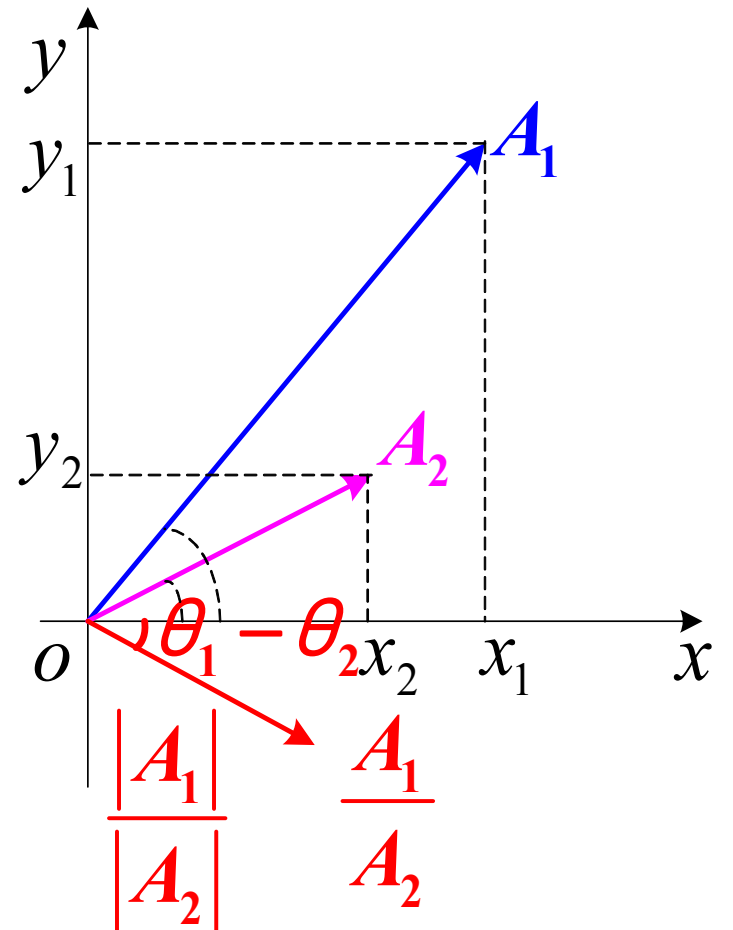
2. 复数运算:

(2) 乘除运算——采用极坐标形式

若 $A_1 = |A_1| \angle \theta_1$, $A_2 = |A_2| \angle \theta_2$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \frac{A_1}{A_2} &= \frac{|A_1| \angle \theta_1}{|A_2| \angle \theta_2} = \frac{|A_1| e^{j\theta_1}}{|A_2| e^{j\theta_2}} = \frac{|A_1|}{|A_2|} e^{j(\theta_1 - \theta_2)} \\ &= \frac{|A_1|}{|A_2|} \angle \theta_1 - \theta_2 \end{aligned}$$

除法：模相除，角相减





8.2 相量变换

8.2.2 复数及其运算



2. 复数运算:

(3) 共轭复数

若 $A = x + jy$

$\Rightarrow A^* = x - jy$ —— 共轭复数

$$AA^* = [\operatorname{Re} A]^2 + [\operatorname{Im} A]^2$$

$$A + A^* = 2 \operatorname{Re} A$$

$$A - A^* = 2j \operatorname{Im} A$$



8.2 相量变换

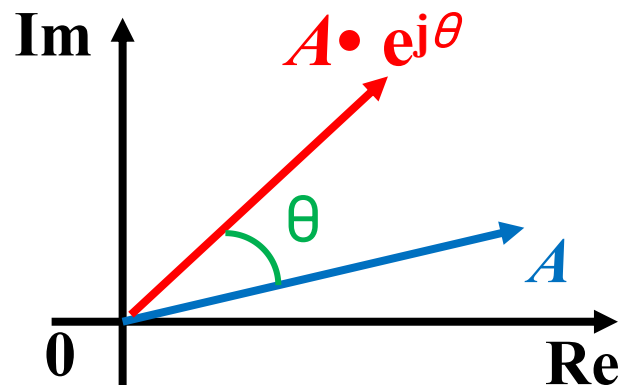
8.2.2 复数及其运算

2. 复数运算:

(4) 旋转因子

复数 $e^{j\theta} = \cos\theta + j\sin\theta = 1 \angle \theta$

$A \cdot e^{j\theta}$: 模不变, 辐角相当于 A 逆时针旋转一个角度 θ , 故把 $e^{j\theta}$ 称为**旋转因子**。





8.2 相量变换

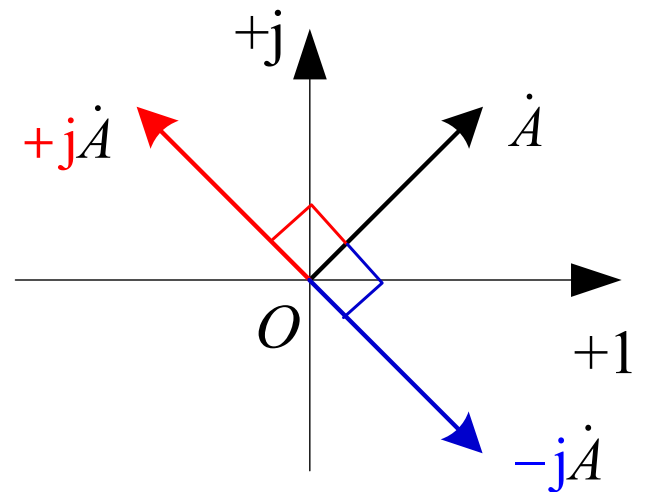
8.2.2 复数及其运算

2. 复数运算:

(5) 旋转 90° 因子 $\pm j$:

当 $\theta = \pm 90^\circ$ 时 $e^{\pm j90^\circ} = \cos 90^\circ \pm j \sin 90^\circ = \pm j$

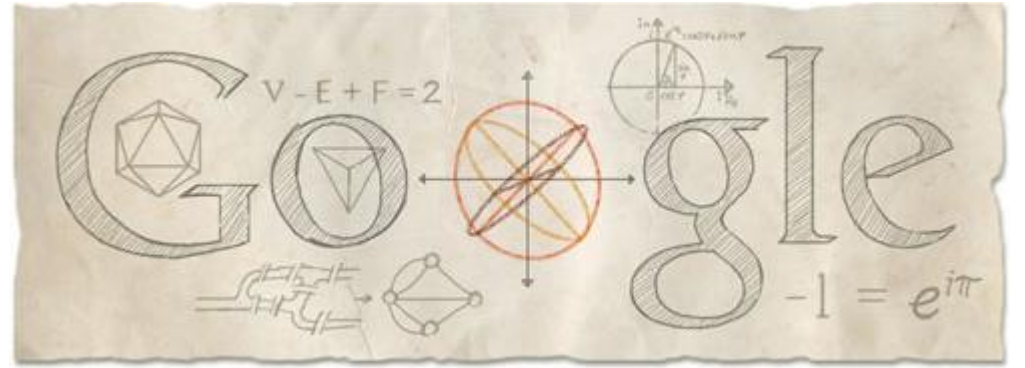
- ① 若一个相量乘一个 $+j$, 则该相量向逆时针方向旋转 90°
- ② 若一个相量乘一个 $-j$, 则该相量向顺时针方向旋转 90°



注意:

(1) 代数: 虚数单位, $j^2 = -1$

(2) 几何: 旋转 90° 因子, $j^2 = e^{+j90^\circ} e^{+j90^\circ} = e^{+j180^\circ} = -1$





8.2 相量变换

8.2.3 相量变换性质

1. **相量变换：**相量从数学上看：是一种正弦量与复数之间的变换，称为相量变换。

$$\begin{array}{ccc} f(t) = \sqrt{2}F \cos(\omega t + \varphi) & \begin{array}{c} \xrightarrow{\text{正变换}} \\ \xleftarrow{\text{反变换}} \end{array} & \dot{F} = F \angle \varphi \\ \\ f(t) = F_m \cos(\omega t + \varphi) & \begin{array}{c} \xrightarrow{\text{正变换}} \\ \xleftarrow{\text{反变换}} \end{array} & \dot{F}_m = F_m \angle \varphi \end{array}$$



8.2 相量变换

8.2.3 相量变换性质

2. 线性性质:

$$u_1(t) = \sqrt{2} U_1 \cos(\omega t + \varphi_1) = \operatorname{Re}(\sqrt{2} \dot{U}_1 e^{j\omega t})$$

$$u_2(t) = \sqrt{2} U_2 \cos(\omega t + \varphi_2) = \operatorname{Re}(\sqrt{2} \dot{U}_2 e^{j\omega t})$$

$$\begin{aligned} u(t) &= u_1(t) + u_2(t) = \operatorname{Re}(\sqrt{2} \dot{U}_1 e^{j\omega t}) + \operatorname{Re}(\sqrt{2} \dot{U}_2 e^{j\omega t}) \\ &= \operatorname{Re}(\sqrt{2} \dot{U}_1 e^{j\omega t} + \sqrt{2} \dot{U}_2 e^{j\omega t}) = \operatorname{Re}[\sqrt{2}(\dot{U}_1 + \dot{U}_2) e^{j\omega t}] \end{aligned}$$

$$u_1(t) + u_2(t) \longleftrightarrow \dot{U}_1 + \dot{U}_2$$

注意:

同频正弦量相加减运算变成对应相量的相加减运算



8.2 相量变换

8.2.3 相量变换性质

2. 线性性质:

令 k_1 和 k_2 是常量，已知正弦量 $f_1(t)$ 和 $f_2(t)$ 对应的相量分别是 $\dot{F}_1$ 和 $\dot{F}_2$ ，则

$$k_1 f_1(t) \pm k_2 f_2(t) \longleftrightarrow k_1 \dot{F}_1 \pm k_2 \dot{F}_2$$

注意:

相量的线性性质说明相量变换满足齐次性和可加性，即两个相同频率的正弦量代数组合的相量，等于对应相量同样的代数组合



8.2 相量变换

8.2.3 相量变换性质



3. 微分性质:

$$i = \sqrt{2} I \cos(\omega t + \varphi_i) \quad \longleftrightarrow \quad \dot{I} = I \angle \varphi_i$$

$$\begin{aligned} \frac{di}{dt} &= \frac{d}{dt} \operatorname{Re} \left[\sqrt{2} \dot{I} e^{j\omega t} \right] = \operatorname{Re} \left[\sqrt{2} \dot{I} \cdot j\omega e^{j\omega t} \right] \\ &= j\omega \operatorname{Re} \left[\sqrt{2} \dot{I} e^{j\omega t} \right] \end{aligned}$$

$$\frac{di}{dt} \quad \longleftrightarrow \quad j\omega \dot{I} = \omega I \angle \varphi_i + \frac{\pi}{2}$$

+j: +90°旋转因子



8.2 相量变换

8.2.3 相量变换性质

3. 微分性质:

令正弦量 $f(t)$ 对应的相量是 $\dot{F}$

$$\text{则 } \frac{d}{dt} f(t) \longleftrightarrow j\omega \dot{F}$$

$$\text{推广 } \frac{d^n}{dt^n} f(t) \longleftrightarrow (j\omega)^n \dot{F}$$

注意:

相量的微分性质表明，正弦量对时间的求导运算对应于相量与 $j\omega$ 的乘积运算



8.2 相量变换

8.2.3 相量变换性质

4. 积分性质:

$$i = \sqrt{2} I \cos(\omega t + \varphi_i) \quad \longleftrightarrow \quad \dot{I} = I \angle \varphi_i$$

$$\int i dt = \int \operatorname{Re} \left[\sqrt{2} \dot{I} e^{j\omega t} \right] dt = \operatorname{Re} \left[\sqrt{2} \frac{\dot{I}}{j\omega} e^{j\omega t} \right]$$

$$= \frac{1}{j\omega} \operatorname{Re} \left[\sqrt{2} \dot{I} e^{j\omega t} \right]$$

$$\int i dt \quad \longleftrightarrow \quad \frac{\dot{I}}{j\omega} = \frac{I}{\omega} \angle \varphi_i - \frac{\pi}{2}$$

$-j$: -90° 旋转因子



8.2 相量变换

8.2.3 相量变换性质

4. 积分性质:

令正弦量 $f(t)$ 对应的相量是 $\dot{F}$

$$\text{则} \quad \int f(t) dt \quad \longleftrightarrow \quad \frac{1}{j\omega} \dot{F}$$

$$\text{推广} \quad \underbrace{\int \cdots \int}_n f(t) dt \quad \longleftrightarrow \quad \frac{1}{(j\omega)^n} \dot{F}$$

注意:

相量的积分性质表明，正弦量对时间的积分运算对应于相量与 $j\omega$ 的除法运算。



8.2 相量变换

8.2.4 相量变换在微分方程中的应用

1. 正弦电源激励下微分方程的特解

(1) n 阶线性非时变电路在正弦输入激励下

$$a_0 \frac{d^n y}{dt^n} + a_1 \frac{d^{n-1} y}{dt^{n-1}} + \cdots + a_{n-1} \frac{dy}{dt} + a_n y = \sqrt{2}W \cos(\omega t + \varphi)$$

(2) 方程的特解 y_p 可表示为与激励相同频率的正弦量，即

$$y_p = \sqrt{2}Y \cos(\omega t + \psi)$$

(3) **经典法：**将特解代入原方程，进行一系列的正弦量的微分和三角公式运算，用待定系数法求取。如 § 5.5.2



8.2 相量变换

8.2.4 相量变换在微分方程中的应用

1. 正弦电源激励下微分方程的特解

(4) 相量变换法：

$$a_0 \frac{d^n y_p}{dt^n} + a_1 \frac{d^{n-1} y_p}{dt^{n-1}} + \cdots + a_{n-1} \frac{dy_p}{dt} + a_n y_p = \sqrt{2}W \cos(\omega t + \varphi)$$

左右相量变换，并由微分性质及线性性质

$$\left[a_0 (j\omega)^n + a_1 (j\omega)^{n-1} + \cdots + a_{n-1} (j\omega) + a_n \right] \dot{Y}_p = \dot{W}$$

$\dot{Y}_p = Y e^{j\psi}$ 为特解所对应的相量。

$\dot{W} = W e^{j\varphi}$ 为正弦激励所对应的相量。

$$\dot{Y}_p = \frac{\dot{W}}{a_0 (j\omega)^n + a_1 (j\omega)^{n-1} + \cdots + a_{n-1} (j\omega) + a_n}$$



8.2 相量变换

8.2.4 相量变换在微分方程中的应用

1. 正弦电源激励下微分方程的特解

(4) 相量变换法:
$$\dot{Y}_p = \frac{\dot{W}}{a_0(j\omega)^n + a_1(j\omega)^{n-1} + \cdots + a_{n-1}(j\omega) + a_n}$$

相量 $\dot{Y}_p$ 的模 $Y_p = \frac{W}{\sqrt{\underbrace{(a_n - a_{n-2}\omega^2 + \cdots)^2}_{\omega \text{ 的偶次方}} + \underbrace{(a_{n-1}\omega - a_{n-3}\omega^3 + \cdots)^2}_{\omega \text{ 的奇次方}}}}$

相量 $\dot{Y}_p$ 的辐角 $\psi = \varphi - \arctan \frac{a_{n-1}\omega - a_{n-3}\omega^3 + \cdots}{a_n - a_{n-2}\omega^2 + \cdots}$

微分方程的特解为

$$y_p = \frac{\sqrt{2}W}{\sqrt{(a_n - a_{n-2}\omega^2 + \cdots)^2 + (a_{n-1}\omega - a_{n-3}\omega^3 + \cdots)^2}} \cos\left(\omega t + \varphi - \arctan \frac{a_{n-1}\omega - a_{n-3}\omega^3 + \cdots}{a_n - a_{n-2}\omega^2 + \cdots}\right)$$

相量变换法把原来的微分方程转换成复数代数方程



8.2 相量变换

8.2.4 相量变换在微分方程中的应用

2. 一阶电路

(1) 相量变换法:

一阶电路的方程为 $a_0 \frac{dy_p}{dt} + a_1 y_p = \sqrt{2}W \cos(\omega t + \varphi)$

方法1: $Y_p = \frac{\sqrt{2}W}{\sqrt{a_1^2 + (a_0\omega)^2}} \quad \psi = \varphi - \tan^{-1} \frac{a_0\omega}{a_1}$

相量 $\dot{Y}_p = Y_p \angle \psi$

特解为 $y_p(t) = Y_p \cos(\omega t + \psi)$

$$y_p = \frac{\sqrt{2}W}{\sqrt{a_1^2 + (a_0\omega)^2}} \cos\left(\omega t + \varphi - \arctan \frac{a_0\omega}{a_1}\right)$$



8.2 相量变换

8.2.4 相量变换在微分方程中的应用

2. 一阶电路

(1) 相量变换法：

一阶电路的方程为 $a_0 \frac{dy_p}{dt} + a_1 y_p = \sqrt{2}W \cos(\omega t + \varphi)$

方法2: $a_0 j\omega \dot{Y}_p + a_1 \dot{Y}_p = W \angle \varphi$

$$\dot{Y}_p = \frac{W}{a_0 j\omega + a_1} \angle \varphi = \frac{W \angle \varphi}{\sqrt{(a_0 \omega)^2 + a_1^2} \angle \tan^{-1} \frac{a_0 \omega}{a_1}} = \frac{W}{\sqrt{(a_0 \omega)^2 + a_1^2}} \angle \varphi - \tan^{-1} \frac{a_0 \omega}{a_1}$$

$$\text{特解为: } y_p(t) = \frac{\sqrt{2}W}{\sqrt{(a_0 \omega)^2 + a_1^2}} \cos\left(\omega t + \varphi - \tan^{-1} \frac{a_0 \omega}{a_1}\right)$$

对比

时域法 (5.6例2) , 复频域法 (6.4例6) , 和相量变换法 (8.2.4)



8.2 相量变换

8.2.4 相量变换在微分方程中的应用

3. 二阶电路

(1) 相量变换法：

二阶电路的微分方程为

$$a_0 \frac{d^2 y_p}{dt^2} + a_1 \frac{dy_p}{dt} + a_2 y_p = \sqrt{2}W \cos(\omega t + \varphi)$$

特解为

$$y_p = \frac{\sqrt{2}W}{\sqrt{(a_2 - a_0\omega^2)^2 + a_1^2\omega^2}} \cos\left(\omega t + \varphi - \arctan \frac{a_1\omega}{a_2 - a_0\omega^2}\right)$$



8.3 电路定律和电路元件的相量形式

8.3.1 基尔霍夫定律的相量形式

1. 正弦稳态电路的分析：求解电路对正弦输入的正弦稳态响应称为正弦稳态分析。

求正弦稳态响应的途径：



相量法



8.3 电路定律和电路元件的相量形式

8.3.1 基尔霍夫定律的相量形式

2. 基尔霍夫定律:

(1) KCL: $\sum_{k=1}^n i_k(t) = 0$

→ $\sum_{k=1}^n \operatorname{Re}(\dot{I}_{mk} e^{j\omega t}) = \sum_{k=1}^n \operatorname{Re}(\sqrt{2} \dot{I}_k e^{j\omega t}) = 0$ 其中 $\dot{I}_{mk} = I_{mk} e^{j\varphi_k}$

→ $\sum_{k=1}^n \dot{I}_{mk} = 0$ 或 $\sum_{k=1}^n \dot{I}_k = 0$

(2) KVL: $\sum_{k=1}^n u_k(t) = 0$

→ $\sum_{k=1}^n \operatorname{Re}(\dot{U}_{mk} e^{j\omega t}) = \sum_{k=1}^n \operatorname{Re}(\sqrt{2} \dot{U}_k e^{j\omega t}) = 0$ 其中 $\dot{U}_{mk} = U_{mk} e^{j\varphi_k}$

→ $\sum_{k=1}^n \dot{U}_{mk} = 0$ 或 $\sum_{k=1}^n \dot{U}_k = 0$



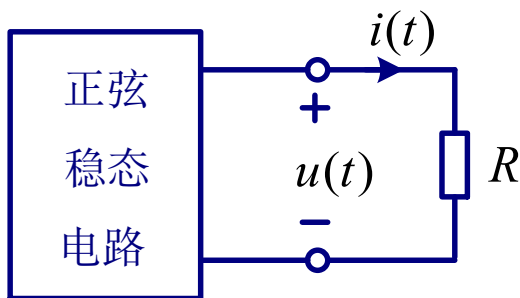
8.3 电路定律和电路元件的相量形式

8.3.2 电路元件电压—电流关系的相量形式

1. 电阻元件:

$$u(t) = U_m \cos(\omega t + \varphi_u) = \operatorname{Re}(\dot{U}_m e^{j\omega t}) = \operatorname{Re}(\sqrt{2}\dot{U}e^{j\omega t}) \quad \longleftrightarrow \quad \dot{U}_R = U_R \angle \varphi_u$$

$$i(t) = I_m \cos(\omega t + \varphi_i) = \operatorname{Re}(\dot{I}_m e^{j\omega t}) = \operatorname{Re}(\sqrt{2}\dot{I}e^{j\omega t}) \quad \longleftrightarrow \quad \dot{I}_R = I_R \angle \varphi_i$$



方法一：线性性质

$$u(t) = Ri(t) \quad \longleftrightarrow \quad \dot{U}_R = R\dot{I}_R$$

方法二：支路约束(欧姆定律) $u(t) = Ri(t)$

$$U_{Rm} \cos(\omega t + \varphi_u) = RI_{Rm} \cos(\omega t + \varphi_i)$$

$$\operatorname{Re}(\dot{U}_{Rm} e^{j\omega t}) = R \operatorname{Re}(\dot{I}_{Rm} e^{j\omega t}) = \operatorname{Re}(R\dot{I}_{Rm} e^{j\omega t})$$

(1) 相量关系:

$$\dot{U}_R = R\dot{I}_R$$



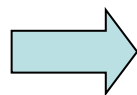
8.3 电路定律和电路元件的相量形式

8.3.2 电路元件电压—电流关系的相量形式

1. 电阻元件:

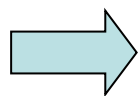
(1) 相量关系:

$$\dot{U}_R = R\dot{I}_R$$



$$\dot{U}_R = U_R e^{j\varphi_u}$$

$$\dot{I}_R = I_R e^{j\varphi_i}$$

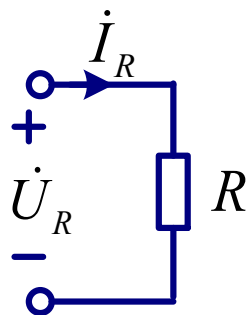


$$\begin{cases} U_R = RI_R \\ \varphi_u = \varphi_i \end{cases}$$

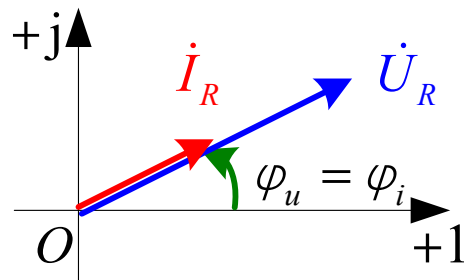
① 大小关系:

② 相位关系: 同相

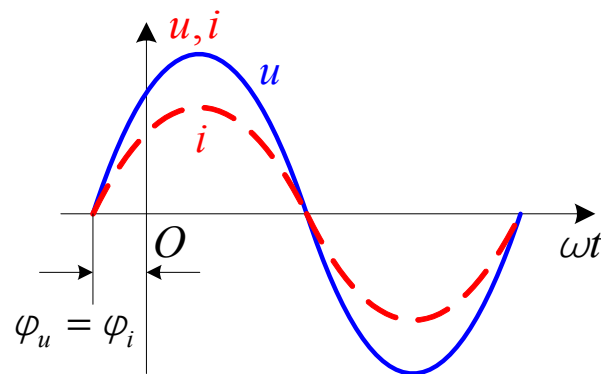
(2) 相量模型



(3) 相量图



(4) 波形图





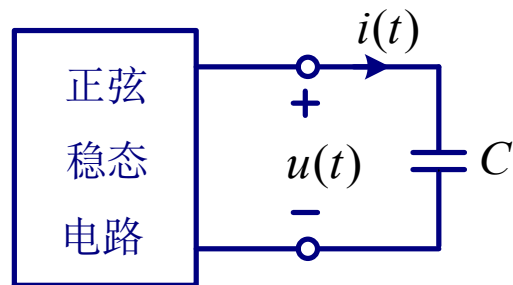
8.3 电路定律和电路元件的相量形式

8.3.2 电路元件电压—电流关系的相量形式

2. 电容元件:

$$u(t) = U_m \cos(\omega t + \varphi_u) = \operatorname{Re}(\dot{U}_m e^{j\omega t}) = \operatorname{Re}(\sqrt{2}\dot{U} e^{j\omega t}) \quad \longleftrightarrow \quad \dot{U}_C = U_C \angle \varphi_u$$

$$i(t) = I_m \cos(\omega t + \varphi_i) = \operatorname{Re}(\dot{I}_m e^{j\omega t}) = \operatorname{Re}(\sqrt{2}\dot{I} e^{j\omega t}) \quad \longleftrightarrow \quad \dot{I}_C = I_C \angle \varphi_i$$



方法一：微分性质

$$i(t) = C \frac{du(t)}{dt} \quad \longleftrightarrow \quad \dot{U}_C = \frac{1}{j\omega C} \dot{I}_C = -j \frac{1}{\omega C} \dot{I}_C$$

方法二：支路约束 $i(t) = C \frac{du(t)}{dt}$

$$\operatorname{Re}(\dot{I}_{Cm} e^{j\omega t}) = C \frac{d}{dt} [\operatorname{Re}(\dot{U}_{Cm} e^{j\omega t})] = \operatorname{Re}(j\omega C \dot{U}_{Cm} e^{j\omega t})$$

$$I_C e^{j\varphi_i} = j\omega C U_C e^{j\varphi_u} = \omega C U_C e^{j(\varphi_u + 90^\circ)}$$

(1) 相量关系: $\dot{I}_C = j\omega C \dot{U}_C$

$$\dot{U}_C = \frac{1}{j\omega C} \dot{I}_C$$



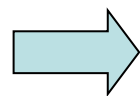
8.3 电路定律和电路元件的相量形式

8.3.2 电路元件电压—电流关系的相量形式

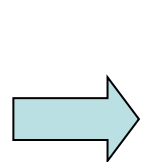
2. 电容元件:

(1) 相量关系:

$$\dot{U}_C = \frac{1}{j\omega C} \dot{I}_C$$



$$\begin{aligned}\dot{U}_C &= U_C e^{j\varphi_u} \\ \dot{I}_C &= I_C e^{j\varphi_i}\end{aligned}$$

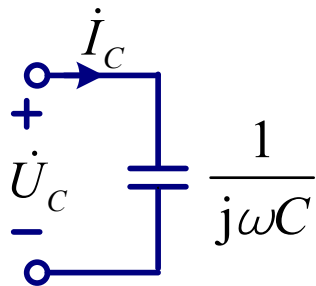


$$\begin{cases} U_C = \frac{1}{\omega C} I_C \\ \varphi_u = \varphi_i - 90^\circ \end{cases}$$

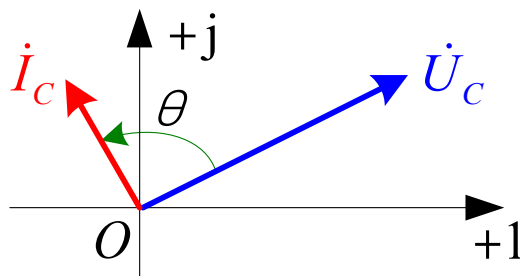
① 大小关系:

② 相位关系: 电压滞后电流 90°

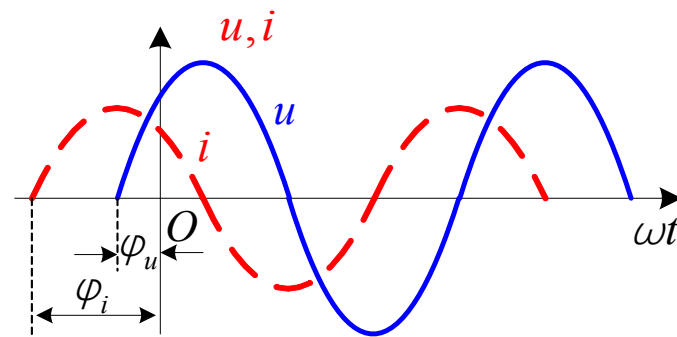
(2) 相量模型



(3) 相量图



(4) 波形图





8.3 电路定律和电路元件的相量形式

8.3.2 电路元件电压—电流关系的相量形式

2. 电容元件:

(5) 容抗:

$$X_C = -\frac{1}{\omega C} = -\frac{1}{2\pi fC}$$

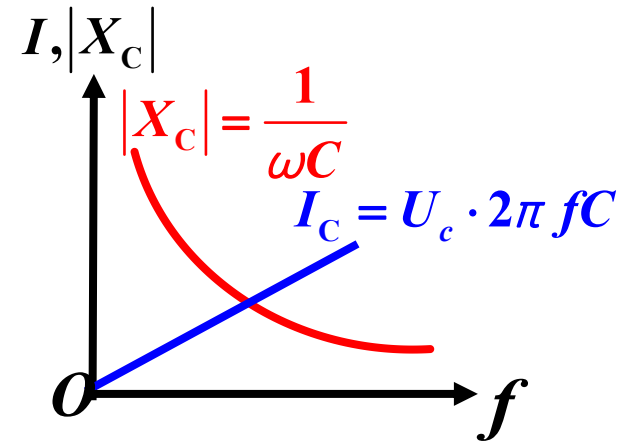
具有电阻的量纲 (Ω)

容抗大小 $|X_C|$ 是频率的函数

$$|X_C| = \frac{1}{2\pi fC} \begin{cases} \text{直流: } |X_C| \rightarrow \infty, \text{ 电容 } C \text{ 视为开路} \\ \text{交流: } f \uparrow \rightarrow |X_C| \downarrow \end{cases}$$

注意:

电容 C 具有通交流隔直流、通高频阻低频的作用





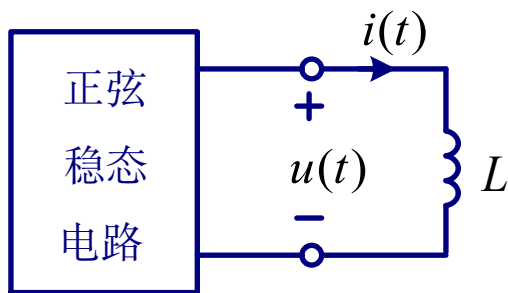
8.3 电路定律和电路元件的相量形式

8.3.2 电路元件电压—电流关系的相量形式

3. 电感元件:

$$u(t) = U_m \cos(\omega t + \varphi_u) = \operatorname{Re}(\dot{U}_m e^{j\omega t}) = \operatorname{Re}(\sqrt{2}\dot{U} e^{j\omega t}) \quad \longleftrightarrow \quad \dot{U}_L = U_L \angle \varphi_u$$

$$i(t) = I_m \cos(\omega t + \varphi_i) = \operatorname{Re}(\dot{I}_m e^{j\omega t}) = \operatorname{Re}(\sqrt{2}\dot{I} e^{j\omega t}) \quad \longleftrightarrow \quad \dot{I}_L = I_L \angle \varphi_i$$



方法一：微分性质

$$u(t) = L \frac{di(t)}{dt} \quad \longleftrightarrow \quad \dot{U}_L = j\omega L \dot{I}_L = j\omega L \dot{I}_L$$

方法二：支路约束 $u(t) = L \frac{di(t)}{dt}$

$$\operatorname{Re}(\dot{U}_{Lm} e^{j\omega t}) = L \frac{d}{dt} [\operatorname{Re}(\dot{I}_{Lm} e^{j\omega t})] = \operatorname{Re}(j\omega L \dot{I}_{Lm} e^{j\omega t})$$

$$U_L e^{j\varphi_u} = j\omega L I_L e^{j\varphi_i} = \omega L I_L e^{j(\varphi_i + 90^\circ)}$$

(1) 相量关系:

$$\dot{U}_L = j\omega L \dot{I}_L$$

$$\dot{I}_L = \frac{1}{j\omega L} \dot{U}_L$$



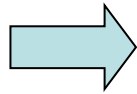
8.3 电路定律和电路元件的相量形式

8.3.2 电路元件电压—电流关系的相量形式

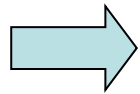
3. 电感元件:

(1) 相量关系:

$$\dot{U}_L = j\omega L \dot{I}_L$$



$$\begin{aligned}\dot{U}_L &= U_L e^{j\varphi_u} \\ \dot{I}_L &= I_L e^{j\varphi_i}\end{aligned}$$

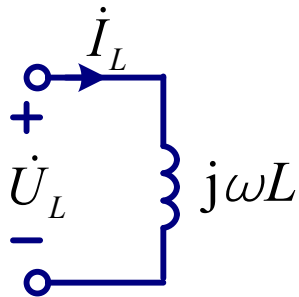


$$\begin{cases} U_L = \omega L I_L \\ \varphi_u = \varphi_i + 90^\circ \end{cases}$$

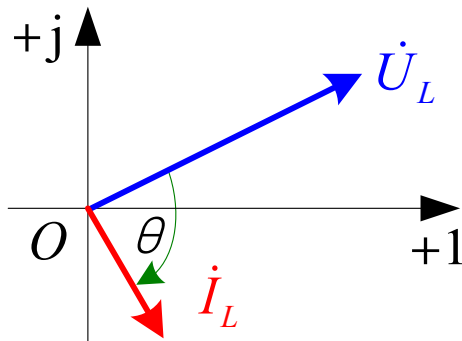
① 大小关系:

② 相位关系: 电压超前电流 90°

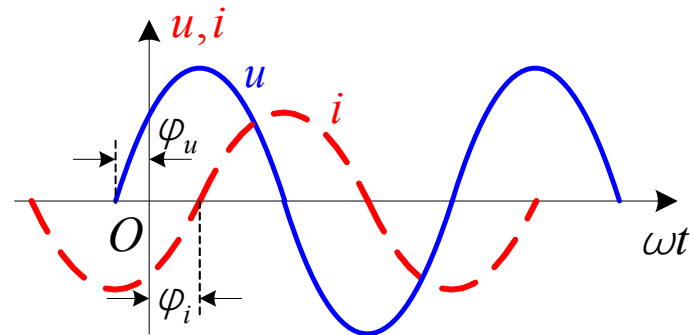
(2) 相量模型



(3) 相量图



(4) 波形图





8.3 电路定律和电路元件的相量形式

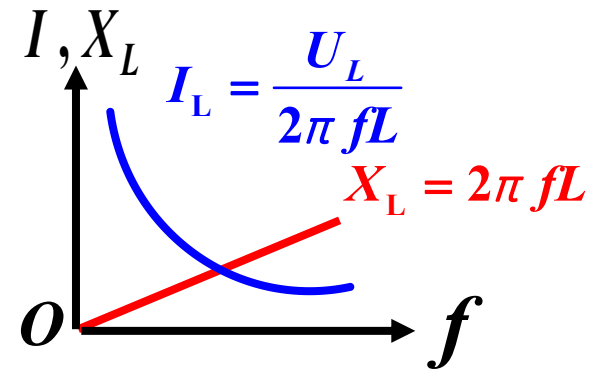
8.3.2 电路元件电压—电流关系的相量形式

3. 电感元件:

(5) 感抗:

$$X_L = \omega L = 2\pi fL$$

具有电阻的量纲 (Ω)



感抗 X_L 是频率的函数

$$X_L = 2\pi fL \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{直流: } f=0, X_L=0, \text{ 电感}L\text{视为短路} \\ \text{交流: } f \uparrow \longrightarrow X_L \uparrow \end{array} \right.$$

注意:

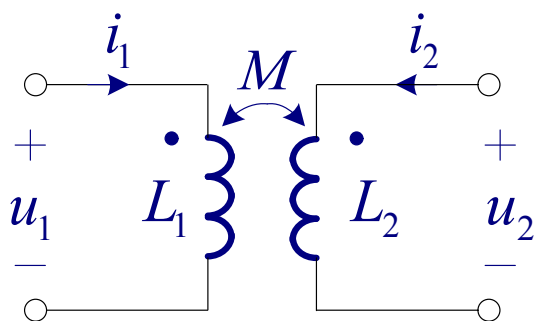
电感 L 具有通直流隔交流、通低频阻高频的作用



8.3 电路定律和电路元件的相量形式

8.3.2 电路元件电压—电流关系的相量形式

4. 耦合电感元件:



支路约束

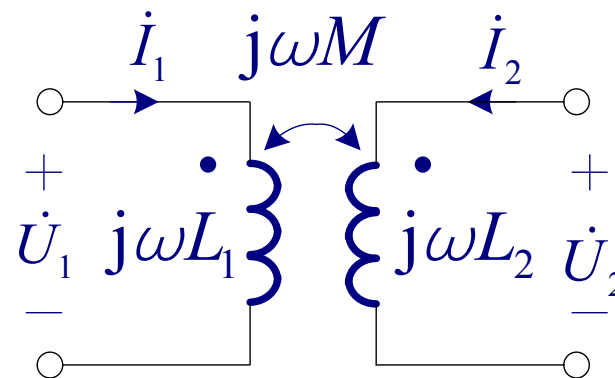
$$\begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_1 & M \\ M & L_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{di_1}{dt} \\ \frac{di_2}{dt} \end{bmatrix}$$

(1) 相量关系:

$$\begin{bmatrix} \dot{U}_1 \\ \dot{U}_2 \end{bmatrix} = j\omega \begin{bmatrix} L_1 & M \\ M & L_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{I}_1 \\ \dot{I}_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \dot{I}_1 \\ \dot{I}_2 \end{bmatrix} = \frac{1}{j\omega} \begin{bmatrix} \lrcorner_{11} & \lrcorner_{12} \\ \lrcorner_{21} & \lrcorner_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{U}_1 \\ \dot{U}_2 \end{bmatrix}$$

(2) 相量模型





8.3 电路定律和电路元件的相量形式

8.3.2 电路元件电压—电流关系的相量形式

4. 耦合电感元件:

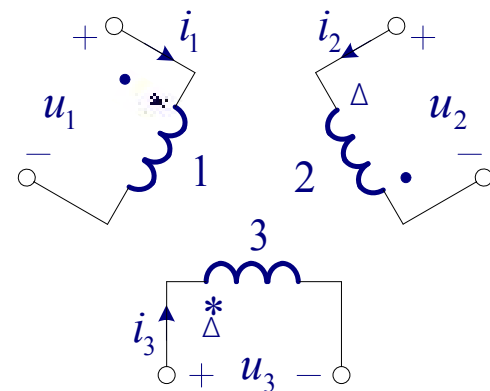
三绕组的线性耦合电感元件

支路约束

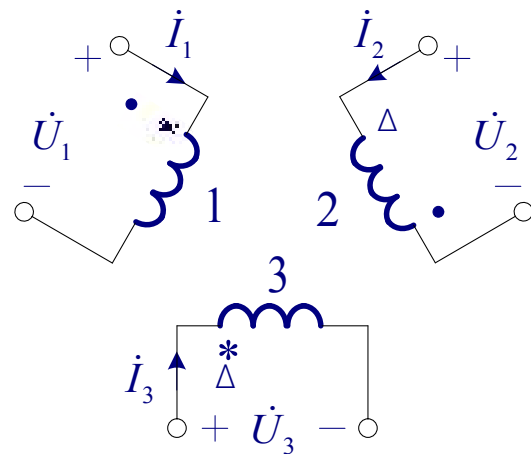
$$\begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_{11} & L_{12} & L_{13} \\ L_{21} & L_{22} & L_{23} \\ L_{31} & L_{32} & L_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{di_1}{dt} \\ \frac{di_2}{dt} \\ \frac{di_3}{dt} \end{bmatrix}$$

(1) 相量关系:

$$\begin{bmatrix} \dot{U}_1 \\ \dot{U}_2 \\ \dot{U}_3 \end{bmatrix} = j\omega \begin{bmatrix} L_{11} & L_{12} & L_{13} \\ L_{21} & L_{22} & L_{23} \\ L_{31} & L_{32} & L_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{I}_1 \\ \dot{I}_2 \\ \dot{I}_3 \end{bmatrix}$$



(2) 相量模型





8.3 电路定律和电路元件的相量形式

单一参数电路中的基本关系

参数	阻抗	基本关系	相量式	相量图
R	R	$u = iR$	$\dot{U} = \dot{I}R$	
L	$jX_L = j\omega L$	$u = L \frac{di}{dt}$	$\dot{U} = jX_L \dot{I}$	
C	$jX_C = -j \frac{1}{\omega C}$	$i = C \frac{du}{dt}$	$\dot{U} = jX_C \dot{I}$	



8.3 电路定律和电路元件的相量形式

表 8.3.1 常用电路元件的电压-电流关系

元 件 名 称	时 域 形 式	相 量 形 式
电 阻	$u = Ri, \quad i = Gu$	$\dot{U} = R\dot{I}, \quad \dot{I} = G\dot{U}$
电 感	$u = L \frac{di}{dt}$	$\dot{U} = j\omega L\dot{I}$
电 容	$i = C \frac{du}{dt}$	$\dot{I} = j\omega C \dot{U}$
受控源 VCVS, VCCS, CCVS, CCCS	$u_2 = \mu u_1, \quad i_2 = gu_1,$ $u_2 = ri_1, \quad i_2 = \beta i_1$	$\dot{U}_2 = \mu \dot{U}_1, \quad \dot{I}_2 = g \dot{U}_1,$ $\dot{U}_2 = r \dot{I}_1, \quad \dot{I}_2 = \beta \dot{I}_1$
耦合电感	$u_1 = L_1 \frac{di_1}{dt} + M \frac{di_2}{dt}$ $u_2 = M \frac{di_1}{dt} + L_2 \frac{di_2}{dt}$	$\dot{U}_1 = j\omega L_1 \dot{I}_1 + j\omega M \dot{I}_2$ $\dot{U}_2 = j\omega M \dot{I}_1 + j\omega L_2 \dot{I}_2$
理想变压器	$u_2 = \frac{1}{n} u_1$ $i_2 = -n i_1$	$\dot{U}_2 = \frac{1}{n} \dot{U}_1$ $\dot{I}_2 = -n \dot{I}_1$
回转器	$u_1 = -r i_2$ $u_2 = r i_1$	$\dot{U}_1 = -r \dot{I}_2$ $\dot{U}_2 = r \dot{I}_1$



8.3 电路定律和电路元件的相量形式

8.3.3 电路的相量模型

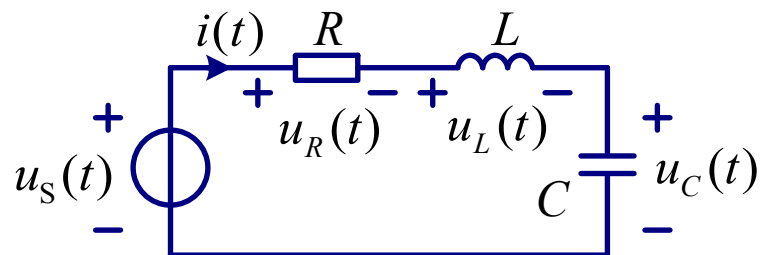
1. 符号电路:

用相量 $\dot{U}_k$ 表示支路电压，用相量 $\dot{I}_k$ 表示支路电流。

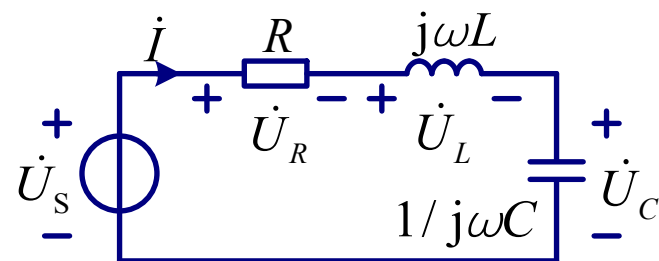
用元件的相量模型表示相应的电路元件：

$$R \Rightarrow R, \quad C \Rightarrow \frac{1}{j\omega C}, \quad L \Rightarrow j\omega L。$$

得到电路的相量模型，也称符号电路。



时域正弦稳态电路



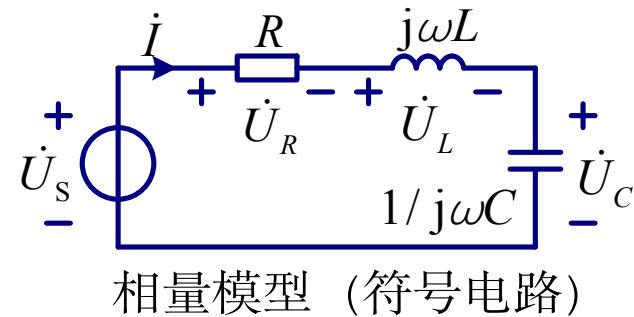
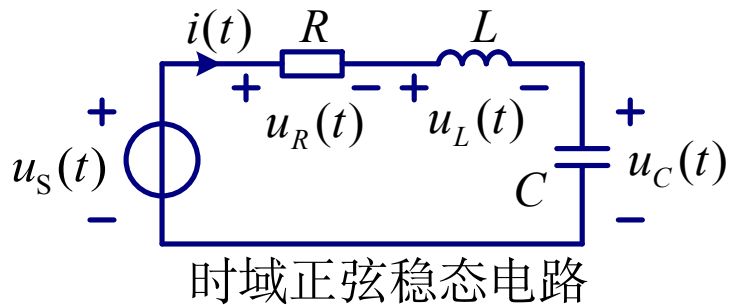
相量模型 (符号电路)



8.3 电路定律和电路元件的相量形式

8.3.3 电路的相量模型

2. 不同频率信号:



- (1) 若电源中含有不同频率的正弦量，必须对每种频率成分分别建立相应的相量模型。【叠加定理】
- (2) 若电路中含有多个正弦电源，各电源的频率不完全相同，则可对每组相同频率的正弦电源分别建立相应的相量模型。【叠加定理】

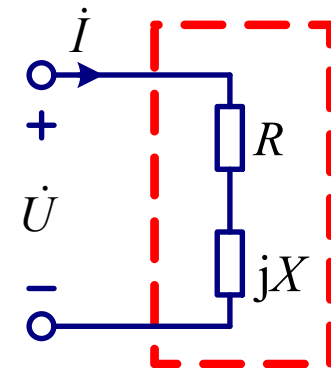


8.4 阻抗与导纳

8.4.1 阻抗和导纳

1. 阻抗：在正弦稳态情况下，定义端口电压相量与端口电流相量之比为阻抗（输入阻抗或驱动点阻抗）

$$\begin{aligned} Z(j\omega) &= \frac{\dot{U}}{\dot{I}} = \frac{U}{I} e^{j(\varphi_u - \varphi_i)} = \frac{U}{I} \angle \varphi_u - \varphi_i \\ &= |Z| \angle \varphi_Z = |Z| \cos \varphi_Z + j|Z| \sin \varphi_Z \\ &= R + jX \end{aligned}$$



其中 $|Z|$ 阻抗的模

φ_Z 阻抗的辐角，**阻抗角** $-90^\circ \leq \varphi_Z \leq 90^\circ$

R 阻抗的实部，**电阻分量**

X 阻抗的虚部，**电抗分量**

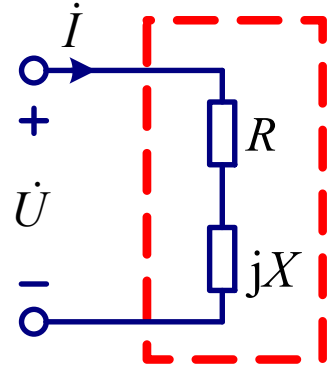


8.4 阻抗与导纳

8.4.1 阻抗和导纳

1. 阻抗:

$$Z(j\omega) = \frac{\dot{U}}{\dot{I}}$$



电阻元件的阻抗为 $Z_R = R$

电容元件的阻抗为 $Z_C = \frac{1}{j\omega C} = -j\frac{1}{\omega C} = jX_C$ 容抗

电感元件的阻抗为 $Z_L = j\omega L = jX_L$ 感抗

电容或电感的阻抗均为虚数，即只存在电抗分量

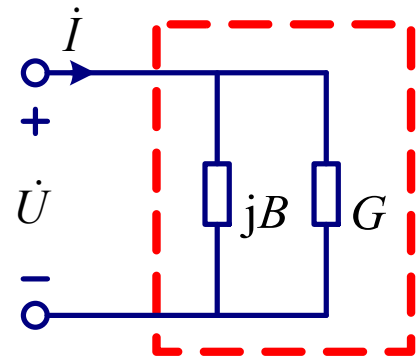


8.4 阻抗与导纳

8.4.1 阻抗和导纳

2. 导纳：在正弦稳态情况下，定义端口电流相量与端口电压相量之比为导纳（输入导纳或驱动点导纳）

$$\begin{aligned} Y(j\omega) &= \frac{\dot{I}}{\dot{U}} = \frac{I}{U} e^{j(\varphi_i - \varphi_u)} = \frac{I}{U} \angle \varphi_i - \varphi_u \\ &= |Y| \angle \varphi_Y = |Y| \cos \varphi_Y + j |Y| \sin \varphi_Y \\ &= G + jB \end{aligned}$$



其中 $|Y|$ 导纳的模

φ_Y 导纳的辐角，**导纳角** $-90^\circ \leq \varphi_Y \leq 90^\circ$

G 导纳的实部，**电导分量**

B 导纳的虚部，**电纳分量**



8.4 阻抗与导纳

8.4.1 阻抗和导纳

2. 导纳:

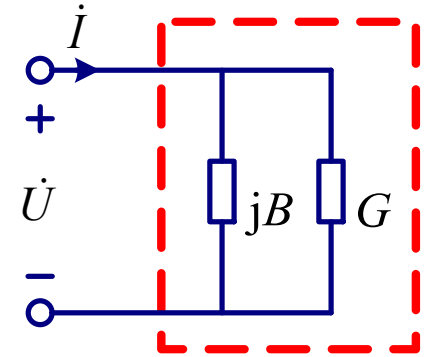
$$Y(j\omega) = \frac{\dot{I}}{\dot{U}}$$

电阻元件的导纳为 $Y_R = G$

电容元件的导纳为 $Y_C = j\omega C = jB_C$ 容纳

电感元件的导纳为 $Y_L = \frac{1}{j\omega L} = -j\frac{1}{\omega L} = jB_L$ 感纳

电容或电感的导纳均为虚数，即只存在电纳分量





8.4 阻抗与导纳

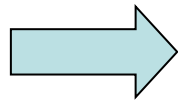
8.4.1 阻抗和导纳



3. 阻抗与导纳的关系：

(1) 已知的一端口电路，在同一频率下：

$$Z = \frac{1}{Y} \quad \text{或} \quad Y = \frac{1}{Z}$$



$$Z = |Z| \angle \varphi_Z = \frac{1}{|Y|} \angle -\varphi_Y$$

$$Y = |Y| \angle \varphi_Y = \frac{1}{|Z|} \angle -\varphi_Z$$



8.4 阻抗与导纳

8.4.1 阻抗和导纳

3. 阻抗与导纳的关系:

(2) 采用实部和虚部表示阻抗和导纳

$$Y = \frac{1}{Z} = \frac{1}{R + jX} = \frac{R}{R^2 + X^2} + j \frac{-X}{R^2 + X^2}$$

$$\text{其中: } G = \frac{R}{R^2 + X^2}, \quad B = \frac{-X}{R^2 + X^2}$$

$$\text{或 } Z = \frac{1}{Y} = \frac{1}{G + jB} = \frac{G}{G^2 + B^2} + j \frac{-B}{G^2 + B^2}$$

$$\text{其中: } R = \frac{G}{G^2 + B^2}, \quad X = \frac{-B}{G^2 + B^2}$$

注意:

$$R \neq \frac{1}{G}$$

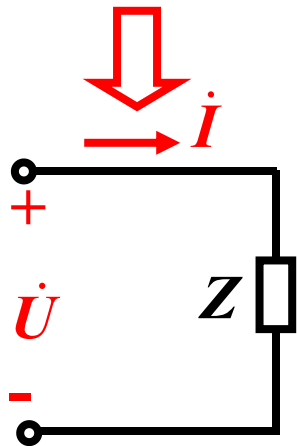
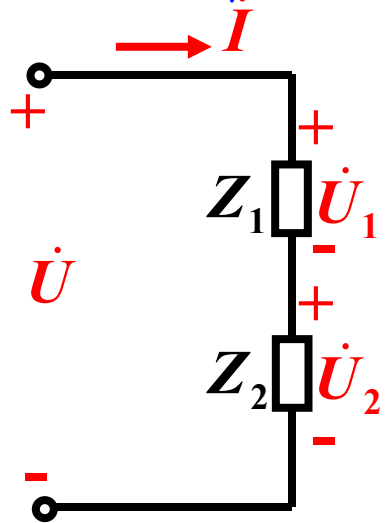
$$X \neq \frac{1}{B}$$



8.4 阻抗与导纳

8.4.1 阻抗和导纳

4. 阻抗的串联:



$$\begin{aligned}\dot{U} &= \dot{U}_1 + \dot{U}_2 = Z_1 \dot{I} + Z_2 \dot{I} \\ &= (Z_1 + Z_2) \dot{I}\end{aligned}$$

$$\dot{U} = Z \dot{I}$$

$$\Rightarrow Z = Z_1 + Z_2$$

$$\text{通式: } Z = \sum Z_k = \sum R_k + j \sum X_k$$

分压公式:

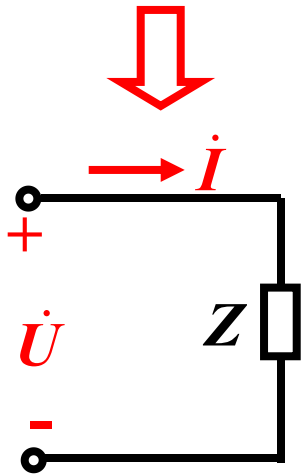
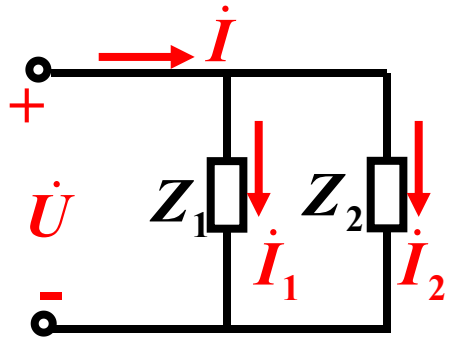
$$\dot{U}_1 = \frac{Z_1}{Z_1 + Z_2} \dot{U} \quad \dot{U}_2 = \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} \dot{U}$$



8.4 阻抗与导纳

8.4.1 阻抗和导纳

5. 阻抗的并联:



$$\dot{U} = \dot{U}_1 + \dot{U}_2 = \frac{\dot{U}}{Z_1} + \frac{\dot{U}}{Z_2} = \left(\frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2} \right) \dot{U}$$

$$\dot{U} = \frac{1}{Z} \dot{U}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{Z} = \frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2}$$

$$\text{通式: } \frac{1}{Z} = \sum \frac{1}{Z_k} \quad Y = \sum_{k=1}^n Y_k$$

分流公式:

$$I_1 = \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} I$$

$$I_2 = \frac{Z_1}{Z_1 + Z_2} I$$



8.4 阻抗与导纳

8.4.2 RLC 串联电路

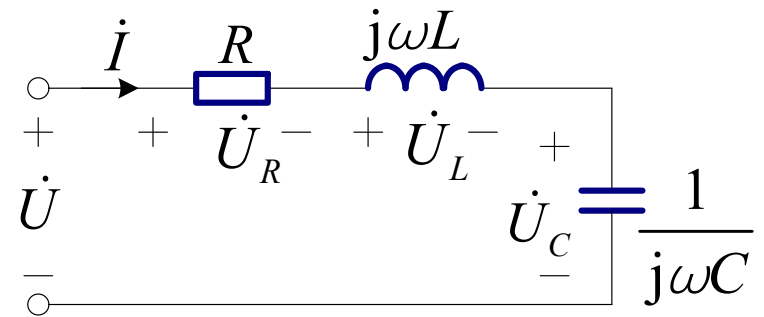
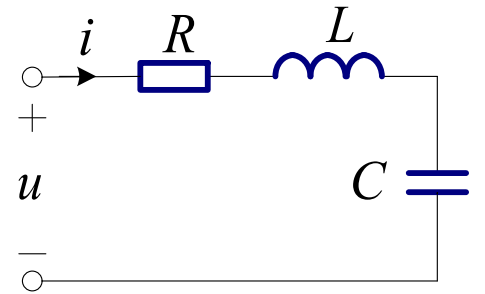
1. 相量法:

根据KVL的相量形式, 有

$$\begin{aligned}\dot{U} &= \dot{U}_R + \dot{U}_L + \dot{U}_C \\ &= \left(R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C} \right) \dot{I} \\ &= \left[R + j \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right) \right] \dot{I} \\ &= [R + j(X_L + X_C)] \dot{I} \\ &= (R + jX) \dot{I} \\ &= Z \dot{I}\end{aligned}$$

$$\dot{U} = \dot{I} Z$$

复数形式的欧姆定律



相量模型 (符号电路)



8.4 阻抗与导纳

8.4.2 RLC 串联电路

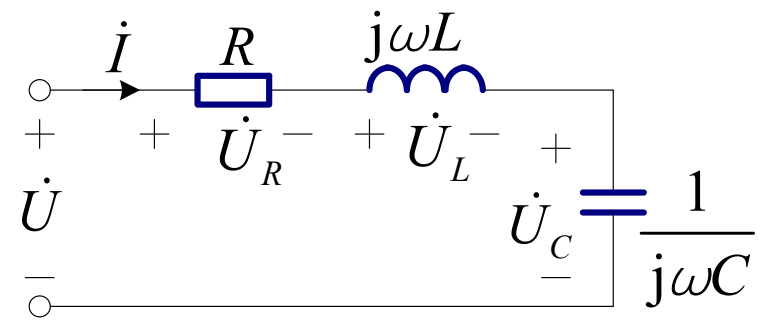
1. 相量法:

$$Z = R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)$$

$$= \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2} \angle \arctan\left[\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)/R\right]$$

$$= \sqrt{R^2 + (X_L + X_C)^2} \angle \tan^{-1} \frac{X_L + X_C}{R}$$

$$\varphi_Z = \arctan\left[\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)/R\right]$$



相量模型 (符号电路)



8.4 阻抗与导纳

8.4.2 RLC 串联电路

1. 相量法: $Z = R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right) = R + j(X_L + X_C)$

(1) 阻抗:

- ① 阻抗 $Z(j\omega)$ 是复数，且是频率 ω 的函数。即同一端口电路，对不同的频率 ω 有不同频率的阻抗
- ② 频率 ω (激励正弦信号频率) 确定后，端口阻抗也就确定，且仅由元件参数和电路拓扑决定
- ③ 当电路参数变化时，阻抗也随之而变：
大小 (模) 变化: $U = |Z|I$ 或 $I = \frac{U}{|Z|}$
相位变化: $\varphi_u = \varphi_Z + \varphi_i$ 或 $\varphi_i = \varphi_u - \varphi_Z$
- ④ 阻抗不是一个相量，只是一个复数计算量



8.4 阻抗与导纳

8.4.2 RLC 串联电路



1. 相量法: $\varphi_Z = \varphi_u - \varphi_i = \tan^{-1} \frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R}$

(2) 阻抗角:

- ① φ_Z 的大小是由元件参数、电路拓扑和角频率决定，在同一频率 ω 下，元件参数不同，电压和电流之间的相位差也就不同
- ② 在频率 ω 一定时，不仅相位差的大小决定于电路拓扑和元件参数，而且电流是滞后电压还是超前电压也与电路拓扑和电路参数有关。
- ③ 阻抗角反映了端口电压和端口电流的相位关系。它和阻抗的模一起被称为阻抗。阻抗反映了电路本身的固有特性。



8.4 阻抗与导纳

8.4.2 RLC 串联电路



1. 相量法: $\varphi_Z = \varphi_u - \varphi_i = \tan^{-1} \frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R}$

(2) 阻抗角:

$$X_L > |X_C| \Rightarrow \omega L > \frac{1}{\omega C} \Rightarrow \varphi_Z > 0 \Rightarrow \varphi_u > \varphi_i$$

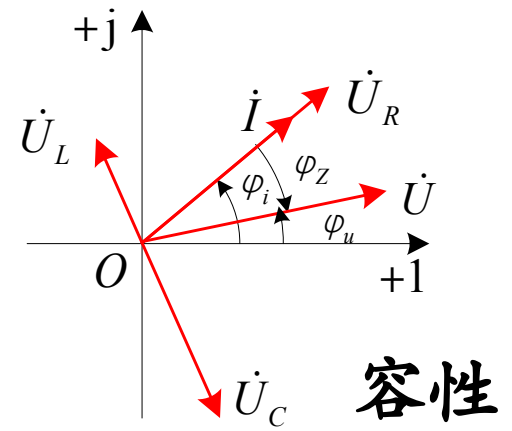
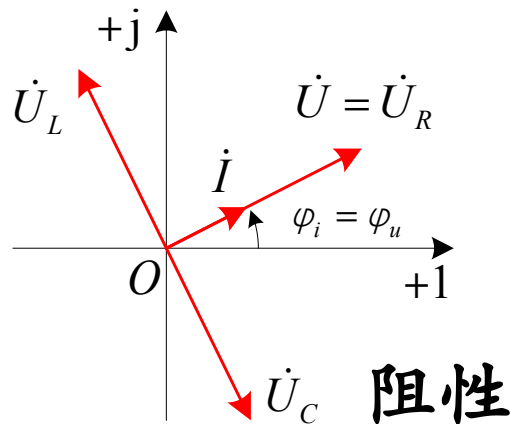
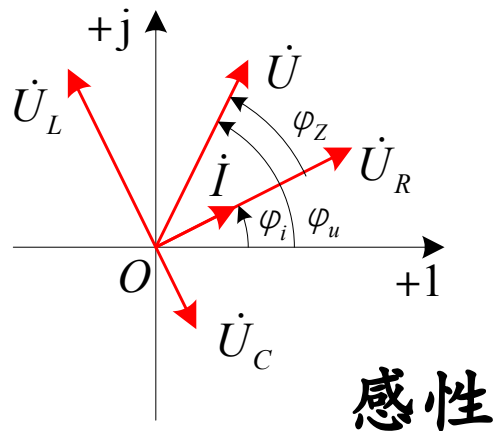
感性电路

$$X_L = |X_C| \Rightarrow \omega L = \frac{1}{\omega C} \Rightarrow \varphi_Z = 0 \Rightarrow \varphi_u = \varphi_i$$

电阻性电路

$$X_L < |X_C| \Rightarrow \omega L < \frac{1}{\omega C} \Rightarrow \varphi_Z < 0 \Rightarrow \varphi_u < \varphi_i$$

容性电路

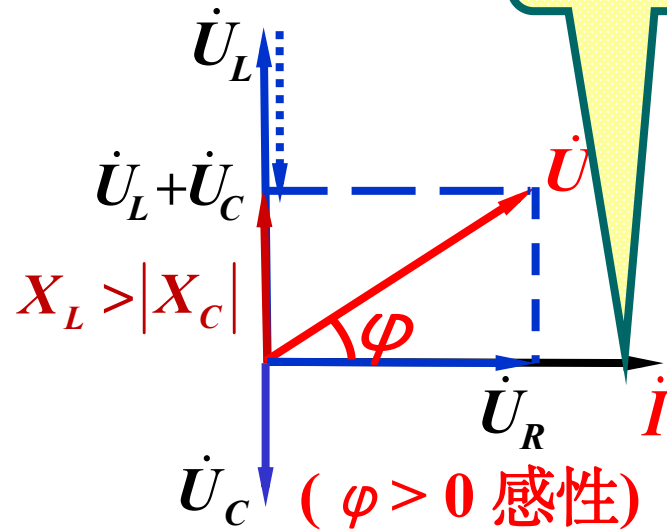
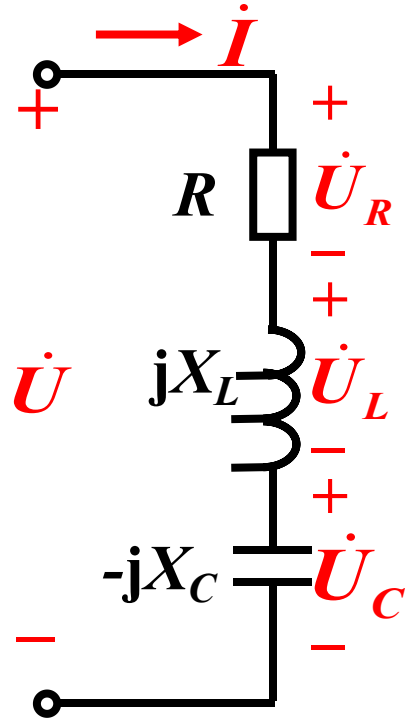




8.4 阻抗与导纳

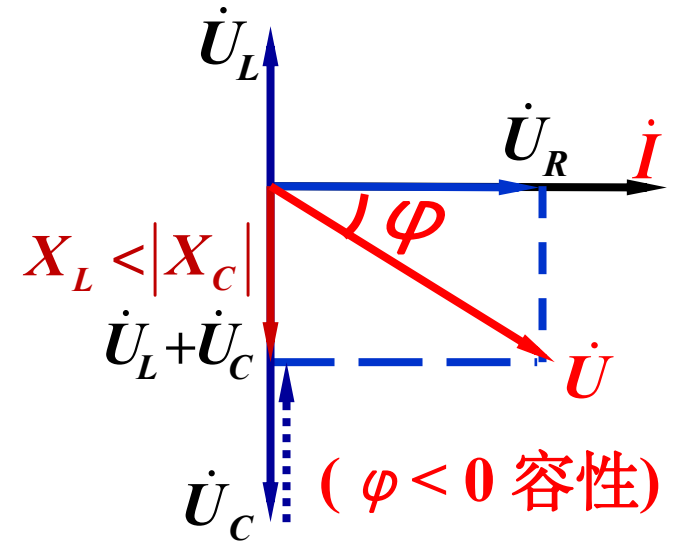
8.4.2 RLC 串联电路

2. 相量图:



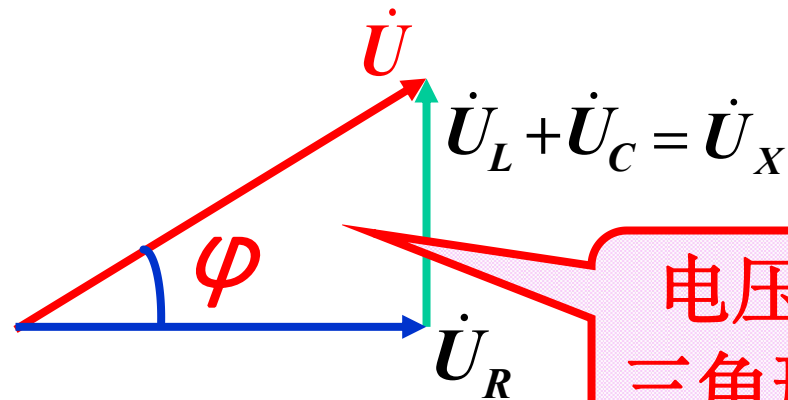
参考相量

$$\dot{i} = I \angle 0^\circ$$



由电压三角形可得:

$$U_R = U \cos \varphi$$
$$U_x = U \sin \varphi$$



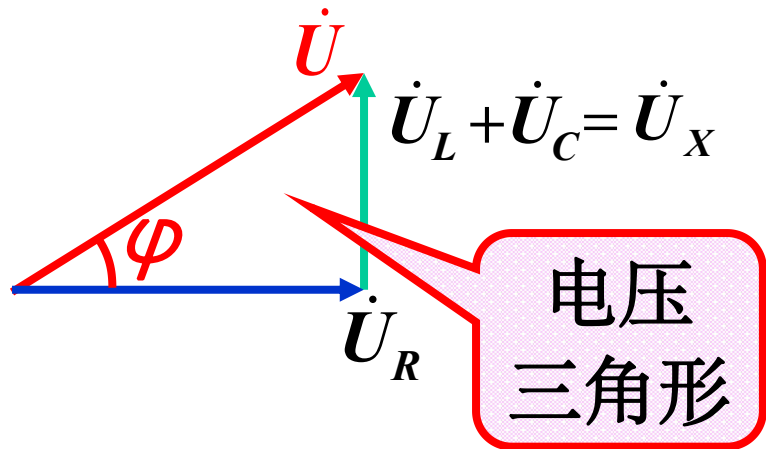
电压
三角形



8.4 阻抗与导纳

8.4.2 RLC 串联电路

2. 相量图:



阻抗
三角形

由相量图可求得:

$$\begin{aligned} U &= \sqrt{U_R^2 + (U_L - U_C)^2} \\ &= I \sqrt{R^2 + (X_L + X_C)^2} \\ &= I \sqrt{R^2 + X^2} \\ &= I |Z| \end{aligned}$$

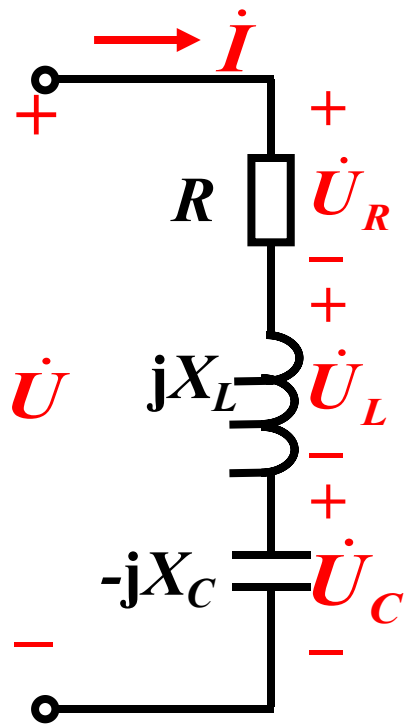
$$\begin{aligned} |Z| &= \sqrt{R^2 + (X_L + X_C)^2} \\ \varphi &= \arctan \frac{X_L + X_C}{R} \end{aligned}$$



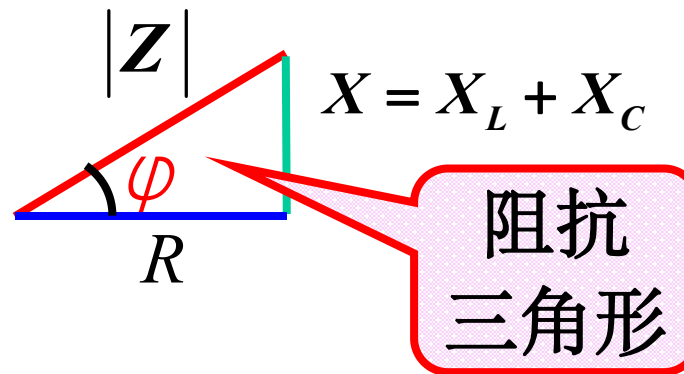
8.4 阻抗与导纳

8.4.2 RLC 串联电路

2. 相量图:



$$\begin{aligned} Z &= R + j(X_L + X_C) \\ &= R + jX \end{aligned}$$



由阻抗三角形:

$$R = |Z| \cos \varphi$$

$$X = |Z| \sin \varphi$$



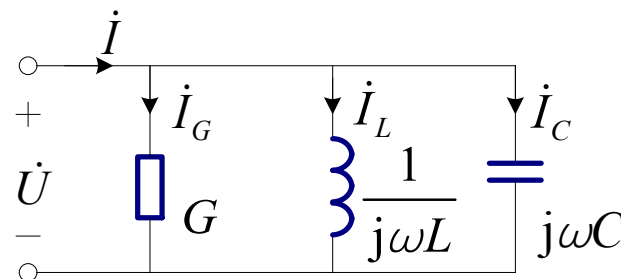
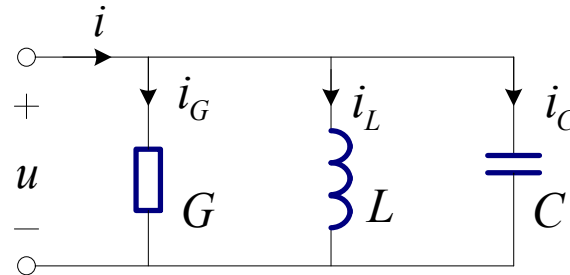
8.4 阻抗与导纳

8.4.3 GCL并联电路

1. 相量法:

根据KCL的相量形式，有

$$\begin{aligned}\dot{I} &= \dot{I}_G + \dot{I}_L + \dot{I}_C \\ &= \left(G + \frac{1}{j\omega L} + j\omega C \right) \dot{U} \\ &= \left[G + j \left(\omega C - \frac{1}{\omega L} \right) \right] \dot{U} \\ &= \left[G + j(B_C + B_L) \right] \dot{U} \\ &= (G + jB) \dot{U} = Y \dot{U}\end{aligned}$$





8.4 阻抗与导纳

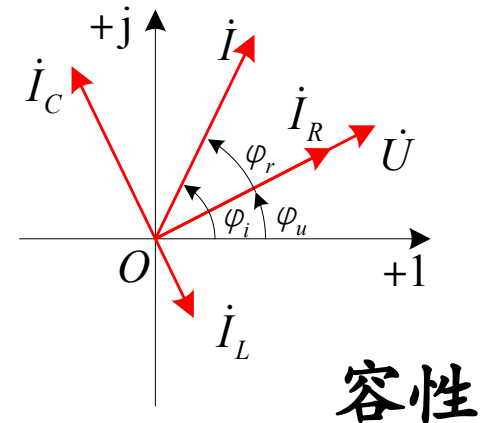
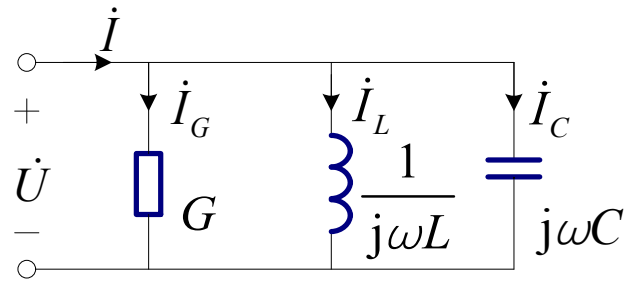
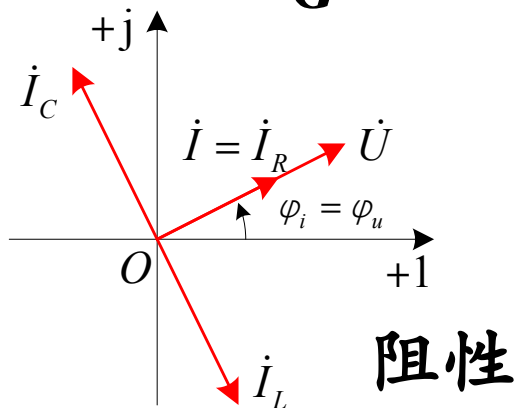
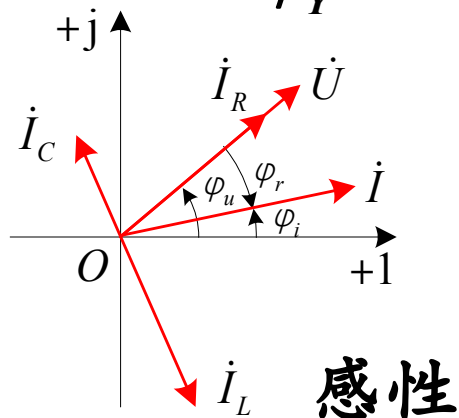
8.4.3 GCL并联电路

1. 相量法:

$$Y = G + j\left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right)$$

$$= \sqrt{G^2 + \left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right)^2} \angle \arctan\left[\left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right)/G\right]$$

$$\varphi_Y = \arctan \frac{B_C + B_L}{G} = \arctan \frac{B}{G}$$

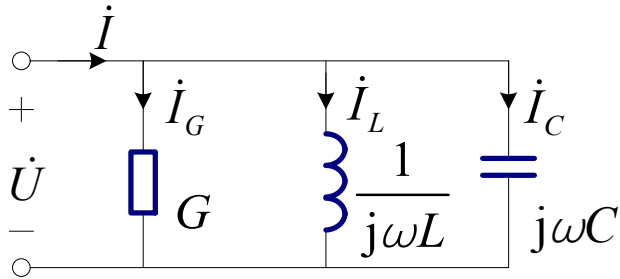




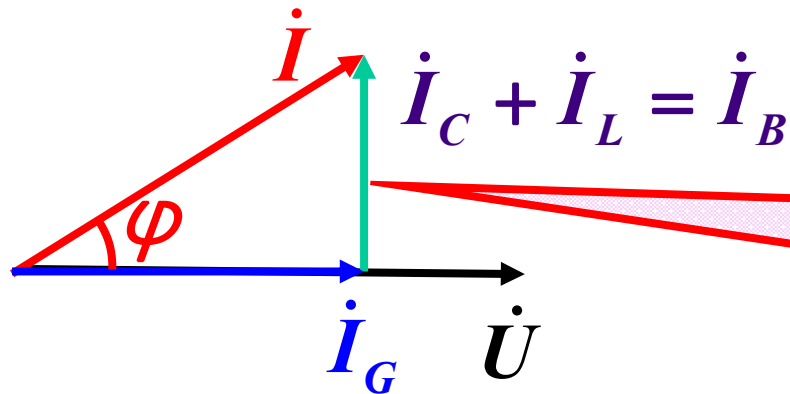
8.4 阻抗与导纳

8.4.3 GCL并联电路

2. 相量图:



参考相量: $\dot{U} = U \angle 0^\circ$



$$\dot{I}_G = I \cos \varphi$$

$$\dot{I}_B = I \sin \varphi$$

电流
三角形

由相量图可求得:

$$\begin{aligned} I &= \sqrt{I_G^2 + (I_C - I_L)^2} \\ &= \sqrt{G^2 + (B_C + B_L)^2} U \\ &= \sqrt{G^2 + B^2} U \\ &= |Y| U \end{aligned}$$

导纳
三角形

$$\begin{aligned} |Y| &= \sqrt{G^2 + (B_C + B_L)^2} \\ \varphi &= \arctan \frac{B_C + B_L}{G} \end{aligned}$$



8.5 正弦稳态电路的分析

8.5.1 正弦稳态电路的一般分析

1. **相量分析法**：基于相量模型对正弦稳态进行分析的方法称为相量分析法，也称为符号法。
- (1) 将时域电路**相量变换**为相量模型即符号电路；
 - (2) 根据相量形式的基尔霍夫定律和元件的电压-电流关系，建立电路的**相量方程**，用复数运算法则求解方程。
 - (3) 将所得到的相量解，用**相量反变换**求出解的时域表达式。

注意：

在第1~4章中提供的各种方法、定理、定律等都可应用到相量分析法中



8.5 正弦稳态电路的分析

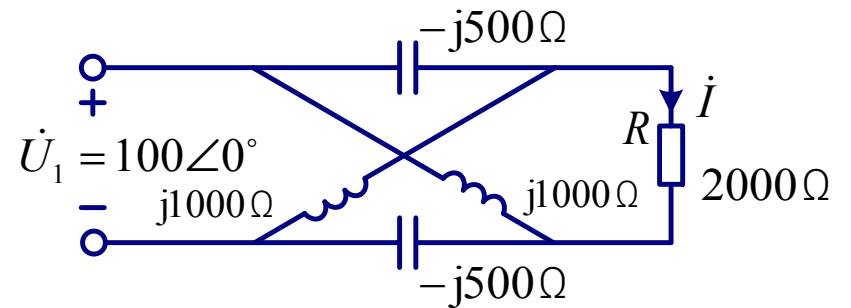
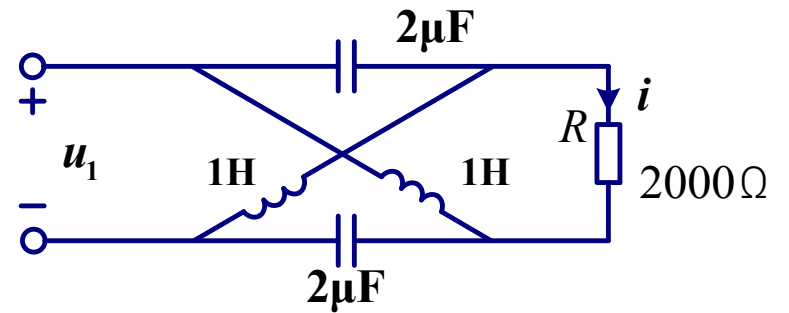
例1: 已知 $u_1 = 100\sqrt{2} \cos(\omega t)$, $\omega = 1 \times 10^3 \text{ rad/s}$ 。求电阻中的电流 i

解: (1) 符号电路

$$\dot{U}_1 = 100 \angle 0^\circ$$

$$X_L = \omega L = 1000 L = 1000 \Omega$$

$$X_C = -\frac{1}{\omega C} = -\frac{1}{1000 C} = -500 \Omega$$



符号电路



8.5 正弦稳态电路的分析

例1: 已知 $u_1 = 100\sqrt{2}\cos(\omega t)$, $\omega = 1 \times 10^3 \text{ rad/s}$ 。求电阻中的电流 i

解: (2) 相量方程

戴维宁定理

开路电压方法1:

$$\dot{I}_1 = \dot{I}_2 = \frac{\dot{U}_1}{j1000 - j500} = \frac{100}{j500} = -j0.2$$

根据KVL对**红线回路**有

$$\dot{U}_{oc} - j1000\dot{I}_2 + (-j500)\dot{I}_1 = 0$$



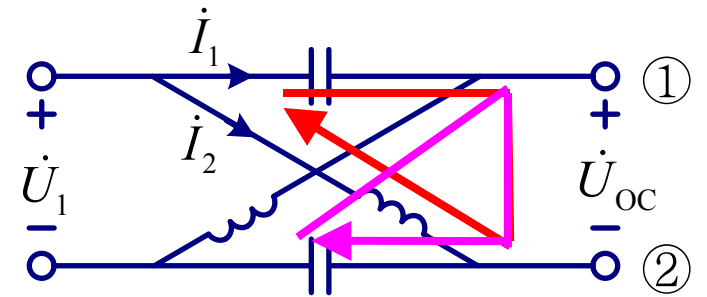
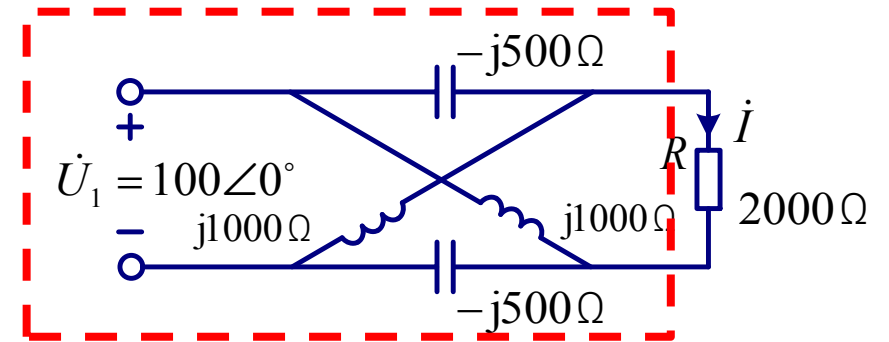
$$\dot{U}_{oc} = j1500\dot{I}_1 = 300\angle 0^\circ$$

也可根据KVL对**粉线回路**有

$$\dot{U}_{oc} - j1000\dot{I}_1 + (-j500)\dot{I}_2 = 0$$



$$\dot{U}_{oc} = j1500\dot{I}_1 = 300\angle 0^\circ$$





8.5 正弦稳态电路的分析

例1: 已知 $u_1 = 100\sqrt{2} \cos(\omega t)$, $\omega = 1 \times 10^3 \text{ rad/s}$ 。求电阻中的电流 i

解: (2) 相量方程

戴维宁定理

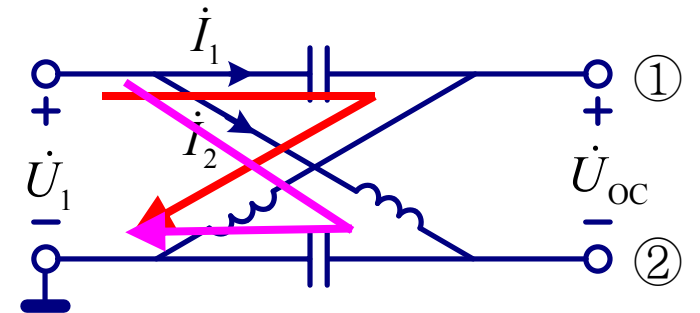
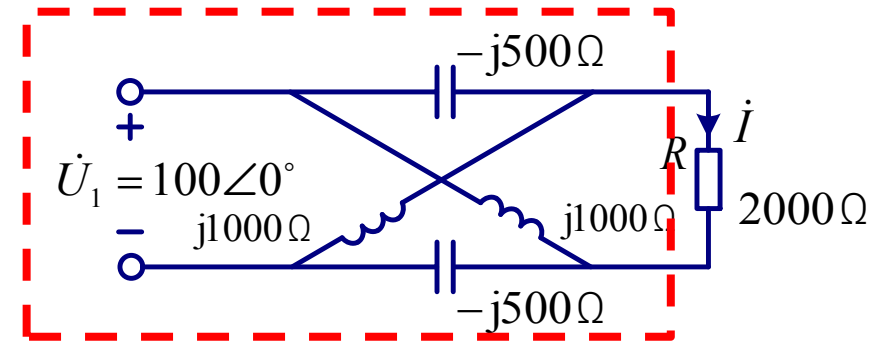
开路电压方法2:

节点①对地电压相量

$$\dot{U}_{\textcircled{1}} = \frac{j1000}{j1000 - j500} \dot{U}_1 = 200 \angle 0^\circ$$

节点②对地电压相量

$$\dot{U}_{\textcircled{2}} = \frac{-j500}{j1000 - j500} \dot{U}_1 = -100 \angle 0^\circ \quad \Rightarrow \quad \dot{U}_{\text{oc}} = \dot{U}_{\textcircled{1}} - \dot{U}_{\textcircled{2}} = 300 \angle 0^\circ$$



当 $C_1 \neq C_2$, $L_1 \neq L_2$ 的情况下, 方法2比方法1简洁



8.5 正弦稳态电路的分析

例1: 已知 $u_1 = 100\sqrt{2} \cos(\omega t)$, $\omega = 1 \times 10^3 \text{ rad/s}$ 。求电阻中的电流 i

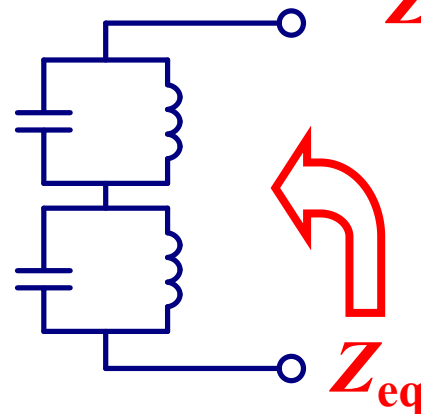
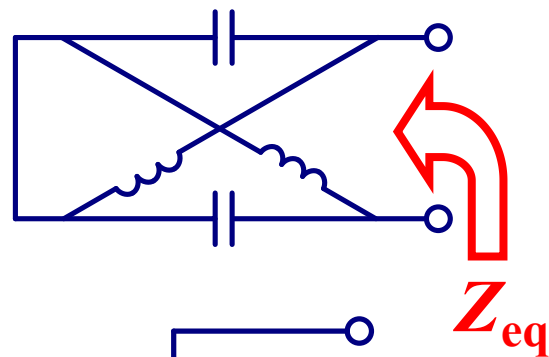
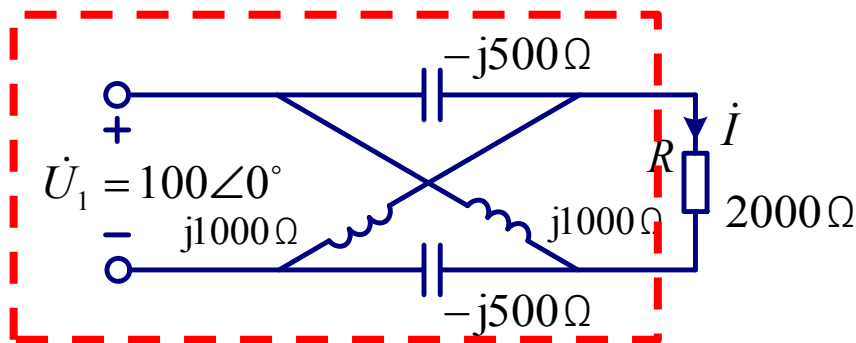
解: (2) 相量方程

戴维宁定理

开路电压:

等效阻抗:

$$Z_{eq} = 2 \times \frac{(-j500)(j1000)}{j1000 - j500} = -j2000 \Omega$$





8.5 正弦稳态电路的分析

例1: 已知 $u_1 = 100\sqrt{2} \cos(\omega t)$, $\omega = 1 \times 10^3 \text{ rad/s}$ 。求电阻中的电流 i

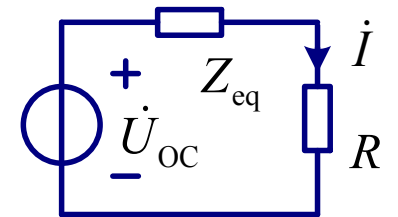
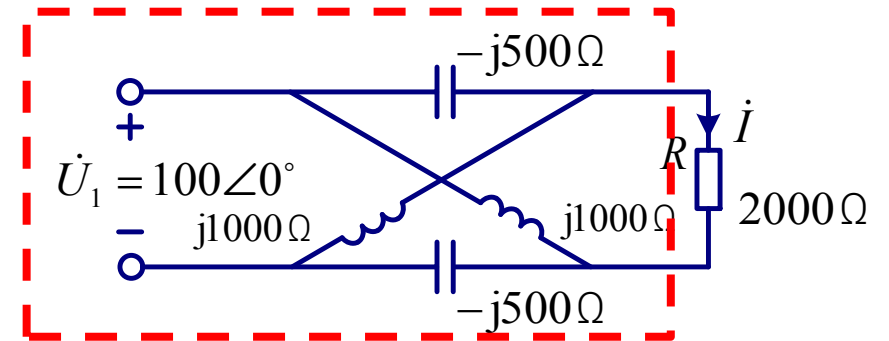
解: (2) 相量方程

戴维宁定理

开路电压:

等效阻抗:

戴维宁等效电路



$$\dot{I} = \frac{\dot{U}_{oc}}{Z_{eq} + R} = \frac{300}{-j2000 + 2000} = 0.106 \angle 45^\circ$$

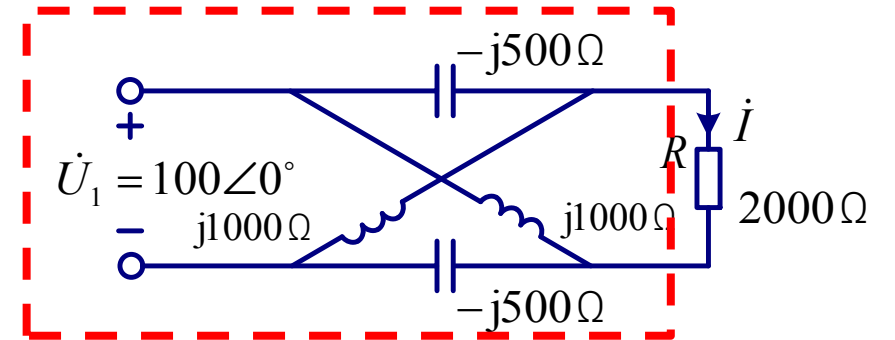


8.5 正弦稳态电路的分析

例1： 已知 $u_1 = 100\sqrt{2} \cos(\omega t)$, $\omega = 1 \times 10^3 \text{ rad/s}$ 。求电阻中的电流 i

解： (3) 相量反变换

$$i = 0.106\sqrt{2} \cos(\omega t + 45^\circ) \text{ A}$$





8.5 正弦稳态电路的分析

例2：试求图示一端口电路的戴维宁电路

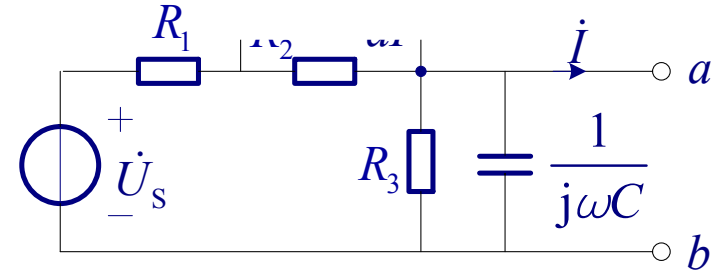
解：开路电压 $\dot{U}_{oc}$

由于 ab 端开路， $\dot{I} = 0$

$$a\dot{I} = 0$$

$$\dot{U}_{oc} = \frac{Z}{R_1 + R_2 + Z} \dot{U}_s \quad \text{其中} \quad Z = \frac{R_3 \times \frac{1}{j\omega C}}{R_3 + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{R_3}{j\omega C R_3 + 1}$$

$$\dot{U}_{oc} = \frac{\frac{R_3}{j\omega C R_3 + 1} \times \dot{U}_s}{R_1 + R_2 + \frac{R_3}{j\omega C R_3 + 1}} = \frac{R_3 \dot{U}_s}{R_1 + R_2 + R_3 + j\omega C R_3 (R_1 + R_2)}$$





8.5 正弦稳态电路的分析

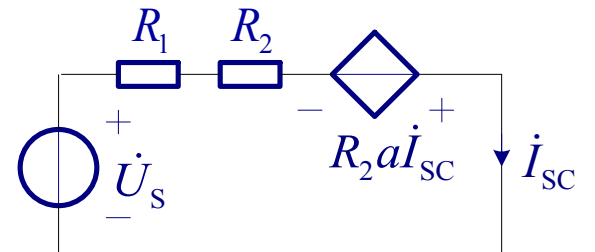
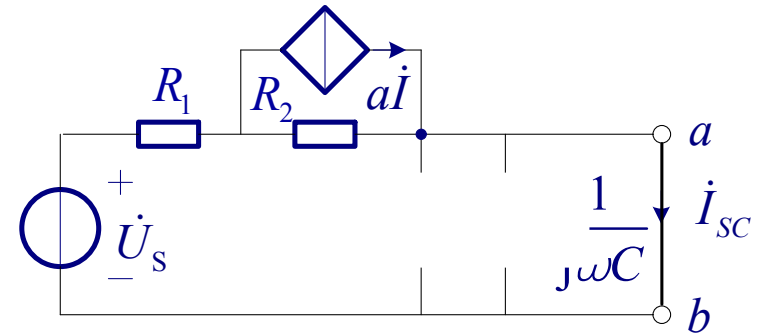
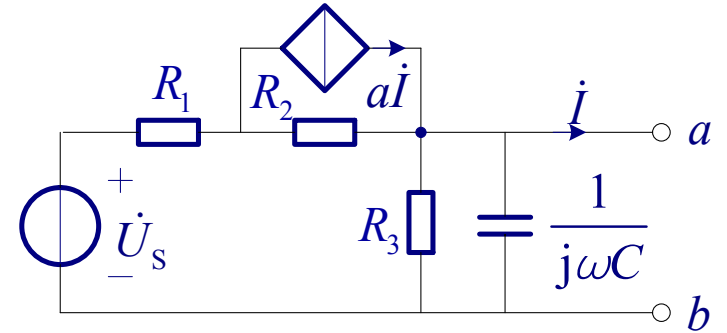
例2：试求图示一端口电路的戴维宁电路

解： 短路电流 $\dot{I}_{sc}$

由KVL，可得

$$(R_1 + R_2)\dot{I}_{sc} - a\dot{I}_{sc}R_2 = \dot{U}_s$$

$$\text{所以 } \dot{I}_{sc} = \frac{\dot{U}_s}{R_1 + R_2 - aR_2}$$



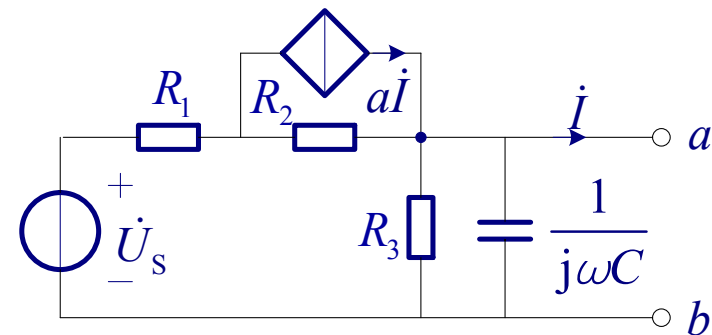


8.5 正弦稳态电路的分析

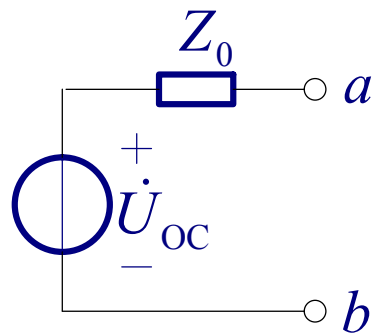
例2：试求图示一端口电路的戴维宁电路

解：等效阻抗

$$\begin{aligned} Z_0 &= \frac{\dot{U}_{oc}}{\dot{I}_{sc}} \\ &= \frac{R_3(R_1 + R_2 - aR_2)}{R_1 + R_2 + R_3 + j\omega CR_3(R_1 + R_2)} \end{aligned}$$



戴维宁电路





8.5 正弦稳态电路的分析

例3 (多频) : 已知 $R_1=3\text{K}$, $R_2=1\text{K}$, $C=30\mu\text{F}$,
 $i_s = \sqrt{2}(\cos t + \cos 10t + \cos 1000t)\text{mA}$, 求 u_0

解: 当出现多个频率的正弦信号时, 可以采用
叠加定理

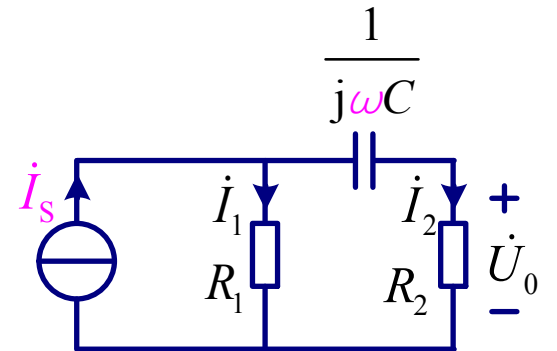
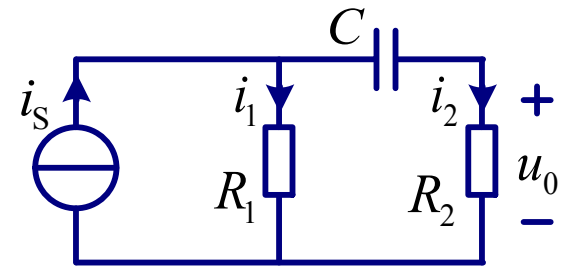
频率为 ω 的电流源 i_s 的符号电路

$$\dot{U}_0 = \dot{I}_2 R_2 = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2 + \frac{1}{j\omega C}} \dot{I}_s$$

(1) 当 $\omega = 1\text{rad/s}$ 时, $i_s = \sqrt{2} \cos t \text{ mA}$ $\dot{I}_s = 1\angle 0^\circ \text{ mA}$

$$\dot{U}_{01} = R_2 \dot{I}_2 = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2 + \frac{1}{jC}} \dot{I}_s = 90\angle 83.16^\circ$$

$$u_{01} = \sqrt{2} [90 \cos(t + 83.16^\circ)]$$



符号电路



8.5 正弦稳态电路的分析

例3 (多频) : 已知 $R_1=3\text{K}$, $R_2=1\text{K}$, $C=30\mu\text{F}$,
 $i_s = \sqrt{2}(\cos t + \cos 10t + \cos 1000t)\text{mA}$, 求 u_0

解: 当出现多个频率的正弦信号时, 可以采用
叠加定理

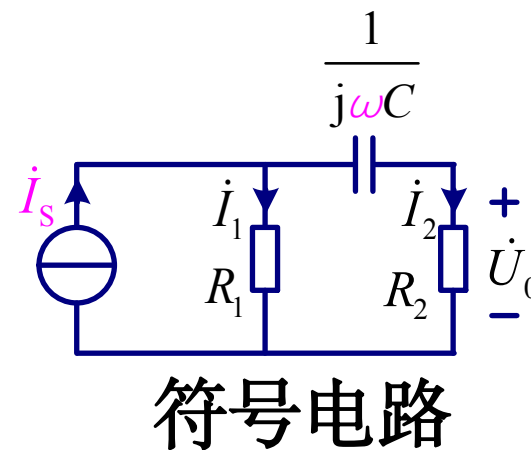
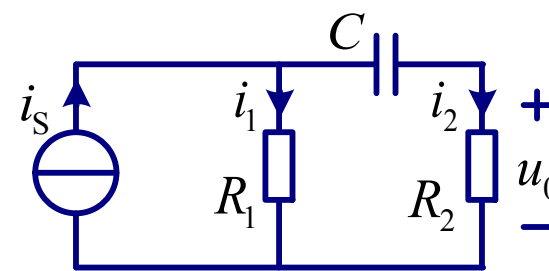
频率为 ω 的电流源 i_s 的符号电路

$$\dot{U}_0 = \dot{I}_2 R_2 = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2 + \frac{1}{j\omega C}} \dot{I}_s$$

(2) 当 $\omega=10\text{rad/s}$ 时, $i_s = \sqrt{2} \cos 10t \text{ mA}$ $\dot{I}_s = 1\angle 0^\circ \text{ mA}$

$$\dot{U}_{02} = R_2 \dot{I}_2 = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2 + \frac{1}{j10C}} \dot{I}_s = 576\angle 39.8^\circ$$

$$u_{02} = \sqrt{2} [576 \cos(10t + 39.8^\circ)]$$





8.5 正弦稳态电路的分析

例3 (多频) : 已知 $R_1=3\text{K}$, $R_2=1\text{K}$, $C=30\mu\text{F}$,
 $i_s = \sqrt{2}(\cos t + \cos 10t + \underline{\cos 1000t})\text{mA}$, 求 u_0

解: 当出现多个频率的正弦信号时, 可以采用
叠加定理

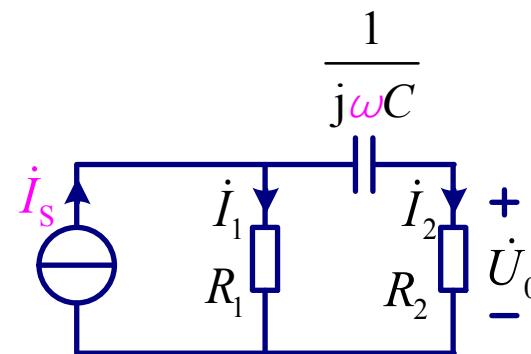
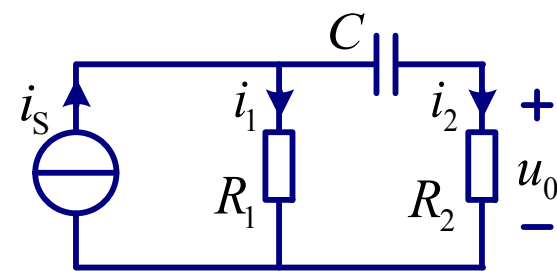
频率为 ω 的电流源 i_s 的符号电路

$$\dot{U}_0 = \dot{I}_2 R_2 = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2 + \frac{1}{j\omega C}} \dot{I}_s$$

(3) 当 $\omega=1000\text{rad/s}$ 时, $\underline{i_s} = \sqrt{2} \cos 1000t \text{ mA}$ $\underline{i_s} = 1\angle 0^\circ \text{ mA}$

$$\underline{\dot{U}}_{03} = R_2 \underline{\dot{I}}_2 = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2 + \frac{1}{j1000C}} \underline{\dot{I}}_s = 750\angle 0^\circ$$

$$\underline{u_{03}} = \sqrt{2} [750 \cos 1000t]$$



符号电路



8.5 正弦稳态电路的分析

例3 (多频) : 已知 $R_1=3\text{K}$, $R_2=1\text{K}$, $C=30\mu\text{F}$,
 $i_s = \sqrt{2}(\cos t + \cos 10t + \cos 1000t)\text{mA}$, 求 u_0

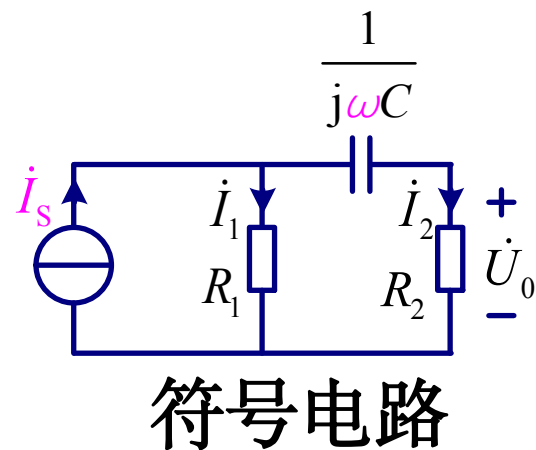
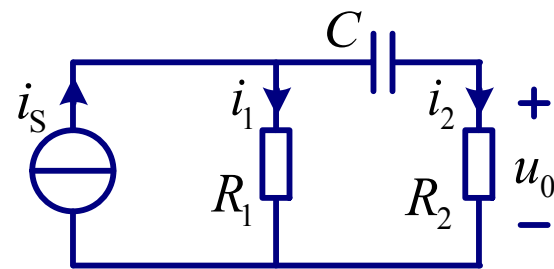
解: 当出现多个频率的正弦信号时, 可以采用
叠加定理

频率为 ω 的电流源 i_s 的符号电路

$$\dot{U}_0 = \dot{I}_2 R_2 = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2 + \frac{1}{j\omega C}} \dot{I}_s$$

根据**叠加定理**, 总输出电压

$$\begin{aligned} u_0 &= u_{01} + u_{02} + u_{03} \\ &= \sqrt{2} [90\cos(t + 83.16^\circ) + 576\cos(10t + 39.8^\circ) + 750\cos 1000t] \end{aligned}$$





8.5 正弦稳态电路的分析

注意：



- (1) 线性电路中电源若包含多种频率的正弦信号，则可应用叠加定理求各单一频率的正弦稳态响应。对每一单一频率的信号，可用相量法分析。
- (2) 此例电路，对 $\omega = 1000\text{rad/s}$ 的正弦信号几乎能够不失真地传输(即输出变量与输入变量同相位)。对低频信号(如 $\omega = 10\text{rad/s}$)，输出变量与输入变量有较大的相位差，而且对低频信号有较大的衰减作用。在实际应用中往往取较大的电容值 C ，以改善对低频信号的传输能力。

$$u_0 = \sqrt{2} [90 \cos(t + 83.16^\circ) + 576 \cos(10t + 39.8^\circ) + 750 \cos 1000t]$$

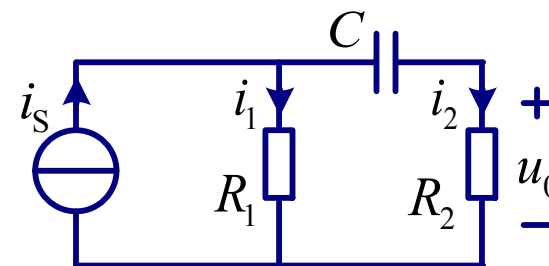


8.5 正弦稳态电路的分析

例3 (多频) : 已知 $R_1=3\text{K}$, $R_2=1\text{K}$, $C=30\mu\text{F}$,
 $i_s = \sqrt{2}(\cos t + \cos 10t + \cos 1000t)\text{mA}$, 求 u_0

$$i_s = \sqrt{2}(\sin t + \sin 10t + \sin 1000t)\text{mA} \quad ?$$

$$i_s = \sqrt{2}[\cos(t-90^\circ) + \cos(10t-90^\circ) + \cos(1000t-90^\circ)]\text{mA}$$



注意:

不用将激励转化成余弦, 正弦函数也可以进行相量变换, 只不过相量反变换为正弦量

$$\sqrt{2} \sin t \Leftrightarrow 1 \angle 0^\circ$$

$$\dot{U}_{01} \approx 90 \angle 83.16^\circ$$

$$u_{01}(t) = \sqrt{2}[90 \sin(t + 83.16^\circ)]$$

$$\sqrt{2} \sin 10t \Leftrightarrow 1 \angle 0^\circ$$

$$\dot{U}_{02} = 576 \angle 39.8^\circ$$

$$u_{02}(t) = \sqrt{2}[576 \sin(10t + 39.8^\circ)]$$

$$\sqrt{2} \sin 1000t \Leftrightarrow 1 \angle 0^\circ$$

$$\dot{U}_{03} = 750 \angle 0^\circ$$

$$u_{03}(t) = \sqrt{2}[750 \sin(1000t)]$$

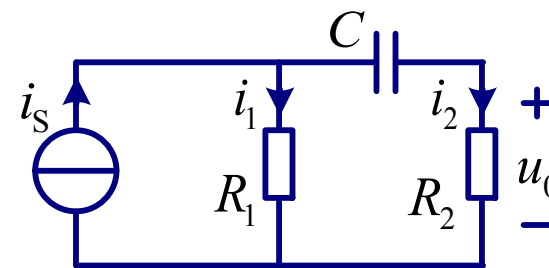
$$u_0 = u_{01} + u_{02} + u_{03}$$



8.5 正弦稳态电路的分析

例3 (多频) : 已知 $R_1=3\text{K}$, $R_2=1\text{K}$, $C=30\mu\text{F}$,
 $i_s = \sqrt{2}(\cos t + \cos 10t + \cos 1000t)\text{mA}$, 求 u_0

$$i_s = \sqrt{2}(\sin t + \cos 10t + \cos 1000t)\text{mA} \quad ?$$



注意:

此时也没必要转化成一致形式, 只不过相量反变换为对应三角函数

$$\sqrt{2} \sin t \Leftrightarrow 1 \angle 0^\circ$$

$$\dot{U}_{01} \approx 90 \angle 83.16^\circ$$

$$u_{01}(t) = \sqrt{2} [90 \sin(t + 83.16^\circ)]$$

$$\sqrt{2} \cos 10t \Leftrightarrow 1 \angle 0^\circ$$

$$\dot{U}_{02} = 576 \angle 39.8^\circ$$

$$u_{02}(t) = \sqrt{2} [576 \cos(10t + 39.8^\circ)]$$

$$\sqrt{2} \cos 1000t \Leftrightarrow 1 \angle 0^\circ$$

$$\dot{U}_{03} = 750 \angle 0^\circ$$

$$u_{03}(t) = \sqrt{2} [750 \cos(1000t)]$$

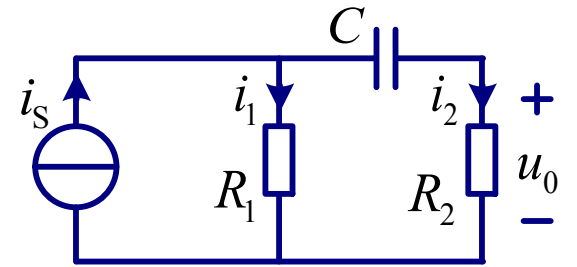
$$u_0 = u_{01} + u_{02} + u_{03}$$



8.5 正弦稳态电路的分析

例3 (多频) : 已知 $R_1=3\text{K}$, $R_2=1\text{K}$, $C=30\mu\text{F}$,
 $i_s = \sqrt{2}(\cos t + \cos 10t + \cos 1000t)\text{mA}$, 求 u_0

$$i_s = \sqrt{2}(\sin t + \cos t + \cos 1000t)\text{mA} \quad ?$$



注意:

同频率的不同三角函数，既可以化为相同三角函数，也可以分别求取后再化为相同三角函数

$$\sqrt{2} \sin t \Leftrightarrow 1 \angle 0^\circ$$

$$\dot{U}_{01} \approx 90 \angle 83.16^\circ$$

$$\begin{aligned} u_{01}(t) &= \sqrt{2}[90 \sin(t + 83.16^\circ)] \\ &= \sqrt{2}[90 \cos(t - 6.84^\circ)] \end{aligned}$$

$$\sqrt{2} \sin t$$

$$= \sqrt{2} \cos(t - 90^\circ) \Leftrightarrow 1 \angle -90^\circ$$

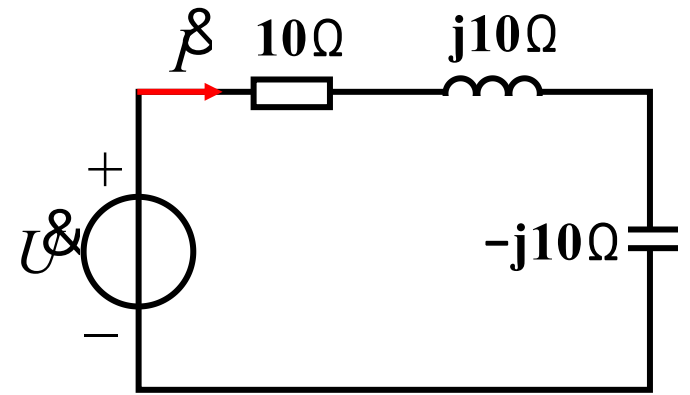
$$\dot{U}_{01} \approx 90 \angle -6.84^\circ$$

$$u_{01}(t) = \sqrt{2}[90 \cos(t - 6.84^\circ)]$$



8.5 正弦稳态电路的分析

例4 (多频) : 在RLC串联电路中, 已知当电源电压 $u = 220\sqrt{2} \cos 314t$ 伏时, 电路中各元件参数如图所示, 若电源电压改为 $u = 220 + 220\sqrt{2} \cos 628t$ 伏时, 问此时电路电流为多少?



解: 求电感和电容参数

方法一:

① 当 $\omega = 314$ rad/s时

$$X_L = \omega L = 314L = 10$$



$$L = \frac{1}{31.4} \text{ H}$$

$$X_C = -\frac{1}{\omega C} = -\frac{1}{314C} = -10$$

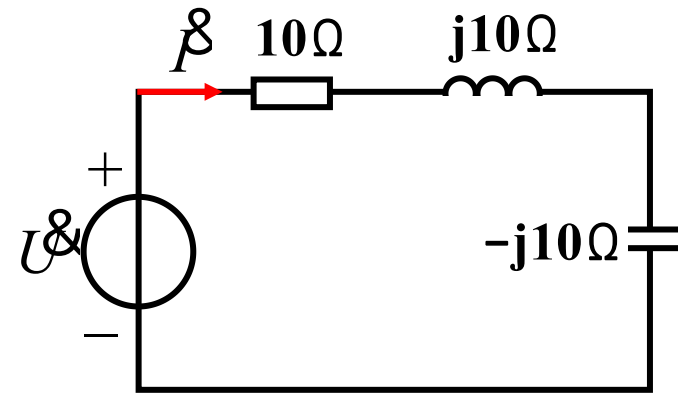


$$C = \frac{10^6}{3140} \mu\text{F}$$



8.5 正弦稳态电路的分析

例4 (多频) : 在RLC串联电路中, 已知当电源电压 $u = 220\sqrt{2} \cos 314t$ 伏时, 电路中各元件参数如图所示, 若电源电压改为 $u = 220 + 220\sqrt{2} \cos 628t$ 伏时, 问此时电路电流为多少?



解: 方法一:

电源电压可看成是直流与正弦交流的叠加, 由**叠加定理**可以求解

② 当**直流** ($\omega=0$) rad/s时

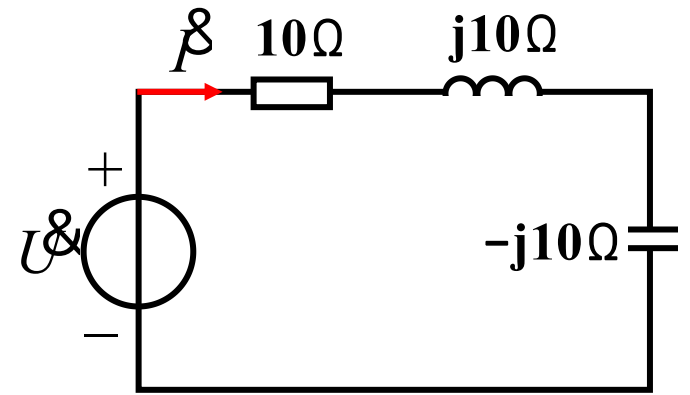
$$X_L = \omega L = 0 \quad \longrightarrow \quad \text{短路}$$

$$X_C = -\frac{1}{\omega C} = -\infty \quad \longrightarrow \quad \text{开路} \quad \longrightarrow \quad \dot{I}_1 = 0 \text{ A}$$



8.5 正弦稳态电路的分析

例4 (多频) : 在RLC串联电路中, 已知当电源电压 $u = 220\sqrt{2} \cos 314t$ 伏时, 电路中各元件参数如图所示, 若电源电压改为 $u = 220 + 220\sqrt{2} \cos 628t$ 伏时, 问此时电路电流为多少?



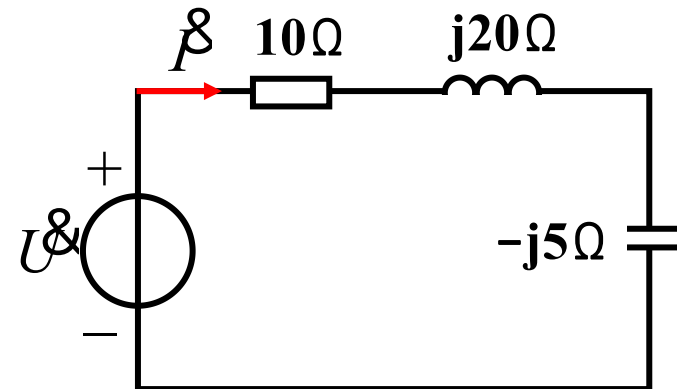
解: 方法一:

电源电压可看成是直流与正弦交流的叠加, 由**叠加定理**可以求解

③ 当 $\omega = 628$ rad/s时

$$X_L = \omega L = 20 \quad X_C = -\frac{1}{\omega C} = -5$$

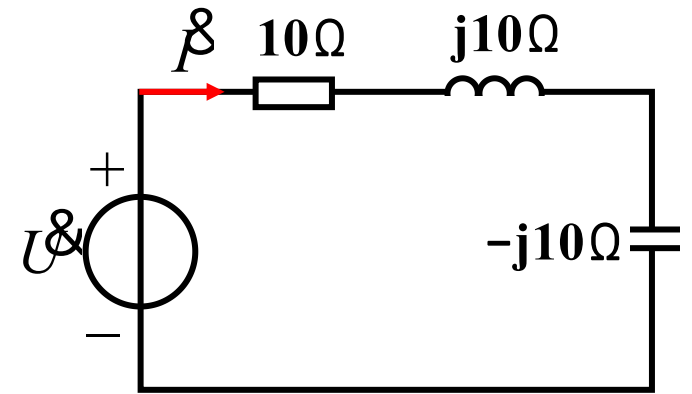
$$\Rightarrow \dot{I}_2 = \frac{\dot{U}_2}{Z} = \frac{220 \angle 0^\circ}{10 + j15} = 12.2 \angle -56.3^\circ$$





8.5 正弦稳态电路的分析

例4 (多频) : 在RLC串联电路中, 已知当电源电压 $u = 220\sqrt{2} \cos 314t$ 伏时, 电路中各元件参数如图所示, 若电源电压改为 $u = 220 + 220\sqrt{2} \cos 628t$ 伏时, 问此时电路电流为多少?



解: 方法一:

电源电压可看成是直流与正弦交流的叠加, 由**叠加定理**可以求解

$$\dot{I}_1 = 0 \text{ A}$$

$$\dot{I}_2 = \frac{\dot{U}_2}{Z} = \frac{220 \angle 0^\circ}{10 + j15} = 12.2 \angle -56.3^\circ$$

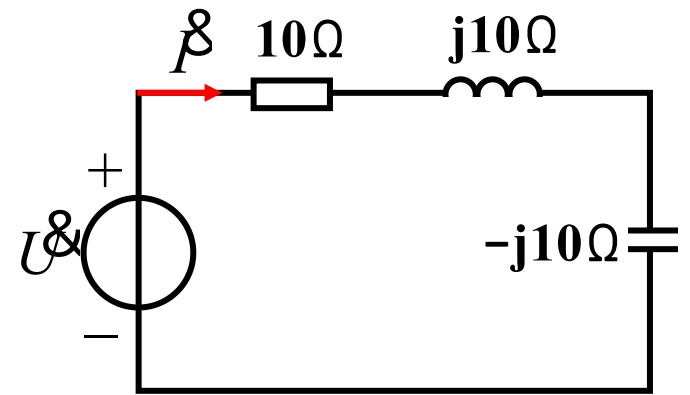


$$\dot{I} = \dot{I}_1 + \dot{I}_2 = 0 + 12.2 \angle -56.3^\circ = 12.2 \angle -56.3^\circ$$



8.5 正弦稳态电路的分析

例4 (多频) : 在RLC串联电路中, 已知当电源电压 $u = 220\sqrt{2} \cos 314t$ 伏时, 电路中各元件参数如图所示, 若电源电压改为 $u = 220 + 220\sqrt{2} \cos 628t$ 伏时, 问此时电路电流为多少?



解: 求电感和电容参数

方法二:

当 $\omega = 314$ rad/s时

$$X_L = \omega L = 10$$



$$X_C = -\frac{1}{\omega C} = -10$$



当 $\omega = 628$ rad/s时

$$X_L = \omega L = 20$$

$$X_C = -\frac{1}{\omega C} = -5$$



8.5 正弦稳态电路的分析

例5: 已知: $I_1 = 10\text{A}$ 、 $U_{AB} = 100\text{V}$,
求: 电流表A、电压表V 的读数

解1 (相量图):

设 $\dot{U}_{AB}$ 为参考相量,

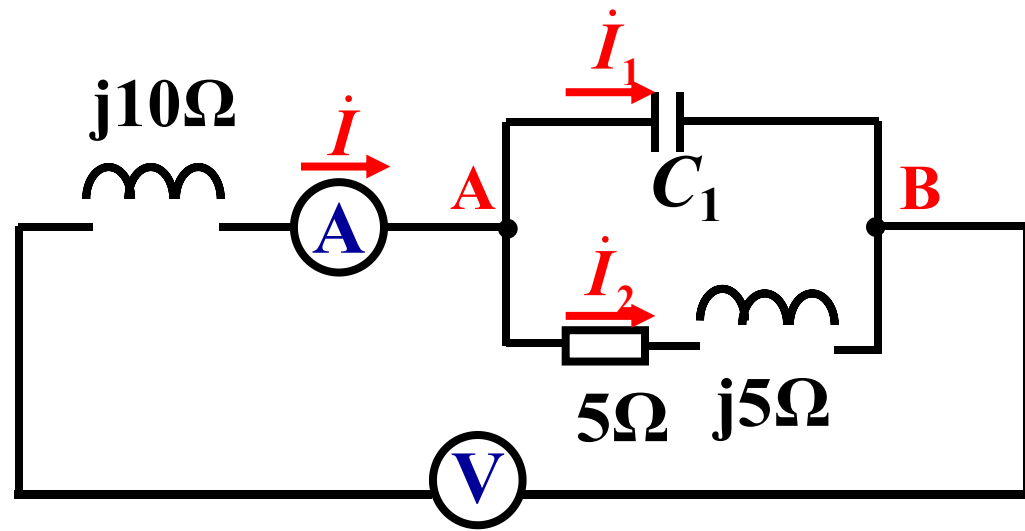
$$I_1 = 10\text{A} \quad \dot{I}_1 \text{ 超前 } \dot{U}_{AB} 90^\circ$$

$$I_2 = \frac{100}{\sqrt{5^2 + 5^2}} = 10\sqrt{2}\text{A},$$

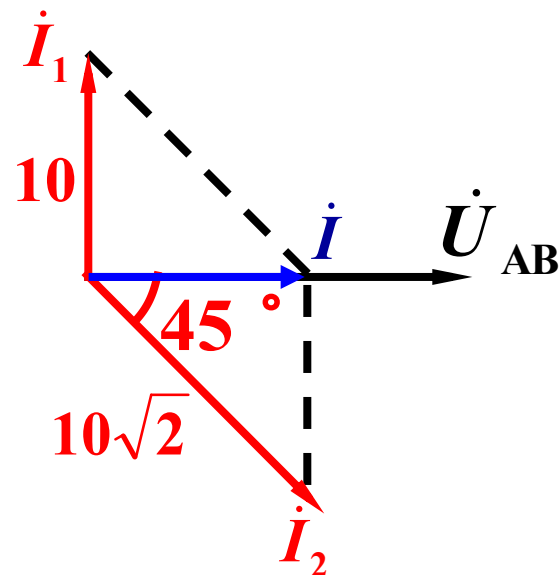
$$\dot{I}_2 \text{ 滞后 } \dot{U}_{AB} 45^\circ$$

电流表
A 读数

由相量图可求得: $I = 10\text{A}$



画相量图如下:





8.5 正弦稳态电路的分析

例5: 已知: $I_1 = 10\text{A}$ 、 $U_{AB} = 100\text{V}$,
求: 电流表A、电压表V 的读数

解1 (相量图):

设 $\dot{U}_{AB}$ 为参考相量,

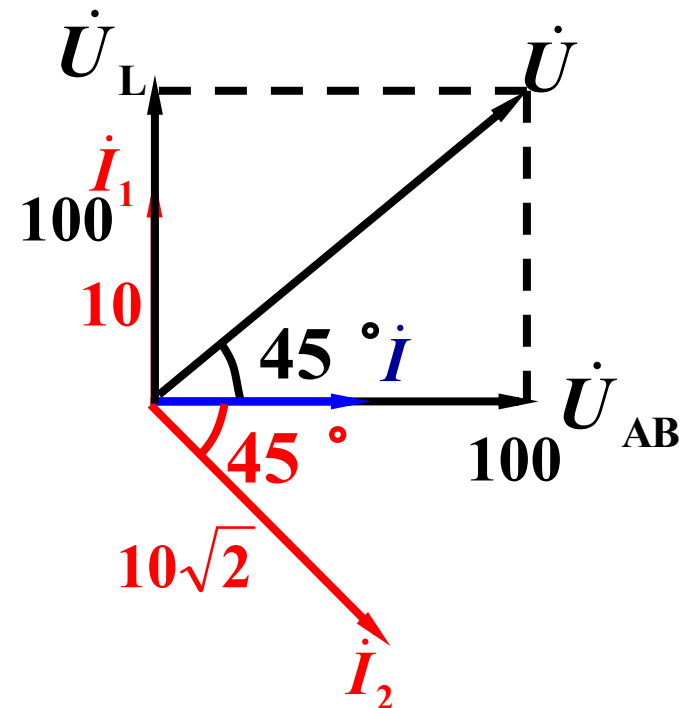
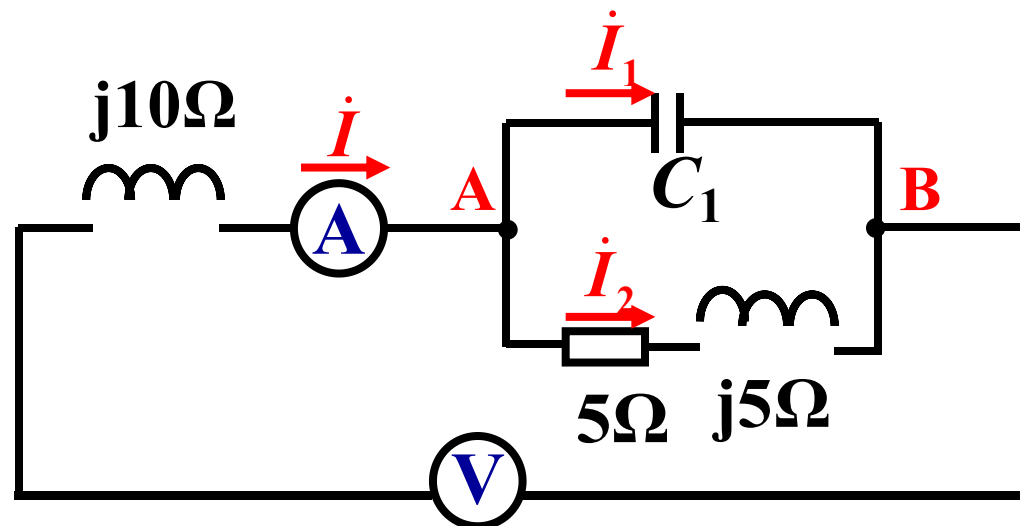
$$U_L = I X_L = 100\text{V}$$

$\dot{U}_L$ 超前 $\dot{I}$ 90°

由相量图可求得:

$$V = 141\text{V}$$

电压表
V 读数





8.5 正弦稳态电路的分析

例5: 已知: $I_1 = 10\text{A}$ 、 $U_{AB} = 100\text{V}$,
求: 电流表A、电压表V 的读数

解2 (相量法):

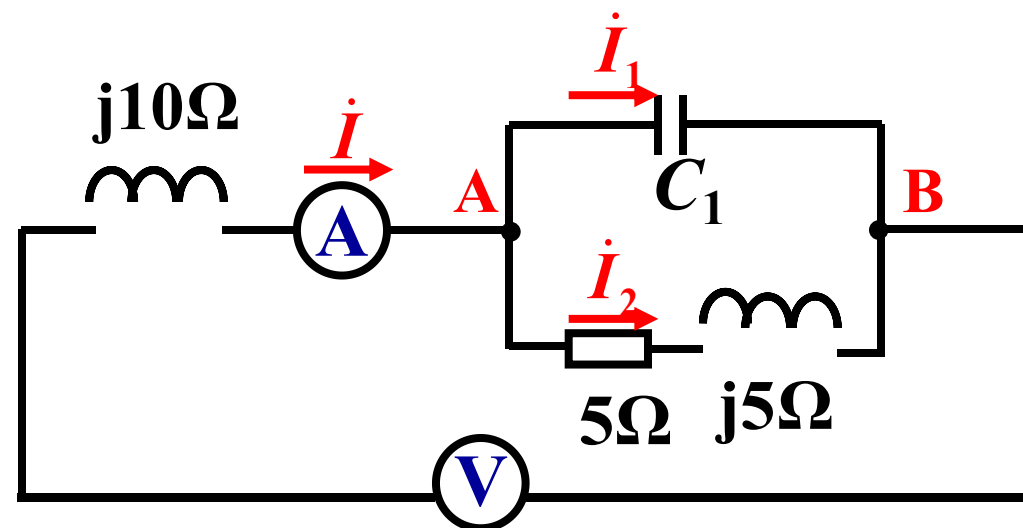
设: $\dot{U}_{AB}$ 为参考相量, 即:

$$\dot{U}_{AB} = 100 \angle 0^\circ \text{ V}$$

$$\text{则: } \dot{I}_2 = \frac{100 \angle 0^\circ}{5 + j5} = 10\sqrt{2} \angle -45^\circ \text{ A}$$

$$\dot{I}_1 = 10 \angle 90^\circ \text{ A} = j10 \text{ A}$$

$$\dot{I} = \dot{I}_1 + \dot{I}_2 = 10 \angle 0^\circ \text{ A}$$



所以A表读数为 10安



8.5 正弦稳态电路的分析

例5: 已知: $I_1 = 10\text{A}$ 、 $U_{AB} = 100\text{V}$,
求: 电流表A、电压表V 的读数

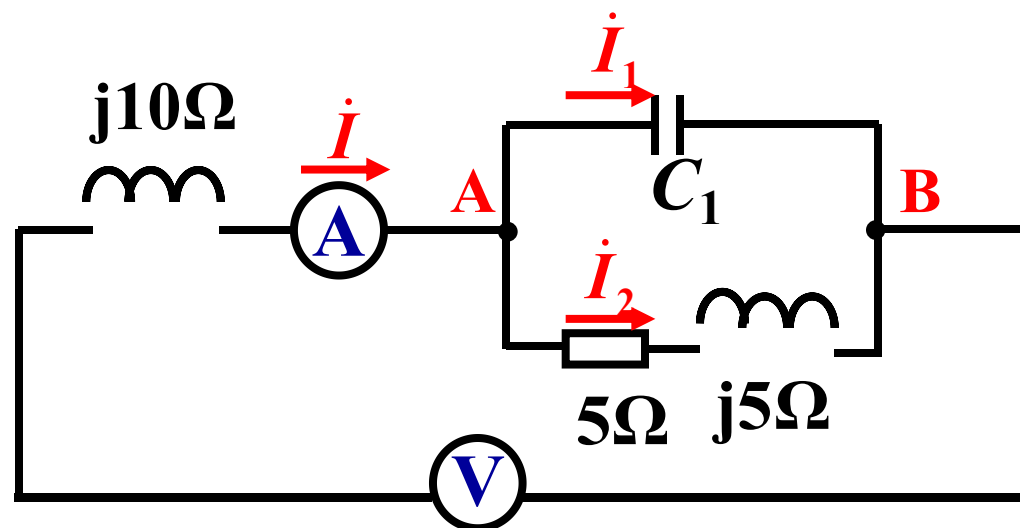
解2 (相量法):

$$\text{因为 } \dot{I} = \dot{I}_1 + \dot{I}_2 = 10 \angle 0^\circ \text{ A}$$

$$\text{所以 } \dot{U}_L = \dot{I} (j10) \text{ V} = j100 \text{ V}$$

$$\begin{aligned} \dot{U} &= \dot{U}_L + \dot{U}_{AB} = 100 + j100 \text{ V} \\ &= 100 \sqrt{2} \angle 45^\circ \text{ V} \end{aligned}$$

$\therefore$ V 表读数为141V





8.5 正弦稳态电路的分析

注意：



- (1) 正弦稳态电路分析的过程中使用相量图。相量图作为一种几何方法，具有直观的特点，若与解析方法配合使用，更利于求解。

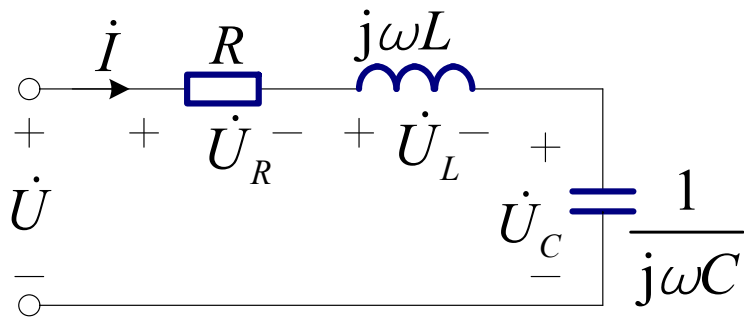


8.5 正弦稳态电路的分析

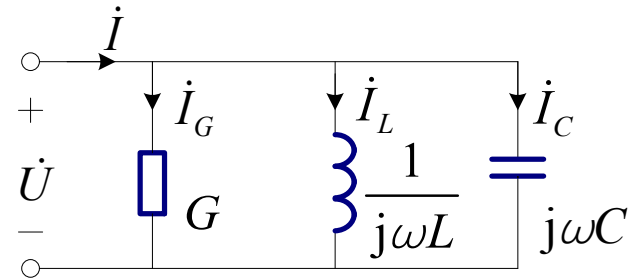
注意：



(2) 利用相量图分析正弦电路时，正确选择参考相量（即初相位为零值的相量）是关键。一般情况下，在串联电路中，选取电流相量作为参考相量；在并联电路中，选取并联支路电压相量作为参考相量比较合适。



$$\dot{I} = I \angle 0^\circ$$



$$\dot{U} = U \angle 0^\circ$$



8.5 正弦稳态电路的分析

例6： 已知输入电压 $U=20\text{V}$ ， $R_3=5\Omega$ ， $f=50\text{Hz}$ ， R 和 L 为确定量，当调节可变电阻使 $R_1:R_2=2:3$ 时，电压表读数等于 6V 为最小，试求 R 和 L 的值

解1： 此题用**相量图**比较方便

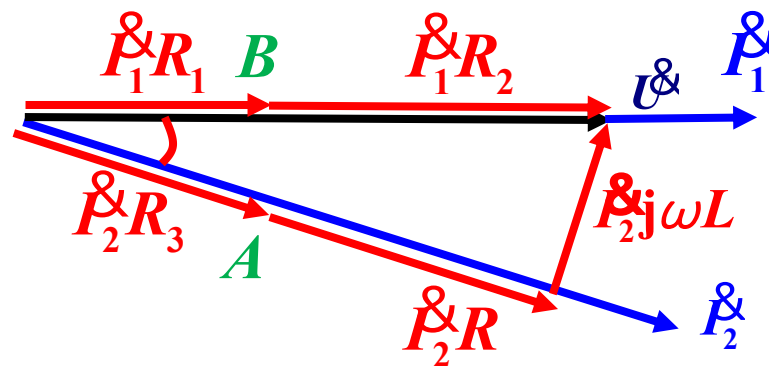
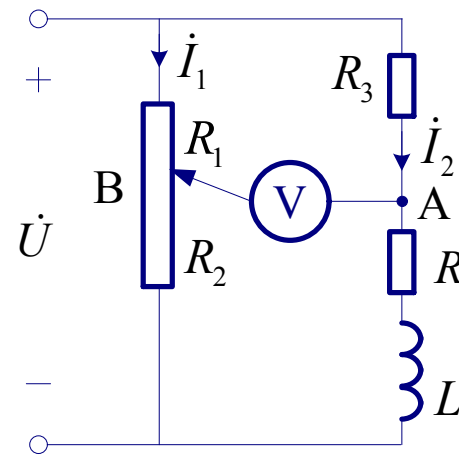
设 $\dot{U}$ 为参考相量

则 $\dot{I}_1$ 与 $\dot{U}$ 同相

$$\dot{U} = R_1 \dot{I}_1 + R_2 \dot{I}_1$$

$\dot{I}_2$ 的相位滞后于 $\dot{U}$

$$\dot{U} = R_3 \dot{I}_2 + R \dot{I}_2 + \text{j}\omega L \dot{I}_2$$





8.5 正弦稳态电路的分析

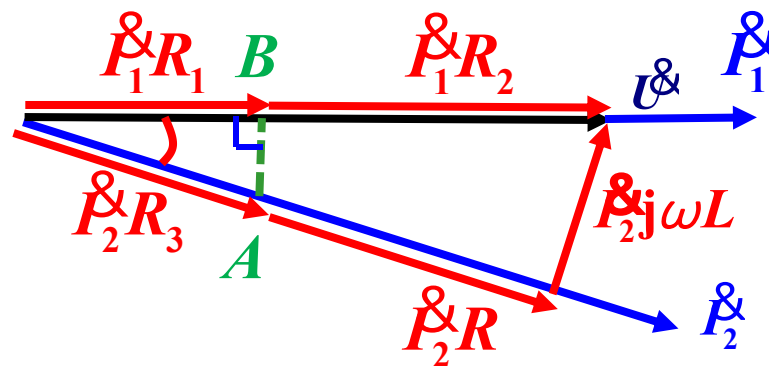
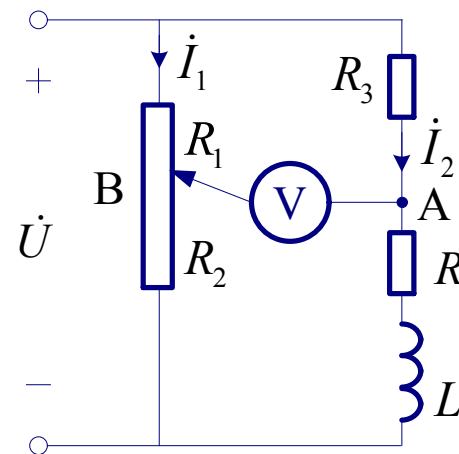
例6： 已知输入电压 $U=20\text{V}$ ， $R_3=5\Omega$ ， $f=50\text{Hz}$ ， R 和 L 为确定量，当调节可变电阻使 $R_1:R_2=2:3$ 时，电压表读数等于 6V 为最小，试求 R 和 L 的值

解1： 连接点A和点B，AB的长度代表电压表的读数

由于 $R_3=5\Omega$ ， R 和 L 为确定量，所以A点为固定点

又由于 R_1 ， R_2 为可变电阻，所以B点为动点

再由于电压表读数最小，因此AB必须垂直于相量





8.5 正弦稳态电路的分析

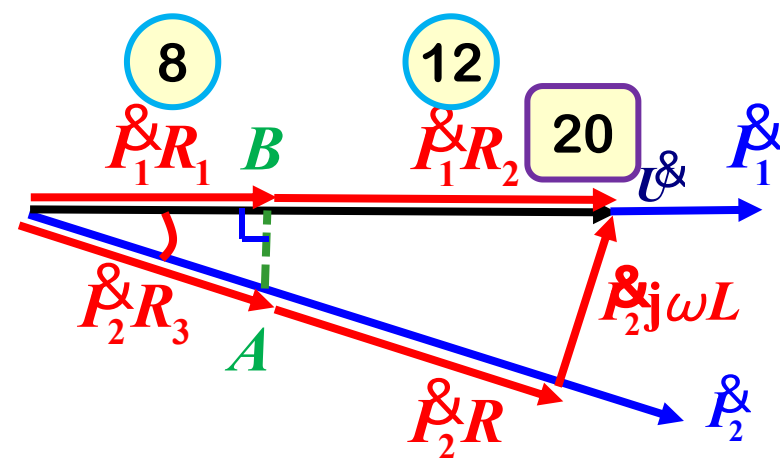
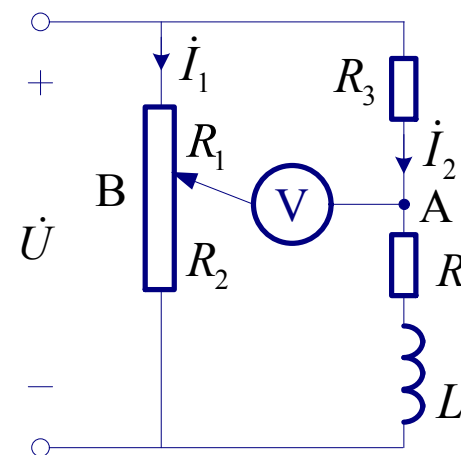
例6： 已知输入电压 $U=20\text{V}$ ， $R_3=5\Omega$ ， $f=50\text{Hz}$ ， R 和 L 为确定量，当调节可变电阻使 $R_1:R_2=2:3$ 时，电压表读数等于 6V 为最小，试求 R 和 L 的值

解1： 连接点A和点B， AB的长度代表电压表的读数

再由于电压表读数最小， 因此AB必须垂直于相量

$$U_{R1} = \frac{R_1 U}{R_1 + R_2} = \frac{2 \times 20}{2 + 3} \text{V} = 8\text{V}$$

$$U_{R2} = \frac{R_2 U}{R_1 + R_2} = \frac{3 \times 20}{2 + 3} \text{V} = 12\text{V}$$





8.5 正弦稳态电路的分析

例6： 已知输入电压 $U=20\text{V}$ ， $R_3=5\Omega$ ， $f=50\text{Hz}$ ， R 和 L 为确定量，当调节可变电阻使 $R_1:R_2=2:3$ 时，电压表读数等于 6V 为最小，试求 R 和 L 的值

解1： 已知 $U_{AB} = 6\text{V}$

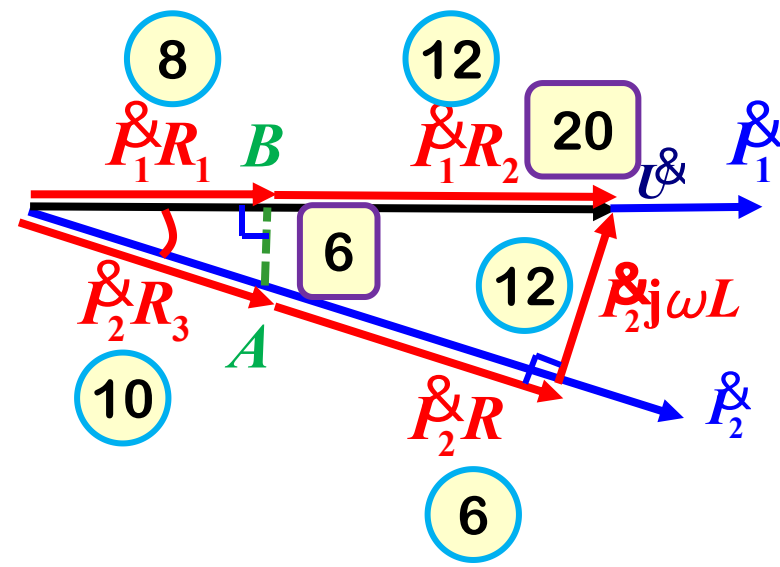
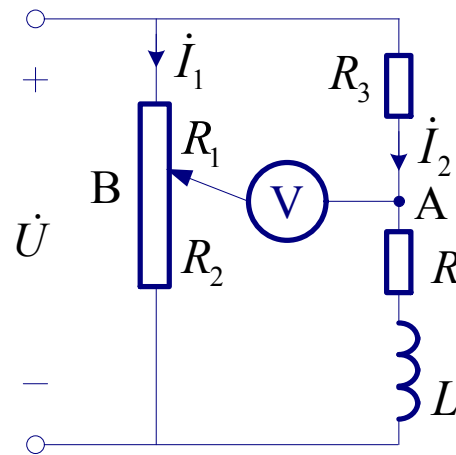
$$\Rightarrow U_{R3} = \sqrt{U_{AB}^2 + U_{R1}^2} = 10\text{V}$$

根据相似直角三角形原理可得

$$\frac{U_{AB}}{U_L} = \frac{U_{R3}}{U} \Rightarrow \frac{6}{U_L} = \frac{10}{20}$$

$$\Rightarrow U_L = 12\text{V}$$

$$\Rightarrow U_R = \sqrt{20^2 - 12^2} - 10 = 6\text{V}$$





8.5 正弦稳态电路的分析

例6： 已知输入电压 $U=20\text{V}$ ， $R_3=5\Omega$ ， $f=50\text{Hz}$ ， R 和 L 为确定量，当调节可变电阻使 $R_1:R_2=2:3$ 时，电压表读数等于 6V 为最小，试求 R 和 L 的值

解1：

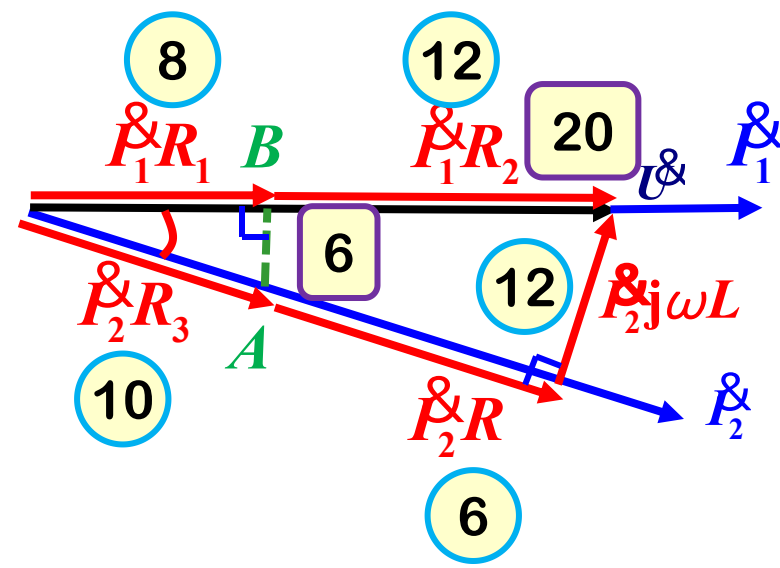
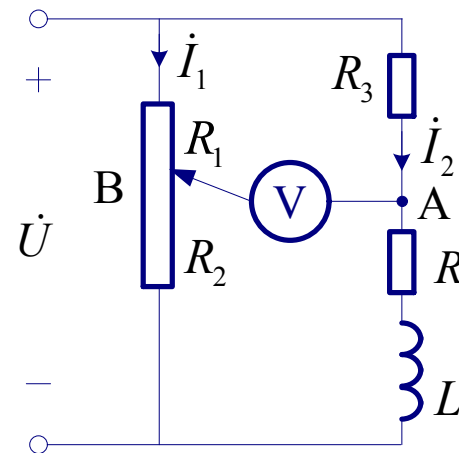
$$\frac{U_R}{U_{R3}} = \frac{RI_2}{R_3I_2} = \frac{R}{R_3}$$

$$\Rightarrow R = \frac{U_R R_3}{U_{R3}} = \frac{6 \times 5}{10} \Omega = 3 \Omega$$

$$\frac{U_L}{U_{R3}} = \frac{\omega LI_2}{R_3I_2} = \frac{\omega L}{R_3}$$

$$\Rightarrow \omega L = 6 \Omega$$

$$L = \frac{6}{2 \times \pi \times 50} \text{H} = 1.9 \times 10^{-2} \text{H}$$





8.5 正弦稳态电路的分析

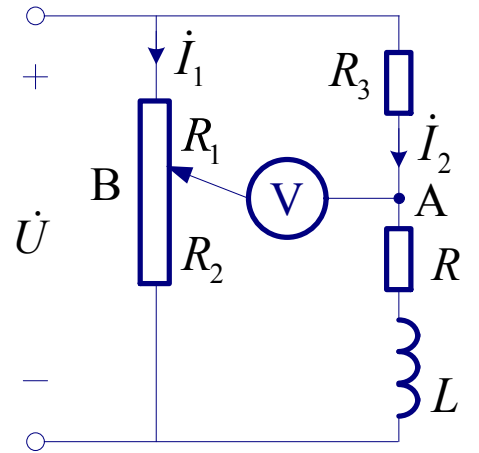
例6： 已知输入电压 $U=20\text{V}$ ， $R_3=5\Omega$ ， $f=50\text{Hz}$ ， R 和 L 为确定量，当调节可变电阻使 $R_1:R_2=2:3$ 时，电压表读数等于 6V 为最小，试求 R 和 L 的值

解2：相量法

设 $\dot{U}$ 为参考相量 $\dot{U} = 20\angle 0^\circ$

$$\Rightarrow \dot{U}_{R_1} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \dot{U} = 8\angle 0^\circ$$

$$\Rightarrow \dot{U}_{R_3} = \frac{R_3}{R_3 + R + j\omega L} \dot{U} = \frac{5}{5 + R + j\omega L} 20\angle 0^\circ = \frac{100\angle 0^\circ}{5 + R + j\omega L}$$



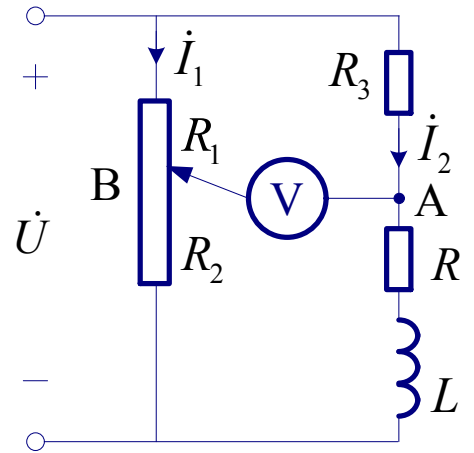


8.5 正弦稳态电路的分析

例6： 已知输入电压 $U=20\text{V}$ ， $R_3=5\Omega$ ， $f=50\text{Hz}$ ， R 和 L 为确定量，当调节可变电阻使 $R_1:R_2=2:3$ 时，电压表读数等于 6V 为最小，试求 R 和 L 的值

解2：相量法

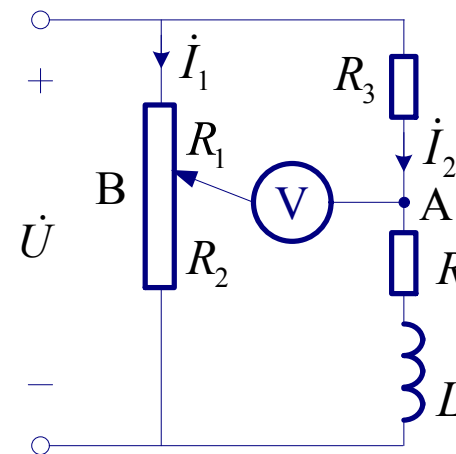
$$\begin{aligned}\dot{U}_{AB} &= \dot{U}_{R_1} - \dot{U}_{R_3} \\ &= 8\angle 0^\circ - \frac{100\angle 0^\circ}{5 + R + \mathrm{j}\omega L} \\ &= 8 - \frac{100[(5 + R) - \mathrm{j}\omega L]}{(5 + R)^2 + (\omega L)^2} \\ &= 8 - \frac{100(5 + R)}{(5 + R)^2 + (\omega L)^2} + \mathrm{j} \frac{100\omega L}{(5 + R)^2 + (\omega L)^2}\end{aligned}$$





例6: 已知输入电压 $U=20\text{V}$, $R_3=5\Omega$, $f=50\text{Hz}$, R 和 L 为确定量, 当调节可变电阻使 $R_1:R_2=2:3$ 时, 电压表读数等于 6V 为最小, 试求 R 和 L 的值

解2: 相量法



最小=0

$$U_{AB} = \sqrt{\left[8 - \frac{100(5+R)}{(5+R)^2 + (\omega L)^2} \right]^2 + \left[\frac{100\omega L}{(5+R)^2 + (\omega L)^2} \right]^2}$$

已知的自由变量 未知的固定常量

$$\Rightarrow 8 - \frac{100(5 + R)}{(5 + R)^2 + (\omega L)^2} = 0$$



8.5 正弦稳态电路的分析

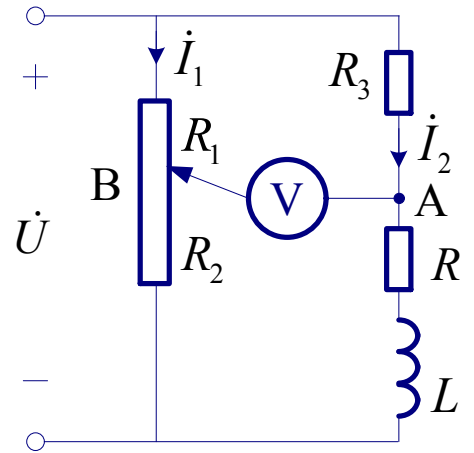
例6： 已知输入电压 $U=20\text{V}$ ， $R_3=5\Omega$ ， $f=50\text{Hz}$ ， R 和 L 为确定量，当调节可变电阻使 $R_1:R_2=2:3$ 时，电压表读数等于 6V 为最小，试求 R 和 L 的值

解2：相量法

$$U_{AB} = \sqrt{\left[8 - \frac{100(5+R)}{(5+R)^2 + (\omega L)^2}\right]^2 + \left[\frac{100\omega L}{(5+R)^2 + (\omega L)^2}\right]^2} = 6$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \sqrt{\left[8 - \frac{100(5+R)}{(5+R)^2 + (\omega L)^2}\right]^2 + \left[\frac{100\omega L}{(5+R)^2 + (\omega L)^2}\right]^2} = 6 \\ 8 - \frac{100(5+R)}{(5+R)^2 + (\omega L)^2} = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow R = 3\Omega \quad \omega L = 6\Omega$$





8.5 正弦稳态电路的分析

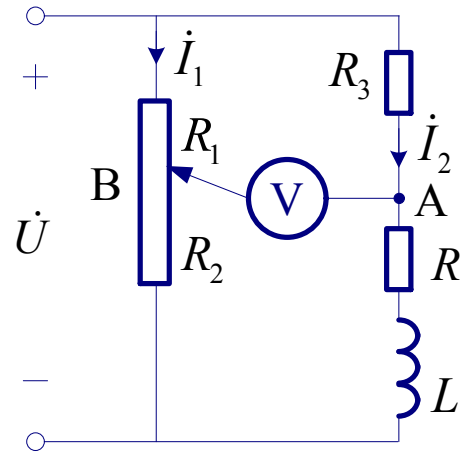
例6： 已知输入电压 $U=20\text{V}$ ， $R_3=5\Omega$ ， $f=50\text{Hz}$ ， R 和 L 为确定量，当调节可变电阻使 $R_1:R_2=2:3$ 时，电压表读数等于 6V 为最小，试求 R 和 L 的值

解2：相量法

$$\begin{aligned}\dot{U}_{BA} &= \dot{U}_{R_3} - \dot{U}_{R_1} \\ &= \frac{100\angle 0^\circ}{5+R+\mathrm{j}\omega L} - 8\angle 0^\circ \\ &= \frac{100(5+R)}{(5+R)^2+(\omega L)^2} - 8 - \mathrm{j} \frac{100\omega L}{(5+R)^2+(\omega L)^2}\end{aligned}$$

$$U_{BA} = \sqrt{\left[\frac{100(5+R)}{(5+R)^2+(\omega L)^2} - 8 \right]^2 + \left[\frac{100\omega L}{(5+R)^2+(\omega L)^2} \right]^2} \quad \text{同 } U_{AB}$$

$$\Rightarrow R = 3\Omega \quad \omega L = 6\Omega$$





8.5 正弦稳态电路的分析

例7: 试用网孔法和节点法求解正弦稳态电流 i_1 , i_2

解1: 网孔分析法

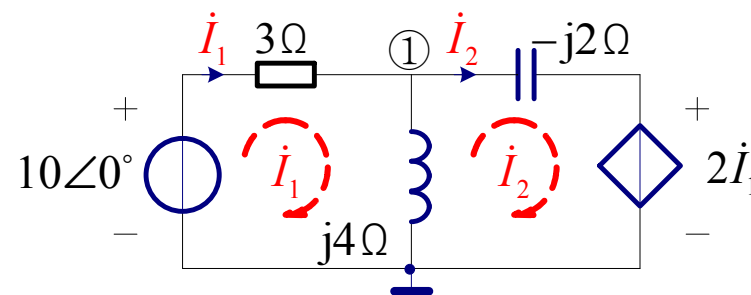
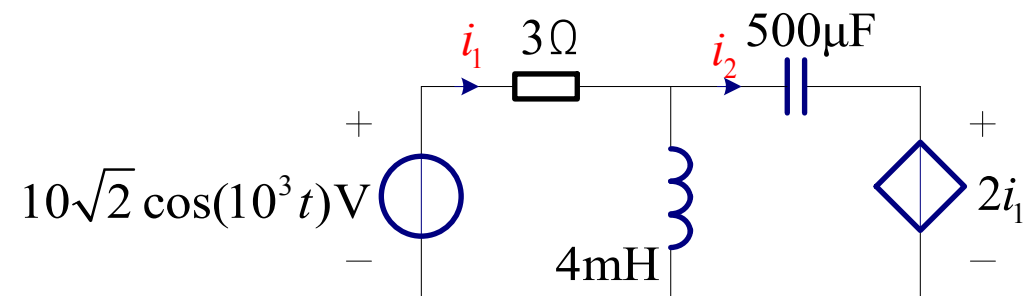
(1) 符号电路

(2) 网孔方程

$$\begin{bmatrix} 3 + j4 & -j4 \\ -j4 & j4 - j2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{I}_1 \\ \dot{I}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ -2\dot{I}_1 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} 3 + j4 & -j4 \\ 2 - j4 & j2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{I}_1 \\ \dot{I}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\dot{I}_1 = \frac{\begin{vmatrix} 10 & -j4 \\ 0 & j2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 3 + j4 & -j4 \\ 2 - j4 & j2 \end{vmatrix}} = \frac{j20}{8 + j14} = \frac{20 \angle 90^\circ}{16.12 \angle 60.3^\circ} \text{ A} = 1.24 \angle 29.7^\circ \text{ A}$$





8.5 正弦稳态电路的分析

例7: 试用网孔法和节点法求解正弦稳态电流 i_1 , i_2

解1: 网孔分析法

(1) 符号电路

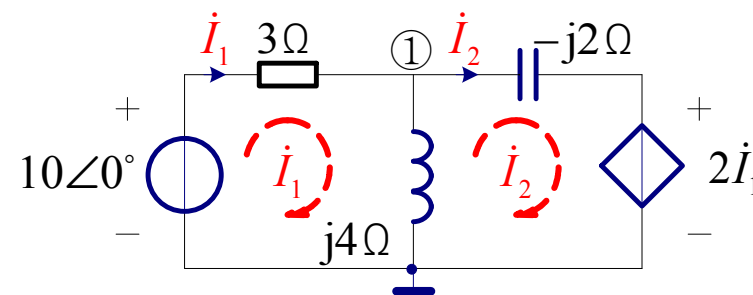
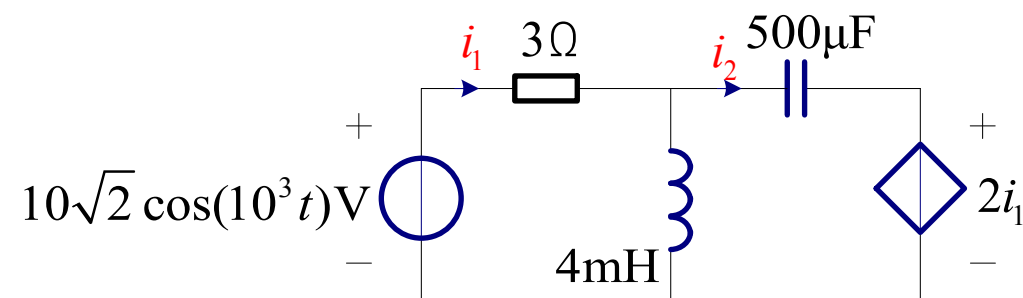
(2) 网孔方程

$$\dot{I}_1 = 1.24 \angle 29.7^\circ \text{ A}$$

$$\dot{I}_2 = \frac{\begin{vmatrix} 3 + j4 & 10 \\ 2 - j4 & 0 \end{vmatrix}}{8 + j14} = \frac{-20 + j40}{8 + j14} = \frac{44.72 \angle 116.6^\circ}{16.12 \angle 60.3^\circ} \text{ A}$$
$$= 2.77 \angle 56.3^\circ \text{ A}$$

(3) 相量反变换

$$i_1 = 1.24\sqrt{2} \cos(10^3 t + 29.7^\circ) \text{ A} \quad i_2 = 2.77\sqrt{2} \cos(10^3 t + 56.3^\circ) \text{ A}$$





8.5 正弦稳态电路的分析

例7: 试用网孔法和节点法求解正弦稳态电流 i_1 , i_2

解2: 节点分析法

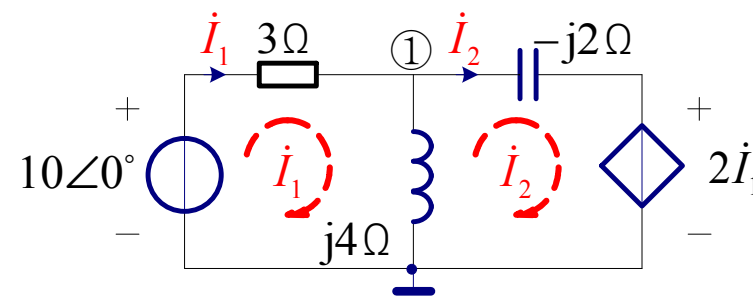
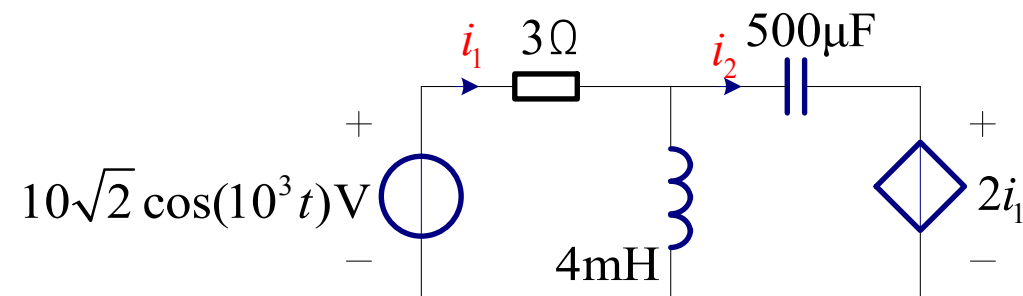
(1) 符号电路

(2) 节点方程

$$\left(\frac{1}{3} + \frac{1}{-j2} + \frac{1}{j4}\right) \dot{U}_{n1} = \frac{10\angle 0^\circ}{3} + \frac{2\dot{I}_1}{-j2}$$

受控源的控制电流 i_1 满足

$$\dot{I}_1 = \frac{10\angle 0^\circ - \dot{U}_{n1}}{3}$$





8.5 正弦稳态电路的分析

例7: 试用网孔法和节点法求解正弦稳态电流 i_1 , i_2

解2: 节点分析法

(1) 符号电路

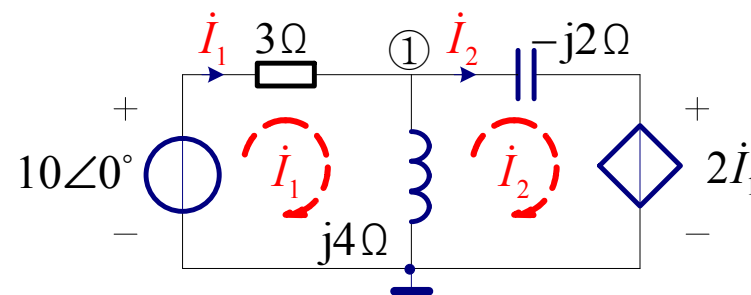
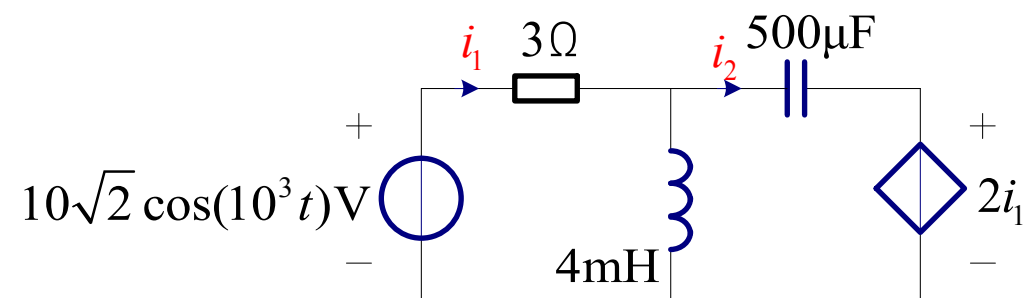
(2) 节点方程

节点电压相量为

$$\dot{U}_{n1} = 6.769 - j1.846$$

$$\dot{I}_1 = \frac{10\angle 0^\circ - \dot{U}_{n1}}{3} = (1.077 + j0.615)\text{A} = 1.24\angle 29.7^\circ \text{A}$$

$$\dot{I}_2 = \frac{\dot{U}_{n1} - 2\dot{I}_1}{-j2} = (1.539 + j2.308)\text{A} = 2.77\angle 56.3^\circ \text{A}$$





8.5 正弦稳态电路的分析

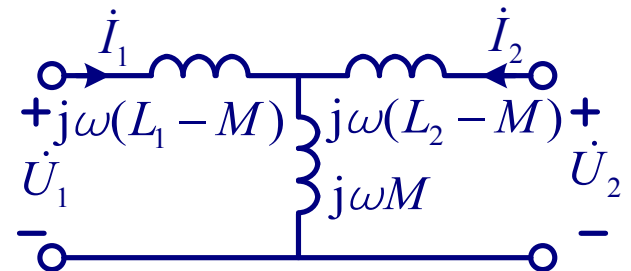
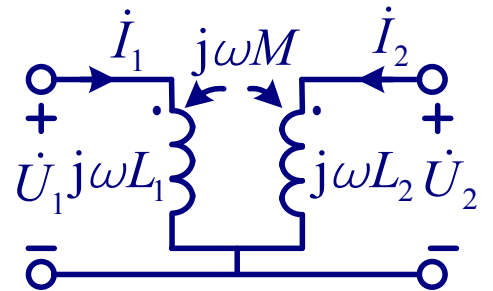
8.5.2 含耦合电感元件正弦稳态电路的分析

1. 耦合电感的T形去耦等效电路:

$$\begin{cases} \dot{U}_1 = j\omega L_1 \dot{I}_1 + j\omega M \dot{I}_2 \\ \dot{U}_2 = j\omega M \dot{I}_1 + j\omega L_2 \dot{I}_2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \dot{U}_1 = j\omega L_1 \dot{I}_1 - j\omega M \dot{I}_1 + j\omega M \dot{I}_1 + j\omega M \dot{I}_2 \\ \dot{U}_2 = j\omega M \dot{I}_1 + j\omega M \dot{I}_2 - j\omega M \dot{I}_2 + j\omega L_2 \dot{I}_2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \dot{U}_1 = j\omega(L_1 - M)\dot{I}_1 + j\omega M(\dot{I}_1 + \dot{I}_2) \\ \dot{U}_2 = j\omega M(\dot{I}_2 + \dot{I}_1) + j\omega(L_2 - M)\dot{I}_2 \end{cases}$$

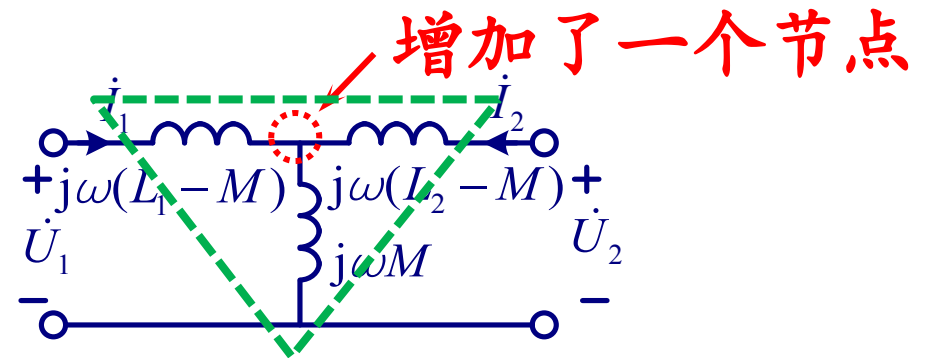
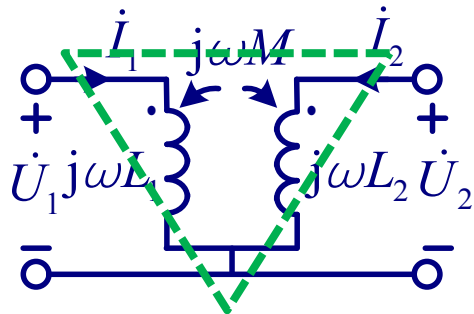




8.5 正弦稳态电路的分析

8.5.2 含耦合电感元件正弦稳态电路的分析

1. 耦合电感的T形去耦等效电路:



当公共端为同名端相接时, $M>0$;

当公共端为异名端相接时, $M<0$;

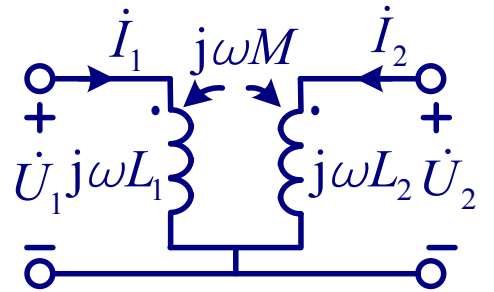
T形去耦等效电路增加了节点, 没有增加网孔或回路, 比较适用于网孔或回路分析



8.5 正弦稳态电路的分析

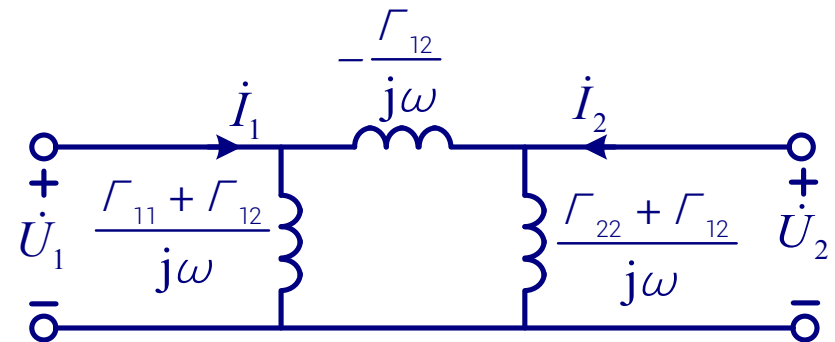
8.5.2 含耦合电感元件正弦稳态电路的分析

2. 耦合电感的 Π 形去耦等效电路:



$$\begin{cases} \dot{I}_1 = \frac{\Gamma_{11}}{j\omega} \dot{U}_1 + \frac{\Gamma_{12}}{j\omega} \dot{U}_2 \\ \dot{I}_2 = \frac{\Gamma_{21}}{j\omega} \dot{U}_1 + \frac{\Gamma_{22}}{j\omega} \dot{U}_2 \end{cases} \quad \begin{cases} \dot{I}_1 = \frac{\Gamma_{11}}{j\omega} \dot{U}_1 + \frac{\Gamma_{12}}{j\omega} \dot{U}_1 - \frac{\Gamma_{12}}{j\omega} \dot{U}_1 + \frac{\Gamma_{12}}{j\omega} \dot{U}_2 \\ \dot{I}_2 = \frac{\Gamma_{21}}{j\omega} \dot{U}_1 - \frac{\Gamma_{21}}{j\omega} \dot{U}_2 + \frac{\Gamma_{21}}{j\omega} \dot{U}_2 + \frac{\Gamma_{22}}{j\omega} \dot{U}_2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \dot{I}_1 = \left(\frac{\Gamma_{11}}{j\omega} + \frac{\Gamma_{12}}{j\omega} \right) \dot{U}_1 - \frac{\Gamma_{12}}{j\omega} (\dot{U}_1 - \dot{U}_2) \\ \dot{I}_2 = \frac{\Gamma_{21}}{j\omega} (\dot{U}_1 - \dot{U}_2) + \left(\frac{\Gamma_{21}}{j\omega} + \frac{\Gamma_{22}}{j\omega} \right) \dot{U}_2 \end{cases}$$

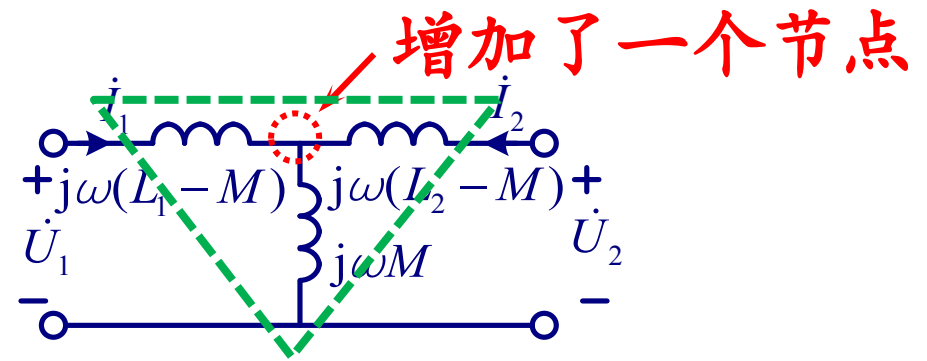
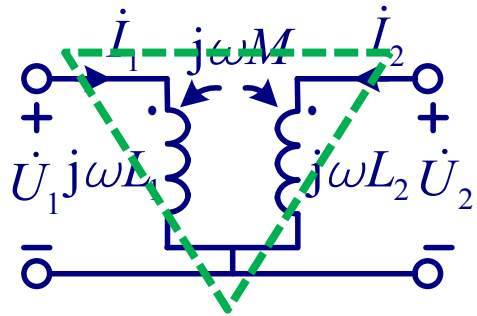




8.5 正弦稳态电路的分析

8.5.2 含耦合电感元件正弦稳态电路的分析

2. 耦合电感的 Π 形去耦等效电路:



当公共端为同名端相接时, $M>0$;

当公共端为异名端相接时, $M<0$;

T形去耦等效电路增加了节点, 没有增加网孔或回路, 比较适用于网孔或回路分析。



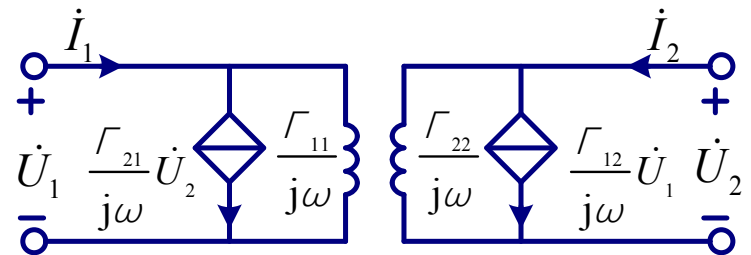
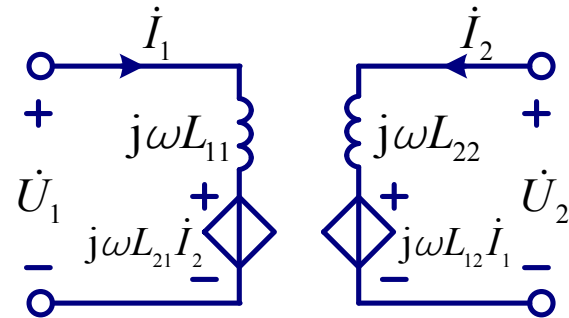
8.5 正弦稳态电路的分析

8.5.2 含耦合电感元件正弦稳态电路的分析

3. 耦合电感的受控源去耦等效电路:

$$\begin{cases} \dot{U}_1 = j\omega L_{11}\dot{I}_1 + j\omega L_{12}\dot{I}_2 \\ \dot{U}_2 = j\omega L_{21}\dot{I}_1 + j\omega L_{22}\dot{I}_2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \dot{I}_1 = \frac{1}{j\omega} \Gamma_{11}\dot{U}_1 + \frac{1}{j\omega} \Gamma_{12}\dot{U}_2 \\ \dot{I}_2 = \frac{1}{j\omega} \Gamma_{21}\dot{U}_1 + \frac{1}{j\omega} \Gamma_{22}\dot{U}_2 \end{cases}$$



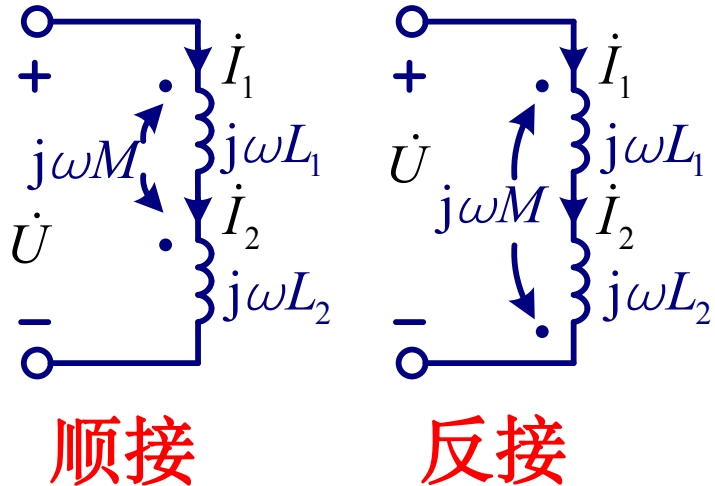
T形去耦等效电路和Π形去耦等效电路都是由三端电路组成的二端口电路，即有一个公共端。而受控源去耦等效电路就没有这个要求，使用相对灵活。



8.5 正弦稳态电路的分析

8.5.2 含耦合电感元件正弦稳态电路的分析

4. 耦合电感的串联等效:



异名端相接称**顺接**,
同名端相接称**反接**。

在正弦稳态下, 耦合电感的电压-
电流关系的相量形式

$$\begin{bmatrix} \dot{U}_1 \\ \dot{U}_2 \end{bmatrix} = j\omega \begin{bmatrix} L_{11} & L_{12} \\ L_{21} & L_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{I}_1 \\ \dot{I}_2 \end{bmatrix}$$

串联后的总电压

$$\begin{aligned} \dot{U} &= \dot{U}_1 + \dot{U}_2 \\ &= j\omega(L_{11}\dot{I}_1 + L_{12}\dot{I}_2) + j\omega(L_{21}\dot{I}_1 + L_{22}\dot{I}_2) \\ &= j\omega(L_{11} + L_{12} + L_{21} + L_{22})\dot{I} \\ &= j\omega L\dot{I} \end{aligned}$$



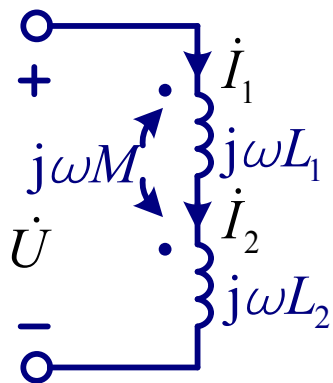
8.5 正弦稳态电路的分析

8.5.2 含耦合电感元件正弦稳态电路的分析

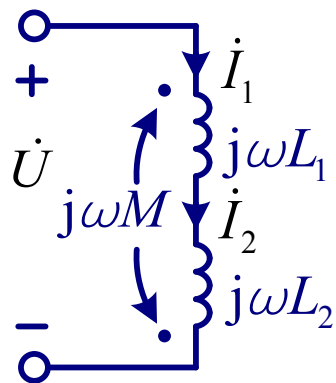
4. 耦合电感的串联等效:

$$\begin{aligned}\dot{U} &= \dot{U}_1 + \dot{U}_2 = j\omega(L_{11}\dot{I}_1 + L_{12}\dot{I}_2) + j\omega(L_{21}\dot{I}_1 + L_{22}\dot{I}_2) \\ &= j\omega(L_{11} + L_{12} + L_{21} + L_{22})\dot{I} = j\omega L\dot{I}\end{aligned}$$

串联后的总等效电感 $= L_{11} + L_{12} + L_{21} + L_{22} = L_1 + L_2 + 2M$, 即等效电感为电感矩阵各元素之和。



顺接



反接

在顺接的情况下, $M = L_{12} = L_{21} > 0$, 串联后的总等效电感加强。

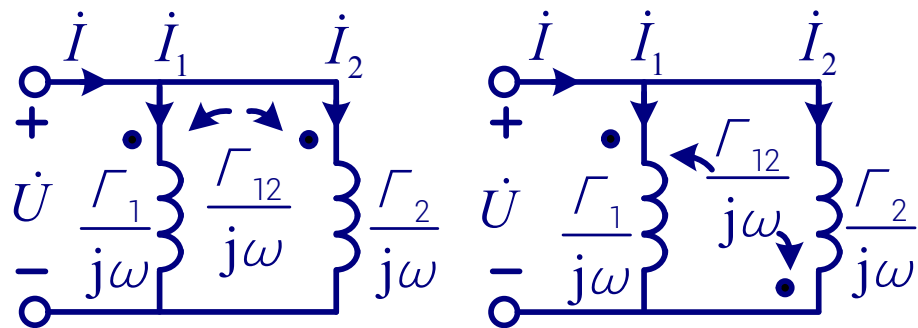
在反接的情况下, $M = L_{12} = L_{21} < 0$, 串联后的总等效电感减弱。



8.5 正弦稳态电路的分析

8.5.2 含耦合电感元件正弦稳态电路的分析

5. 耦合电感的并联等效:



同侧并联

异侧并联

同名端连接在同一节点称
同侧并联;

异名端连接在同一节点称
异侧并联。

在正弦稳态下，耦合电感的电压-
电流关系的相量形式

$$\begin{bmatrix} \dot{I}_1 \\ \dot{I}_2 \end{bmatrix} = \frac{1}{j\omega} \begin{bmatrix} \Gamma_{11} & \Gamma_{12} \\ \Gamma_{21} & \Gamma_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{U}_1 \\ \dot{U}_2 \end{bmatrix}$$

并联后的总电流

$$\begin{aligned} \dot{I} &= \dot{I}_1 + \dot{I}_2 \\ &= \frac{1}{j\omega} (\Gamma_{11} \dot{U}_1 + \Gamma_{12} \dot{U}_2) + \frac{1}{j\omega} (\Gamma_{21} \dot{U}_1 + \Gamma_{22} \dot{U}_2) \\ &= \frac{1}{j\omega} (\Gamma_{11} + \Gamma_{12} + \Gamma_{21} + \Gamma_{22}) \dot{U} \\ &= \frac{1}{j\omega} \Gamma \dot{U} \end{aligned}$$



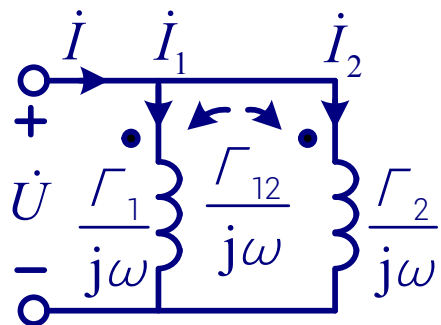
8.5 正弦稳态电路的分析

8.5.2 含耦合电感元件正弦稳态电路的分析

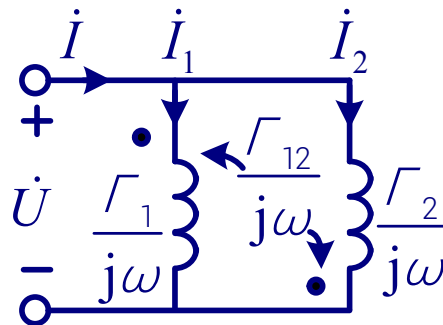
5. 耦合电感的并联等效:

$$\begin{aligned}\dot{I} &= \dot{I}_1 + \dot{I}_2 = \frac{1}{j\omega}(\Gamma_{11}\dot{U}_1 + \Gamma_{12}\dot{U}_2) + \frac{1}{j\omega}(\Gamma_{21}\dot{U}_1 + \Gamma_{22}\dot{U}_2) \\ &= \frac{1}{j\omega}(\Gamma_{11} + \Gamma_{12} + \Gamma_{21} + \Gamma_{22})\dot{U} = \frac{1}{j\omega}\Gamma\dot{U}\end{aligned}$$

并联后的总等效倒电感 $=\Gamma_{11}+\Gamma_{12}+\Gamma_{21}+\Gamma_{22}=\Gamma_1+\Gamma_2+2\Gamma$ ，即等效倒电感为倒电感矩阵各元素之和。



同侧并联



异侧并联

同侧并联, $\Gamma=\Gamma_{12}=\Gamma_{21}<0$,
并联后比无耦合时加强($M>0$)

异侧并联, $\Gamma=\Gamma_{12}=\Gamma_{21}>0$,
并联后比无耦合时减弱($M<0$)

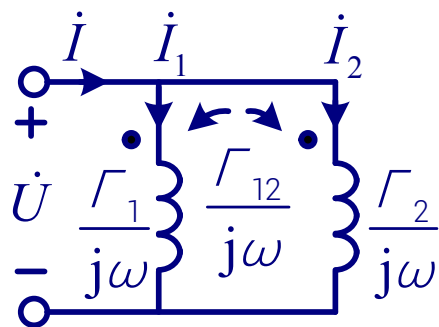


8.5 正弦稳态电路的分析

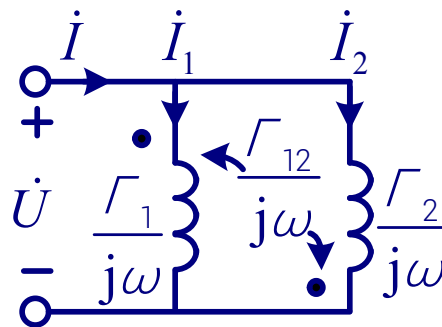
8.5.2 含耦合电感元件正弦稳态电路的分析

5. 耦合电感的并联等效:

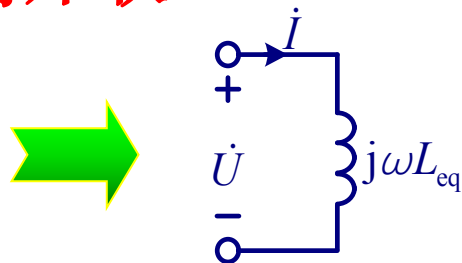
电感与倒电感关系



同侧并联



异侧并联



$$L_{eq} = \frac{1}{\Gamma_{eq}} = \frac{L_{11}L_{22} - L_{12}L_{21}}{L_{11} + L_{22} - 2L_{12}}$$

等效电感

$$\begin{bmatrix} \dot{U}_1 \\ \dot{U}_2 \end{bmatrix} = j\omega \begin{bmatrix} L_{11} & L_{12} \\ L_{21} & L_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{I}_1 \\ \dot{I}_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \dot{I}_1 \\ \dot{I}_2 \end{bmatrix} = \frac{1}{j\omega} \begin{bmatrix} L_{11} & L_{12} \\ L_{21} & L_{22} \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} \dot{U}_1 \\ \dot{U}_2 \end{bmatrix} \\ = \frac{1}{j\omega} \frac{\begin{bmatrix} L_{22} & -L_{21} \\ -L_{12} & L_{11} \end{bmatrix}}{(L_{11}L_{22} - L_{12}L_{21})} \begin{bmatrix} \dot{U}_1 \\ \dot{U}_2 \end{bmatrix}$$

$$\dot{I} = \dot{I}_1 + \dot{I}_2 = \frac{1}{j\omega} \frac{L_{11} + L_{22} - 2L_{12}}{L_{11}L_{22} - L_{12}L_{21}} \dot{U} \\ = \frac{1}{j\omega} \Gamma_{eq} \dot{U}$$

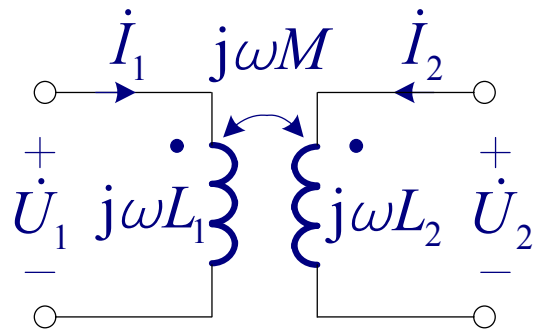
$$\Gamma_{eq} = \frac{L_{11} + L_{22} - 2L_{12}}{L_{11}L_{22} - L_{12}L_{21}}$$

等效倒电感



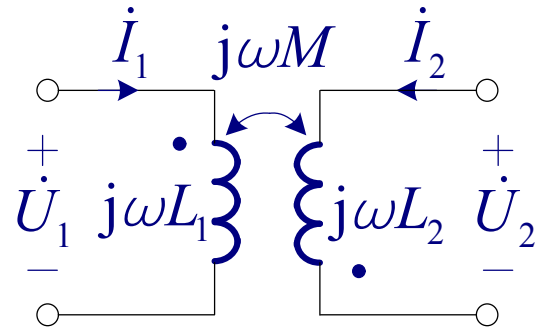
8.5 正弦稳态电路的分析

- ① 牢记下图中的两种耦合电感标准模型（同名端在一侧，同名端在两侧）
- ② 对比外电路电压和电流方向，如果与标准型不一致，改变电流、电压的方向，再代入耦合电感标准模型中。



$$\begin{cases} \dot{U}_1 = j\omega L_1 \dot{I}_1 + j\omega M \dot{I}_2 \\ \dot{U}_2 = j\omega L_2 \dot{I}_2 + j\omega M \dot{I}_1 \end{cases}$$

同名端在一侧



$$\begin{cases} \dot{U}_1 = j\omega L_1 \dot{I}_1 - j\omega M \dot{I}_2 \\ \dot{U}_2 = j\omega L_2 \dot{I}_2 - j\omega M \dot{I}_1 \end{cases}$$

同名端在两侧



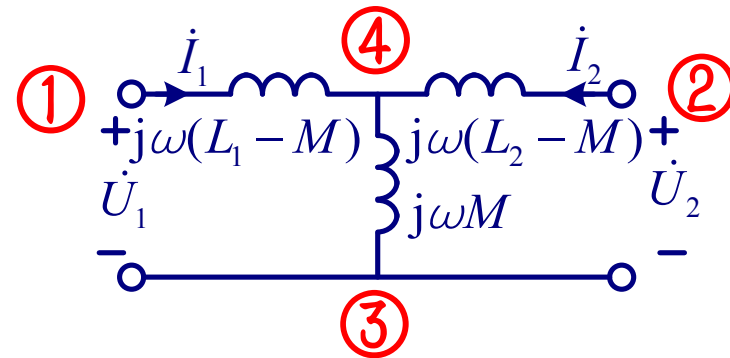
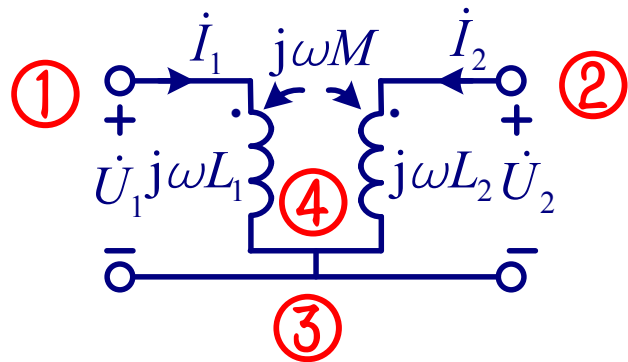
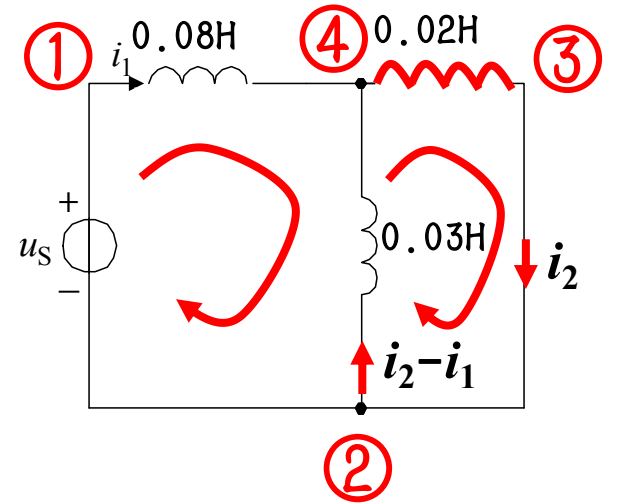
8.5 正弦稳态电路的分析

例8：图示正弦交流电路 $\omega=100\text{rad/s}$, $\dot{I}_1=4\angle 0^\circ\text{A}$ 。求 $\dot{U}_S$

解1：去耦等效

$$j8\dot{I}_1 + j3(\dot{I}_1 - \dot{I}_2) = \dot{U}_S$$

$$j3(\dot{I}_2 - \dot{I}_1) + j2\dot{I}_2 = 0$$





8.5 正弦稳态电路的分析

例8：图示正弦交流电路 $\omega=100\text{rad/s}$, $\dot{I}_1=4\angle 0^\circ\text{ A}$ 。求 $\dot{U}_S$

解2：受控源等效

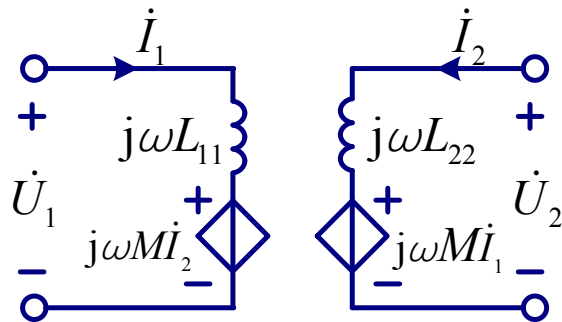
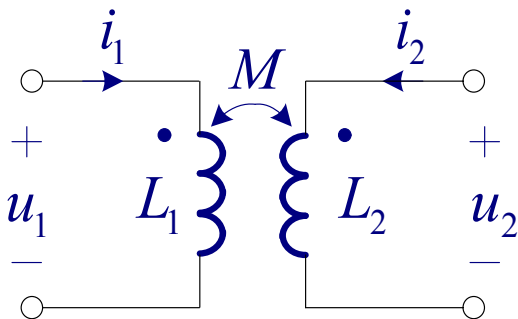
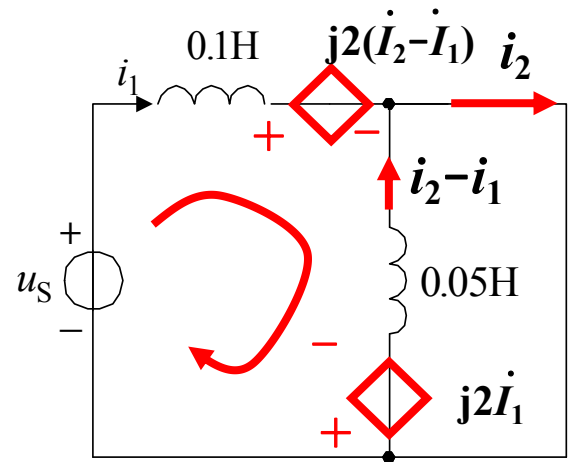
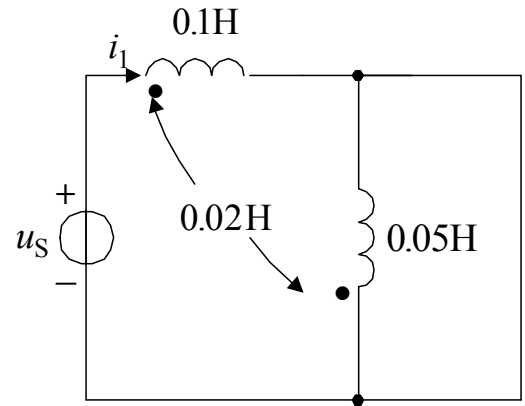
$$j10\dot{I}_1 + j2(\dot{I}_2 - \dot{I}_1) + j5(\dot{I}_1 - \dot{I}_2) - j2\dot{I}_1 = \dot{U}_S$$

$$j5(\dot{I}_2 - \dot{I}_1) + j2\dot{I}_1 = 0$$

解得：

$$\dot{I}_2 = 0.6\dot{I}_1 = 2.4\angle 0^\circ\text{ A}$$

$$\dot{U}_S = j11\dot{I}_1 - j3\dot{I}_2 = 36.8\angle 90^\circ\text{ V}$$





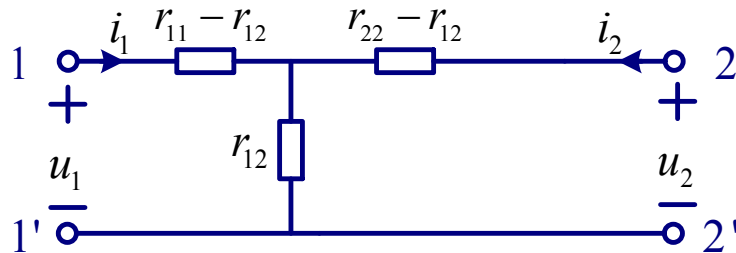
8.5 正弦稳态电路的分析

例9：已知双口N的R参数为 $\begin{bmatrix} j & -j \\ -j & j \end{bmatrix} \Omega$,

求图示 ab 端的戴维宁等效电路

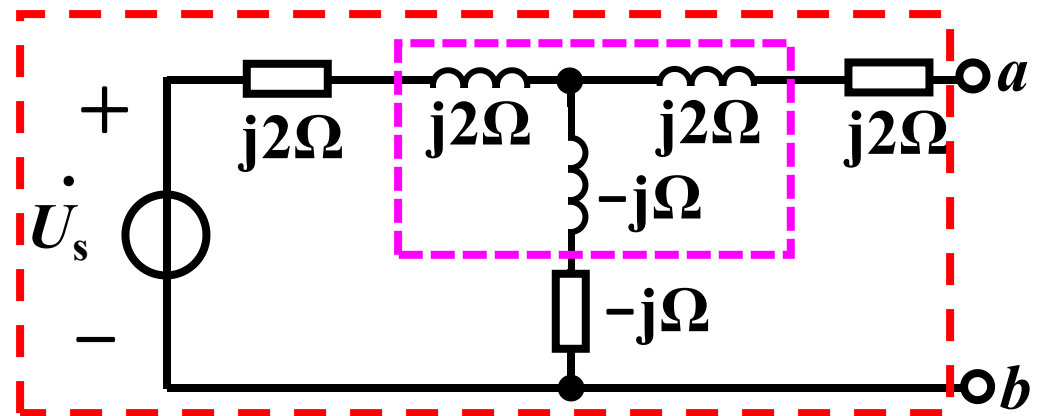
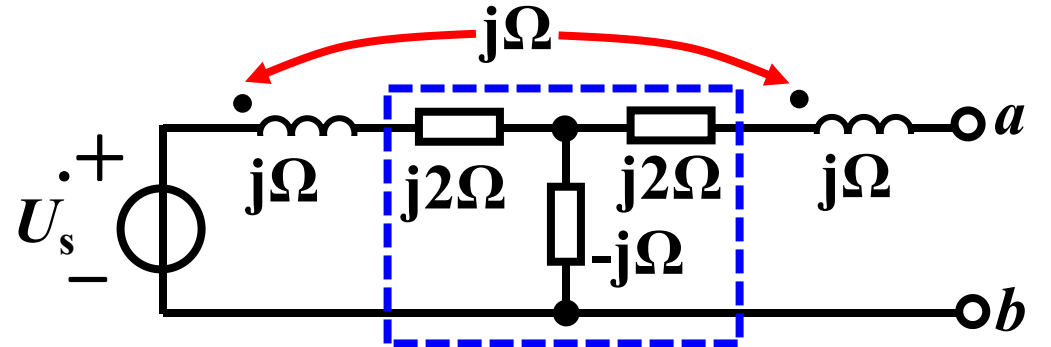
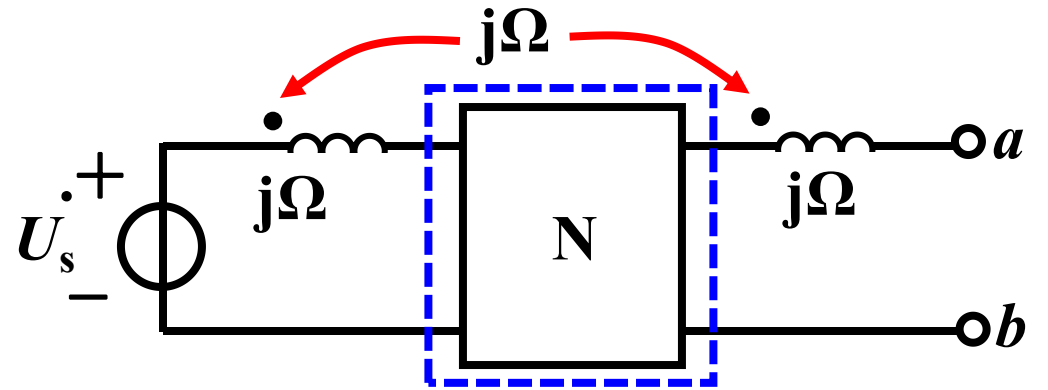
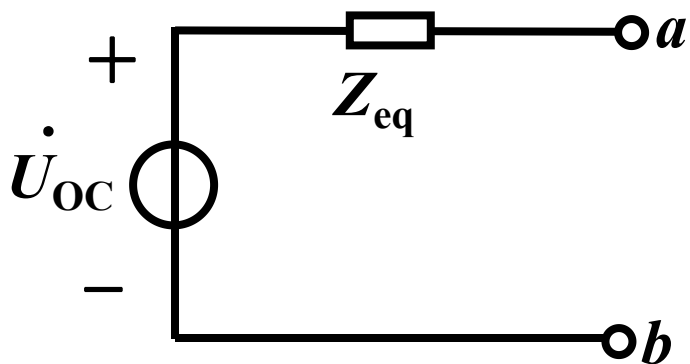
解：N网络的T等效

互易性



去耦等效

戴维宁等效电路





8.6 正弦稳态电路的功率

8.6.1 正弦稳态一端口电路的功率

$$\cos a \cos \beta = \frac{1}{2} \cos(a + \beta) + \frac{1}{2} \cos(a - \beta)$$

1. 瞬时功率：一端口电路吸收的功率等于输入端的电流与电压的乘积，是时间的函数，称为瞬时功率。

对于一个一端口电路，设端口电流

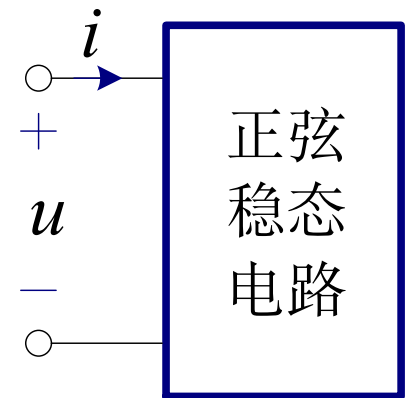
$$i = I_m \cos(\omega t + \varphi_i) = \sqrt{2}I \cos(\omega t + \varphi_i)$$

则端口电压 u 是同频率的正弦量：

$$u = U_m \cos(\omega t + \varphi_u) = \sqrt{2}U \cos(\omega t + \varphi_u)$$

瞬时功率：

$$\begin{aligned} p &= ui = 2UI \cos(\omega t + \varphi_u) \cos(\omega t + \varphi_i) \\ &= UI \cos(\varphi_u - \varphi_i) + UI \cos(2\omega t + \varphi_u + \varphi_i) \end{aligned}$$



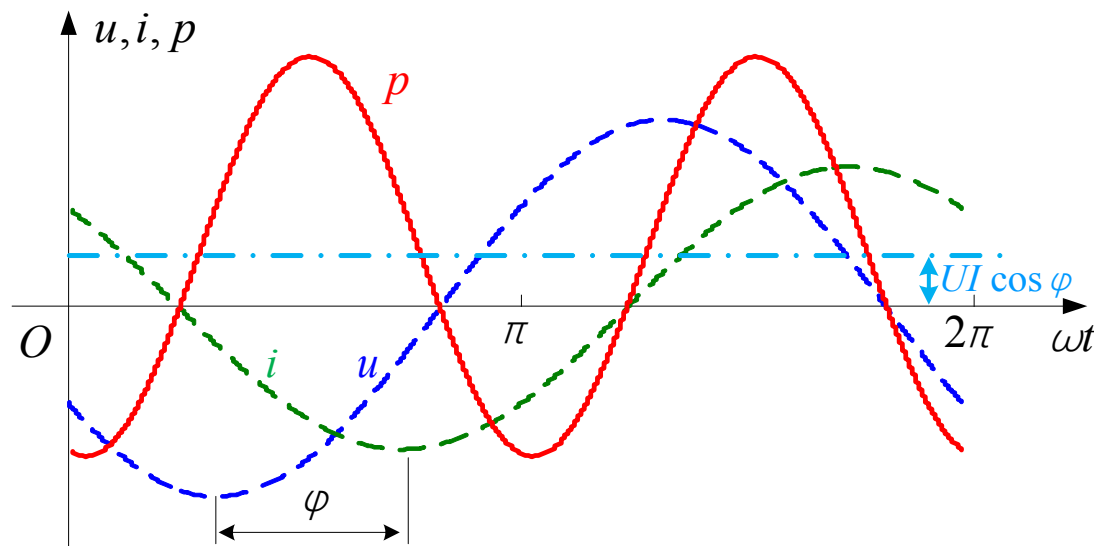


8.6 正弦稳态电路的功率

8.6.1 正弦稳态一端口电路的功率

1. 瞬时功率:

$$p = ui = UI \cos(\varphi_u - \varphi_i) + UI \cos(2\omega t + \varphi_u + \varphi_i)$$



$\varphi = \varphi_u - \varphi_i$ 为电压超前电流的相位，即电路等效阻抗的阻抗角 ($\varphi = \varphi_Z$, $-90^\circ \leq \varphi_Z \leq 90^\circ$)。

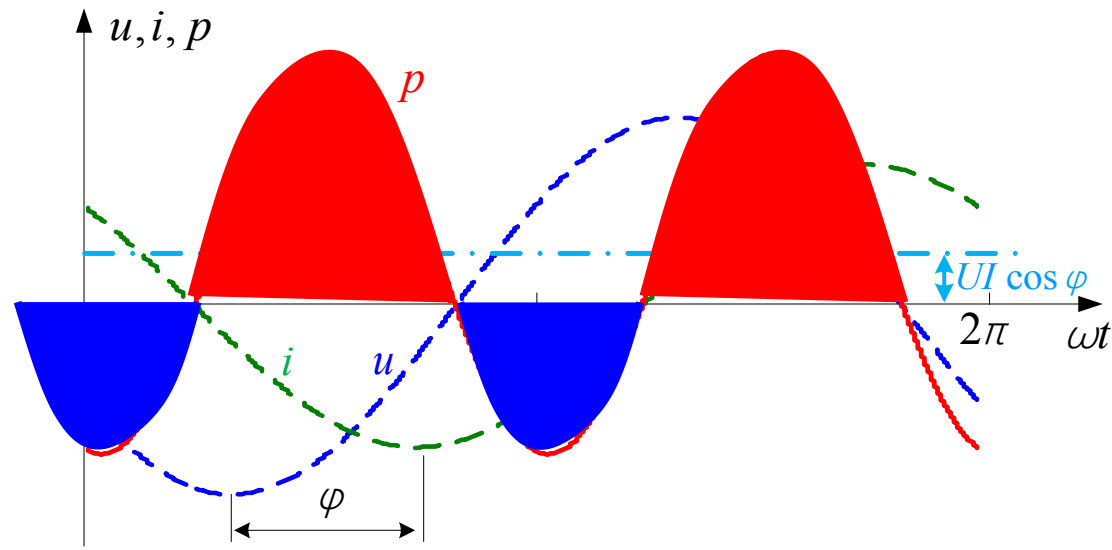
瞬时功率 p 包括两项，一项为 **常量**，另一项为 **正弦量**，频率是电压（电流）频率的 **2倍**。



8.6 正弦稳态电路的功率

8.6.1 正弦稳态一端口电路的功率

1. 瞬时功率:



由于电压、电流不同相，在每个周期内，

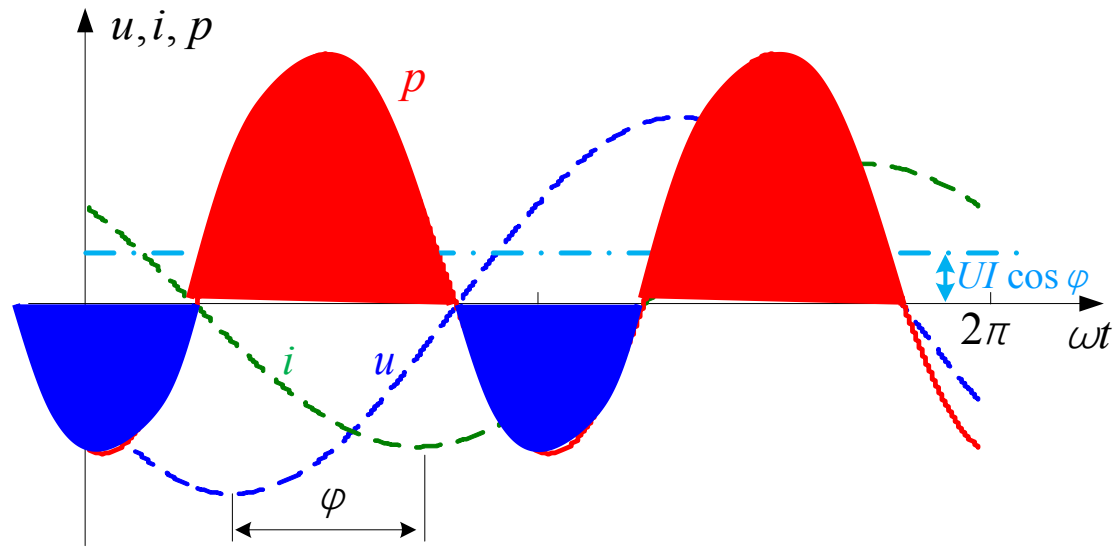
- (1) 当电压、电流的符号相同时，功率为正($p>0$)，电源对外作正功，**一端口电路吸收功率**；
- (2) 当电压、电流的符号相反时，功率为负($p<0$)，电源对外作负功，**一端口电路发出功率**。



8.6 正弦稳态电路的功率

8.6.1 正弦稳态一端口电路的功率

1. 瞬时功率:



p 为正时的波形所覆盖的面积大于 p 为负时波形所覆盖的面积，这说明一端口电路吸收的功率多于其向外电路发出的功率，也就是说一端口电路吸收的能量多于发出的能量，在其内部有能量消耗。



8.6 正弦稳态电路的功率

8.6.1 正弦稳态一端口电路的功率

2. **平均功率（有功功率）**：就是电路瞬时功率在一个周期内的平均值，指的是电路实际消耗的功率。因此，平均功率又称有功功率，简称功率。

$$\begin{aligned} P &= \frac{1}{T} \int_0^T p dt \\ &= \frac{1}{T} \int_0^T [UI \cos(\varphi_u - \varphi_i) + UI \cos(2\omega t + \varphi_u + \varphi_i)] dt \\ &= UI \cos(\varphi_u - \varphi_i) \\ &= UI \cos \varphi \end{aligned}$$

常量

0

$\cos \varphi$ 称**功率因数**，其中 φ 称**功率因数角**，也是阻抗角

有功功率用 P 表示；

单位：瓦(W)、千瓦(kW)。

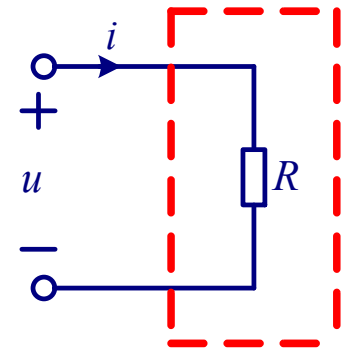
$$P = \frac{1}{T} \int_0^T p(t) dt = UI \cos \varphi$$



8.6 正弦稳态电路的功率

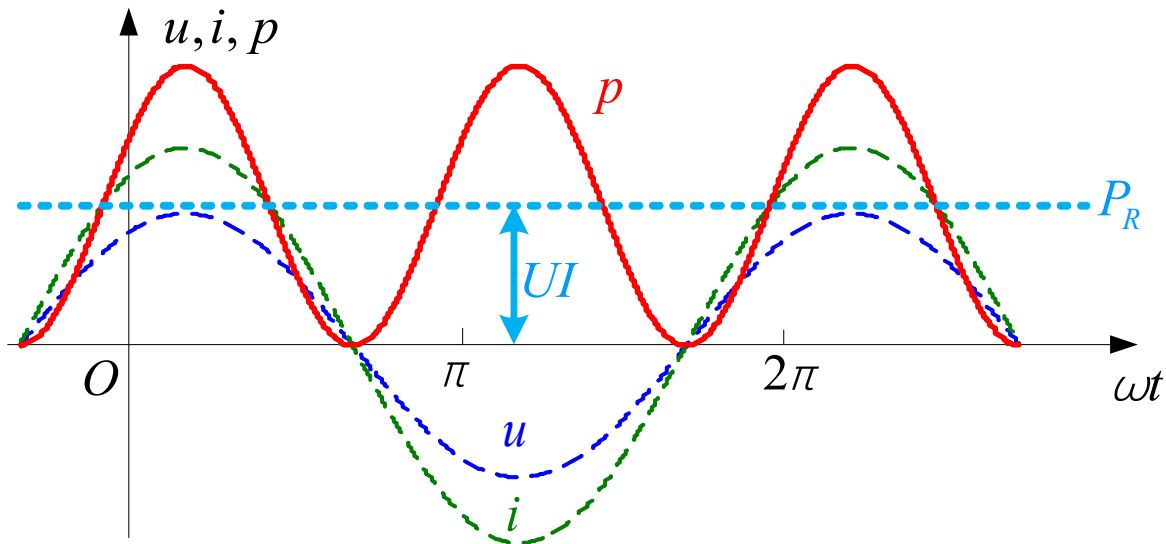
8.6.1 正弦稳态一端口电路的功率

(1) 电阻元件: $u = \sqrt{2}U \cos(\omega t + \varphi_u)$
 $i = \sqrt{2}I \cos(\omega t + \varphi_u)$ u 、 i 同相



瞬时功率 $p = UI \cos(\varphi_u - \varphi_i) + UI \cos(2\omega t + \varphi_u + \varphi_i)$

$$p_R = UI + UI \cos 2(\omega t + \varphi_u)$$



有功功率 $P_R = UI = I^2 R = \frac{U^2}{R}$

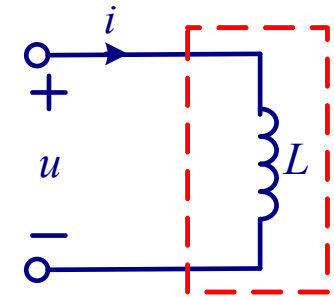
$P_R \geq 0$, 正电阻总是吸收功率, 耗能元件



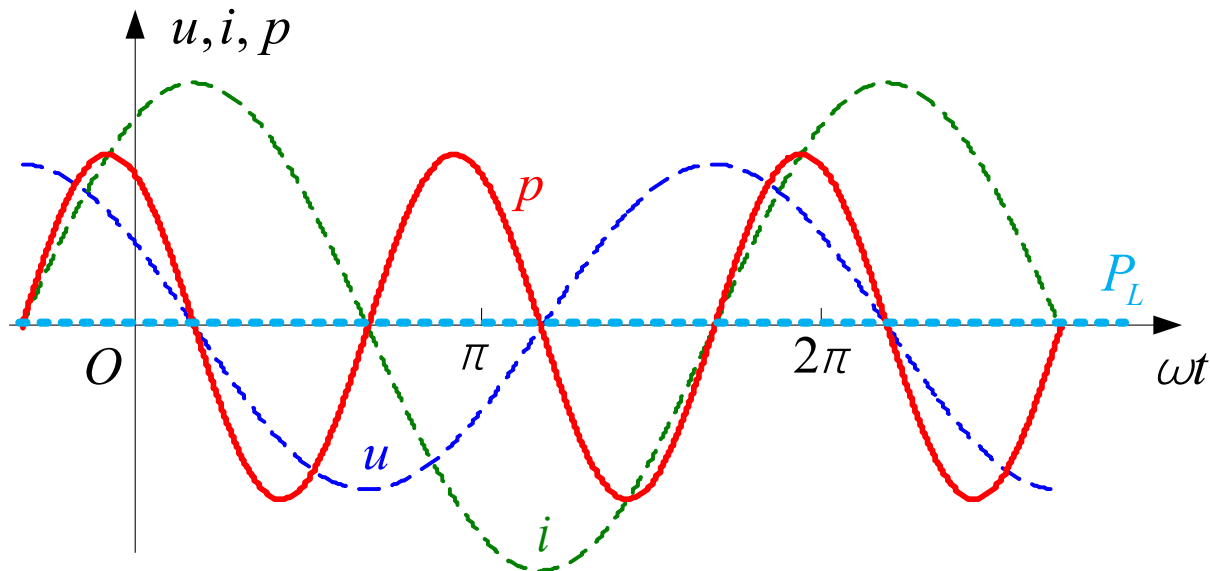
8.6 正弦稳态电路的功率

8.6.1 正弦稳态一端口电路的功率

(2) 电感元件: $u = \sqrt{2}U \cos(\omega t + \varphi_u)$ $i = \sqrt{2}I \cos(\omega t + \varphi_u - 90^\circ)$ u 超前 i 90°



瞬时功率 $p = UI \cos(\varphi_u - \varphi_i) + UI \cos(2\omega t + \varphi_u + \varphi_i)$
 $p_L = UI \cos 90^\circ + UI \cos(2\omega t + \varphi_u + \varphi_u - 90^\circ)$
 $= 0 + UI \sin 2(\omega t + \varphi_u)$



有功功率 $P_L = UI \cos \varphi = 0$

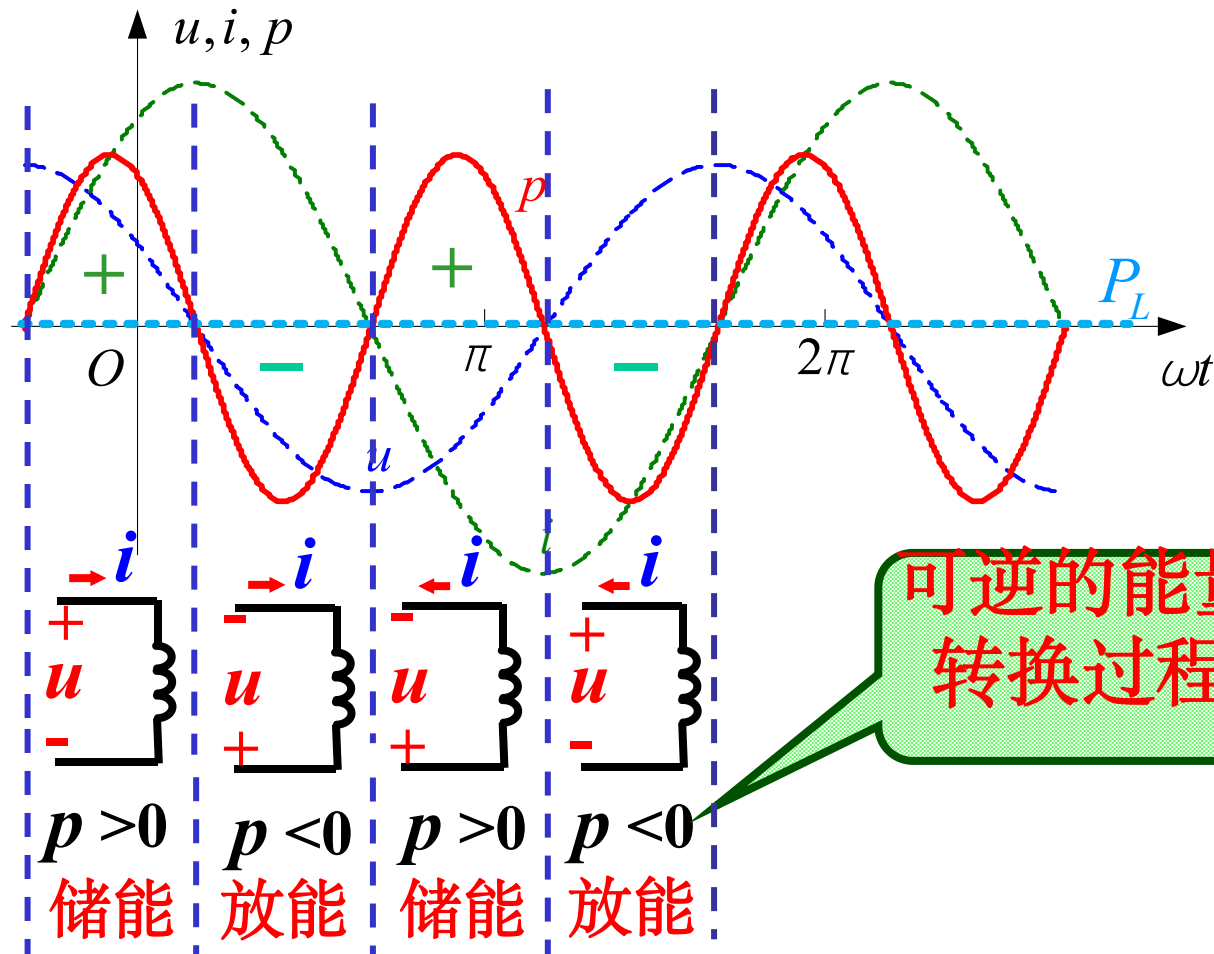
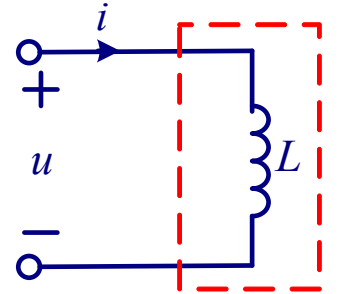
$P_L=0$, 电感是非耗能元件



8.6 正弦稳态电路的功率

8.6.1 正弦稳态一端口电路的功率

(2) 电感元件：



结论：
纯电感不消耗
能量，只和电
源进行能量交
换（能量的吞
吐）。

电感 L 是储能元件



8.6 正弦稳态电路的功率

8.6.1 正弦稳态一端口电路的功率

(2) 电感元件：

无功功率：用以衡量电感电路中能量交换的规模，用瞬时功率达到的最大值表征。

瞬时功率

$$\begin{aligned} p_L &= UI \cos 90^\circ + UI \cos(2\omega t + \varphi_u + \varphi_u - 90^\circ) \\ &= 0 + UI \sin 2(\omega t + \varphi_u) \end{aligned}$$

$$Q_L = UI$$

$$Q_L = UI = \omega LI^2 = \frac{U^2}{\omega L}$$

无功功率用 Q 表示；

单位：乏(var)、千乏(kvar)。



8.6 正弦稳态电路的功率

8.6.1 正弦稳态一端口电路的功率

(2) 电感元件：

电感元件的瞬时能量为

$$w_L = \frac{1}{2} Li^2 = LI^2 \cos^2(\omega t + \varphi_i) = \frac{1}{2} LI^2 [1 + \cos(2\omega t + 2\varphi_i)]$$

电感储能平均值为 $W_L = \frac{1}{2} LI^2$

因为 $\dot{U} = Z_L \dot{I} = j\omega L \dot{I}$

$$\Rightarrow Q_L = UI = \omega LI^2 = 2\omega W_L$$

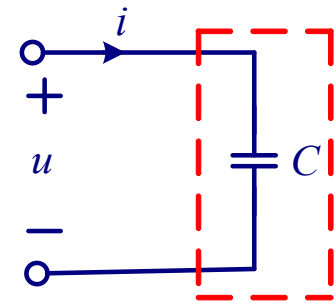
由上式可知，如果电感的平均储能 W_L 越多，与外电路能量往返的频率 ω 越高，那么其无功功率就越大。



8.6 正弦稳态电路的功率

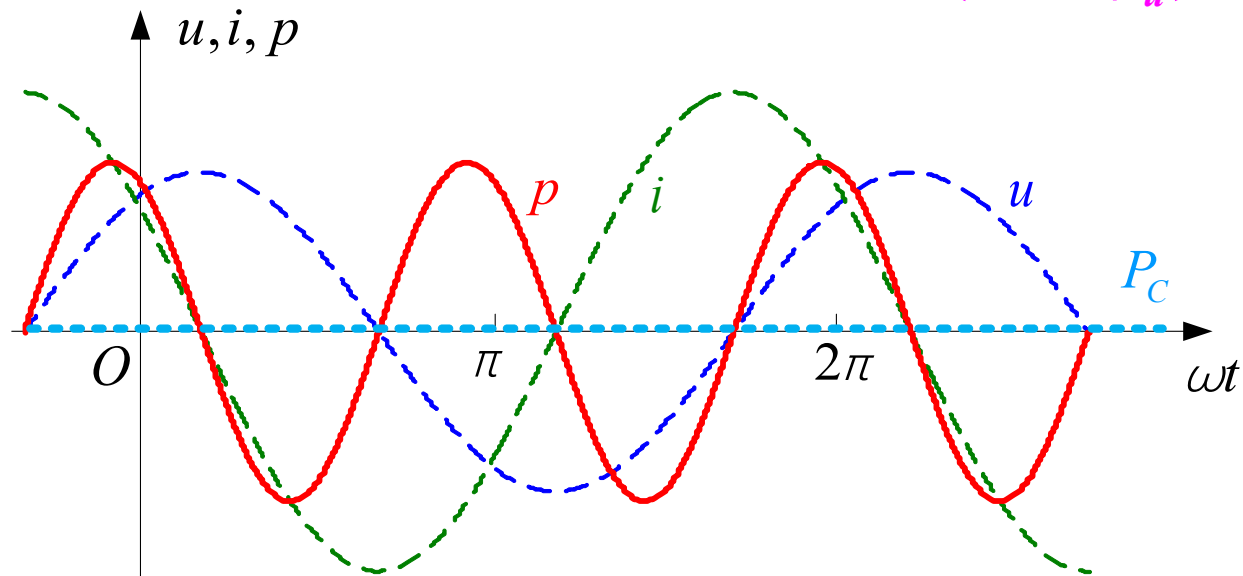
8.6.1 正弦稳态一端口电路的功率

(3) 电容元件: $u = \sqrt{2}U \cos(\omega t + \varphi_u)$ u 滞后 i 90°
 $i = \sqrt{2}I \cos(\omega t + \varphi_u + 90^\circ)$



瞬时功率 $p = UI \cos(\varphi_u - \varphi_i) + UI \cos(2\omega t + \varphi_u + \varphi_i)$

$$p_C = UI \cos(-90^\circ) + UI \cos(2\omega t + \varphi_u + \varphi_u + 90^\circ) \\ = 0 - UI \sin 2(\omega t + \varphi_u)$$



有功功率 $P_C = UI \cos \varphi = 0$

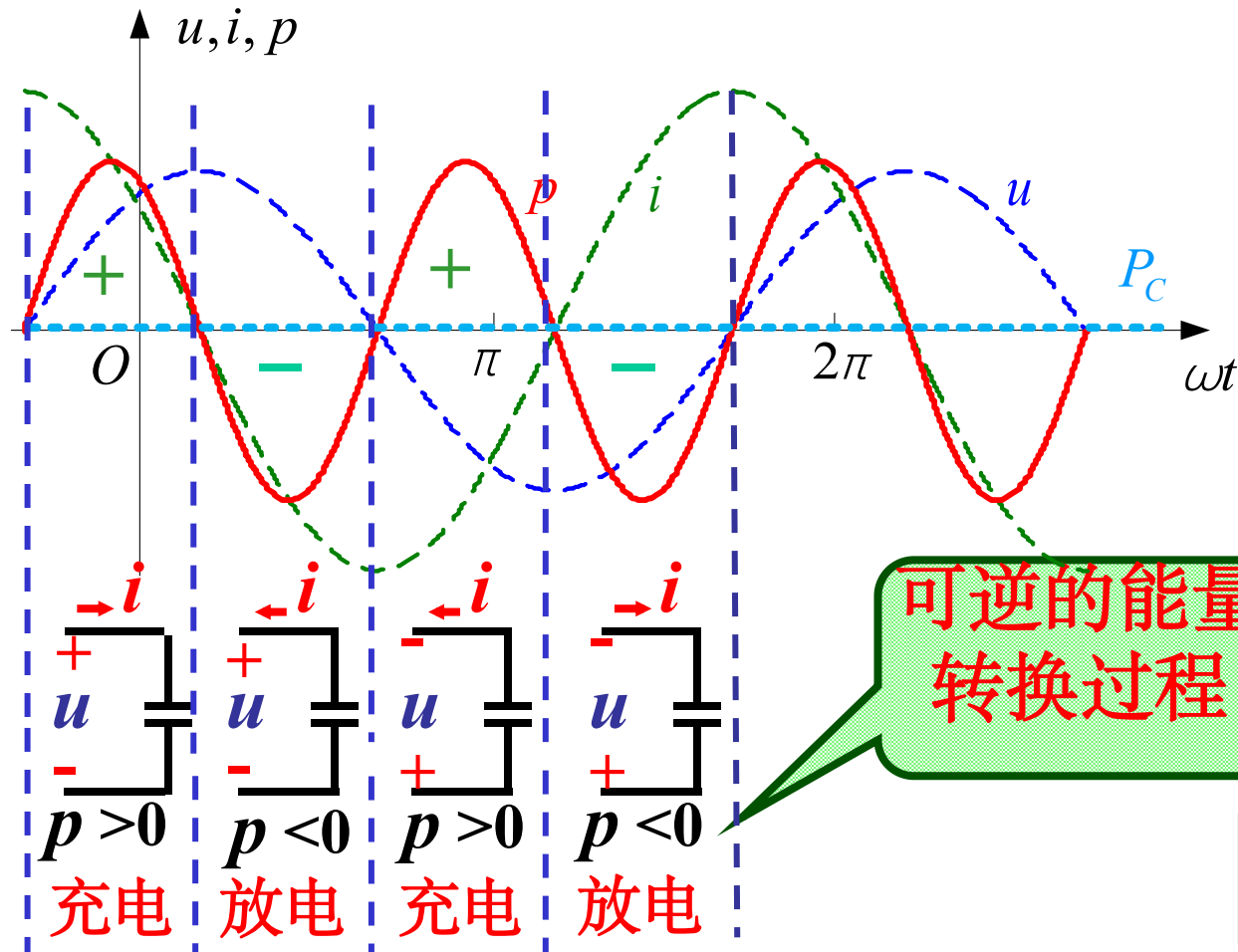
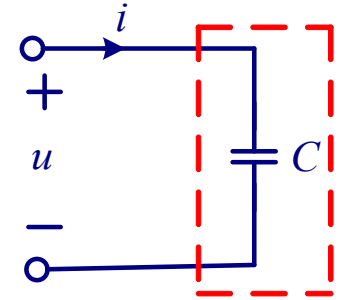
$P_C=0$, 电容是非耗能元件



8.6 正弦稳态电路的功率

8.6.1 正弦稳态一端口电路的功率

(3) 电容元件：



结论：
纯电容不消耗
能量，只和电
源进行能量交
换（能量的吞
吐）。

电容C是储能元件



8.6 正弦稳态电路的功率

8.6.1 正弦稳态一端口电路的功率

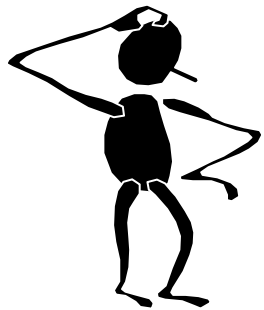


(3) 电容元件：

无功功率：用以衡量电容电路中能量交换的规模，用瞬时功率达到的最大值表征。

瞬时功率

$$\begin{aligned} p_C &= UI \cos(-90^\circ) + UI \cos(2\omega t + \varphi_u + \varphi_u + 90^\circ) \\ &= 0 - UI \sin 2(\omega t + \varphi_u) \end{aligned}$$



$$Q_C = -UI ?$$

负号代表与电感的
交换过程正好相反

$$Q_C = -UI = -\omega CU^2 = -\frac{I^2}{\omega C}$$

无功功率用 Q 表示；

单位：乏(var)、千乏(kvar)



8.6 正弦稳态电路的功率

8.6.1 正弦稳态一端口电路的功率

(3) 电容元件：

电容元件的瞬时能量为

$$w_c = \frac{1}{2} C u^2 = C U^2 \cos^2(\omega t + \varphi_u) = \frac{1}{2} C U^2 [1 + \cos(2\omega t + 2\varphi_u)]$$

电容储能平均值为 $W_C = \frac{1}{2} C U^2$

$$\text{因为 } \dot{U} = Z_C \dot{I} = \frac{1}{j\omega C} \dot{I} = -j \frac{1}{\omega C} \dot{I}$$

$$\Rightarrow Q_C = -UI = -\omega C U^2 = -2\omega W_C$$

由上式可知，如果电容的平均储能 W_C 越多，与外电路能量往返的频率 ω 越高，那么其无功功率就越大。



8.6 正弦稳态电路的功率

8.6.1 正弦稳态一端口电路的功率

3. **无功功率**：用以衡量电感电路、电容电路中能量交换的规模，用瞬时功率达到的最大值表征。

(1) 电感元件： $Q_L = UI$

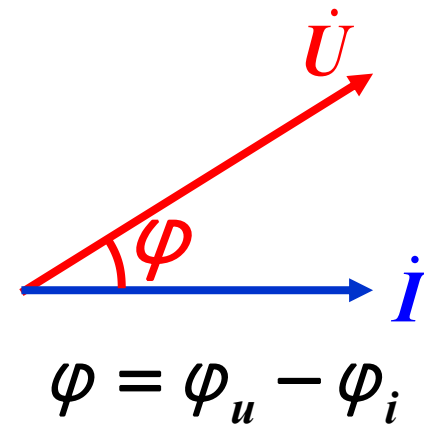
(2) 电容元件： $Q_C = -UI$

(3) 一般元件：

$$i = I_m \cos(\omega t) = \sqrt{2}I \cos(\omega t)$$

$$u = U_m \cos(\omega t + \varphi) = \sqrt{2}U \cos(\omega t + \varphi)$$

$$p = ui = 2UI \cos(\omega t + \varphi) \cos(\omega t)$$





8.6 正弦稳态电路的功率

8.6.1 正弦稳态一端口电路的功率

3. **无功功率**：用以衡量电感电路、电容电路中能量交换的规模，用瞬时功率达到的最大值表征。

(1) 电感元件： $Q_L = UI$

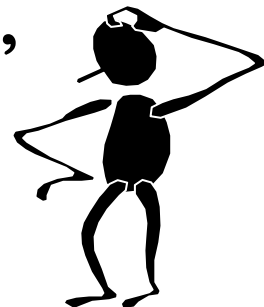
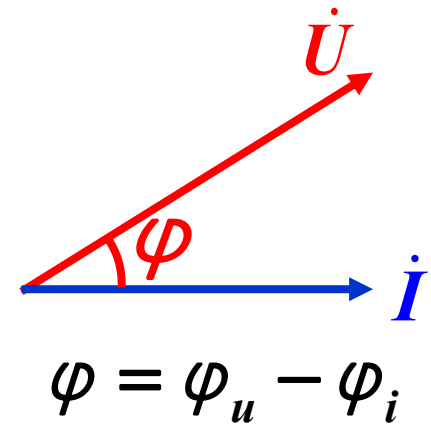
(2) 电容元件： $Q_C = -UI$

(3) 一般元件：

$$p = ui = \underline{2UI} \cos(\omega t + \varphi) \cos(\omega t)$$

① $\varphi=0$ 时，可得最大值 $2UI$ ，但此时 u 、 i 同相，为电阻元件，无功功率为 0 ?

② $\varphi \rightarrow 0$ 时，最大值接近 $2UI > UI$?





8.6 正弦稳态电路的功率

8.6.1 正弦稳态一端口电路的功率

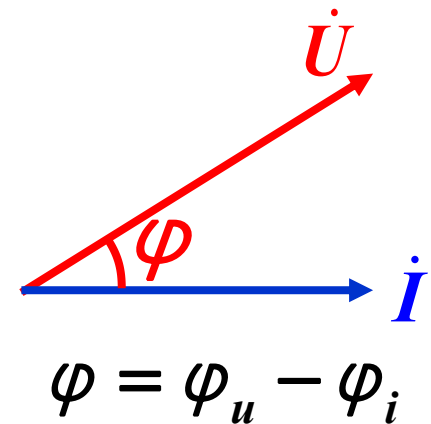
3. **无功功率**：用以衡量电感电路、电容电路中能量交换的规模，用瞬时功率达到的最大值表征。

(1) 电感元件： $Q_L = UI$

(2) 电容元件： $Q_C = -UI$

(3) 一般元件：

仅适用纯电
感、纯电容



$$p = ui = \underline{2UI} \cos(\omega t + \varphi) \cos(\omega t)$$

$$p_L, p_C = \pm 2UI \sin(\omega t) \cos(\omega t) = \pm \underline{UI} \sin(2\omega t)$$

① 无功功率定义是针对纯电感元件、纯电容元件

② $\varphi = \pm 90^\circ$ ，正交



8.6 正弦稳态电路的功率

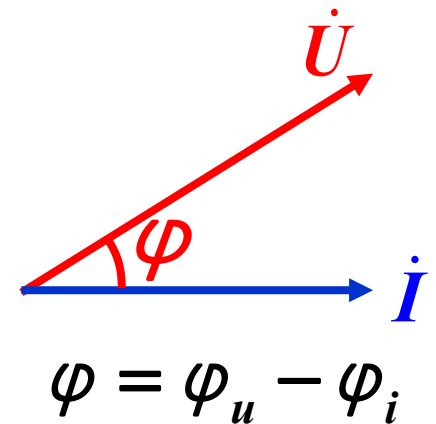
8.6.1 正弦稳态一端口电路的功率

3. 无功功率：用以衡量电感、电容电路中能量交换的规模，用瞬时功率可逆部分的最大值表征。

$$\begin{aligned} p &= ui \\ &= 2UI \cos(\omega t + \varphi) \cos(\omega t) \\ &= \underline{UI \cos(\varphi)} + \underline{UI \cos(2\omega t + \varphi)} \end{aligned}$$

常量
消耗不可逆部分

周期量
循环可逆部分



$Q=UI$ ，用瞬时功率可逆部分的最大值表征 ~~X~~

$$\cos a \cos \beta = \frac{1}{2} \cos(a + \beta) + \frac{1}{2} \cos(a - \beta)$$

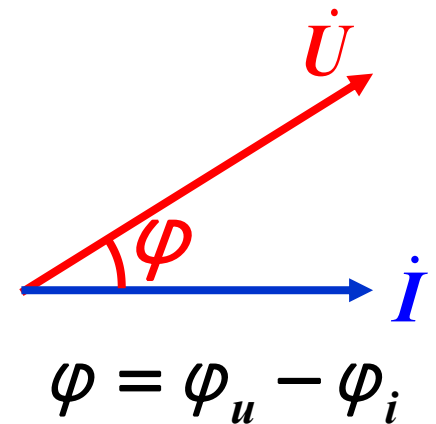


8.6 正弦稳态电路的功率

8.6.1 正弦稳态一端口电路的功率

3. 无功功率：用以衡量电感、电容电路中能量交换的规模，用瞬时功率可逆部分的最大值表征。

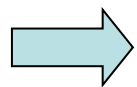
$$\begin{aligned} p &= ui \\ &= 2UI \cos(\omega t + \varphi) \cos(\omega t) \\ &= \underline{UI \cos(\varphi)} + \underline{UI \cos(2\omega t + \varphi)} \end{aligned}$$



① 电阻电路， $\varphi=0^\circ$

$$p_R = UI + UI \cos(2\omega t)$$

周期量
循环可逆部分



电阻电路的无功功率 $Q=UI$ ~~X~~

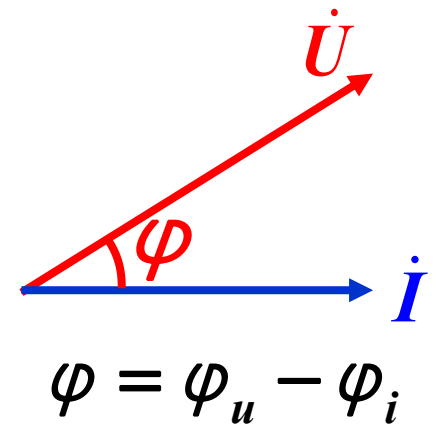


8.6 正弦稳态电路的功率

8.6.1 正弦稳态一端口电路的功率

3. **无功功率**：用以衡量电感、电容电路中能量交换的规模，用瞬时功率可逆部分的最大值表征。

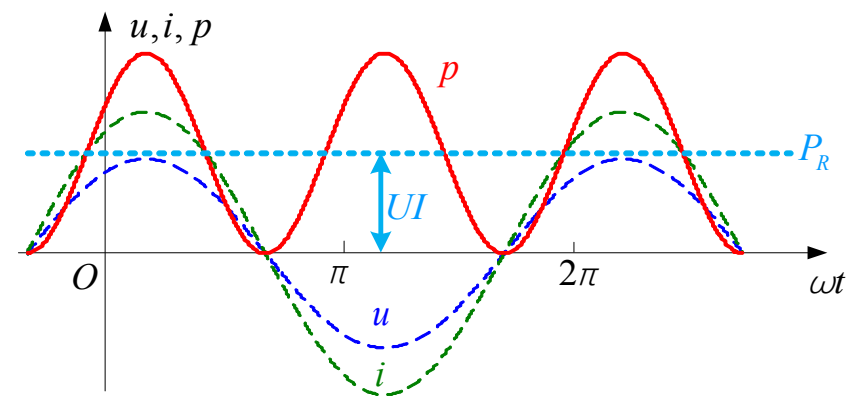
$$\begin{aligned} p &= ui \\ &= 2UI \cos(\omega t + \varphi) \cos(\omega t) \\ &= \underline{UI \cos(\varphi)} + \underline{UI \cos(2\omega t + \varphi)} \end{aligned}$$



① 电阻电路， $\varphi=0^\circ$

$$p_R = UI + UI \cos(2\omega t)$$

电阻电路
也包含周期量





8.6 正弦稳态电路的功率

8.6.1 正弦稳态一端口电路的功率

3. 无功功率：用以衡量电感、电容电路中能量交换的规模，用瞬时功率可逆部分的最大值表征。

$$p = ui$$

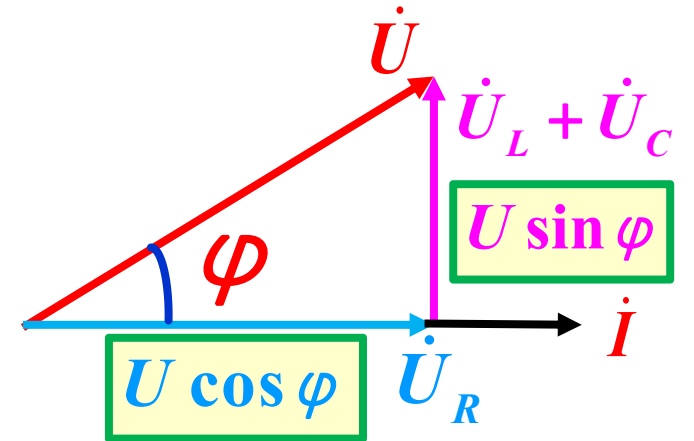
$$= 2UI \cos(\omega t + \varphi) \cos(\omega t)$$

$$= UI \cos(\varphi) + \underline{UI \cos(2\omega t + \varphi)}$$

分解

$$= \underline{UI \cos(\varphi)} + \underline{UI \cos(\varphi)} \cos(2\omega t) - \underline{UI \sin(\varphi)} \sin(2\omega t)$$

$$= \underline{UI \cos(\varphi)} [1 + \cos(2\omega t)] - \underline{UI \sin(\varphi)} \sin(2\omega t)$$



$$\cos(a \pm \beta) = \cos a \cos \beta \mp \sin a \sin \beta$$



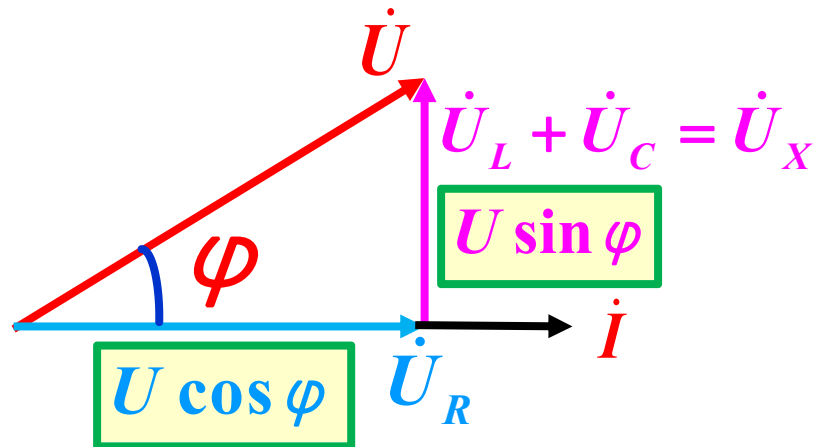
8.6 正弦稳态电路的功率

8.6.1 正弦稳态一端口电路的功率

3. 无功功率：用以衡量电感、电容电路中能量交换的规模，用瞬时功率可逆部分的最大值表征。

$$p = ui \\ = \boxed{UI \cos(\varphi)} [1 + \cos(2\omega t)] - UI \sin(\varphi) \sin(2\omega t)$$

电阻消耗的电能
有功功率



积分平均值为

$$P = UI \cos \varphi = U_R I = I^2 R = \frac{U_R^2}{R}$$



8.6 正弦稳态电路的功率

8.6.1 正弦稳态一端口电路的功率

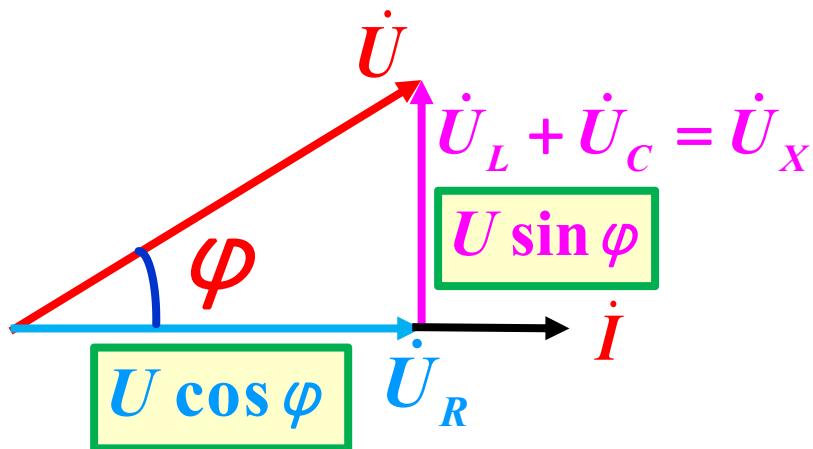
3. **无功功率**：用以衡量电感、电容电路中能量交换的规模，用**瞬时功率可逆部分的最大值**表征。

$$p = ui$$

$$= UI \cos(\varphi) [1 + \cos(2\omega t)] - \boxed{UI \sin(\varphi) \sin(2\omega t)}$$

$\sin \varphi$ 称**无功因数**

电感、电容吞吐的电能
无功功率



最大值为

$$Q = UI \sin \varphi = U_X I = I^2 X = \frac{U_X^2}{X}$$



8.6 正弦稳态电路的功率

8.6.1 正弦稳态一端口电路的功率

4. 表观功率：电压、电流有效值之积 UI 定义为表观功率或视在功率

$$S = UI = I^2 |Z| = \frac{U^2}{|Z|}$$

表观功率用 S 表示；

单位：伏安 ($V \cdot A$)、千伏安 ($kV \cdot A$)

注： $S_N = U_N I_N$ 称为发电机、变压器等供电设备的容量，可用来衡量发电机、变压器可能提供的最大有功功率

$$P = UI \cos \varphi$$

$$Q = UI \sin \varphi$$

$$S = UI$$

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2}$$



8.6 正弦稳态电路的功率

8.6.1 正弦稳态一端口电路的功率

将电压三角形的有效值同除 I 得到阻抗三角形
将电压三角形的有效值同乘 I 得到功率三角形

$$U = \sqrt{U_R^2 + (U_L - U_C)^2}$$

$$U_R = U \cos \varphi$$

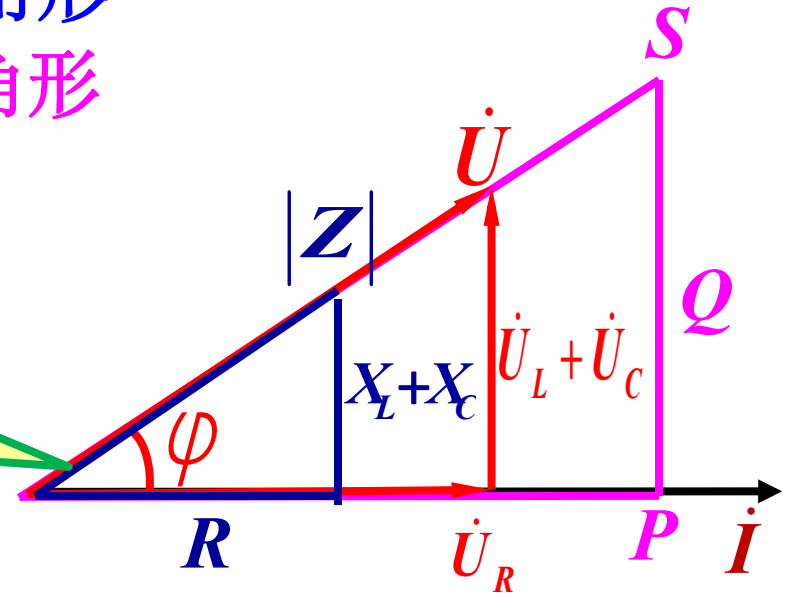
$$U_X = U \sin \varphi$$

$$|Z| = \sqrt{R^2 + (X_L + X_C)^2}$$

$$R = |Z| \cos \varphi$$

$$X = |Z| \sin \varphi$$

夹角
相同



$$S = \sqrt{P^2 + Q^2}$$

$$P = S \cos \varphi$$

$$Q = S \sin \varphi$$



8.6 正弦稳态电路的功率

电路参数	电路图 (参考方向)	基本关系	阻抗	电压、电流关系				功率	
				瞬时值	有效值	相量图	相量式	有功功率	无功功率
<i>R</i>		$u = iR$	R	$i = \sqrt{2}I \cos \omega t$ $u = \sqrt{2}IR \cos \omega t$	$U = IR$	 u, i 同相	$\dot{U} = \dot{I}R$	UI $I^2 R$	0
<i>L</i>		$u = L \frac{di}{dt}$	jX_L	$i = \sqrt{2}I \cos \omega t$ $u = \sqrt{2}I\omega L \cos(\omega t + 90^\circ)$	$U = IX_L$ $X_L = \omega L$	 u 领先 i 90°	$\dot{U} = j\dot{I}X_L$	0	UI $I^2 X_L$
<i>C</i>		$i = C \frac{du}{dt}$	jX_C	$i = \sqrt{2}I \cos \omega t$ $u = \sqrt{2}I / \omega C \cos(\omega t - 90^\circ)$	$U = -IX_C$ $X_C = -1/\omega c$	 u 落后 i 90°	$\dot{U} = j\dot{I}X_C$	0	$-UI$ $I^2 X_C$

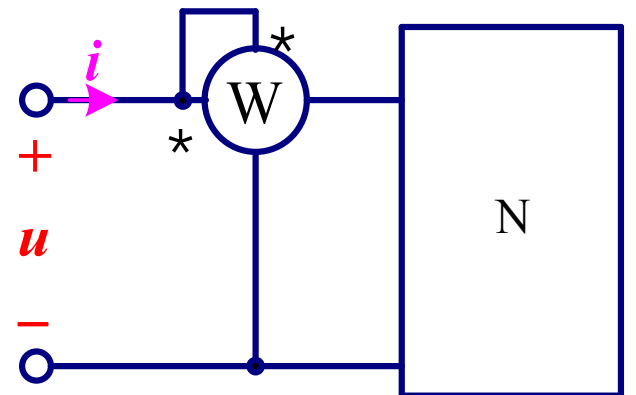


8.6 正弦稳态电路的功率

8.6.1 正弦稳态一端口电路的功率

5. 功率表：用于测量平均功率。

- (1) 功率表内有两个线圈，两对端钮；
- (2) 一对端钮与电流线圈相连，使用时与负载串联；
- (3) 另一对端钮与电压线圈相连，使用时与负载并联
- (4) 两个线圈端钮都标注了同名端，电压和电流的参考方向
- (5) 电压、电流参考方向与同名端连接一致，读数： $P=UI\cos\varphi$
连接不一致，读数： $P=-UI\cos\varphi$



$$P_W = \operatorname{Re}[\dot{U} \cdot \dot{I}^*] = UI \cos \varphi$$

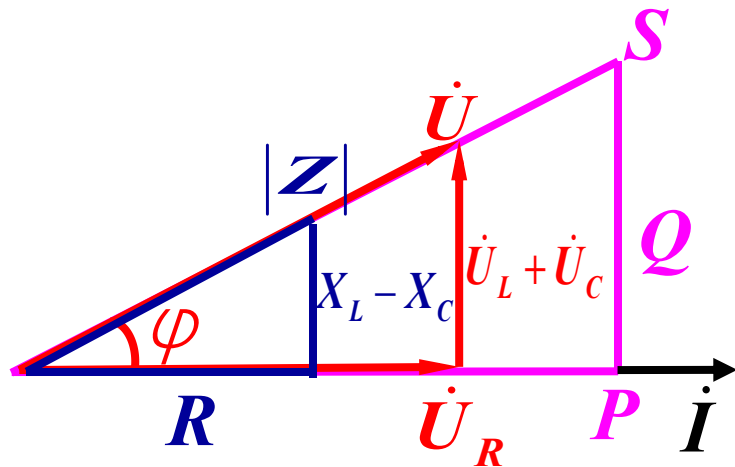


8.6 正弦稳态电路的功率

8.6.2 复功率

1. **复功率**：为了能用电压相量和电流相量来计算功率，将有功功率 P 和无功功率 Q 分别作为实部和虚部构成一个复数变量 $\tilde{S}$ ，称为复功率。

$$\tilde{S} = P + jQ$$



$$Z = R + jX$$

$$U = U_R + jU_X$$

$$S \neq P + jQ$$

$$S = UI = \sqrt{P^2 + Q^2}$$



8.6 正弦稳态电路的功率

8.6.2 复功率

1. **复功率**：为了能用电压相量和电流相量来计算功率，将有功功率 P 和无功功率 Q 分别作为实部和虚部构成一个复数变量 $\tilde{S}$ ，称为复功率。

$$\tilde{S} = P + jQ$$

实部：有功功率
虚部：无功功率

$$= UI \cos \varphi + jUI \sin \varphi$$

$$= UI \angle \varphi$$

模：表观功率
幅角： φ 为阻抗角

$$= UI \angle \varphi_u - \varphi_i$$

$$= U \angle \varphi_u I \angle -\varphi_i$$

$$= \dot{U} \dot{I}^*$$

$\dot{I}^*$ 是 $\dot{I}$ 的共轭复数
 $\dot{I}^* = I e^{-j\varphi_i}$



8.6 正弦稳态电路的功率

8.6.2 复功率

1. **复功率**：为了能用电压相量和电流相量来计算功率，将有功功率 P 和无功功率 Q 分别作为实部和虚部构成一个复数变量 $\tilde{S}$ ，称为复功率。

$$\tilde{S} = P + jQ = UI \angle \varphi = \dot{U} \dot{I}^*$$

$$\begin{cases} |\tilde{S}| = \sqrt{P^2 + Q^2} = S \\ \arg \tilde{S} = \arctan\left(\frac{Q}{P}\right) = \arctan\left(\frac{UI \sin \varphi}{UI \cos \varphi}\right) = \varphi \end{cases}$$

$$\begin{aligned} P &= \operatorname{Re}[\tilde{S}] \\ Q &= \operatorname{Im}[\tilde{S}] \\ S &= |\tilde{S}| \\ \tilde{S} &= S \angle \varphi \end{aligned}$$

注意：

复功率只是用于计算的复数变量，它不代表正弦量，因此不能视为相量。



8.6 正弦稳态电路的功率

8.6.2 复功率

2. 复功率守恒性：在正弦稳态下，任意电路的复功率具有守恒性，即电路中各支路吸收的复功率之代数和为零。

证明：KCL: $\sum_{k=1}^n \dot{I}_k = 0$ 由复数相等的定义 $\sum_{k=1}^n \dot{I}_k^* = 0$

KVL: $\sum_{k=1}^b \dot{U}_k = 0$ 由特勒根定理 $\sum_{k=1}^b \dot{U}_k \dot{I}_k^* = 0$

$$\text{即 } \sum_{k=1}^b \tilde{S}_k = 0 \quad \longrightarrow \quad \sum_{k=1}^b (P_k + jQ_k) = 0 \quad \left\{ \begin{array}{l} \sum_{k=1}^b P_k = 0 \\ \sum_{k=1}^b Q_k = 0 \end{array} \right.$$

在正弦稳态下，电路中的平均功率和无功功率也分别守恒



8.6 正弦稳态电路的功率

8.6.3 最大功率传输定理

1. 研究目的：

分析计算从电源向负载传输功率时，会遇到两种不同类型的问题：

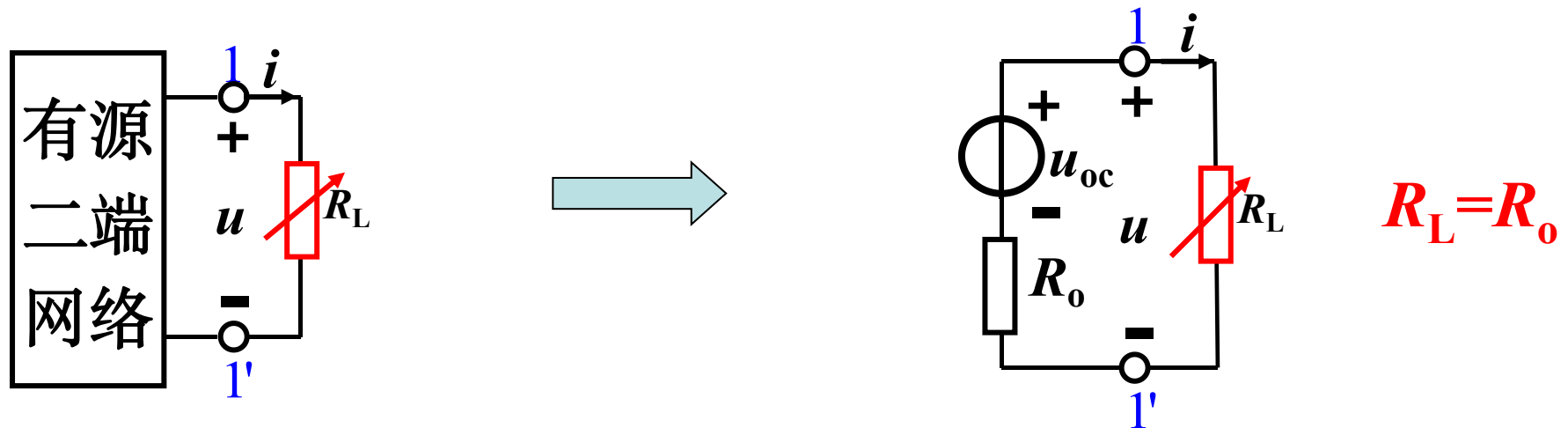
- (1) **传输功率的效率问题：**例如：交、直流电力传输网络，传输的电功率巨大使得传输引起的损耗、传输效率问题成为首要考虑的问题。
- (2) **传输功率的大小问题：**例如：在通信系统和测量系统中，首要问题是如何从给定的信号源取得尽可能大的信号功率。



8.6 正弦稳态电路的功率

8.6.3 最大功率传输定理

2. 最大功率传输定理（直流电路）：含源线性电阻单口网络($R_o > 0$)向可变电阻负载 R_L 传输最大功率的条件是：负载电阻 R_L 与单口网络的输出电阻 R_o 相等。满足 $R_L = R_o$ 条件时，称为最大功率匹配，此时负载电阻 R_L 获得的最大功率。





8.6 正弦稳态电路的功率

8.6.3 最大功率传输定理

2. 最大功率传输定理 (直流电路) :

(1) 证明: 由戴维宁定理得

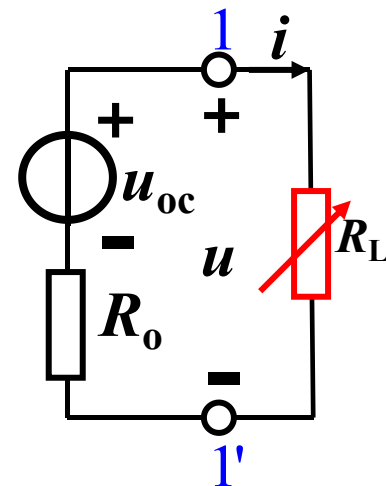
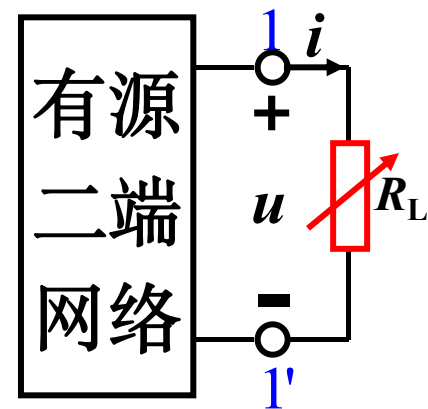
负载 R_L 吸收的功率 $p = R_L i^2 = \frac{R_L u_{oc}^2}{(R_o + R_L)^2}$

欲求 p 的最大值, 应满足 $dp/dR_L=0$, 即

$$\frac{dp}{dR_L} = \frac{u_{oc}^2}{(R_o + R_L)^2} + \frac{-2R_L u_{oc}^2}{(R_o + R_L)^3} = \frac{(R_o - R_L)u_{oc}^2}{(R_o + R_L)^3} = 0$$

由此式求得 p 为极大值或极小值的条件是 $R_L = R_o$

$$\left. \frac{d^2 p}{dR_L^2} \right|_{R_L=R_o} = - \left. \frac{u_{oc}^2}{8R_o^3} \right|_{R_o>0} < 0 \quad \text{最大功率}$$





8.6 正弦稳态电路的功率

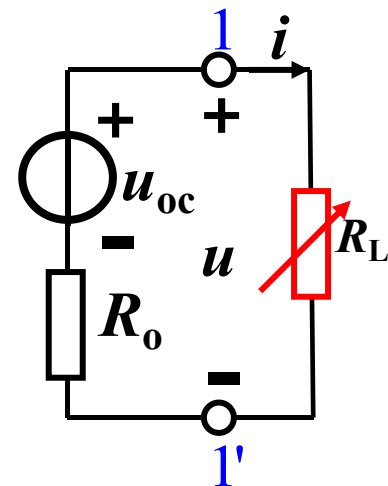
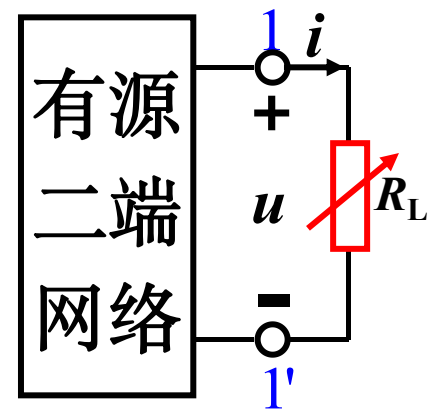
8.6.3 最大功率传输定理

2. 最大功率传输定理（直流电路）：

(2) 最大功率条件: $R_L = R_o$

(3) 最大功率: $p = \frac{u_{oc}^2}{4R_L}$

(4) 效率: 满足最大功率匹配条件($R_L = R_o > 0$)时, R_o 吸收功率与 R_L 吸收功率相等, 对电压源 u_{oc} 而言, 功率传输效率为 $\eta = 50\%$ 。
对有源单口网络N中的独立源而言, 效率可能更低。





8.6 正弦稳态电路的功率

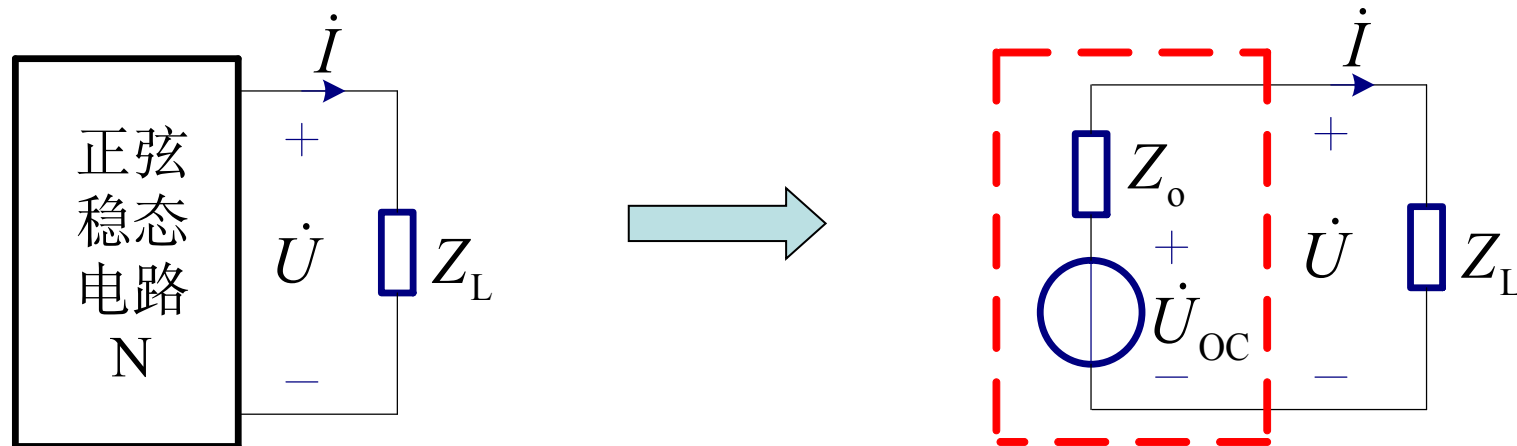
8.6.3 最大功率传输定理

3. 最大功率传输定理（正弦稳态电路）：

——负载的电阻和电抗均可独立地变化

最大功率条件： $R_L = R_o$ 和 $X_L = -X_o$ 或者 $Z_L = Z_o^*$

即负载阻抗和电源等效阻抗互为共轭复数，称为最大功率匹配或共轭匹配





8.6 正弦稳态电路的功率

8.6.3 最大功率传输定理

3. 最大功率传输定理（正弦稳态电路）：

——负载的电阻和电抗均可独立地变化

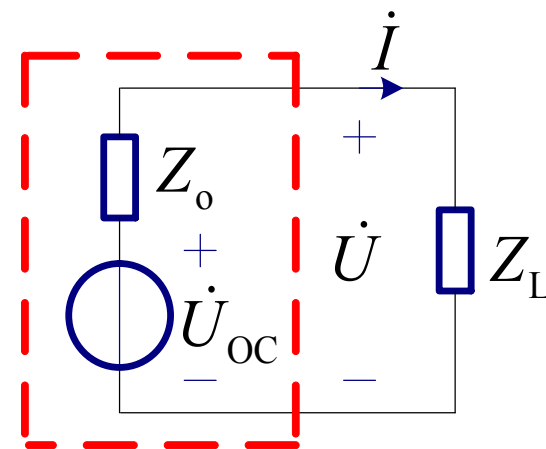
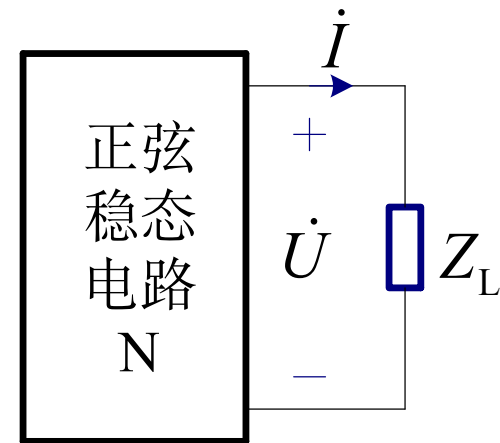
(1) 证明： 由戴维宁定理得

$$\text{设： } Z_L = R_L + jX_L \quad \dot{I} = \frac{1}{Z_o + Z_L} \dot{U}_{oc}$$

$$\Rightarrow I = \frac{U_{oc}}{|Z_o + Z_L|} = \frac{U_{oc}}{\sqrt{(R_o + R_L)^2 + (X_o + X_L)^2}}$$

负载吸收的有功功率为

$$\Rightarrow P_L = R_L I^2 = \frac{R_L U_{oc}^2}{(R_o + R_L)^2 + (X_o + X_L)^2}$$





8.6 正弦稳态电路的功率

8.6.3 最大功率传输定理

3. 最大功率传输定理 (正弦稳态电路) :

——负载的电阻和电抗均可独立地变化

(1) 证明:

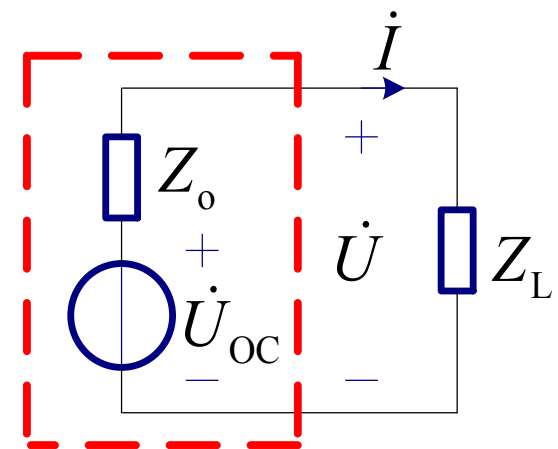
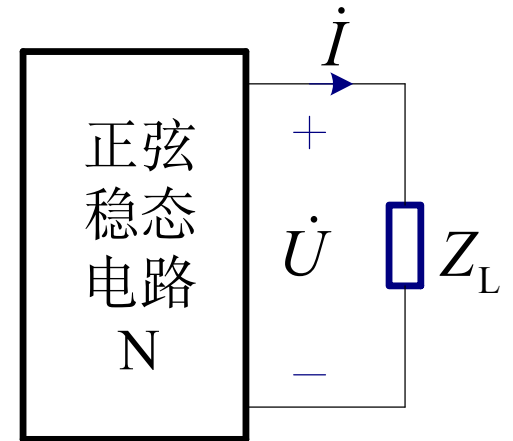
$$P_L = R_L I^2 = \frac{R_L U_{OC}^2}{(R_0 + R_L)^2 + (\underline{X_0 + X_L})^2}$$

根据上式可知在 R_L 为任意值的情况下,
当 $X_L = -X_0$ 时, 有功功率 P_L 达到最大

$$P_L = \frac{R_L}{(R_0 + R_L)^2} U_{OC}^2$$

注意:

严格意义上, 最大有功功率传输定理





8.6 正弦稳态电路的功率

8.6.3 最大功率传输定理

3. 最大功率传输定理 (正弦稳态电路) :

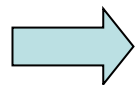
——负载的电阻和电抗均可独立地变化

(1) 证明:

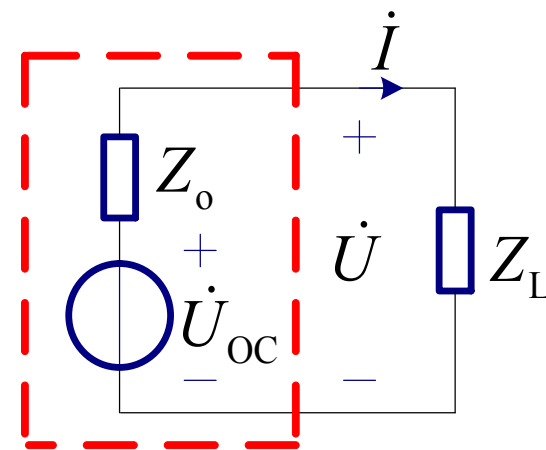
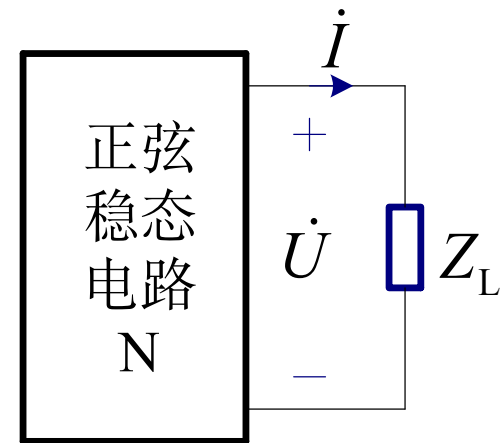
$$P_L = \frac{R_L}{(R_o + R_L)^2} U_{oc}^2$$

当 dP_L/dR_L 等于零时可求得 P_L 的最大值

$$\begin{aligned} \frac{dP_L}{dR_L} &= \frac{(R_o + R_L)^2 - 2(R_o + R_L)R_L}{(R_o + R_L)^4} U_{oc}^2 \\ &= \frac{(R_o + R_L)(R_o - R_L)}{(R_o + R_L)^4} U_{oc}^2 = 0 \end{aligned}$$



$$R_L = R_o$$





8.6 正弦稳态电路的功率

8.6.3 最大功率传输定理

3. 最大功率传输定理（正弦稳态电路）：

——负载的电阻和电抗均可独立地变化

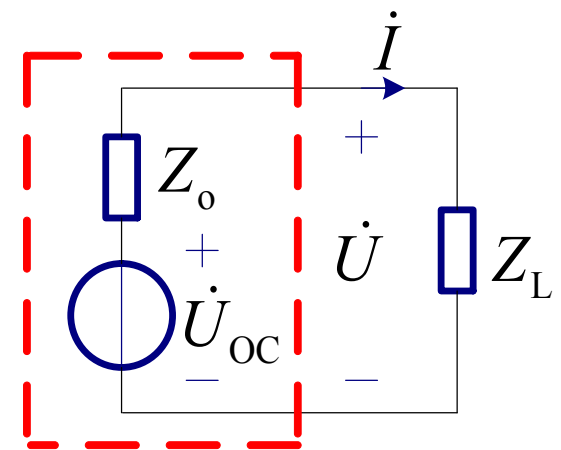
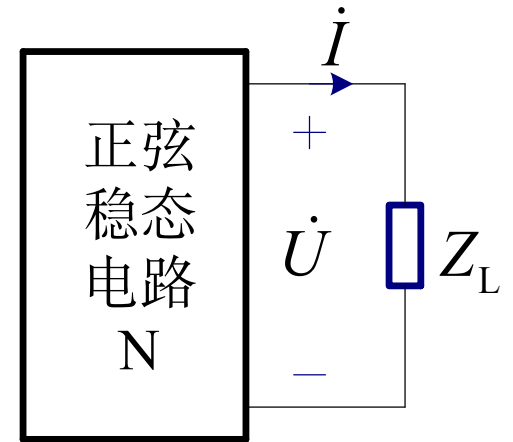
(2) 最大功率条件: $R_L = R_o$ 和 $X_L = -X_o$

或者 $Z_L = Z_o^*$

(3) 最大有功功率: $p = \frac{u_{oc}^2}{4R_L}$

(4) 效率: 虽然电源等效阻抗为共轭阻抗, 但吸收的功率同负载一样, 所以

$$\eta = \frac{P_L}{P_L + P_o} = 50\%$$





8.6 正弦稳态电路的功率

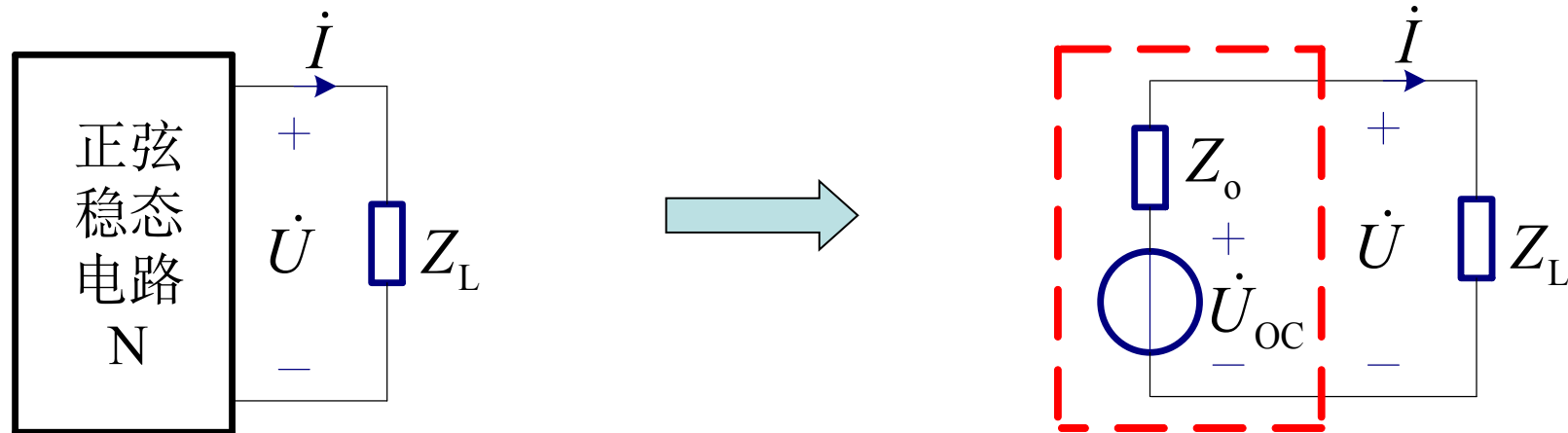
8.6.3 最大功率传输定理

4. 最大功率传输定理（正弦稳态电路）：

——负载阻抗角固定而模可改变

最大功率条件： $|Z_L| = \sqrt{R_o^2 + X_o^2}$

负载阻抗的模应与电源等效阻抗的模相等，称为**模匹配**





8.6 正弦稳态电路的功率

8.6.3 最大功率传输定理

4. 最大功率传输定理（正弦稳态电路）： ——负载阻抗角固定而模可改变

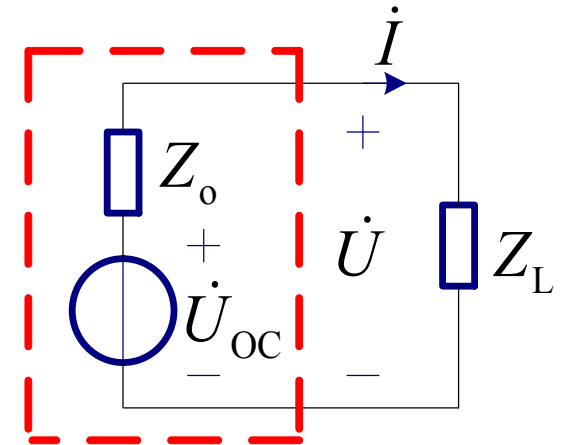
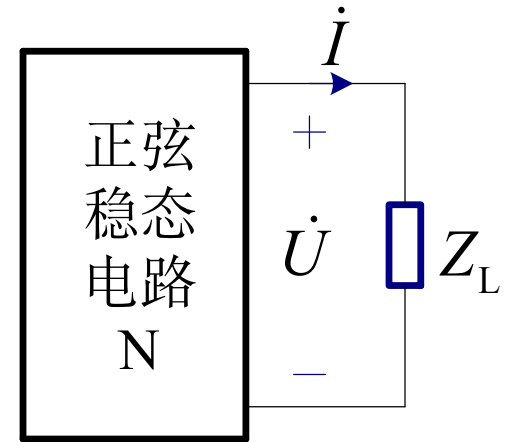
(1) 证明： 由戴维宁定理得

$$\text{设 } Z_L = |Z_L| \angle \varphi_L = |Z_L| \cos \varphi_L + j |Z_L| \sin \varphi_L$$

$$\text{则 } \dot{I} = \frac{\dot{U}_{oc}}{(R_o + |Z_L| \cos \varphi_L) + j(X_o + |Z_L| \sin \varphi_L)}$$

回路电流为

$$I = \frac{U_{oc}}{\sqrt{(R_o + |Z_L| \cos \varphi_L)^2 + (X_o + |Z_L| \sin \varphi_L)^2}}$$





8.6 正弦稳态电路的功率

8.6.3 最大功率传输定理

4. 最大功率传输定理（正弦稳态电路）：

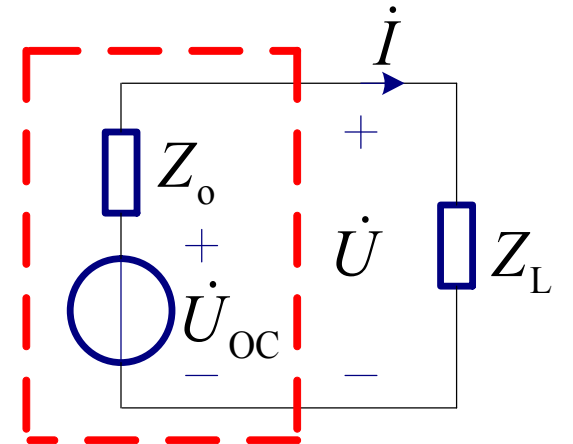
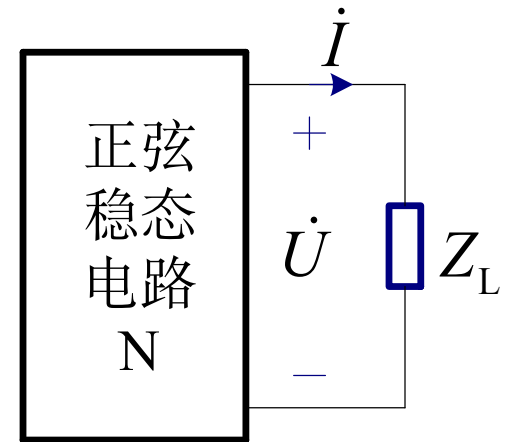
——负载阻抗角固定而模可改变

(1) 证明： 负载吸收的有功功率为

$$P_L = I^2 R_L = \frac{U_{OC}^2 |Z_L| \cos \varphi_L}{(R_o + |Z_L| \cos \varphi_L)^2 + (X_o + |Z_L| \sin \varphi_L)^2}$$

$$\frac{dP_L}{d|Z_L|} = \frac{U_{OC}^2 \cos \varphi_L}{\left[(R_o + |Z_L| \cos \varphi_L)^2 + (X_o + |Z_L| \sin \varphi_L)^2 \right]^2}$$

$$\times \left\{ \begin{aligned} & \left[(R_o + |Z_L| \cos \varphi_L)^2 + (X_o + |Z_L| \sin \varphi_L)^2 \right] \\ & - |Z_L| \left[2(R_o + |Z_L| \cos \varphi_L) \cos \varphi_L + 2(X_o + |Z_L| \sin \varphi_L) \sin \varphi_L \right] \end{aligned} \right\} = 0$$





8.6 正弦稳态电路的功率

8.6.3 最大功率传输定理

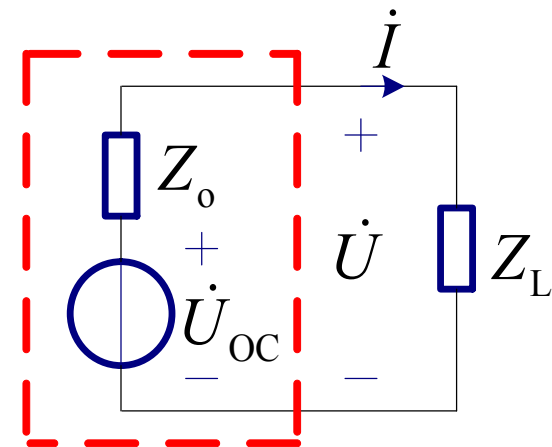
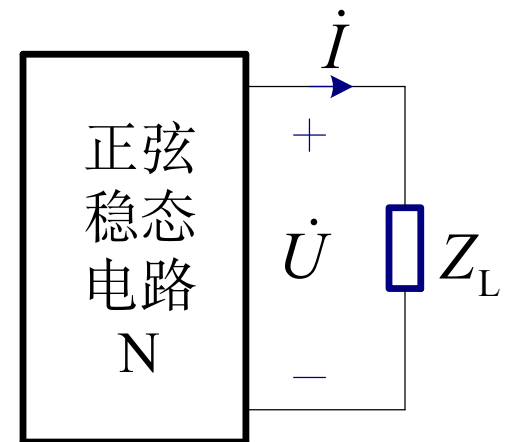
4. 最大功率传输定理（正弦稳态电路）：

——负载阻抗角固定而模可改变

(1) 证明： 负载吸收的有功功率为

$$\left\{ \begin{aligned} & (R_o + |Z_L| \cos \varphi_L)^2 + (X_o + |Z_L| \sin \varphi_L)^2 \\ & - |Z_L| \left[2(R_o + |Z_L| \cos \varphi_L) \cos \varphi_L + 2(X_o + |Z_L| \sin \varphi_L) \sin \varphi_L \right] \end{aligned} \right\} = 0$$
$$R_o^2 + |Z_L|^2 \cos^2 \varphi_L + \underline{2R_o |Z_L| \cos \varphi_L}$$
$$+ X_o^2 + |Z_L|^2 \sin^2 \varphi_L + \underline{2X_o |Z_L| \sin \varphi_L}$$
$$- \left[\underline{2|Z_L| (R_o \cos \varphi_L + |Z_L| \cos^2 \varphi_L)} + \underline{2|Z_L| (X_o \sin \varphi_L + |Z_L| \sin^2 \varphi_L)} \right] = 0$$

$$R_o^2 + |Z_L|^2 \cos^2 \varphi_L + X_o^2 + |Z_L|^2 \sin^2 \varphi_L - \left[2|Z_L|^2 \cos^2 \varphi_L + 2|Z_L|^2 \sin^2 \varphi_L \right] = 0$$





8.6 正弦稳态电路的功率

8.6.3 最大功率传输定理

4. 最大功率传输定理（正弦稳态电路）：

——负载阻抗角固定而模可改变

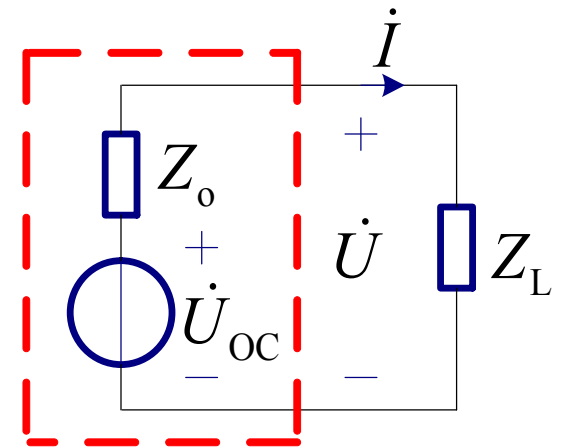
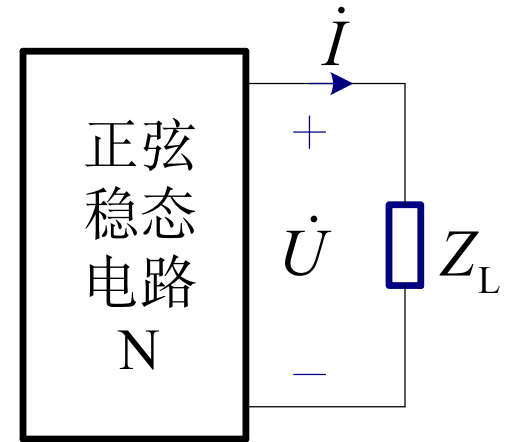
(1) 证明： 负载吸收的有功功率为

$$R_o^2 + \underbrace{|Z_L|^2 \cos^2 \varphi_L + X_o^2 + |Z_L|^2 \sin^2 \varphi_L}_{\substack{R_o^2 + X_o^2 + |Z_L|^2}} - \underbrace{\left[2|Z_L|^2 \cos^2 \varphi_L + 2|Z_L|^2 \sin^2 \varphi_L \right]}_{2|Z_L|^2} = 0$$

$$R_o^2 + X_o^2 + \underbrace{|Z_L|^2}_{\substack{R_o^2 + X_o^2}} - \underbrace{2|Z_L|^2}_{2|Z_L|^2} = 0$$

$$R_o^2 + X_o^2 = |Z_L|^2$$

$$\text{可得 } |Z_L| = \sqrt{R_o^2 + X_o^2}$$



注意：

严格意义上，最大有功功率传输定理



8.6 正弦稳态电路的功率

8.6.3 最大功率传输定理

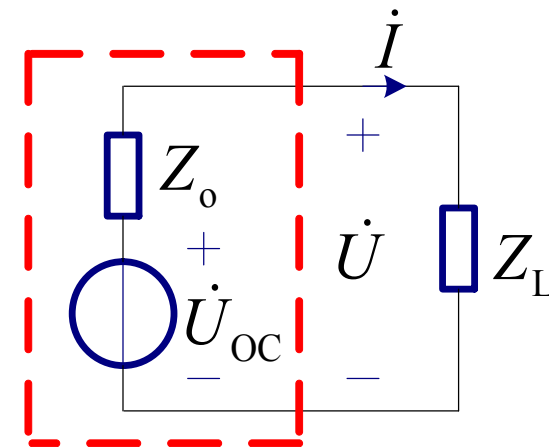
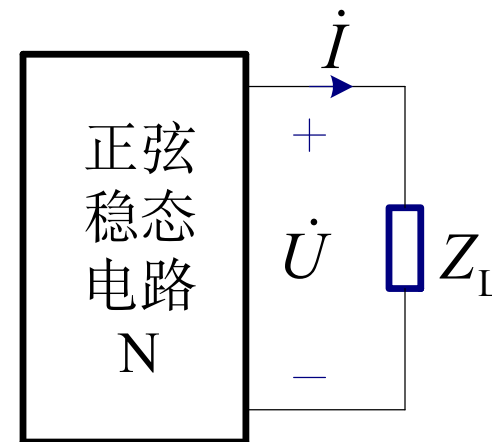
4. 最大功率传输定理（正弦稳态电路）：

——负载阻抗角固定而模可改变

(2) 最大功率条件: $|Z_L| = \sqrt{R_o^2 + X_o^2}$

(3) 最大有功功率:

$$p = \frac{u_{oc}^2 \cos \varphi_L}{2|Z_L| + 2(R_o \cos \varphi_L + X_o \sin \varphi_L)}$$



在这种情况下所得到的最大功率并不是可能获得功率的最大值



8.6 正弦稳态电路的功率

例1： 已知 $\dot{U}_s = 6\angle 30^\circ \text{ V}$, $Z_1 = (100 + j50)\Omega$, $Z_2 = (6 + j8)\Omega$, 试问电路的负载 Z 为何值时吸收的功率最大？最大功率等于多少？

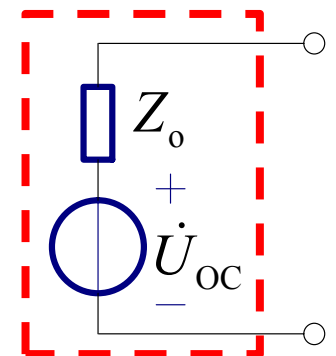
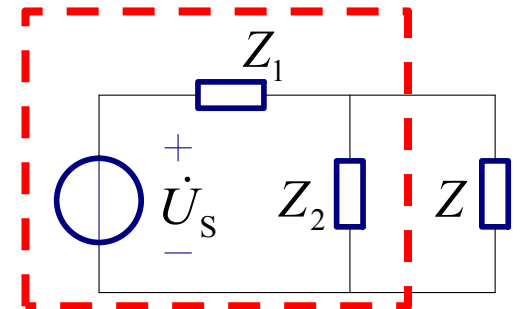
解：戴维宁定理： 从负载 Z 两端看进去

$$\dot{U}_{oc} = \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} \dot{U}_s = \frac{6 + j8}{6 + j8 + 100 + j50} 6\angle 30^\circ \text{ V} = 0.5\angle 54^\circ \text{ V}$$

$$Z_o = \frac{Z_1 Z_2}{Z_1 + Z_2} = \frac{(6 + j8)(100 + j50)}{106 + j58} \Omega = (5.9 + j7.1)\Omega$$

$$\Rightarrow Z = Z_o^* = (5.9 - j7.1)\Omega$$

$$P_{\max} = \frac{(0.5)^2}{4 \times 5.9} \text{ W} = 0.01 \text{ W}$$





8.6 正弦稳态电路的功率

例2：已知 $R_1=10\Omega$ ， $R_2=15\Omega$ ，正弦电流源有效值 $I_s=1\text{A}$ ，无损网络N的

传输参数矩阵为 $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.5 & j25 \\ j0.02 & 1 \end{bmatrix}$

负载阻抗 Z_L 为多少时将获得最大功率？求此最大功率

解： $Z_i = R_1 + R_2$ 最大功率

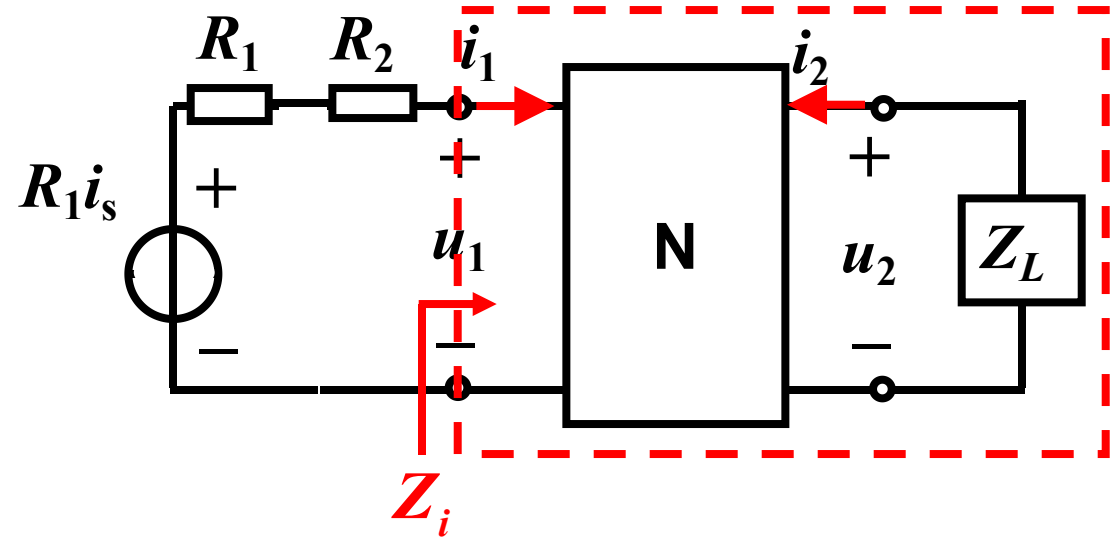
$$\text{由 } \begin{bmatrix} \dot{U}_1 \\ \dot{I}_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{U}_2 \\ -\dot{I}_2 \end{bmatrix}$$

$$\text{由 } \dot{U}_2 = -Z_L \dot{I}_2$$

$$\dot{U}_1 = a\dot{U}_2 + b(-\dot{I}_2) = (-aZ_L - b)\dot{I}_2$$

$$\dot{I}_1 = c\dot{U}_2 + d(-\dot{I}_2) = (-cZ_L - d)\dot{I}_2$$

$$\text{所以 } Z_i = \frac{\dot{U}_1}{\dot{I}_1} = \frac{aZ_L + b}{cZ_L + d} = R_1 + R_2 \quad \Rightarrow \quad Z_L = 50\Omega \quad \Rightarrow \quad P_{\max} = \frac{(R_1 I_s)^2}{4Z_i} = 1(\text{W})$$





8.6 正弦稳态电路的功率

例3: $U_s = 4V$, n_1 、 n_2 各为多少时, 4Ω 电阻才能获得最大功率?

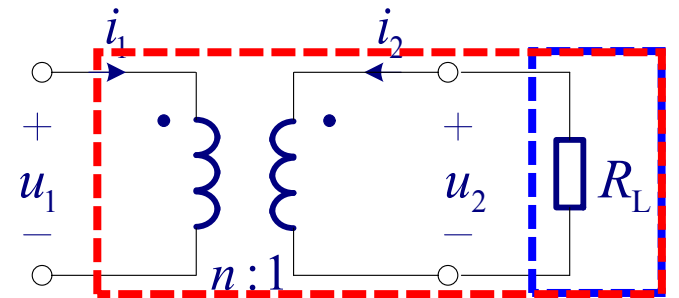
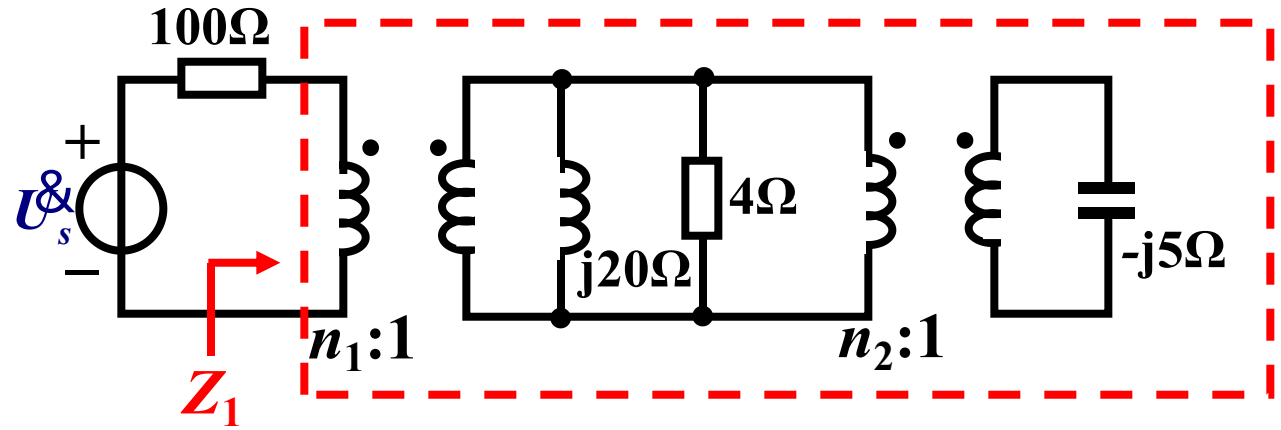
解: 最大有功功率传输定理,

当 $Z_s = Z_1^*$ 时, Z_1 获得最大有功功率, 即只有 4Ω 电阻才能获得最大有功功率

变压器重要性质: 阻抗变换 (同样适用于阻抗 Z_L)

$$u_2 = -R_L i_2$$

$$\begin{aligned} u_1 &= n u_2 = -n R_L i_2 = -n R_L (-n i_1) \\ &= (n^2 R_L) i_1 \end{aligned}$$



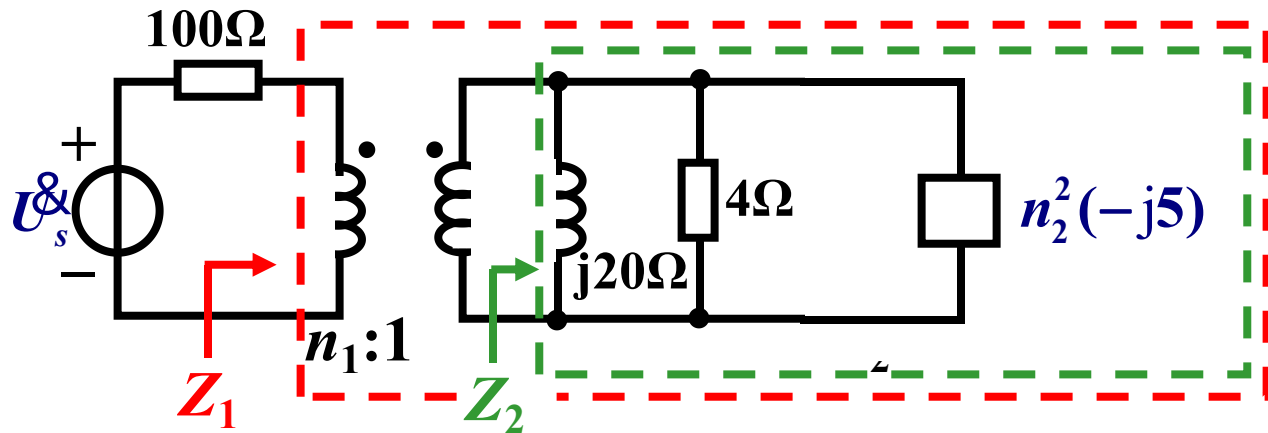


8.6 正弦稳态电路的功率

例3: $U_s = 4V$, n_1 、 n_2 各为多少时, 4Ω 电阻才能获得最大功率?

解: 最大有功功率传输定理

当 $Z_s = Z_1^*$ 时, Z_1 获得最大有功功率, 即只有 4Ω 电阻才能获得最大有功功率



$$Y_2 = \frac{1}{Z_2} = \frac{1}{j20} + \frac{1}{4} + \frac{1}{n_2^2(-j5)} = \frac{1}{4} + j\left(\frac{1}{5n_2^2} - \frac{1}{20}\right) = 0$$

$$\text{Q } Z_1 = n_1^2 Z_2 = Z_s^* = 100 \Omega \quad \therefore 5n_2^2 = 20 \Rightarrow n_2 = 2$$

$$\therefore Z_2 = \frac{1}{Y_2} = 4 \Omega$$

$$n_1 = 5$$

$$P_{\max} = \frac{U_s^2}{4 \times 100} = 0.04 \text{ W}$$



8.6 正弦稳态电路的功率

8.6.4 功率因数的提高

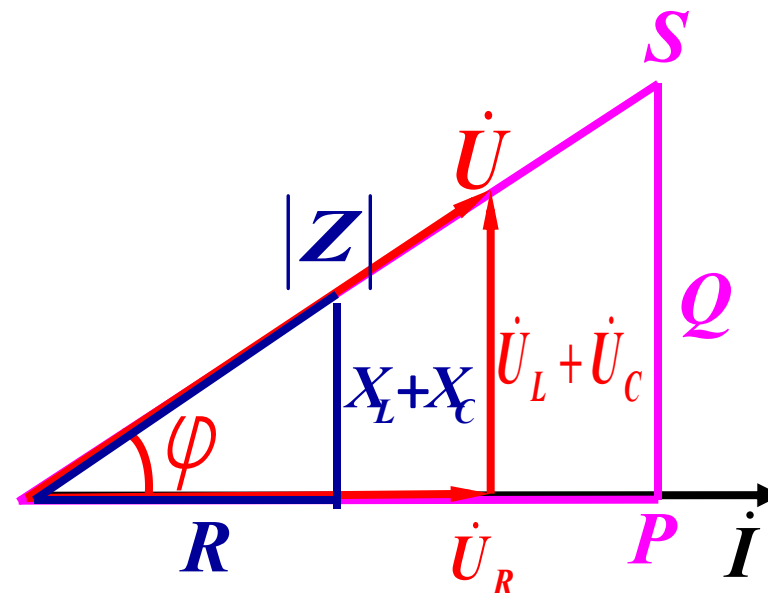
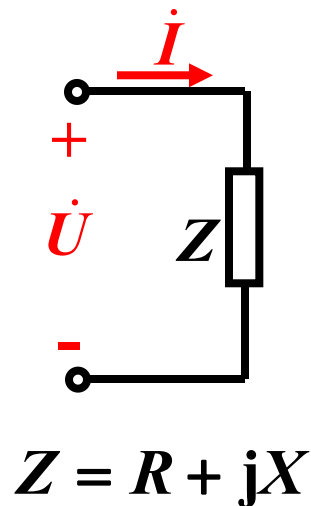
1. 功率因数 $\cos \varphi$:

φ 的意义: 电压与电流的相位差 (电压三角形)

阻抗角 (阻抗三角形)

功率因数角 (功率三角形)

$\cos \varphi$: 对电源利用程度的衡量。





8.6 正弦稳态电路的功率

8.6.4 功率因数的提高

2. 功率因数 $\cos \varphi$ 低的危害:

(1) 发电机设备的容量不能充分利用

例 发电机容量 $S_N = U_N \cdot I_N = 1000 \text{ kV} \cdot \text{A}$

若用户: $\cos \varphi = 1$, 则电源可发出的有功功率为:

$$P = U_N I_N \cos \varphi = 1000 \text{ kW} \quad \text{无需提供的无功功率。}$$

若用户: $\cos \varphi = 0.6$, 则电源可发出的有功功率为:

$$P = U_N I_N \cos \varphi = 600 \text{ kW}$$

而需提供的无功功率为: $Q = U_N I_N \sin \varphi = 800 \text{ kvar}$

所以, 提高 $\cos \varphi$ 可使发电设备的容量得以充分利用



8.6 正弦稳态电路的功率

8.6.4 功率因数的提高

2. 功率因数 $\cos \varphi$ 低的危害:

(2) 增加输电线路的功率损耗

例 40W220V白炽灯 $\cos \varphi = 1$

$$\rightarrow I = \frac{P}{U} = \frac{40}{220} \text{ A} = 0.182 \text{ A}$$

40W220V日光灯 $\cos \varphi = 0.5$

$$\rightarrow I = \frac{P}{U \cos \varphi} = \frac{40}{220 \times 0.5} \text{ A} = 0.364 \text{ A}$$

要求: $P = UI \cos \varphi$ (P 、 U 定值)时 $I \uparrow = \frac{P}{U \cos \varphi} \downarrow$



8.6 正弦稳态电路的功率

8.6.4 功率因数的提高

2. 功率因数 $\cos \varphi$ 低的危害:

(2) 增加输电线路的功率损耗

设输电线路的电阻为 r :

$$I \uparrow \left\{ \begin{array}{l} \Delta P \uparrow = I^2 \uparrow r \quad (\text{费电}) \\ I \uparrow \rightarrow S \uparrow (\text{导线截面积增加}) \end{array} \right.$$

提高 $\cos \varphi$ 可减小输电线路的损耗和建设造价



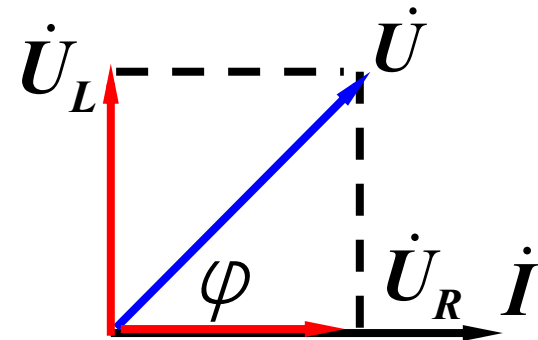


8.6 正弦稳态电路的功率

8.6.4 功率因数的提高

3. 功率因数 $\cos \varphi$ 低的原因:

(1) 日常生活中多为**感性负载**——如电动机、变压器、日光灯





8.6 正弦稳态电路的功率

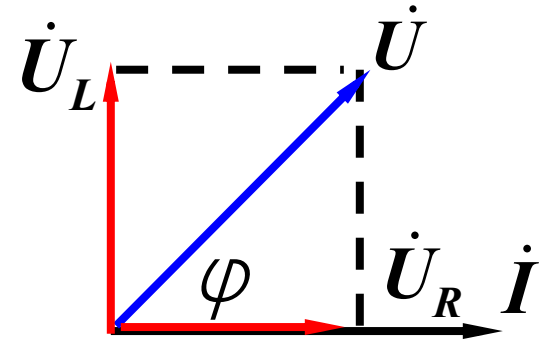
8.6.4 功率因数的提高

3. 功率因数 $\cos \varphi$ 低的原因:

(2) 杂散电感

$$L \uparrow \rightarrow \omega L \uparrow \rightarrow \varphi \uparrow \rightarrow \cos \varphi \downarrow \rightarrow I \uparrow$$

供电局一般要求用户的 $\cos \varphi > 0.85$ ，否则受处罚





8.6 正弦稳态电路的功率

8.6.4 功率因数的提高

4. 功率因数 $\cos \varphi$ 的提高:

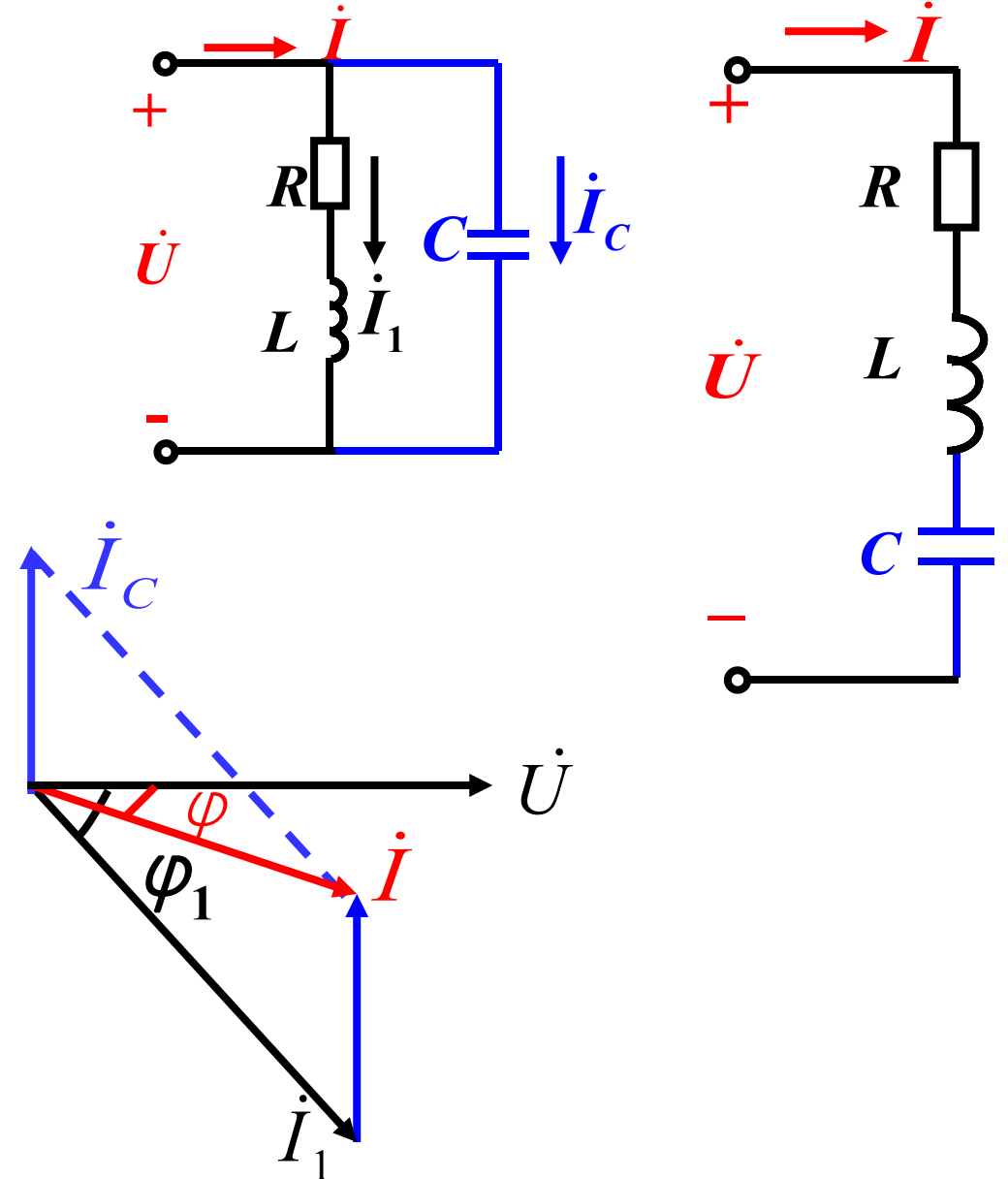
(1) 提高功率因数的原则

必须保证原负载的工作状态不变。即：加至负载上的电压和负载的有功功率不变。

(2) 提高功率因数的措施:

在感性负载两端并电容

$$\begin{cases} \varphi \downarrow \rightarrow \cos \varphi \uparrow \\ \cos \varphi \uparrow \rightarrow I \downarrow \end{cases}$$



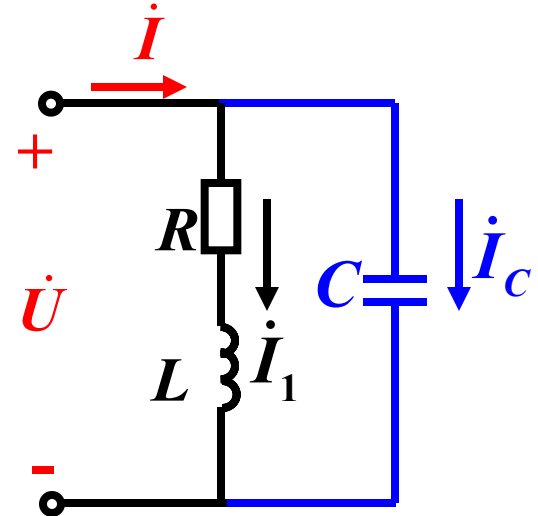
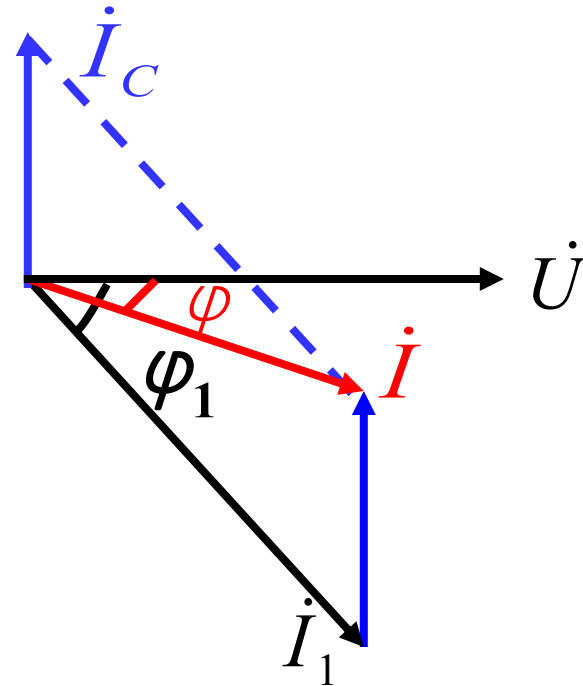


8.6 正弦稳态电路的功率



注意:

- (1) 电路的总电流 $I \downarrow$
电路总功率因数 $\cos \varphi \uparrow$
电路总表观功率 $S \downarrow$
- (2) 原感性支路的工作状态不变:
 $\left\{ \begin{array}{l} \text{感性支路的功率因数 } \cos \varphi_1 \text{ 不变} \\ \text{感性支路的电流 } I_1 \text{ 不变} \end{array} \right.$
- (3) 电路总的有功功率不变
因为电路中电阻没有变, 所以消耗的功率也不变

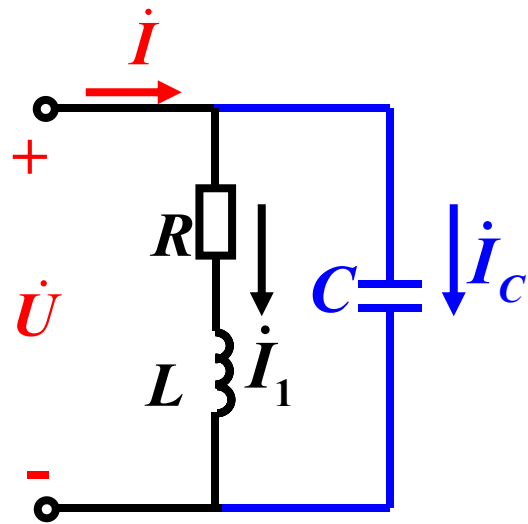




8.6 正弦稳态电路的功率

8.6.4 功率因数的提高

5. 并联电容值的计算:

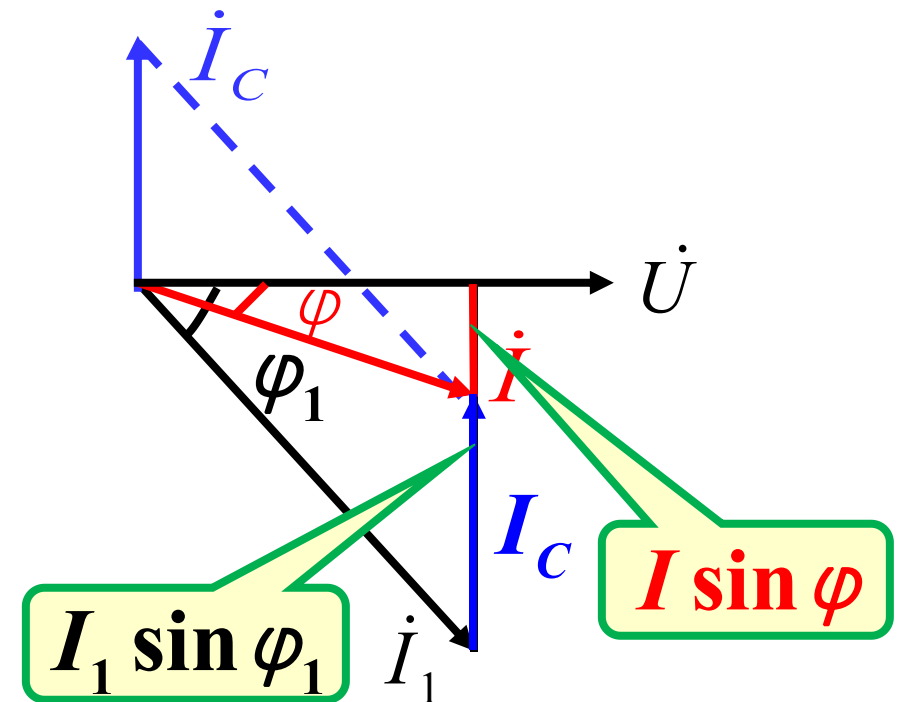


$$I_C = U\omega C$$

又由相量图可得: $I_C = I_1 \sin \varphi_1 - I \sin \varphi$

即: $U\omega C = I_1 \sin \varphi_1 - I \sin \varphi$

相量图:





8.6 正弦稳态电路的功率

8.6.4 功率因数的提高

5. 并联电容值的计算:

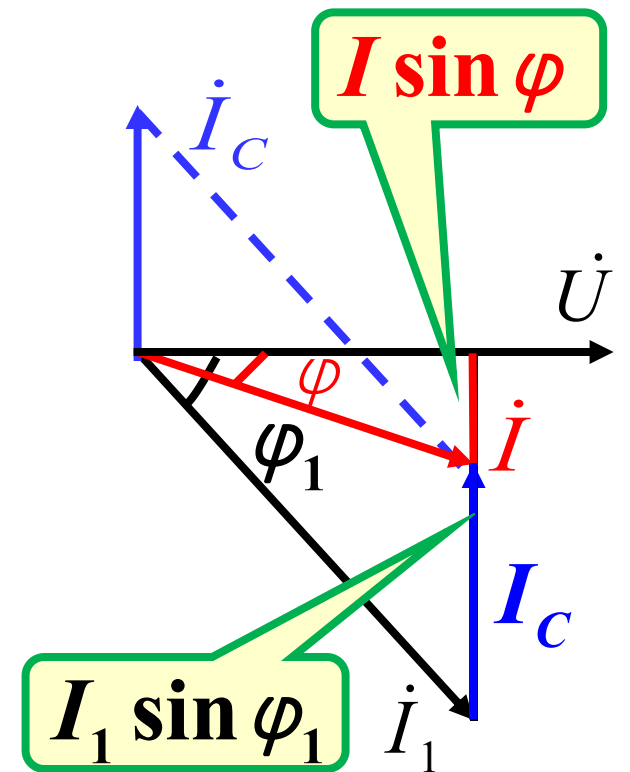
$$U\omega C = I_1 \sin \varphi_1 - I \sin \varphi$$

$$U\omega C = \frac{P}{U \cos \varphi_1} \sin \varphi_1 - \frac{P}{U \cos \varphi} \sin \varphi$$

$$C = \frac{P}{\omega U^2} (\tan \varphi_1 - \tan \varphi)$$

这种利用容性无功功率抵消部分感性无功功率以提高功率因数的方法称为无功补偿

相量图:

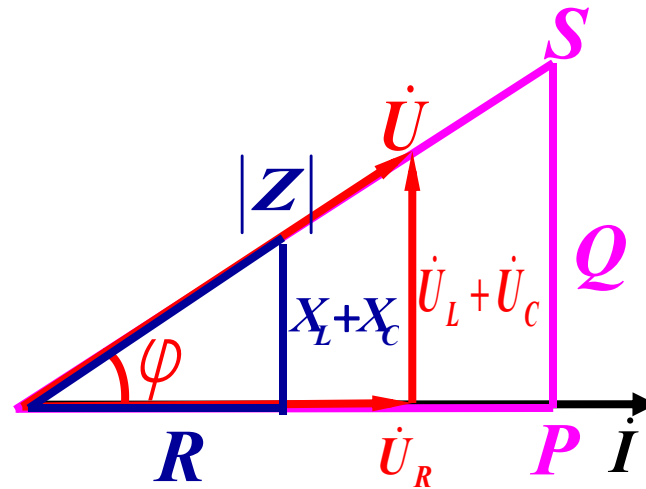
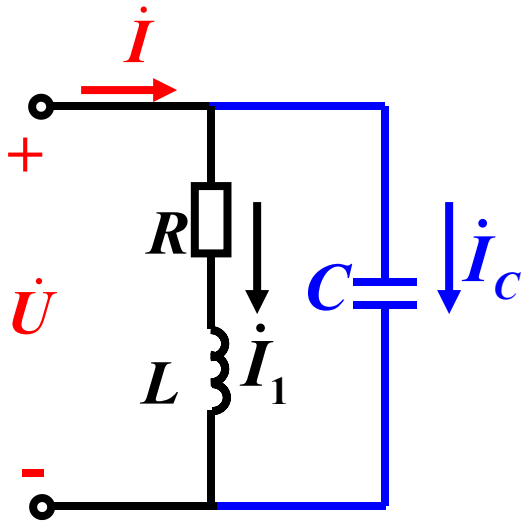




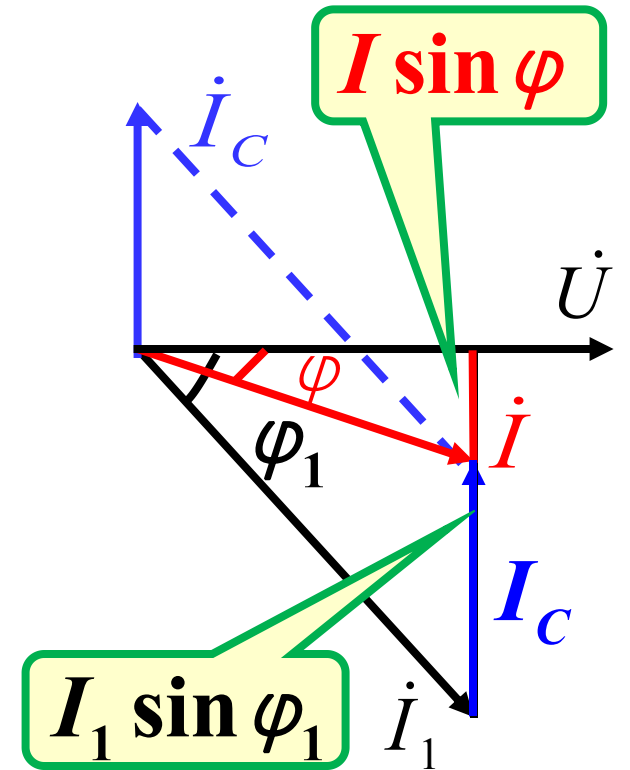
8.6 正弦稳态电路的功率

8.6.4 功率因数的提高

6. 功率因数的理解:



相量图:



有功功率增加了吗?

无功功率减少了吗?

有功功率**不变**, 无功功率**减少**, 表观功率**减少**。

无功功率由白白损耗到存储一部分。



8.6 正弦稳态电路的功率

例4: 一感性负载, 其功率 $P=10\text{kW}$, $\cos\varphi=0.6$, 接在电压 $U=220\text{V}$, $f=50\text{Hz}$ 的电源上。

- (1) 如将功率因数提高到 $\cos\varphi=0.95$, 需要并多大的电容 C , 求并 C 前后的线路的电流。
- (2) 如将 $\cos\varphi$ 从0.95提高到1, 试问还需并多大的电容 C 。

解: (1) $\cos\varphi=0.6$, 即 $\varphi=53^\circ$
 $\cos\varphi=0.95$, 即 $\varphi=18^\circ$

$$\text{所以 } C = \frac{10 \times 10^3}{314 \times 220^2} (\tan 53^\circ - \tan 18^\circ) \text{ F} = 656 \mu\text{F}$$

$$C = \frac{P}{\omega U^2} (\tan \varphi_1 - \tan \varphi)$$



8.6 正弦稳态电路的功率

例4: 一感性负载, 其功率 $P=10\text{kW}$, $\cos\varphi=0.6$, 接在电压 $U=220\text{V}$, $f=50\text{Hz}$ 的电源上。

- (1) 如将功率因数提高到 $\cos\varphi=0.95$, 需要并多大的电容 C , 求并 C 前后的线路的电流。
- (2) 如将 $\cos\varphi$ 从0.95提高到1, 试问还需并多大的电容 C 。

解: (1) 并 C 前后的线路电流

$$\text{并}C\text{前: } I_1 = \frac{P}{U\cos\varphi_1} = \frac{10 \times 10^3}{220 \times 0.6} \text{ A} = 75.6 \text{ A}$$

$$\text{并}C\text{后: } I = \frac{P}{U\cos\varphi} = \frac{10 \times 10^3}{220 \times 0.95} \text{ A} = 47.8 \text{ A}$$



8.6 正弦稳态电路的功率

例4: 一感性负载，其功率 $P=10\text{kW}$ ， $\cos\varphi=0.6$ ，接在电压 $U=220\text{V}$ ， $f=50\text{Hz}$ 的电源上。

- (1) 如将功率因数提高到 $\cos\varphi=0.95$ ，需要并多大的电容 C ，求并 C 前后的线路的电流。
- (2) 如将 $\cos\varphi$ 从0.95提高到1，试问还需并多大的电容 C 。

解: (2) $\cos\varphi$ 从0.95提高到1时所需增加的电容值

$$C = \frac{10 \times 10^3}{314 \times 220^2} (\tan 18^\circ - \tan 0^\circ) \text{F} = 213.6 \mu\text{F}$$

可见 $\cos\varphi$ 再继续提高，所需电容值很大（不经济），所以一般不必提高到1。在工程中，通常把功率因数提高到 $\cos\varphi=0.9$ 左右，以防止过度补偿，并且保持感性状态。



8.7 正弦稳态网络函数和频率特性

8.7.1 正弦稳态网络函数



1. 研究目的:

- (1) 单频率信号: 交变信号激励, 响应是同频率的正弦量, 分析**激励与响应的幅值和相位关系**。
- (2) 多频率信号: 实际中任何信号都不是单一频率的正弦量, 可将其分解为不同频率正弦量的线性组合 (**ω 的函数**), 分析不同频率下的特性。
- (3) 电路实际接受的激励, 除需要的信号外, 还可能与其他频率成份 (**干扰信号**) 混杂进来。怎样把所需的信号选出来, 把其他的滤掉, 这就需要依靠电路的**频率特性**。



8.7 正弦稳态网络函数和频率特性

8.7.1 正弦稳态网络函数

2. **网络函数**：对于相量模型，在单一激励的情况下，输出和输入相量的比值定义为**网络函数**。



$$H(j\omega) \triangleq \frac{\text{输出相量}}{\text{输入相量}} = \frac{\dot{Y}(j\omega)}{\dot{W}(j\omega)} \quad \begin{array}{l} \dot{W}(j\omega) \text{ 为激励相量} \\ \dot{Y}(j\omega) \text{ 为响应相量} \end{array}$$

是频率 ω 的函数

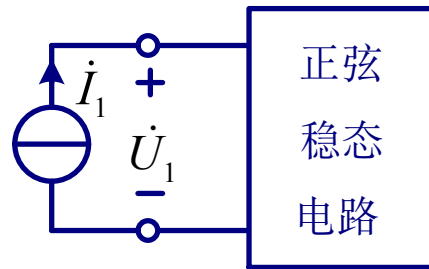


8.7 正弦稳态网络函数和频率特性

8.7.1 正弦稳态网络函数

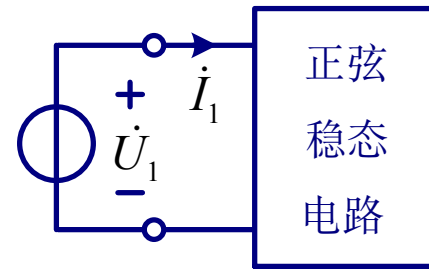
2. 网络函数:

(1) 同一端口的网络函数:



阻抗函数

$$H(j\omega) = \frac{\dot{U}_1}{\dot{I}_1} = Z(j\omega)$$



导纳函数

$$H(j\omega) = \frac{\dot{I}_1}{\dot{U}_1} = Y(j\omega)$$

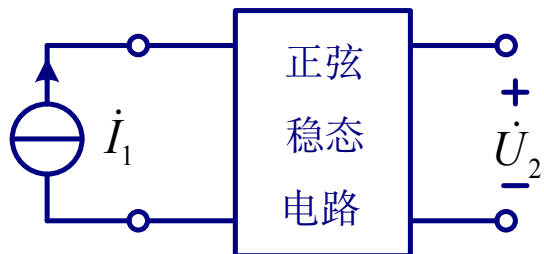


8.7 正弦稳态网络函数和频率特性

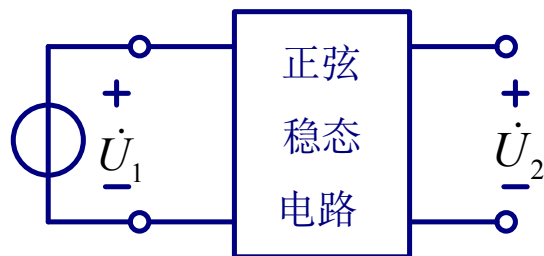
8.7.1 正弦稳态网络函数

2. 网络函数:

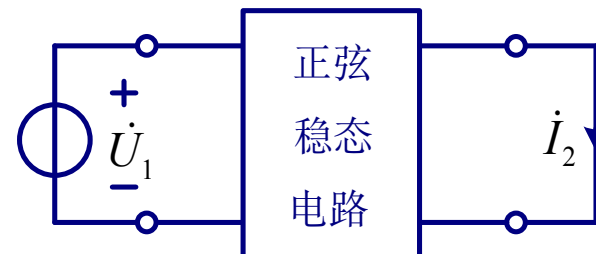
(2) 不同端口的网络函数:



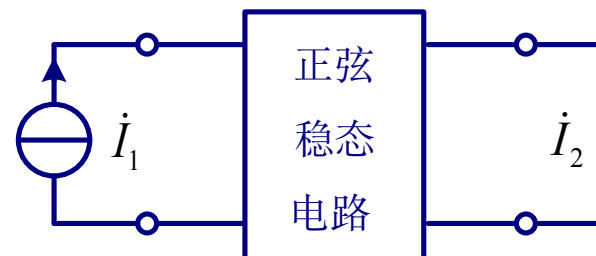
$$H(j\omega) = \frac{\dot{U}_2}{\dot{I}_1} = Z(j\omega) \text{ 转移阻抗函数}$$



$$H(j\omega) = \frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_1} \text{ 转移电压比}$$



$$H(j\omega) = \frac{\dot{I}_2}{\dot{U}_1} = Y(j\omega) \text{ 转移导纳函数}$$



$$H(j\omega) = \frac{\dot{I}_2}{\dot{I}_1} \text{ 转移电流比}$$



8.7 正弦稳态网络函数和频率特性

8.7.2 频率特性

1. **频率响应**：电路的网络函数 $H(j\omega)$ 或响应随频率的变化规律，称为**频率响应**

$$H(j\omega) = |H(j\omega)| \angle \varphi(\omega)$$

(1) **幅频特性**： $|H(j\omega)|$ 与频率之间的关系特性。

(2) **相频特性**： $\varphi(\omega)$ 与频率之间的关系特性。

(3) **频率特性**： 电路的幅频特性和相频特性。

实用意义：掌握了幅频特性和相频特性，就能掌握在任意频率正弦激励下指定端口的稳态响应。



8.7 正弦稳态网络函数和频率特性

8.7.2 频率特性



2. 纯电阻电路：由于电阻值与频率无关，因此纯电阻网络在任何频率的信号激励下，产生的响应也与频率无关。

$$H(j\omega) = H$$



8.7 正弦稳态网络函数和频率特性

8.7.2 频率特性

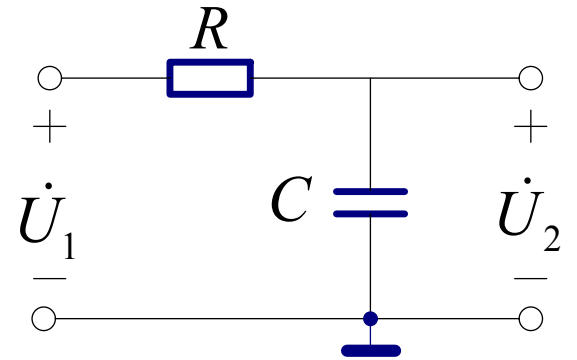
3. 一阶低通滤波电路 (RC低通滤波电路) :

(1) 网络函数的频率响应

$$H(j\omega) = \frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_1} = \frac{\frac{1}{j\omega C}}{R + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{1}{1 + j\omega RC}$$

令 $\omega_0 = \frac{1}{RC}$ 称为电路的固有频率

$$H(j\omega) = \frac{1}{1 + j\frac{\omega}{\omega_0}} = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}} \angle -\tan^{-1} \frac{\omega}{\omega_0}$$





8.7 正弦稳态网络函数和频率特性

8.7.2 频率特性

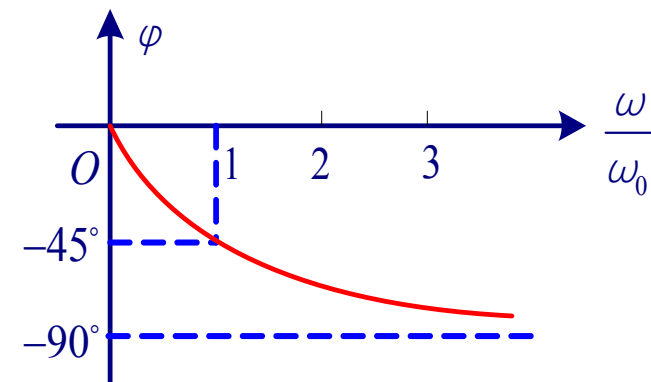
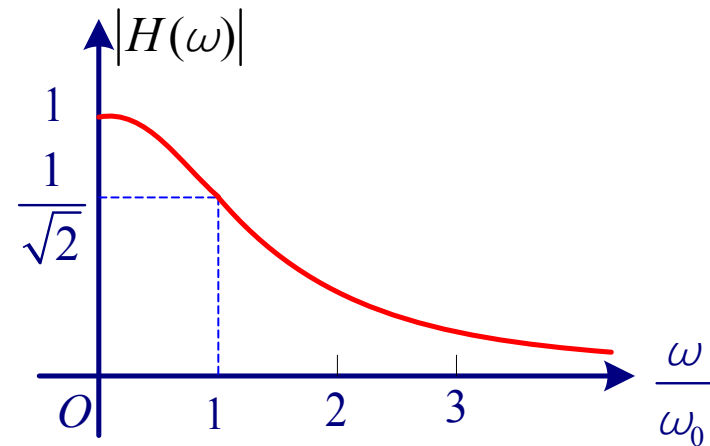
3. 一阶低通滤波电路（RC低通滤波电路）：

(1) 网络函数的频率响应

$$H(j\omega) = \frac{1}{1 + j\frac{\omega}{\omega_0}} = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}} \angle -\tan^{-1} \frac{\omega}{\omega_0}$$

幅频特性 $|H(\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}}$

相频特性 $\varphi(\omega) = -\tan^{-1} \frac{\omega}{\omega_0}$





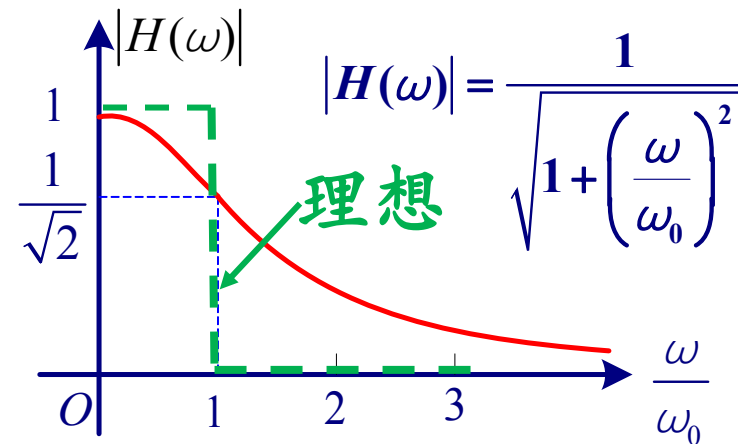
8.7 正弦稳态网络函数和频率特性

8.7.2 频率特性

3. 一阶低通滤波电路 (RC低通滤波电路) :

(2) 幅频特性

- ① 从幅频特性看, 对同样振幅的输入电压而言, 频率越高 $\omega \uparrow$, 输出电压越小 $u_2 \downarrow$
- ② 低频正弦信号比高频正弦信号容易通过这一电路, 这样的电路称**低通电路**, 这样的网络函数称**低通函数**。
- ③ 信号通过电路时, 低频信号能通过, 高频部分的信号被过滤, 因此也称**低通滤波器**。
- ④ 从 $H(j\omega)$ 的表达式来看, 只含 $(j\omega)$ 的一次方, 习惯上称为**一阶低通函数**。





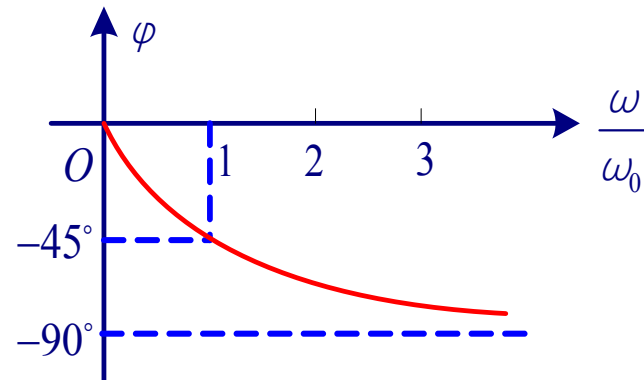
8.7 正弦稳态网络函数和频率特性

8.7.2 频率特性

3. 一阶低通滤波电路（RC低通滤波电路）：

(3) 相频特性

$$\varphi(\omega) = -\tan^{-1} \frac{\omega}{\omega_0}$$



- ① 从相频特性看， ω 从 $0 \rightarrow \infty$ 变化，相移角 φ 从 0° 单调地趋向 -90° ，总是负的，说明输出总是滞后于输入，因此也称**滞后网络**



8.7 正弦稳态网络函数和频率特性

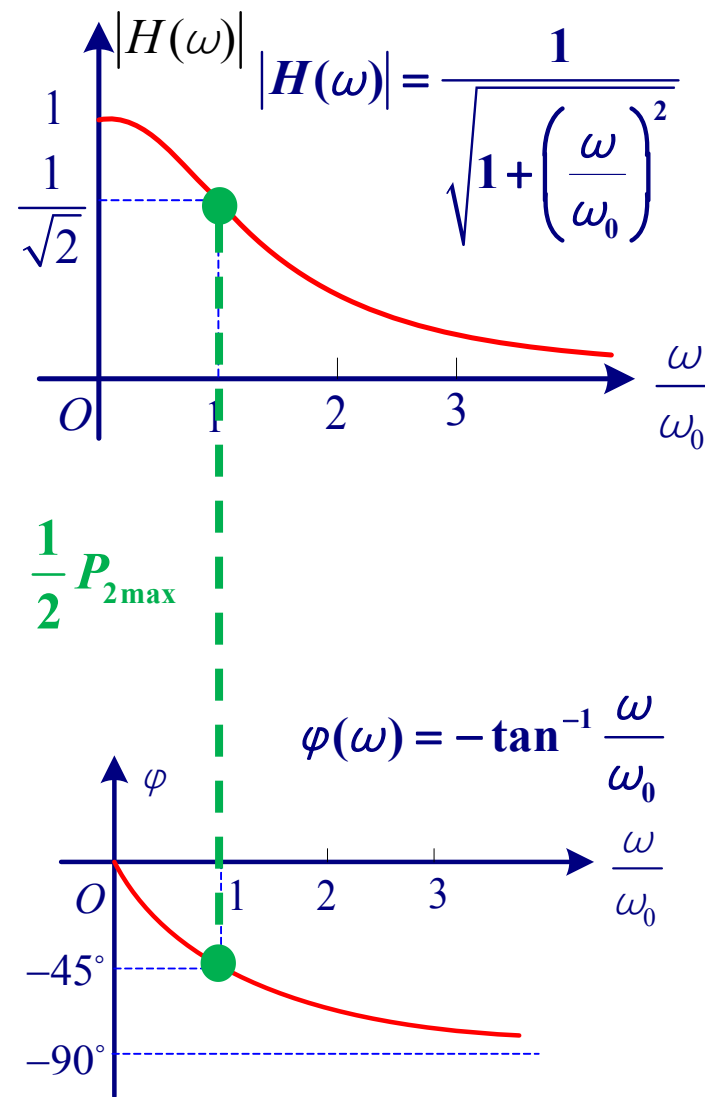
8.7.2 频率特性

3. 一阶低通滤波电路 (RC低通滤波电路) :

(4) 频率特性

- ① 当 $\omega=0$ 时, $H(0) = \frac{|\dot{U}_2|}{|\dot{U}_1|} = 1$ 输出功率为最大 $P_{2\max}$
- ② 当 $\omega=\omega_0$ 时, $H(\omega_0) = \frac{1}{\sqrt{2}}$ 输出功率为 $P_{2\max}$ 的一半
- ③ 当 $\omega \rightarrow \infty$ 时, $H(\omega) \rightarrow 0$ 输出功率为零

ω_0 称为**半功率频率**, 称幅频曲线上的这点为**半功率点**, 且 $\varphi_{\omega_0} = -45^\circ$





8.7 正弦稳态网络函数和频率特性

8.7.2 频率特性

3. 一阶低通滤波电路 (RC低通滤波电路) :

(4) 频率特性

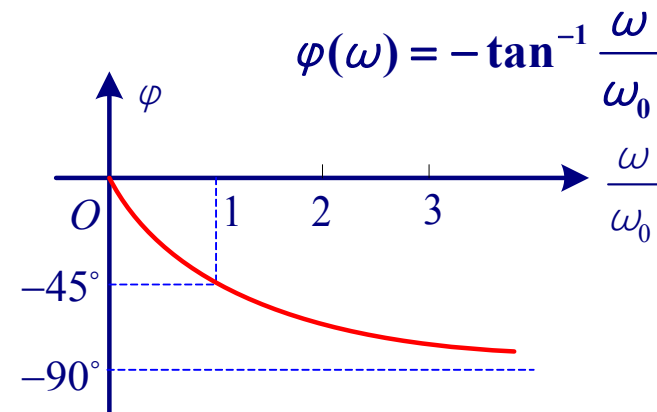
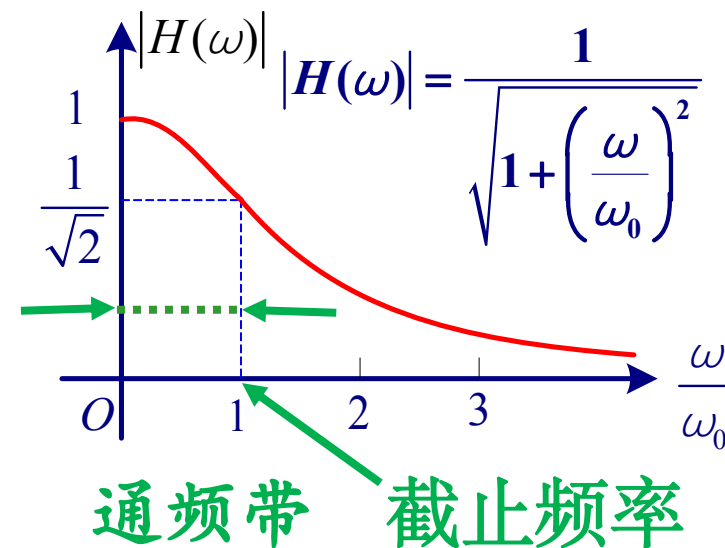
规定

① $0 < \omega < \omega_0$ 时, $\frac{1}{2} P_{2\max} < P_2 < P_{2\max}$ 信号能顺利通过电路

② $\omega_0 < \omega$ 时, $P_2 < \frac{1}{2} P_{2\max}$ 信号不能顺利通过电路

ω_0 称为截止频率

$0 < \omega < \omega_0$ 称为滤波器通频带





8.7 正弦稳态网络函数和频率特性

8.7.2 频率特性

3. 一阶低通滤波电路 (RC低通滤波电路) :

(4) 频率特性

在无线电技术中, 常用**分贝(dB)**作单位
定义

$$H(\omega)|_{\text{dB}} = 20 \lg |H(j\omega)| = 20 \lg A(\omega) \quad H(j\omega) \text{ 是网络函数}$$

$$\text{当 } |H(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad \text{半功率点} \quad \longrightarrow \quad 20 \lg |H(j\omega)| = -3\text{dB}$$



8.7 正弦稳态网络函数和频率特性

8.7.2 频率特性

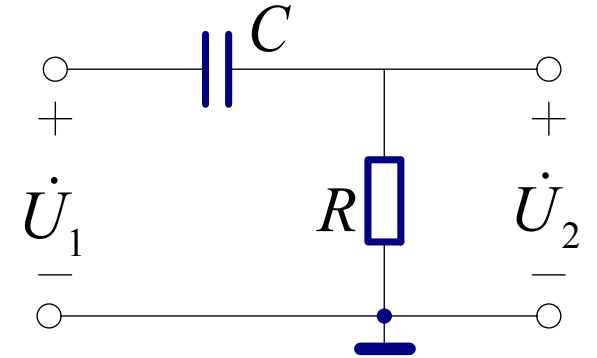
4. 一阶高通滤波电路 (RC高通滤波电路) :

(1) 网络函数的频率响应

$$H(j\omega) = \frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_1} = \frac{R}{R + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{j\omega CR}{j\omega CR + 1}$$

令 $\omega_0 = \frac{1}{RC}$ 称为电路的固有频率

$$H(j\omega) = \frac{j\omega}{j\omega + \omega_0} = \frac{\omega}{\sqrt{\omega^2 + \omega_0^2}} \angle \frac{\pi}{2} - \tan^{-1} \frac{\omega}{\omega_0} = \frac{\frac{\omega}{\omega_0}}{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}} \angle \frac{\pi}{2} - \tan^{-1} \frac{\omega}{\omega_0}$$





8.7 正弦稳态网络函数和频率特性

8.7.2 频率特性

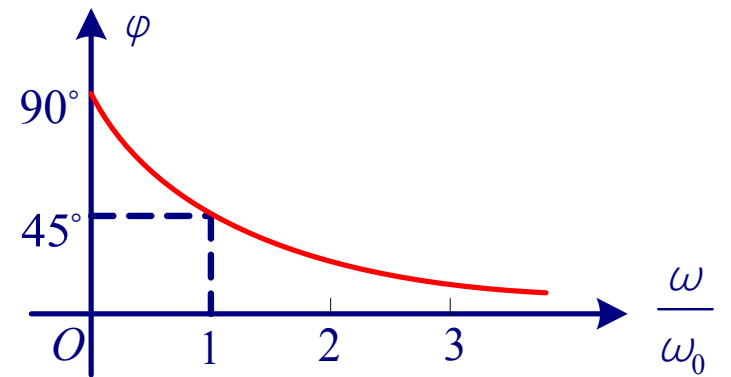
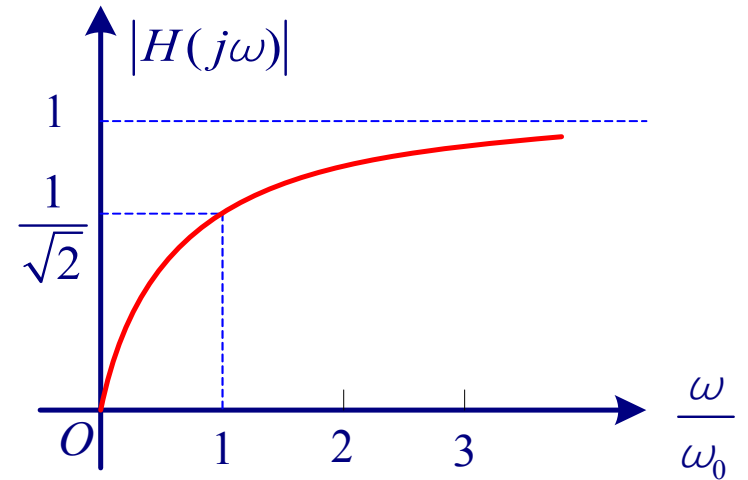
4. 一阶高通滤波电路（RC高通滤波电路）：

(1) 网络函数的频率响应

$$H(j\omega) = \frac{j\omega}{j\omega + \omega_0} = \frac{\frac{\omega}{\omega_0}}{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}} \angle \frac{\pi}{2} - \tan^{-1} \frac{\omega}{\omega_0}$$

幅频特性 $|H(j\omega)| = \frac{\frac{\omega}{\omega_0}}{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}}$

相频特性 $\varphi(\omega) = \angle \frac{\pi}{2} - \tan^{-1} \frac{\omega}{\omega_0}$





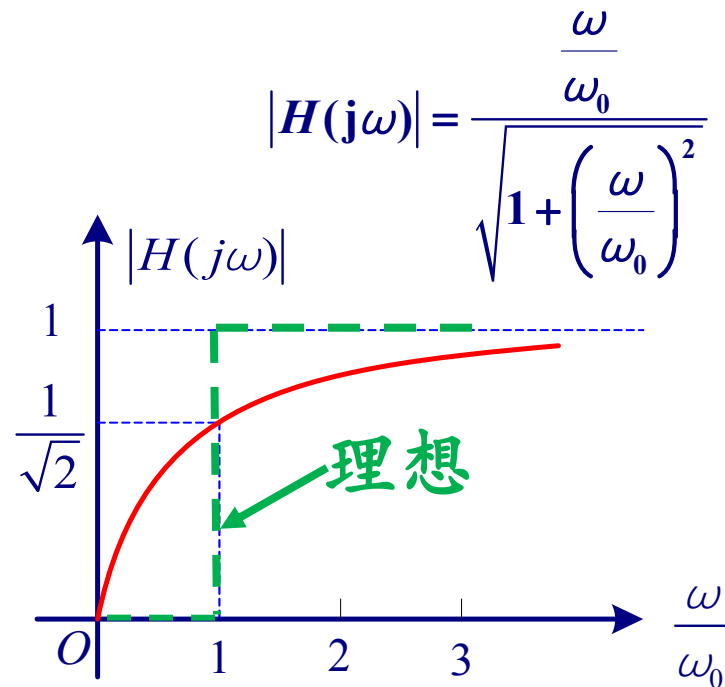
8.7 正弦稳态网络函数和频率特性

8.7.2 频率特性

4. 一阶高通滤波电路 (RC高通滤波电路) :

(2) 幅频特性

- ① 从幅频特性看, 对同样振幅的输入电压而言, 频率越高 $\omega \uparrow$, 输出电压越大 $u_2 \uparrow$
- ② 高频正弦信号比低频正弦信号容易通过, 这样的电路称**高通电路**, 这样的网络函数称**高通函数**
- ③ 信号通过电路时, 高频信号能通过, 低频部分的信号被过滤, 因此也称**高通滤波器**
- ④ 从 $H(j\omega)$ 的表达式来看, 只含 $(j\omega)$ 的一次方, 习惯上称为**一阶高通函数**





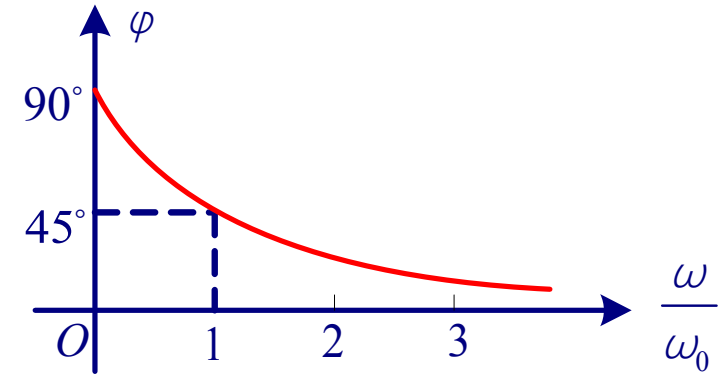
8.7 正弦稳态网络函数和频率特性

8.7.2 频率特性

4. 一阶高通滤波电路（RC高通滤波电路）：

(3) 相频特性

$$\varphi(\omega) = \angle \frac{\pi}{2} - \tan^{-1} \frac{\omega}{\omega_0}$$



- ① 从相频特性看， ω 从 $0 \rightarrow \infty$ 变化，相移角 φ 从 90° 单调地趋向 0° ，总是正的，说明输出总是超前于输入，因此也称**超前网络**。



8.7 正弦稳态网络函数和频率特性

8.7.2 频率特性

4. 一阶高通滤波电路 (RC高通滤波电路) :

(4) 频率特性

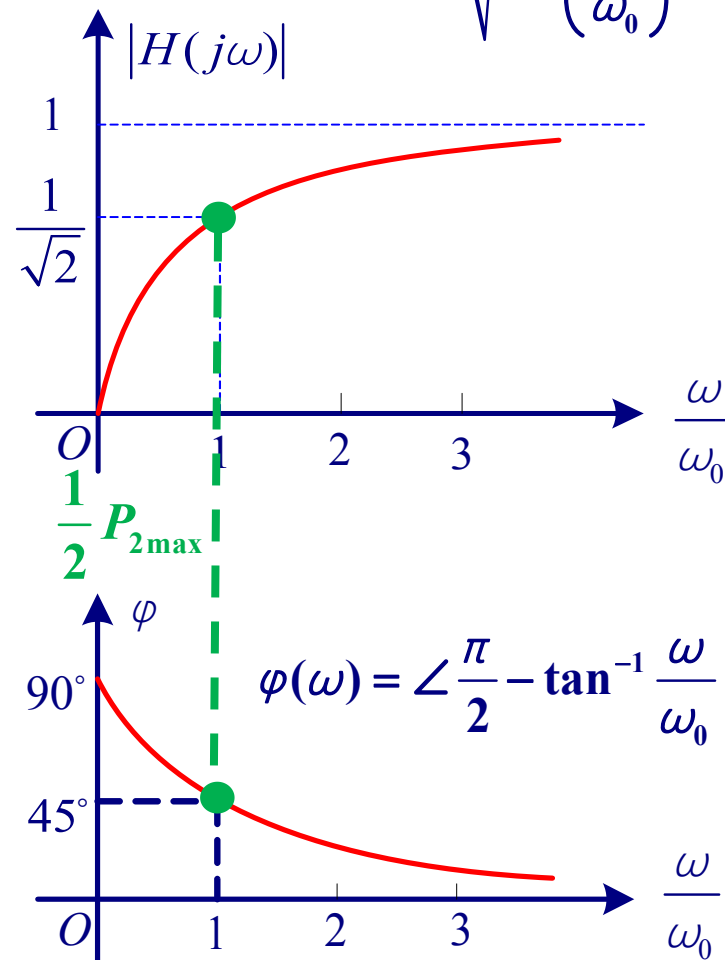
① 当 $\omega=0$ 时, $H(0) = \frac{|\dot{U}_2|}{|\dot{U}_1|} = 0$ 输出功率为零

② 当 $\omega=\omega_0$ 时, $H(\omega_0) = \frac{1}{\sqrt{2}}$ 输出功率为 $P_{2\max}$ 的一半

③ 当 $\omega \rightarrow \infty$ 时, $H(\omega) \rightarrow 1$ 输出功率为最大 $P_{2\max}$

ω_0 称为**半功率频率**, 称幅频曲线上的这点为**半功率点**, 且 $\varphi_{\omega_0} = 45^\circ$

$$|H(j\omega)| = \frac{\frac{\omega}{\omega_0}}{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}}$$





8.7 正弦稳态网络函数和频率特性

8.7.2 频率特性

4. 一阶高通滤波电路 (RC高通滤波电路) :

(4) 频率特性

规定

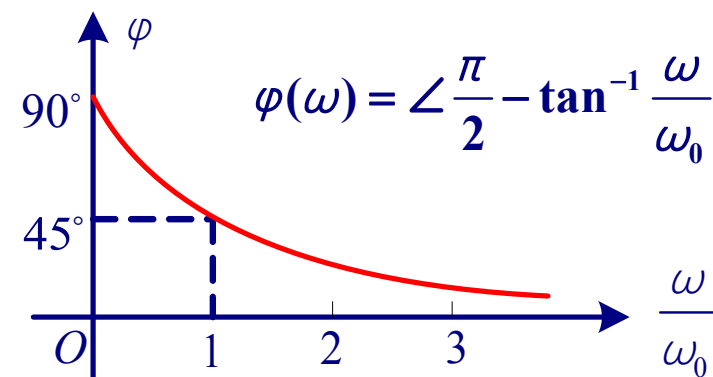
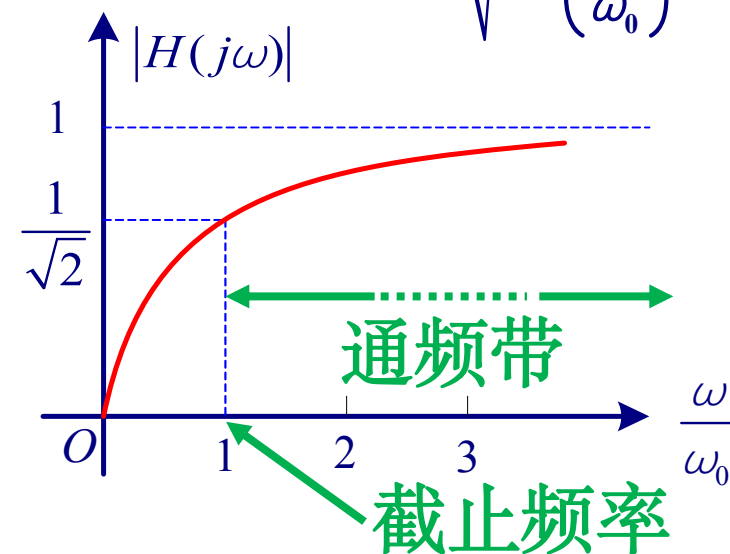
① $0 < \omega < \omega_0$ 时, $P_2 < \frac{1}{2} P_{2\max}$ 信号不能顺利
通过电路

② $\omega_0 < \omega$ 时, $\frac{1}{2} P_{2\max} < P_2 < P_{2\max}$ 信号能顺利
通过电路

ω_0 称为截止频率

$\omega_0 < \omega < \infty$ 称为滤波器通频带

$$|H(j\omega)| = \frac{\frac{\omega}{\omega_0}}{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}}$$





8.7 正弦稳态网络函数和频率特性

8.7.2 频率特性

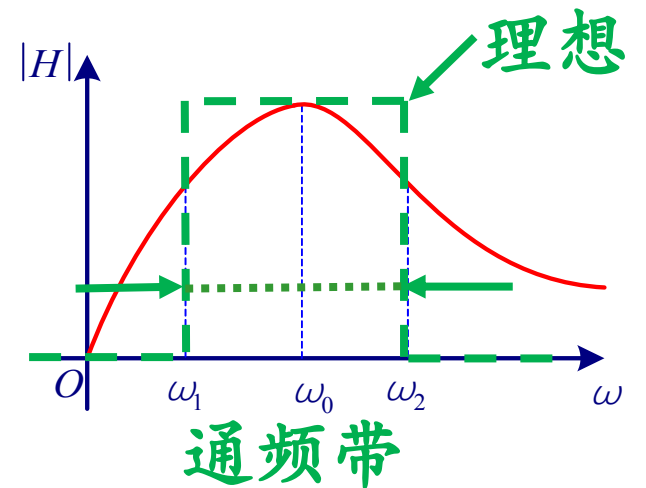
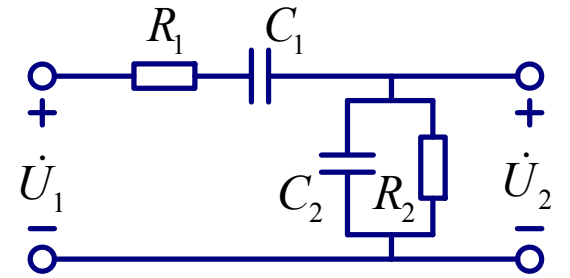
5. 选频电路:

(1) RC带通滤波器

一般取

$$R_1 C_1 = R_2 C_2 = \frac{1}{\omega_0}$$

在 ω_0 附近一段频带内, 信号相对较易通过这一电路, 它具有带通滤波器的性能。





8.7 正弦稳态网络函数和频率特性

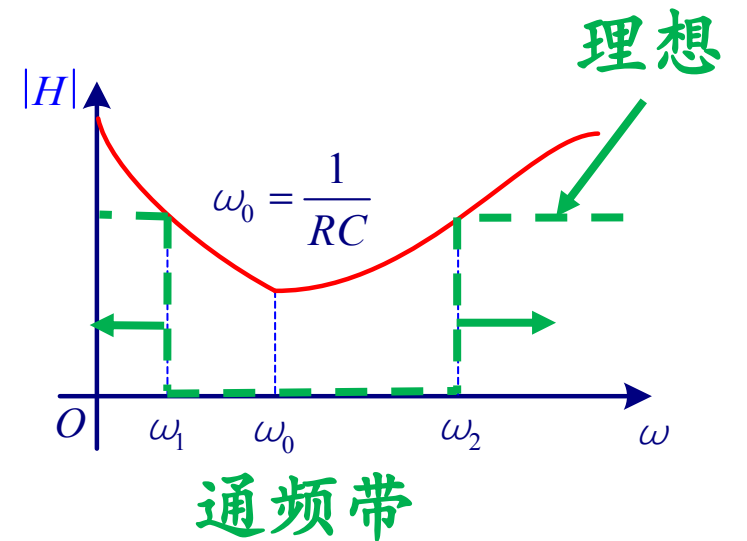
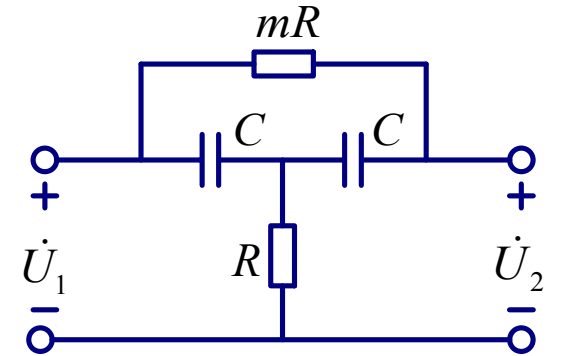
8.7.2 频率特性

5. 选频电路:

(2) RC带阻滤波器

为讨论方便, 取 $m=1$

在 ω_0 附近一段频带内, 信号不易通过它。具有带阻滤波器的性能。





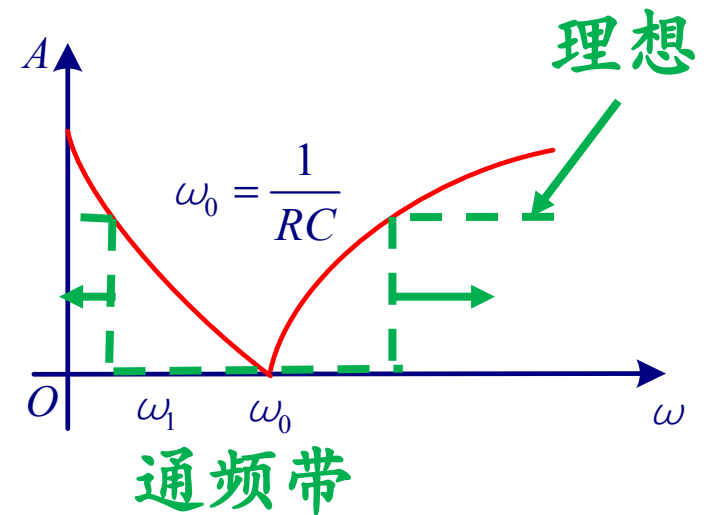
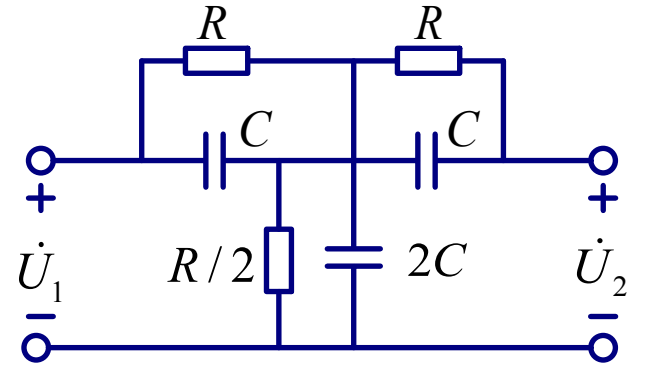
8.7 正弦稳态网络函数和频率特性

8.7.2 频率特性

5. 选频电路:

(3) RC双T电路

RC 双 T 电路是 RC 选频电路中最常用的选频电路，它的特点是在一个较窄的频带内具有极显著的带阻性能。





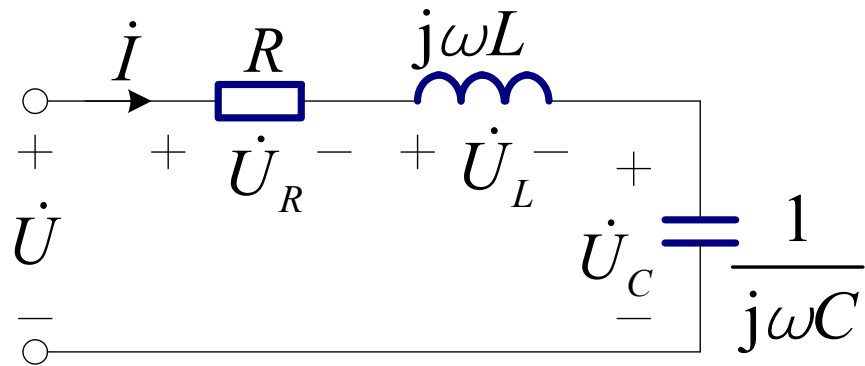
8.7 正弦稳态网络函数和频率特性

8.7.2 频率特性



6. RLC 串联电路：

(1) **二阶电路：**网络函数中含有 $(j\omega)^2$ 项，称二阶函数，电路称二阶电路。



实现低通、高通、带通、带阻功能



8.7 正弦稳态网络函数和频率特性

8.7.2 频率特性

6. RLC 串联电路:

(2) 以电容电压为响应时:

网络函数

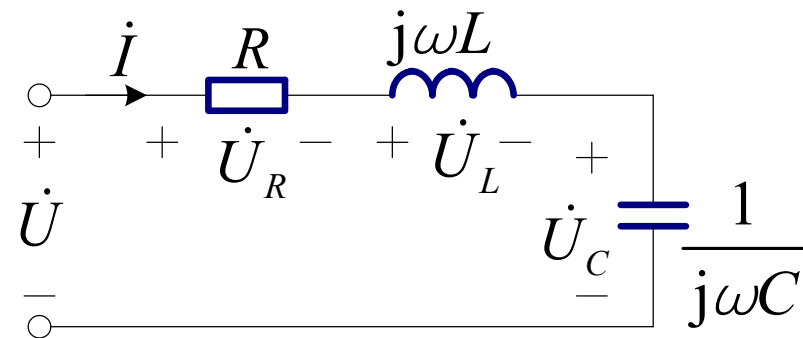
$$H_c(j\omega) = \frac{\dot{U}_c}{\dot{U}} = \frac{1/j\omega C}{R + j(\omega L - 1/\omega C)} = \frac{1}{(1 - \omega^2 LC) + j\omega RC}$$

当 $\omega L = \frac{1}{\omega C}$, $1 - \omega^2 LC = 0$ 时, $|H_c(j\omega)| = \frac{1}{\omega RC}$ 模达到最大值

$\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$ —— 谐振频率

$$Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{R\omega_0 C} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} \text{ —— 品质因数}$$

$\omega = \omega_0$ 时, 电压放大倍数





8.7 正弦稳态网络函数和频率特性

8.7.2 频率特性

6. RLC 串联电路:

(2) 以电容电压为响应时:

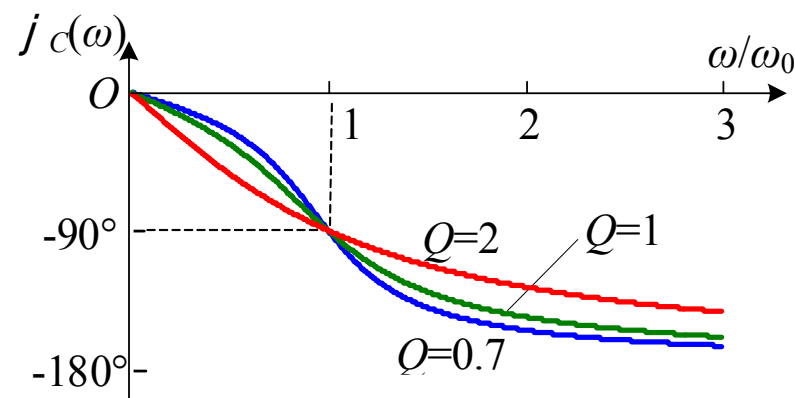
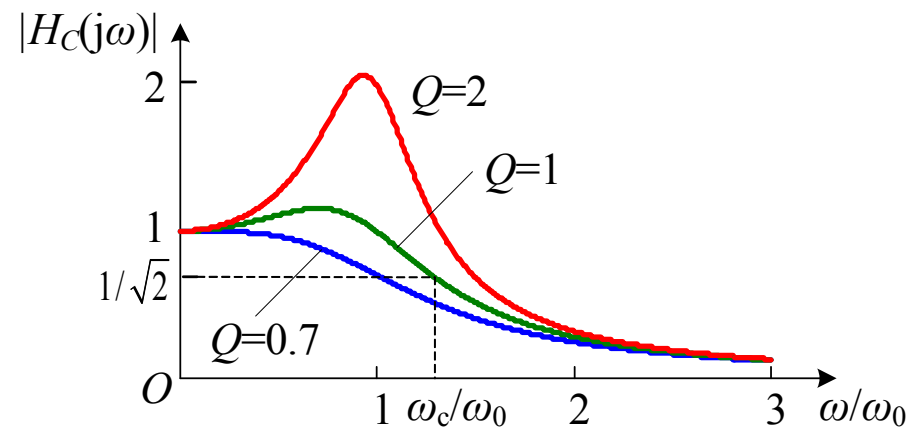
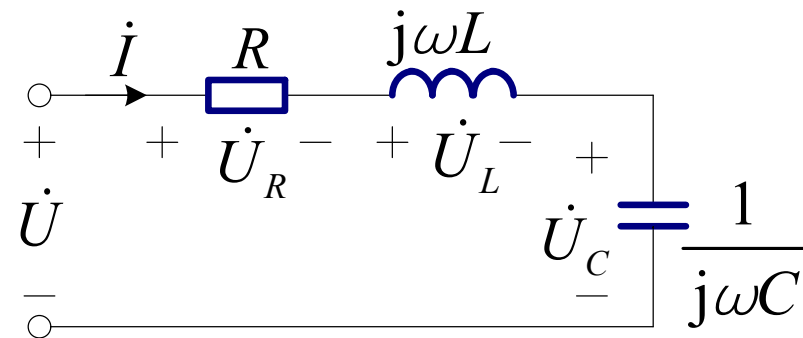
$$H_C(j\omega) = \frac{1}{(1 - \omega^2 LC) + j\omega RC}$$

幅频特性

$$|H_C(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{\left[1 - \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2\right]^2 + \frac{1}{Q^2} \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}}$$

相频特性

$$\varphi_C(\omega) = -\arctan \frac{1}{Q \left(\frac{\omega_0}{\omega} - \frac{\omega}{\omega_0} \right)}$$





8.7 正弦稳态网络函数和频率特性

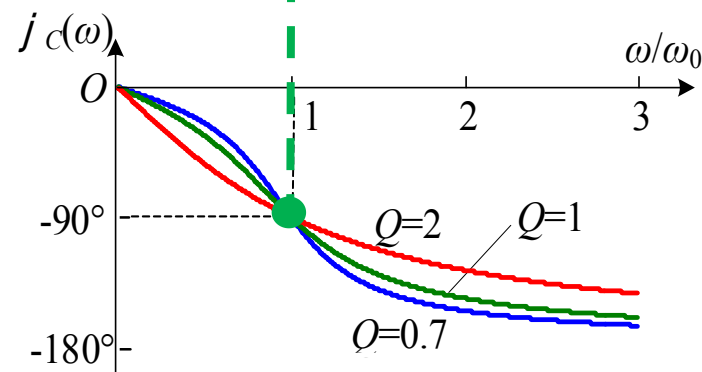
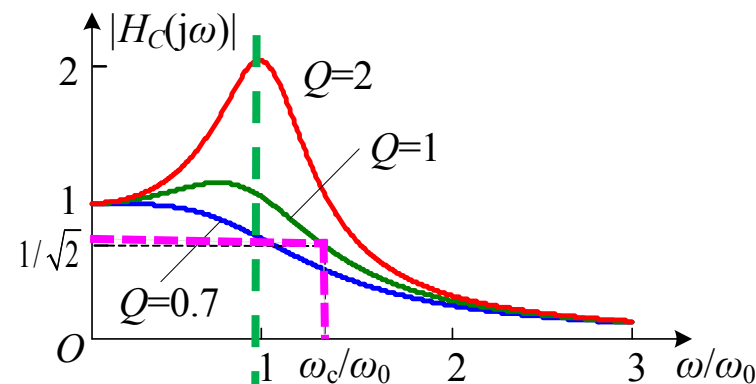
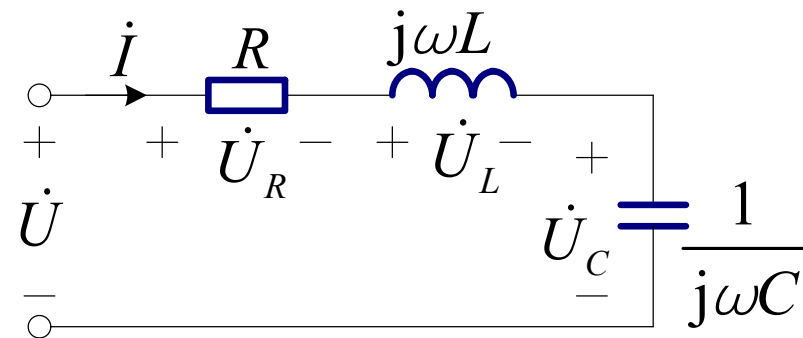
8.7.2 频率特性

6. RLC 串联电路:

(2) 以电容电压为响应时:

- ① 当 $\frac{\omega}{\omega_0} = 0$ 时, $|H_C(j\omega)|=1$, $\varphi_C(\omega)=0^\circ$
- ② 当 $\frac{\omega}{\omega_0} = 1$ 时, $|H_C(j\omega)|=Q$, $\varphi_C(\omega)=-90^\circ$
- ③ 当 $\frac{\omega}{\omega_0} = \infty$ 时, $|H_C(j\omega)|=0$, $\varphi_C(\omega)=-180^\circ$

RLC 串联电路对高频率电压有较大衰减, 构成低通滤波电路, 截止频率 ω_c 满足 $|H_C(j\omega_c)|=1/\sqrt{2}$





8.7 正弦稳态网络函数和频率特性

8.7.2 频率特性

6. RLC 串联电路:

(3) 以电感电压为响应时:

网络函数

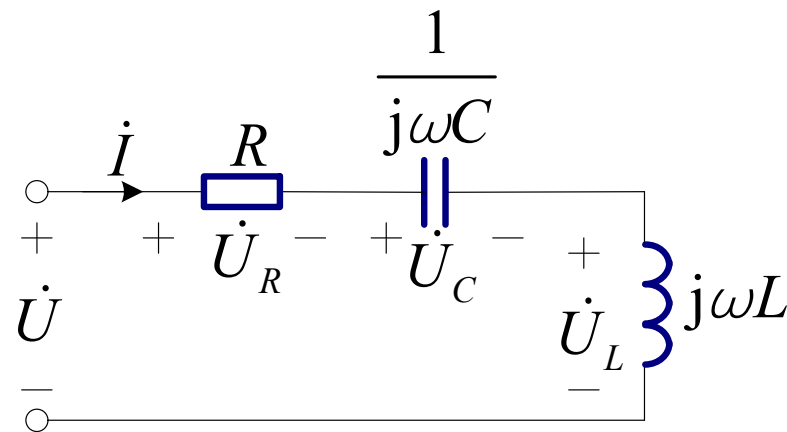
$$H_L(j\omega) = \frac{\dot{U}_L}{\dot{U}} = \frac{j\omega L}{R + j(\omega L - 1/\omega C)} = \frac{1}{\left[1 - \left(\frac{\omega_0}{\omega}\right)^2\right] - j\frac{1}{Q}\left(\frac{\omega_0}{\omega}\right)}$$

幅频特性

$$|H_L(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{\left[1 - \left(\frac{\omega_0}{\omega}\right)^2\right]^2 + \frac{1}{Q^2}\left(\frac{\omega_0}{\omega}\right)^2}}$$

相频特性

$$\varphi_L(\omega) = -\arctan \frac{-1}{Q\left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)}$$





8.7 正弦稳态网络函数和频率特性

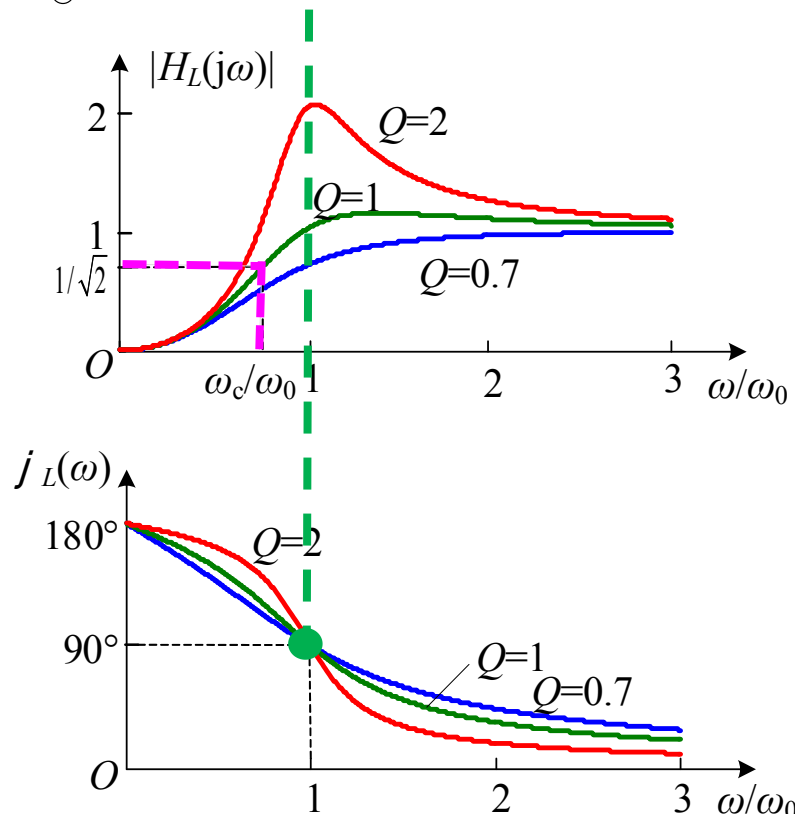
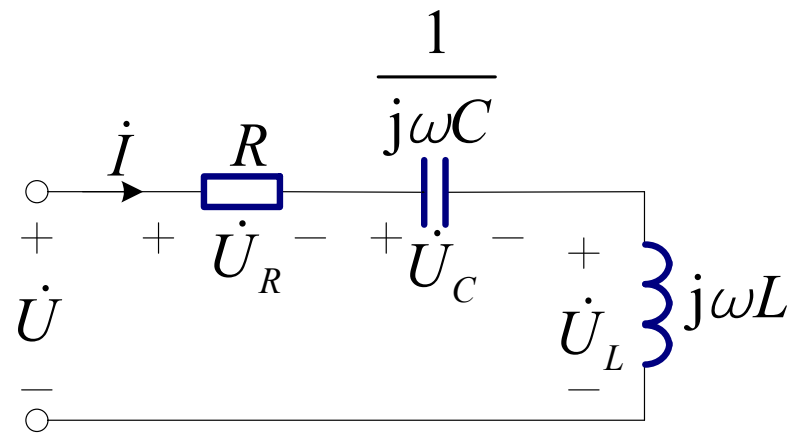
8.7.2 频率特性

6. RLC 串联电路:

(3) 以电感电压为响应时:

- ① 当 $\frac{\omega}{\omega_0} = 0$ 时, $|H_L(j\omega)|=0$, $\varphi_L(\omega)=180^\circ$
- ② 当 $\frac{\omega}{\omega_0} = 1$ 时, $|H_L(j\omega)|=Q$, $\varphi_L(\omega)=90^\circ$
- ③ 当 $\frac{\omega}{\omega_0} = \infty$ 时, $|H_L(j\omega)|=1$, $\varphi_L(\omega)=0^\circ$

RLC 串联电路对低频率电压有较大衰减, 构成高通滤波电路, 截止频率 ω_L 满足 $|H_L(j\omega_L)|=1/\sqrt{2}$





8.7 正弦稳态网络函数和频率特性

8.7.2 频率特性

6. RLC 串联电路:

(4) 以电阻电压为响应时:

网络函数

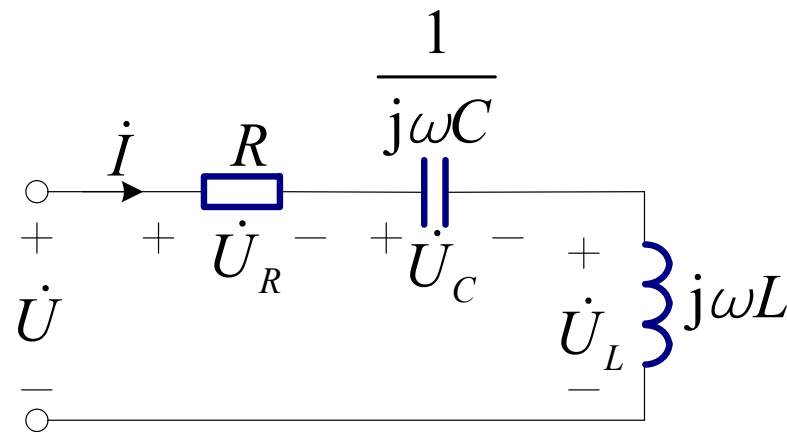
$$H_R(j\omega) = \frac{\dot{U}_R}{\dot{U}} = \frac{R}{R + j(\omega L - 1/\omega C)} = \frac{1}{1 + jQ\left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)}$$

幅频特性

$$|H_R(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + Q^2\left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)^2}}$$

相频特性

$$\varphi_R(\omega) = -\arctan Q\left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)$$





8.7 正弦稳态网络函数和频率特性

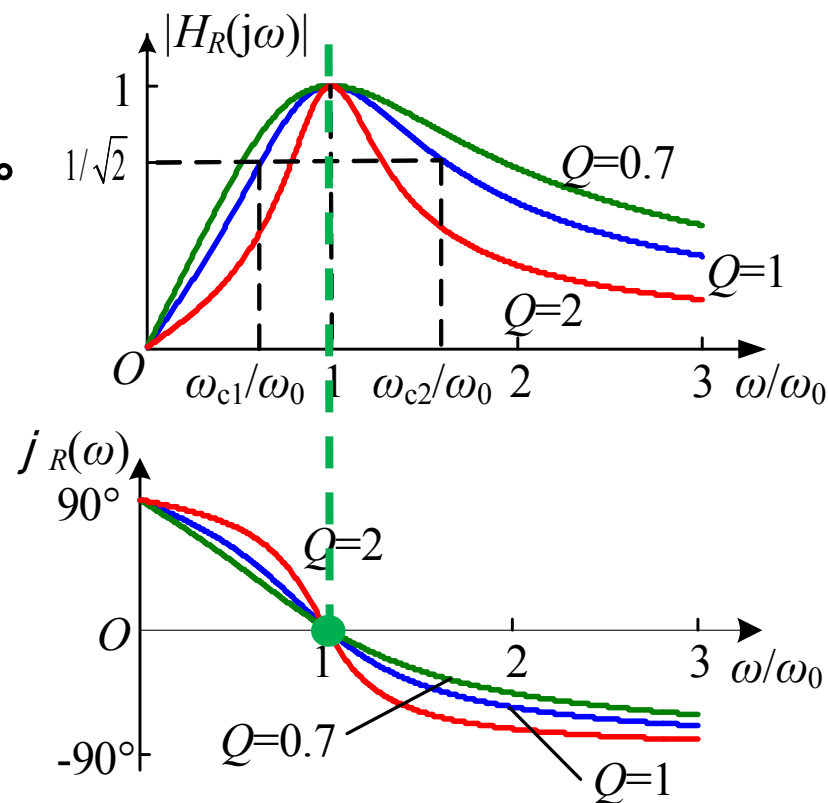
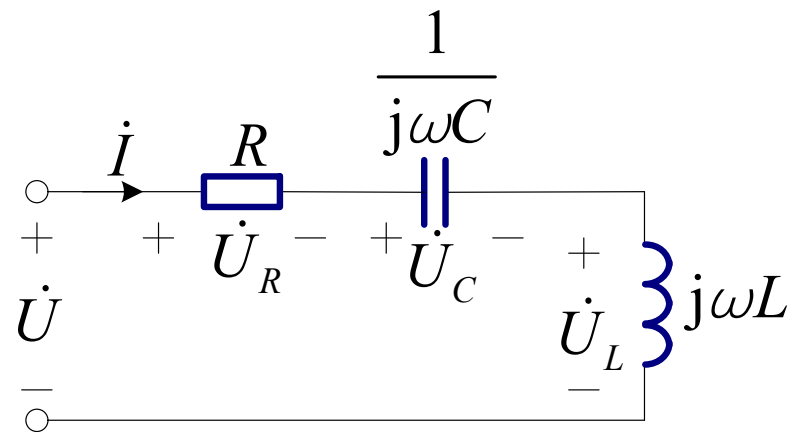
8.7.2 频率特性

6. RLC 串联电路:

(4) 以电阻电压为响应时:

- ① 当 $\frac{\omega}{\omega_0} = 0$ 时, $|H_R(j\omega)|=0$, $\varphi_R(\omega)=90^\circ$
- ② 当 $\frac{\omega}{\omega_0} = 1$ 时, $|H_R(j\omega)|=1$ 最大, $\varphi_R(\omega)=0^\circ$
- ③ 当 $\frac{\omega}{\omega_0} = \infty$ 时, $|H_R(j\omega)|=0$, $\varphi_R(\omega)=-90^\circ$

RLC 串联电路对低频率电压和高频率电压有较大衰减, 构成带通滤波电路





8.7 正弦稳态网络函数和频率特性

8.7.2 频率特性

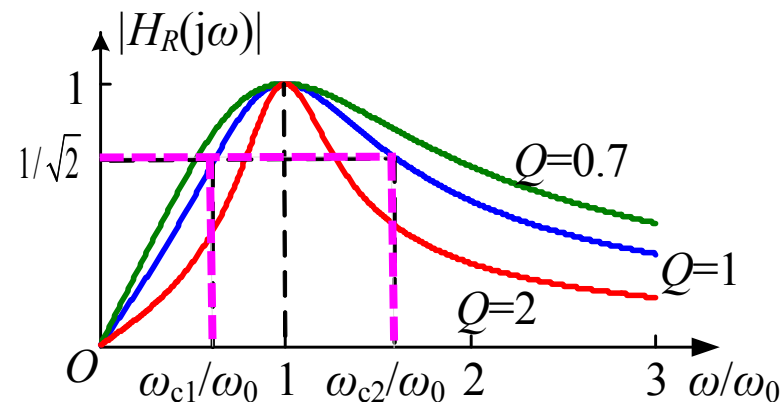
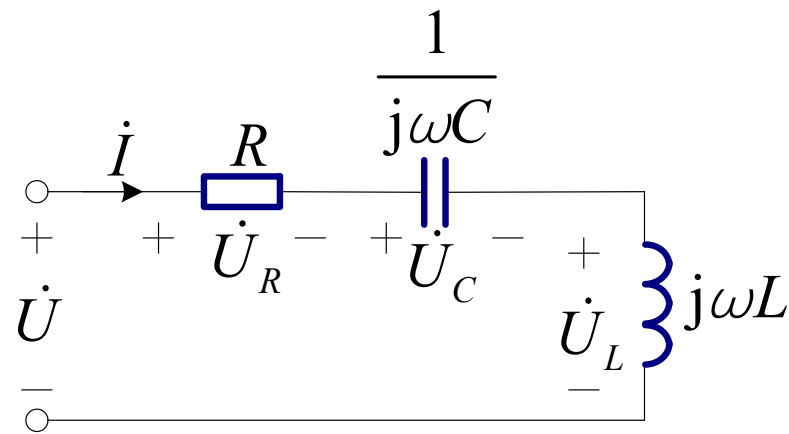
6. RLC 串联电路:

(4) 以电阻电压为响应时:

截止频率 ω_R 满足 $\frac{1}{\sqrt{1+Q^2\left(\frac{\omega}{\omega_0}-\frac{\omega_0}{\omega}\right)^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$

两个截止频率
$$\begin{cases} \omega_{R1} = \left(-\frac{1}{2Q} + \sqrt{1 + \frac{1}{4Q^2}}\right)\omega_0 \\ \omega_{R2} = \left(\frac{1}{2Q} + \sqrt{1 + \frac{1}{4Q^2}}\right)\omega_0 \end{cases}$$

$\Delta\omega = \omega_{R2} - \omega_{R1} = \frac{\omega_0}{Q}$ —— 通带宽度



通带宽度与品质因数成反比。电阻 R 越大，品质因数 Q 越低，通带宽度就越宽。



8.7 正弦稳态网络函数和频率特性

8.7.2 频率特性

6. RLC 串联电路:

(5) 以电感电压和电容电压之和为响应时:

网络函数

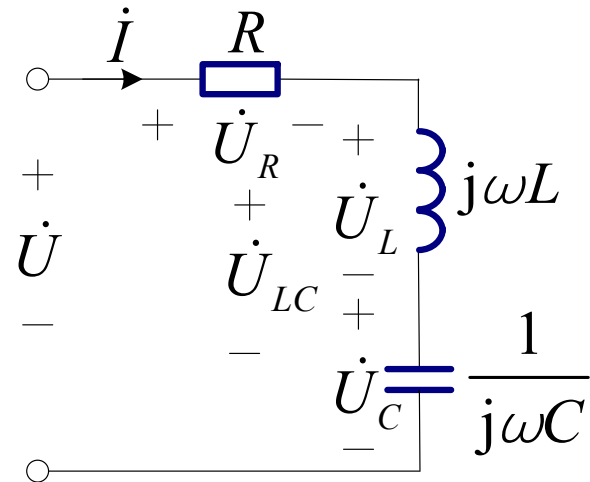
$$H_{LC}(j\omega) = \frac{\dot{U}_L + \dot{U}_C}{\dot{U}} = \frac{j\omega L + 1/j\omega C}{R + j(\omega L - 1/\omega C)} = \frac{\omega_0^2 - \omega^2}{(\omega_0^2 - \omega^2) + j\omega_0\omega/Q}$$

幅频特性

$$|H_{LC}(j\omega)| = \frac{|\omega_0^2 - \omega^2|}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \omega_0^2\omega^2/Q^2}}$$

相频特性

$$\varphi_{LC}(\omega) = -\arctan \frac{\omega_0\omega}{Q(\omega_0^2 - \omega^2)}$$





8.7 正弦稳态网络函数和频率特性

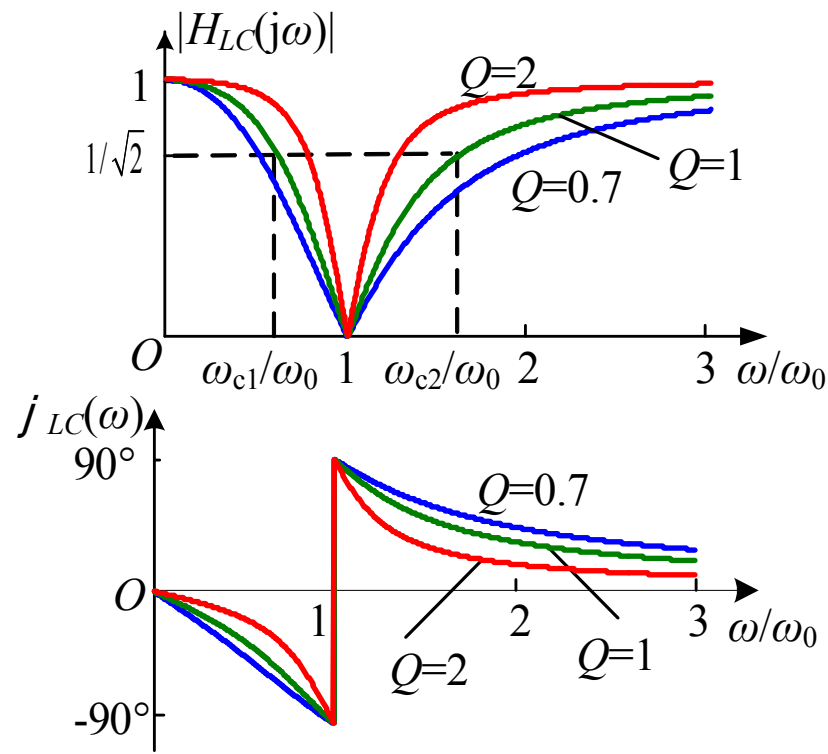
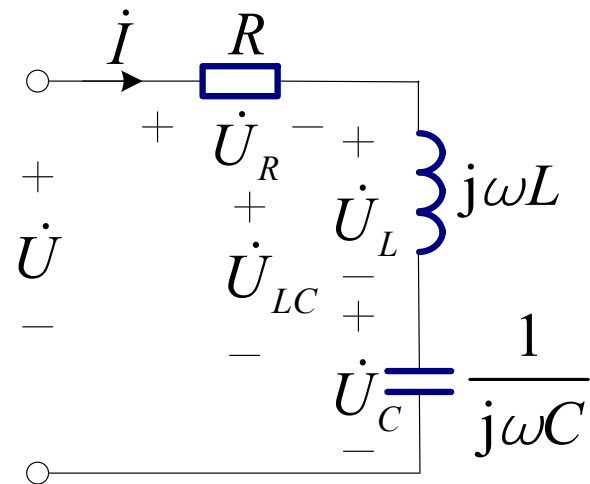
8.7.2 频率特性

6. RLC 串联电路:

(5) 以电感电压和电容电压之和为响应时:

- ① 当 $\frac{\omega}{\omega_0} = 0$ 时, $|H_R(j\omega)|=1$, $\varphi_R(\omega)=0^\circ$
- ② 当 $\frac{\omega}{\omega_0} = 1$ 时, $|H_R(j\omega)|=0$ 最小
- ③ 当 $\frac{\omega}{\omega_0} = \infty$ 时, $|H_R(j\omega)|=1$, $\varphi_R(\omega)=0^\circ$

RLC 串联电路对 ω_0 频率附近电压有较大衰减, 构成带阻滤波电路。





8.7 正弦稳态网络函数和频率特性

8.7.2 频率特性

6. RLC 串联电路:

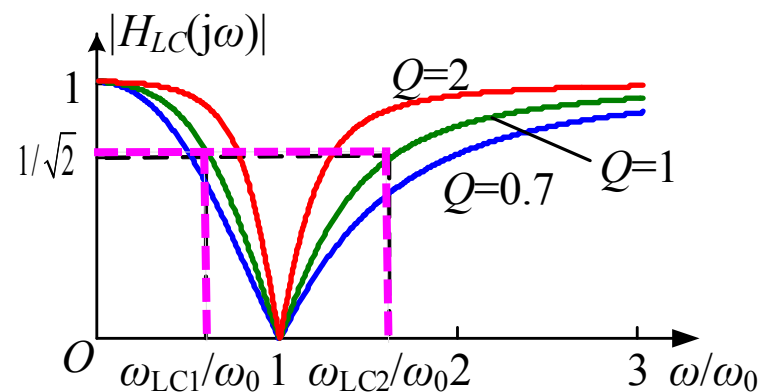
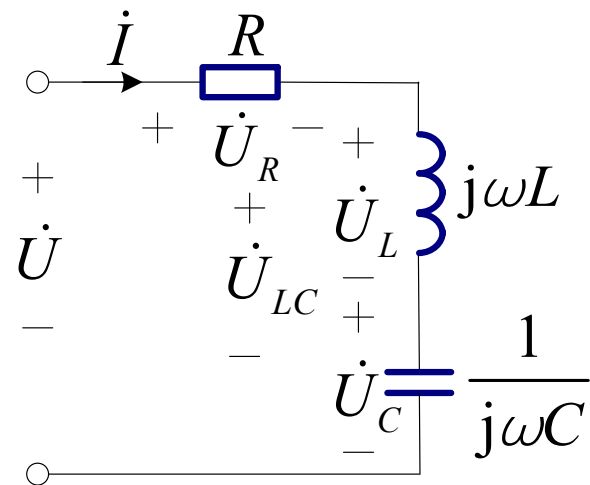
(5) 以电感电压和电容电压之和为响应时:
截止频率 ω_{LC} 满足

$$\frac{|\omega_0^2 - \omega^2|}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \omega_0^2 \omega^2 / Q^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

两个截止频率

$$\begin{cases} \omega_{LC1} = \left(-\frac{1}{2Q} + \sqrt{1 + \frac{1}{4Q^2}} \right) \omega_0 \\ \omega_{LC2} = \left(\frac{1}{2Q} + \sqrt{1 + \frac{1}{4Q^2}} \right) \omega_0 \end{cases}$$

$$\Delta\omega = \omega_{LC2} - \omega_{LC1} = \omega_0 / Q \text{ — 阻带宽度}$$



阻带宽度与品质因数成反比。
电阻 R 越大，品质因数 Q 越低，阻带宽度就越宽



8.7 正弦稳态网络函数和频率特性

8.7.3 s 域网络函数与正弦稳态响应的关系

1. 网络函数

$H(j\omega) = \frac{\text{输出}}{\text{输入}} = \frac{\dot{Y}(j\omega)}{\dot{W}(j\omega)}$	$H(s) = \frac{\text{零状态响应的输出}}{\text{输入}} = \frac{Y(s)}{W(s)}$
$\dot{Y}(j\omega) = H(j\omega)\dot{W}(j\omega)$	$Y(s) = H(s)W(s)$

s 域和相量法网络函数的对应关系

$$H(j\omega) = H(s)|_{s=j\omega}$$

$$s = j\omega$$

$$H(s) = H(j\omega)|_{j\omega=s}$$



8.7 正弦稳态网络函数和频率特性

8.7.3 s 域网络函数与正弦稳态响应的关系(MOOC自学)

$$s = j\omega$$





8.7 正弦稳态网络函数和频率特性

8.7.3 s 域网络函数与正弦稳态响应的关系

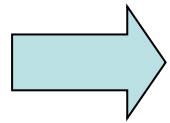
2. 正弦稳态响应——相量法

$$H(j\omega) = \frac{\dot{Y}(j\omega)}{\dot{W}(j\omega)}$$

$$\dot{Y}(j\omega) = H(j\omega)\dot{W}(j\omega)$$

设正弦激励为 $w(t) = \sqrt{2}W \cos(\omega t + \phi)$

$$y(t) = \operatorname{Re} \left[H(j\omega) \sqrt{2} \dot{W}(j\omega) e^{j\omega t} \right]$$



$$= \operatorname{Re} \left[|H(j\omega)| e^{j\varphi(\omega)} \sqrt{2} W e^{j\phi} e^{j\omega t} \right]$$

$$= \sqrt{2} W |H(j\omega)| \cos[\omega t + \phi + \varphi(\omega)]$$



8.7 正弦稳态网络函数和频率特性

8.7.3 s域网络函数与正弦稳态响应的关系

3. 正弦稳态响应——s域

s域网络函数

$$H(s) = K \frac{(s - z_1)(s - z_2) \cdots (s - z_m)}{(s - p_1)(s - p_2) \cdots (s - p_n)} = K \frac{\prod_{i=1}^m (s - z_i)}{\prod_{j=1}^n (s - p_j)}$$

激励 $w(t)$ 的拉氏变换为

$$\begin{aligned} W(s) &= \mathcal{L}[\sqrt{2}W \cos(\omega t + \phi)] \\ &= \mathcal{L}[\sqrt{2}W \cos \omega t \cos \phi - \sqrt{2}W \sin \omega t \sin \phi] \\ &= \frac{\sqrt{2}W (s \cos \phi - \omega \sin \phi)}{s^2 + \omega^2} \end{aligned}$$



8.7 正弦稳态网络函数和频率特性

8.7.3 s 域网络函数与正弦稳态响应的关系

3. 正弦稳态响应—— s 域 输出

$$\begin{aligned} Y(s) &= H(s)W(s) \\ &= H(s) \frac{\sqrt{2}W(s \cos \phi - \omega \sin \phi)}{s^2 + \omega^2} \\ &= \frac{K_{\omega 1}}{s - \mathrm{j}\omega} + \frac{K_{\omega 1}^*}{s + \mathrm{j}\omega} + \left(\sum_{j=1}^n \frac{K_j}{s - p_j} \right) \end{aligned}$$

上式右边前两项是由正弦激励源的共轭极点产生的；第三项求和级数项对应响应中的暂态响应。



8.7 正弦稳态网络函数和频率特性

8.7.3 s域网络函数与正弦稳态响应的关系

3. 正弦稳态响应——s域

系数 $K_{\omega 1} = \left[H(s) \frac{\sqrt{2}W(s \cos \phi - \omega \sin \phi)}{s^2 + \omega^2} \times (s - j\omega) \right]_{s=j\omega}$

$$\begin{aligned} K_{\omega 1} &= H(j\omega) \frac{\sqrt{2}W(j\omega \cos \phi - \omega \sin \phi)}{2j\omega} \\ &= H(j\omega) \frac{\sqrt{2}W(\cos \phi + j \sin \phi)}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2} H(j\omega) W e^{j\phi} \end{aligned}$$

→ $K_{\omega 1} = \frac{1}{2} H(j\omega) \sqrt{2} W e^{j\phi} = \frac{\sqrt{2}W}{2} |H(j\omega)| e^{j[\varphi(\omega) + \phi]}$



8.7 正弦稳态网络函数和频率特性

8.7.3 s 域网络函数与正弦稳态响应的关系

3. 正弦稳态响应—— s 域

对 $Y(s)$ 进行反变换，忽略由 $H(s)$ 固有频率产生的项，可以得到正弦稳态响应为

$$y_p(t) = \sqrt{2}W |H(j\omega)| \cos[\omega t + \phi + \varphi(\omega)]$$

幅值等于激励的幅值乘以 s 域网络函数的幅值，相角等于激励的相角加上 s 域网络函数的相角。

$$H(j\omega) = H(s) \Big|_{s=j\omega} \quad \text{或} \quad H(s) = H(j\omega) \Big|_{j\omega=s}$$



8.7 正弦稳态网络函数和频率特性

8.7.3 s 域网络函数与正弦稳态响应的关系

4. 拉氏变化与相量法

(1) 拉氏变化法可以用来求取电路的全响应。运用拉氏变换解题可以很容易地解决包含电容电压或电感电流跳变的电路响应求解问题

(2) 相量法只能确定电路的正弦稳态解

$$s = j\omega$$



8.8 RLC电路的谐振

0. 谐振:



2021年深圳赛格大厦



广东交通集团5月6日发布通报称，虎门大桥悬索桥本次振动的主要原因，是沿桥跨边护栏连续设置水马，改变了钢箱梁的气动外形，在特定的风环境条件下，产生的桥梁涡振现象。

2020年广东虎门大桥



8.8 RLC电路的谐振

- 1. 电路谐振：**是在特定条件下出现在电路中的一种现象。对于一个一端口电路，若出现了其端口电压与端口电流**同相**的现象，则说此电路发生了谐振。
- 2. 谐振分类：**
 - 串联谐振：** L 与 C 串联时 u 、 i 同相
 - 并联谐振：** L 与 C 并联时 u 、 i 同相
- 3. 谐振条件：**端口总电压与端口总电流**同相**
- 4. 研究目的：**一方面在生产上充分**利用**谐振的特点(如无线电工程、电子测量技术等许多电路中应用)，另一方面又要**预防**它所产生的危害(如电力系统中，电路谐振通常会造成对电路的冲击，使设备损坏)



8.8 RLC电路的谐振

8.8.1 RLC电路的串联谐振

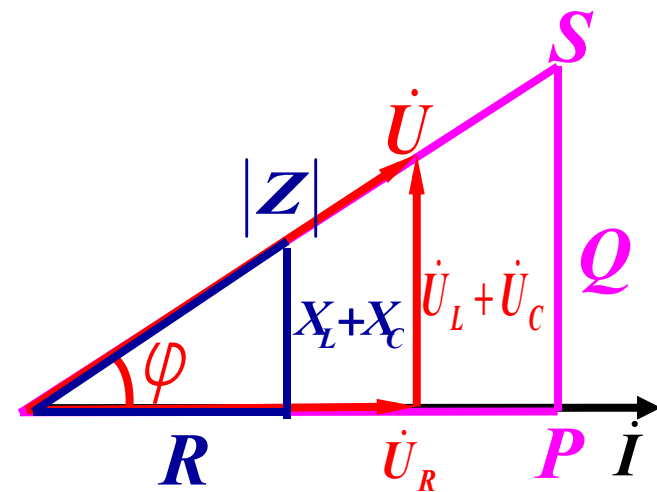
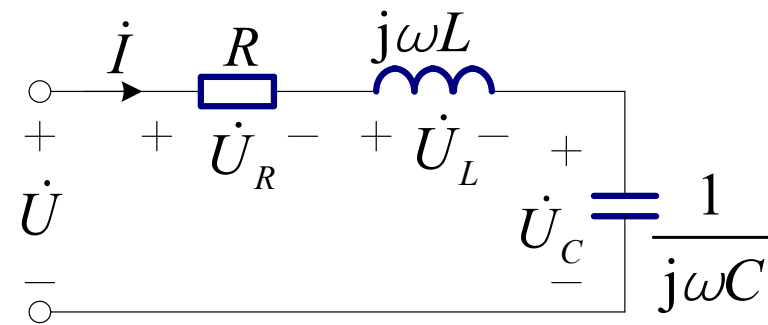
1. 谐振条件：端口总电压与端口总电流同相

$\dot{U}$ 、 $\dot{I}$ 同相

(1) 端口总电压与端口总电流同相位

(2) 阻抗虚部 $X=0$

(3) 阻抗角 $\varphi_Z=0$





8.8 RLC电路的谐振

8.8.1 RLC电路的串联谐振

1. 谐振条件：端口总电压与端口总电流同相

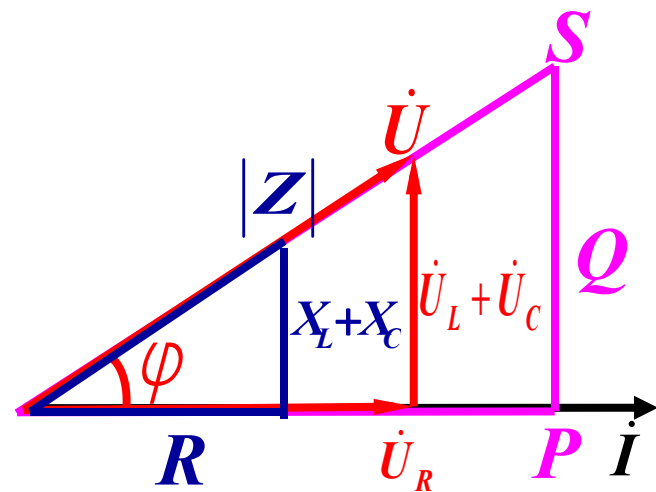
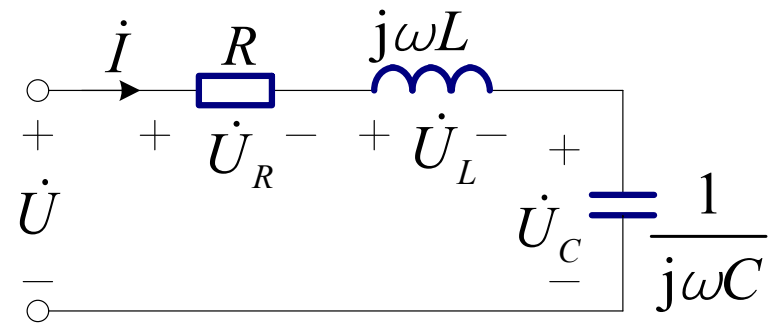
$$Z(j\omega) = R + jX = R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)$$

当电路发生谐振时， $\dot{U}$ 、 $\dot{I}$ 同相

$$\text{即 } \varphi = \arctan \frac{X_L + X_C}{R} = 0$$

阻抗虚部为零，即

$$X = X_L + X_C = \omega L - \frac{1}{\omega C} = 0$$





8.8 RLC电路的谐振

8.8.1 RLC电路的串联谐振

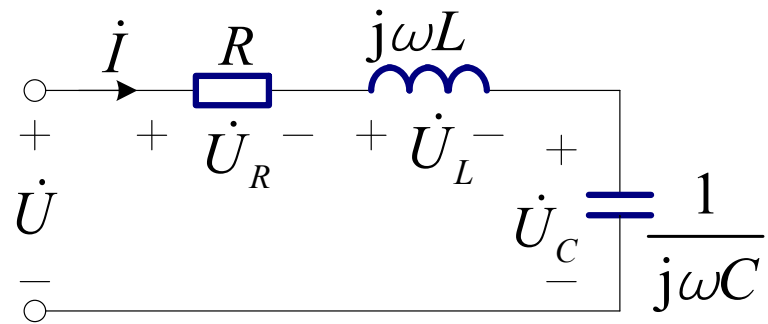
2. 谐振频率:

$$X = X_L + X_C = \omega L - \frac{1}{\omega C} = 0$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

或

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$



电路产生谐振的方法:

- ① 当 L 和 C 一定时, 调节电源频率, 使 $\omega = \omega_0$;
- ② 当电源频率一定时, 可改变 L 或 C , 使 $\omega = \omega_0$, 达到谐振条件。





8.8 RLC电路的谐振

8.8.1 RLC电路的串联谐振

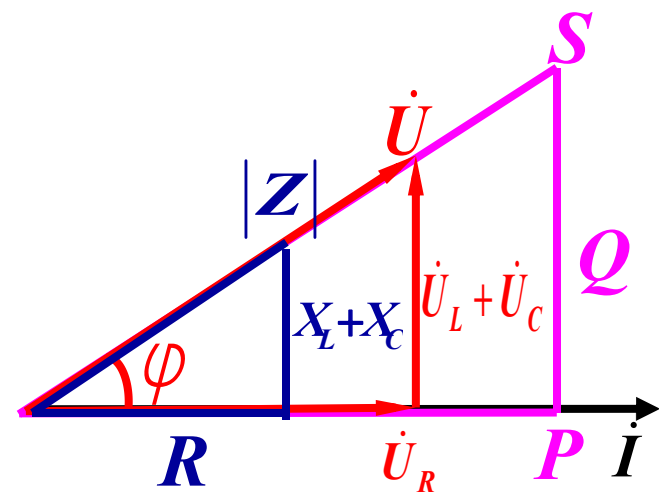
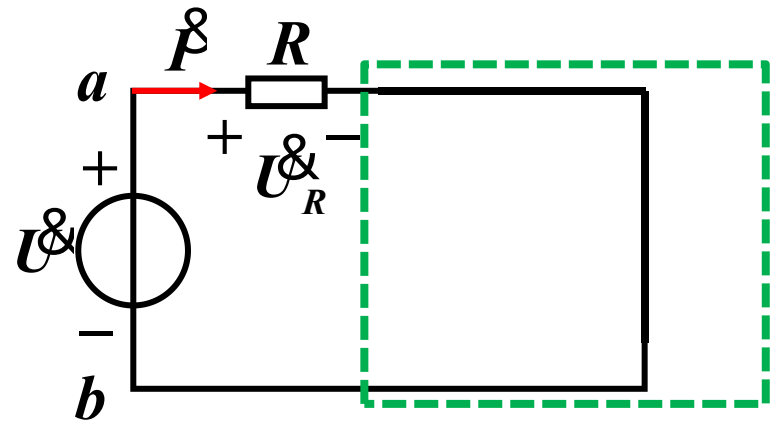
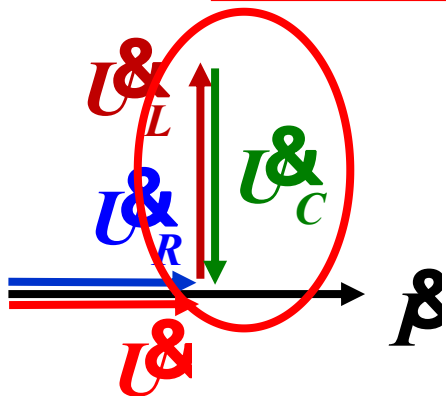
3. 串联谐振的特点:

(1) 电压谐振:

当电路发生谐振时, $\dot{U}$ 、 $\dot{I}$ 同相

$$\dot{U}_L = -\dot{U}_C \quad \dot{U} = \dot{U}_R$$

电压谐振



谐振时, 电源只供应电阻的电压, 而电感、电容上的电压互相抵消, 因此, 串联谐振又称为**电压谐振**

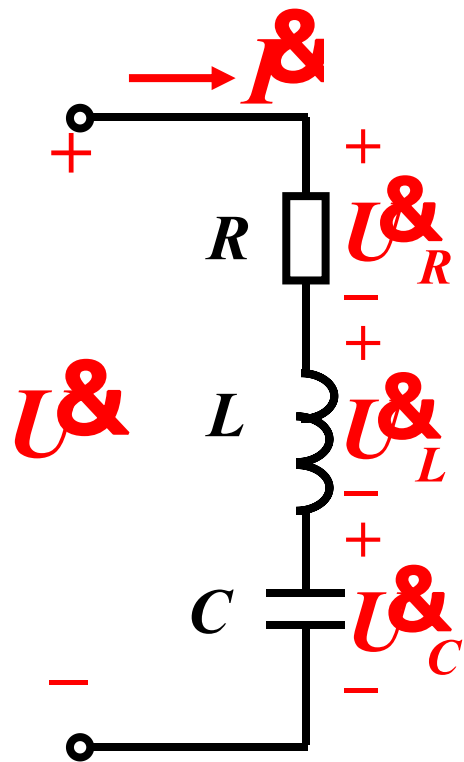


8.8 RLC电路的谐振

8.8.1 RLC电路的串联谐振

3. 串联谐振的特点:

(2) 品质因数:



$$Q = \frac{U_L}{U} = \frac{\omega_0 L I}{R I} = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$$
$$= \frac{U_C}{U} = \frac{I}{\omega_0 C R I} = \frac{1}{\omega_0 C R} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$$

$$U_L = U_C = Q U$$

放大倍数

Q ——品质因数, 表征串联谐振电路的谐振质量

$$U = U_R \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$



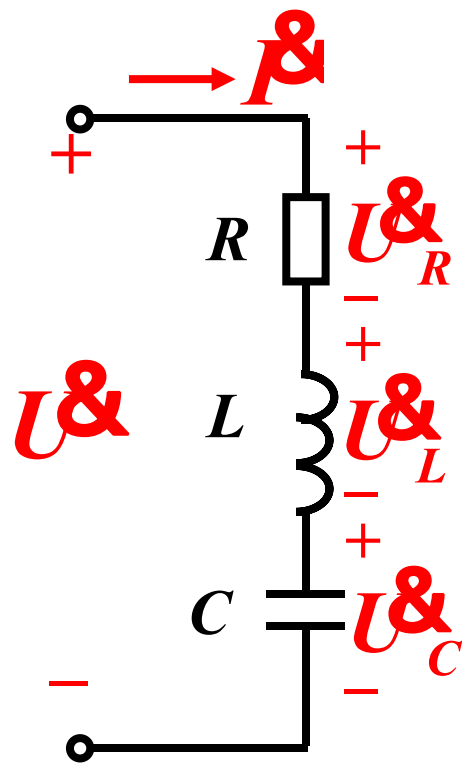
8.8 RLC电路的谐振

8.8.1 RLC电路的串联谐振

3. 串联谐振的特点:

(2) 品质因数:

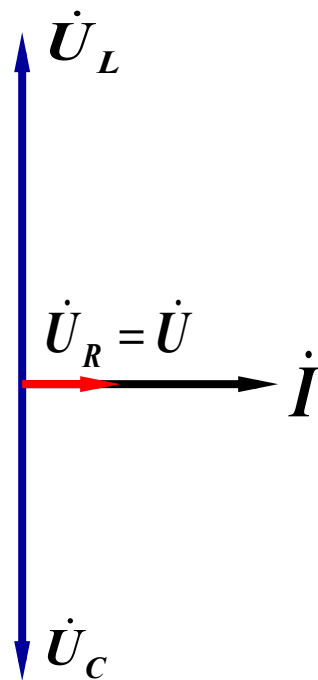
$$U_L = U_C = QU$$



例 如 $Q=100$, $U=220\text{V}$, 谐振时
 $U_L = U_C = QU = 22000\text{V}$

注意:

谐振时: $\dot{U}_L$ 与 $\dot{U}_C$ 相互抵消, 但其本身不为零, 而是电源电压的 Q 倍。





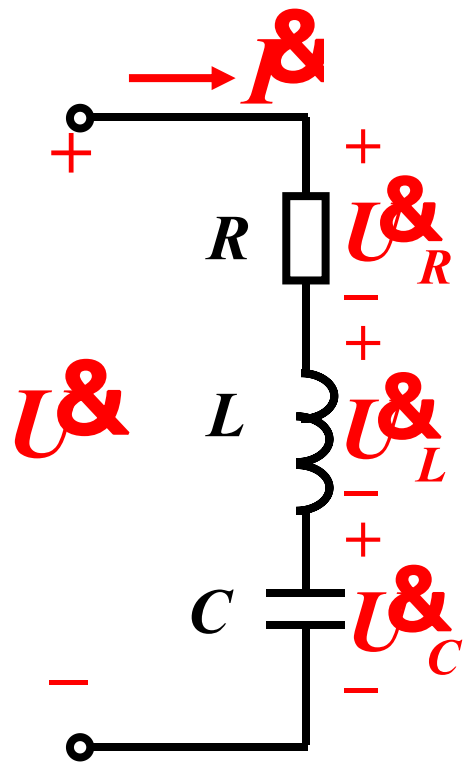
8.8 RLC电路的谐振

8.8.1 RLC电路的串联谐振

3. 串联谐振的特点:

(2) 品质因数:

$$U_L = U_C = QU$$



当 Q 很大时, 有 $U_L=U_C \gg U$ 的现象出现

这种现象在电力系统中, 往往导致电感的绝缘介质和电容中的电介质被击穿, 造成损失

而在一些无线电设备中, 却常利用谐振的这一特性, 提高微弱信号的幅值



8.8 RLC电路的谐振

8.8.1 RLC电路的串联谐振

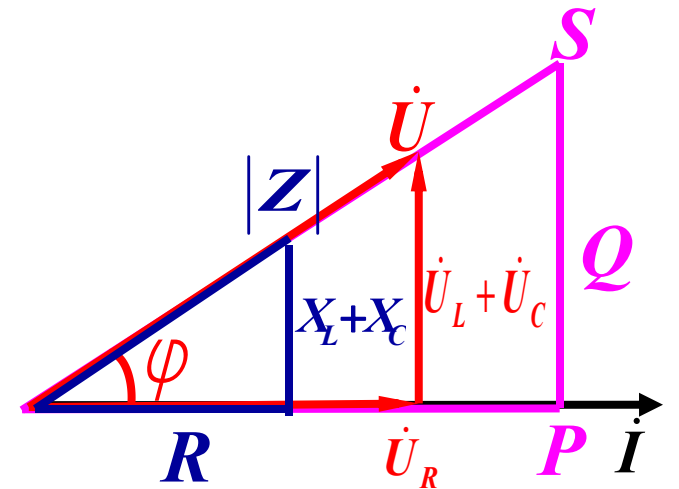
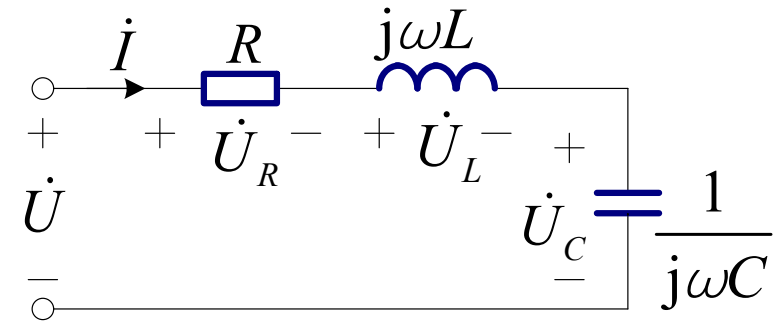
3. 串联谐振的特点:

(3) 阻抗最小, 且呈电阻性:

$$|Z| = \sqrt{R^2 + (X_L + X_C)^2} = R$$

(4) 电流最大:

$$I_0 = \frac{U}{R}$$





8.8 RLC电路的谐振

8.8.1 RLC电路的串联谐振

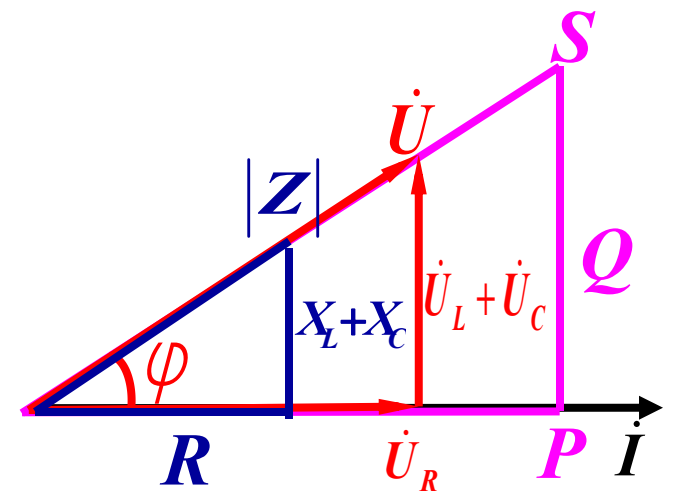
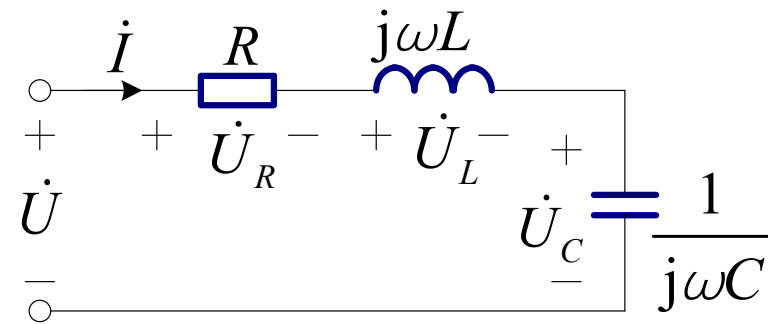
4. 功率与能量:

(1) 功率:

① 谐振时电压电流同相，电路功率因数 $\cos\varphi = 1$,

平均功率 $P = UI$ ，表明电源向电阻提供能量。

② 无功功率 $Q = UI\sin\varphi = 0$ ，表明电源与电路之间无能量往返交换，但电感和电容间仍有着能量交换，因为 $Q = Q_L + Q_C = 0$ ，所以 Q_L 和 Q_C 它们大小相等，互相补偿。



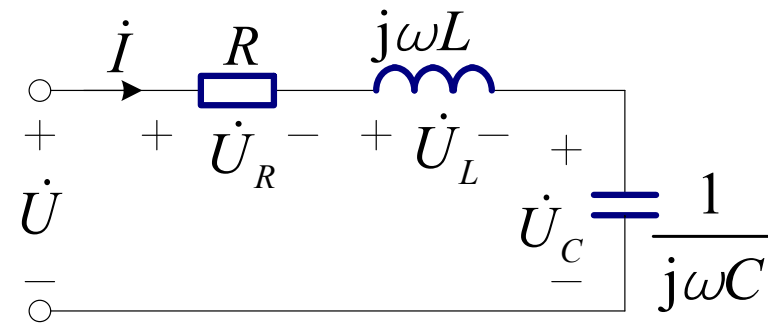


8.8 RLC电路的谐振

8.8.1 RLC电路的串联谐振

4. 功率与能量:

(2) 能量:



设RLC电路串联谐振时 $u = \sqrt{2}U \cos \omega_0 t$ $i = \sqrt{2}I \cos \omega_0 t$

电感储存的磁场能量为 $w_L = \frac{1}{2} Li^2 = \frac{1}{2} LI^2 (1 + \cos 2\omega_0 t)$

电容储存的电场能量为

$$u_C = u_L = L \frac{di}{dt} = L\sqrt{2}I \sin \omega_0 t \cdot \omega_0 = \sqrt{2}I\omega_0 L \sin \omega_0 t$$

$$w_C = \frac{1}{2} Cu_C^2 = \frac{1}{2} C \times 2I^2 \omega_0^2 L^2 \sin^2 \omega_0 t = \frac{1}{2} C \times 2I^2 \frac{1}{LC} L^2 \sin^2 \omega_0 t$$

$$= \frac{1}{2} LI^2 (1 - \cos 2\omega_0 t)$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

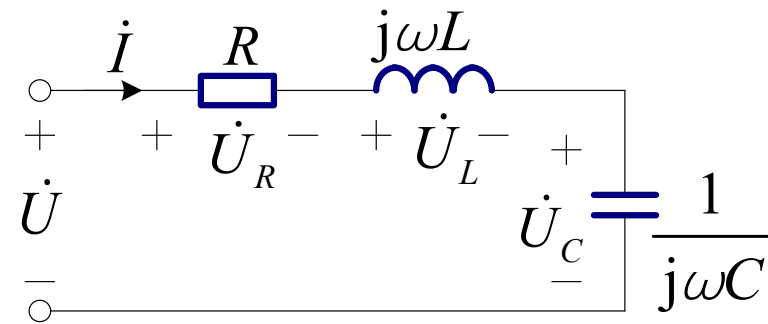


8.8 RLC电路的谐振

8.8.1 RLC电路的串联谐振

4. 功率与能量:

(2) 能量:



设RLC电路串联谐振时 $u = \sqrt{2}U \cos \omega_0 t$ $i = \sqrt{2}I \cos \omega_0 t$

电感储存的磁场能量为 $w_L = \frac{1}{2} Li^2 = \frac{1}{2} LI^2 (1 + \cos 2\omega_0 t)$

电容储存的电场能量为 $w_C = \frac{1}{2} Cu^2 = \frac{1}{2} LI^2 (1 - \cos 2\omega_0 t)$

电路所储存的电磁能量为 $W = w_L + w_C = LI^2 = CU_C^2$

串联谐振时，储存在该电路内的电磁能量恒为常数

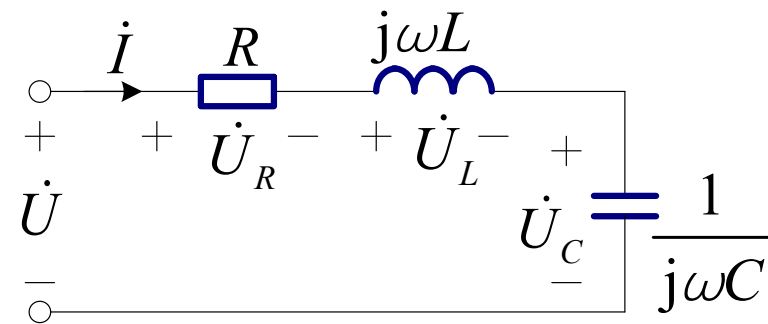
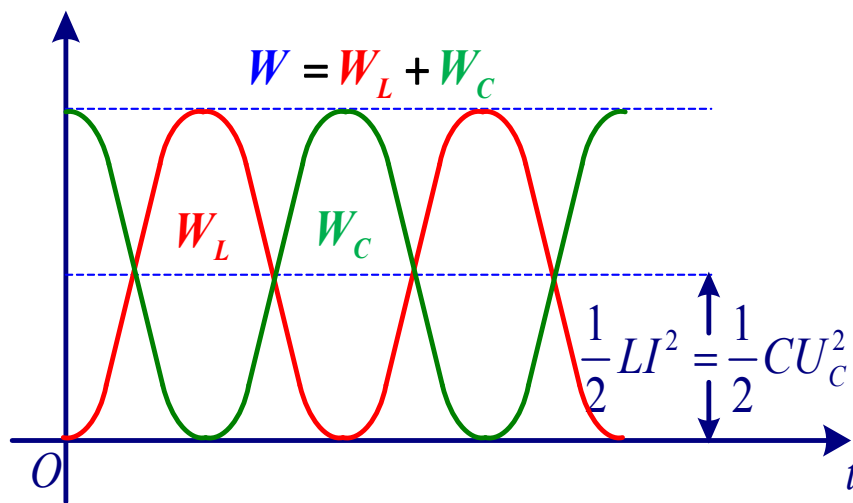


8.8 RLC电路的谐振

8.8.1 RLC电路的串联谐振

4. 功率与能量:

(2) 能量:



总能量是不随时间变化的常量，
在电容与电感间进行电场能与
磁场能的周期性振荡

由 $U_C = QU$ (电容电压是电源电压 Q 倍) $\longrightarrow W = CU_c^2 = CQ^2U^2$

总能量与品质因数 Q 的平方成正比， Q 越大总能量越大，振荡就激烈

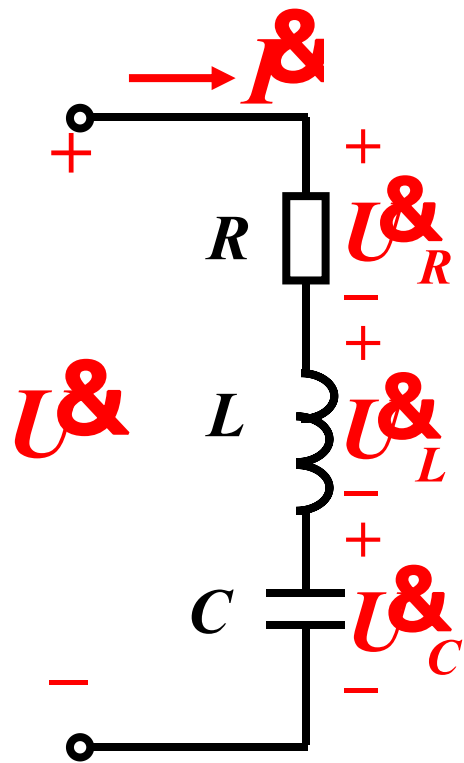


8.8 RLC电路的谐振

8.8.1 RLC电路的串联谐振

4. 功率与能量:

(3) 品质因数:



Q 亦可通过能量来解释

$$Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \omega_0 \frac{LI^2}{RI^2} = 2\pi \frac{LI^2}{RI^2 T}$$

$$\Rightarrow Q = 2\pi \frac{\text{电路储存的电磁能量}}{\text{电路一个周期内消耗的能量}}$$

电路储存的电磁能量越多和一个周期消耗的能量越少，品质因数 Q 就越大，否则就越小

$$\begin{aligned} Q &= \frac{U_L}{U} = \frac{U_C}{U} \\ &= \frac{U_L}{U_R} = \frac{U_C}{U_R} \\ &= \frac{U_L I}{U_R I} = \frac{U_C I}{U_R I} \end{aligned}$$



8.8 RLC电路的谐振

8.8.1 RLC电路的串联谐振

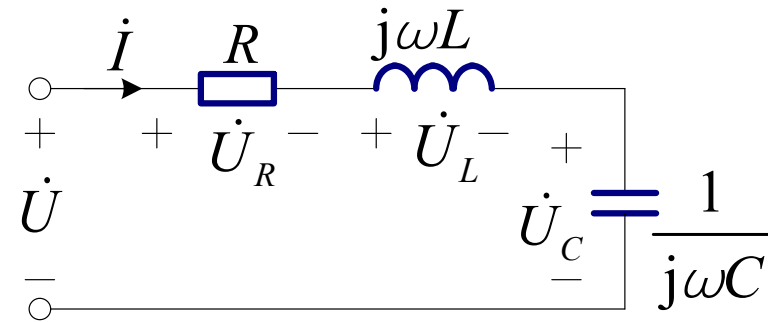
5. 频率特性与谐振曲线

(1) 频率特性:

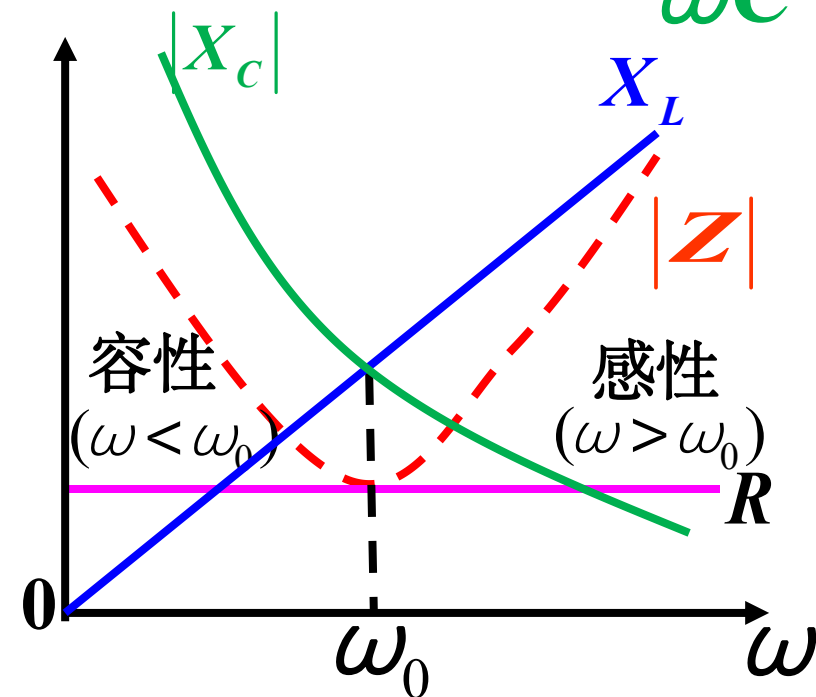
阻抗的频率特性: $Z(j\omega)$

$$Z(j\omega) = R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right) = |Z(j\omega)| \angle \varphi(\omega)$$

- ① 当 $\omega < \omega_0$ 时, $|X_c| > X_L$, Z 容性;
- ② 当 $\omega = \omega_0$ 时, $|X_c| = X_L$, Z 电阻性
- ③ 当 $\omega > \omega_0$ 时, $|X_c| < X_L$, Z 感性。



$$X_L = \omega L \quad |X_c| = \frac{1}{\omega C}$$





8.8 RLC电路的谐振

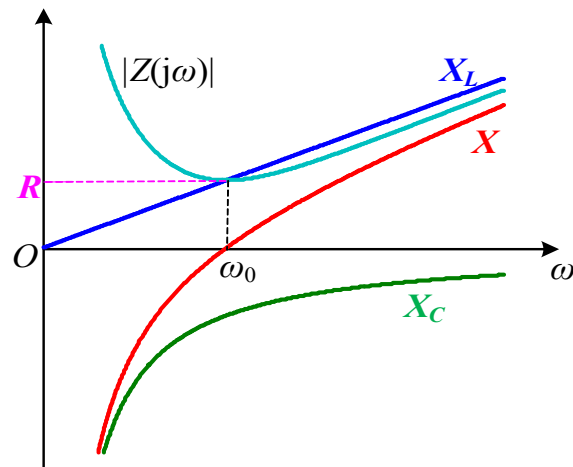
8.8.1 RLC电路的串联谐振

5. 频率特性与谐振曲线

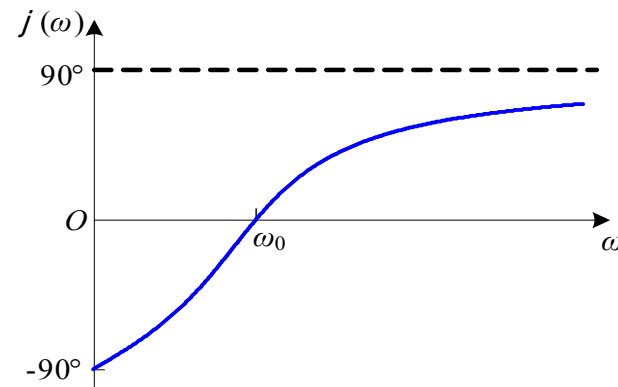
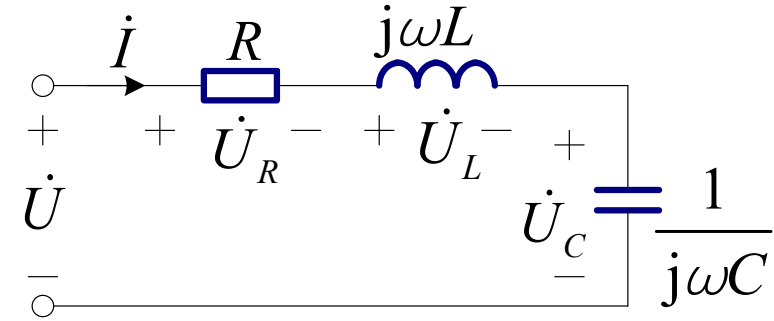
(1) 频率特性:

阻抗的频率特性: $Z(j\omega)$

$$Z(j\omega) = R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right) = |Z(j\omega)| \angle \varphi(\omega)$$



幅频特性



相频特性

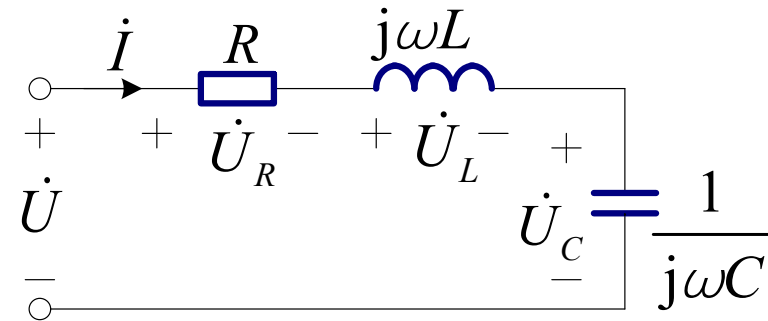


8.8 RLC电路的谐振

8.8.1 RLC电路的串联谐振

5. 频率特性与谐振曲线

(2) 电流谐振曲线:



$$\begin{aligned} I &= \frac{U}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}} = \frac{U}{R \sqrt{1 + \frac{1}{R^2} \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}} = \frac{U/R}{\sqrt{1 + \frac{1}{R^2} \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}} \\ &= \frac{I_0}{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega L}{R} - \frac{1}{\omega C R}\right)^2}} = \frac{I_0}{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_0} \frac{\omega_0 L}{R} - \frac{\omega_0}{\omega} \frac{1}{\omega_0 C R}\right)^2}} = \frac{I_0}{\sqrt{1 + Q^2 \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)^2}} \\ \frac{I}{I_0} &= \frac{1}{\sqrt{1 + Q^2 \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)^2}} \end{aligned} \quad \left(Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{\omega_0 C R} \right)$$

$I_0 = \frac{U}{R}$ 谐振电流, 电流最大值



8.8 RLC电路的谐振

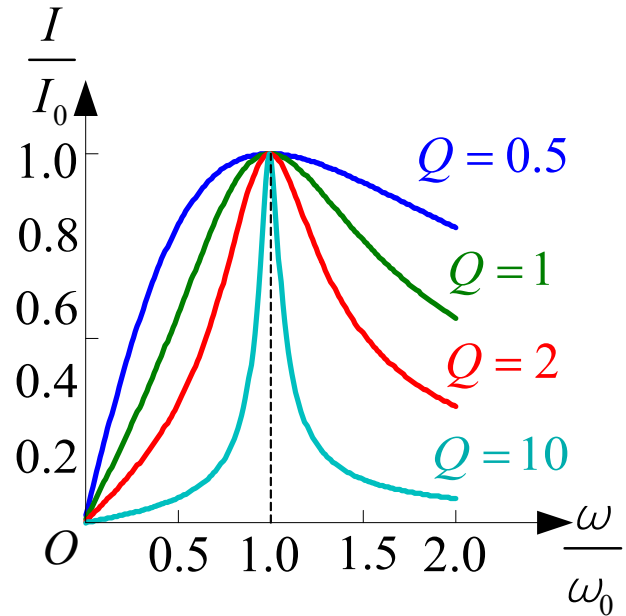
8.8.1 RLC电路的串联谐振

5. 频率特性与谐振曲线

(2) 电流谐振曲线:

- ① 品质因数 Q 对电流谐振曲线的形状有很大的影响， Q 大则曲线变化陡峭； Q 小则曲线变化平坦
- ② 只有频率与谐振频率 ω_0 相同或与 ω_0 相差不多的电流可以通过电路，其他的受到衰减。把电路具有这种选择谐振频率附近的电流的性质称为**电路的选择性**。
- ③ 电路的 Q 值越大，曲线越尖锐，电路的选择性越好

$$\frac{I}{I_0} = \frac{1}{\sqrt{1 + Q^2 \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)^2}}$$



电流谐振曲线



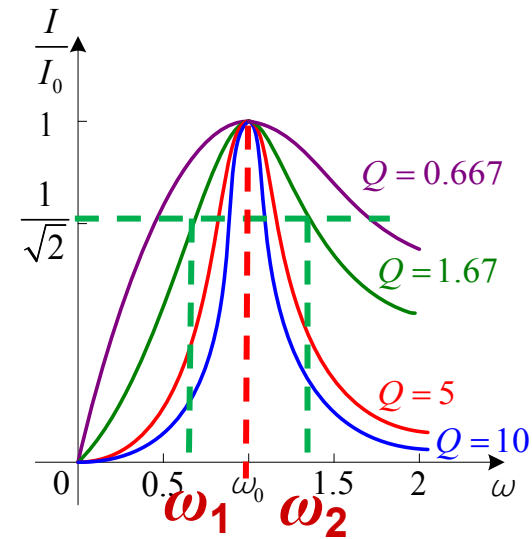
8.8 RLC电路的谐振

8.8.1 RLC电路的串联谐振

5. 频率特性与谐振曲线

(2) 电流谐振曲线:

- ① ω_1 为电路的 **下限截止频率**, ω_2 为 **上限截止频率**, 电路的 **通频带** $BW = \omega_2 - \omega_1$
- ② $\omega = \omega_0$ 时, 电路发生谐振。 ω_0 附近, 幅频特性曲线出现峰值, $\omega < \omega_0$ 或 $\omega > \omega_0$ 曲线急剧下降, 因此 ω_0 也称 **中心频率**



$$\frac{I}{I_0} = \frac{1}{\sqrt{1 + Q^2 \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

两个截止频率

$$\begin{cases} \omega_1 = \omega_0 \left(-\frac{1}{2Q} + \sqrt{1 + \frac{1}{4Q^2}} \right) \\ \omega_2 = \omega_0 \left(\frac{1}{2Q} + \sqrt{1 + \frac{1}{4Q^2}} \right) \end{cases}$$



8.8 RLC电路的谐振

8.8.1 RLC电路的串联谐振

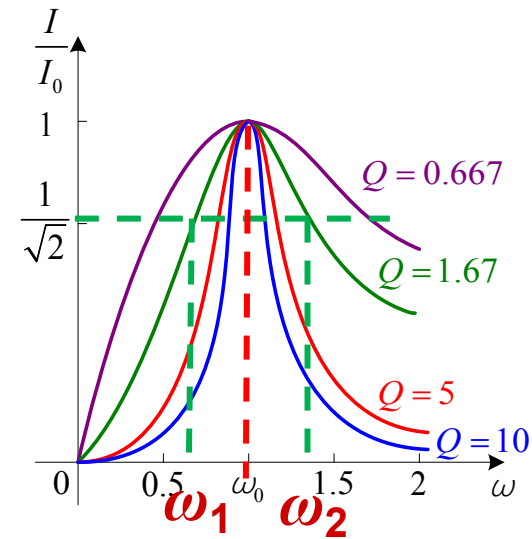
5. 频率特性与谐振曲线

(2) 电流谐振曲线:

$$\text{通带宽度 } BW = \omega_2 - \omega_1 = \frac{\omega_0}{Q} = \frac{\omega_0 R}{\omega_0 L} = \frac{R}{L}$$

③ BW与电路谐振时的品质因数 Q 成反比, Q 越大, 带宽越小, 谐振曲线的形状越尖锐, 电路选择性越好。而 Q 越小, 则通频带越宽

$$Q = \frac{\omega_0 L}{R}$$



$$\frac{I}{I_0} = \frac{1}{\sqrt{1 + Q^2 \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

两个截止频率

$$\begin{cases} \omega_1 = \omega_0 \left(-\frac{1}{2Q} + \sqrt{1 + \frac{1}{4Q^2}} \right) \\ \omega_2 = \omega_0 \left(\frac{1}{2Q} + \sqrt{1 + \frac{1}{4Q^2}} \right) \end{cases}$$



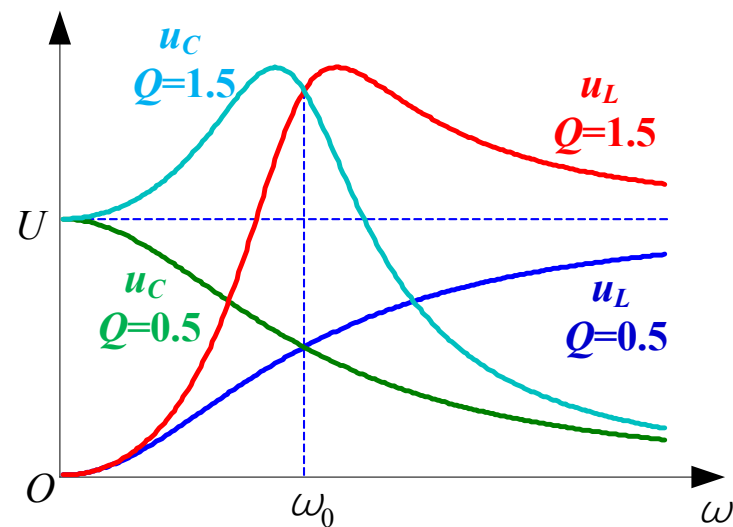
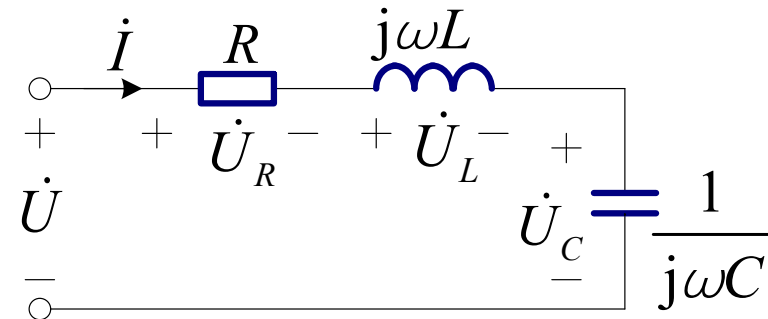
8.8 RLC电路的谐振

8.8.1 RLC电路的串联谐振

5. 频率特性与谐振曲线

(3) 电压谐振曲线:

$$\begin{aligned} U_C &= \frac{1}{\omega C} I = \frac{U}{\omega C \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right)^2}} \\ &= \frac{U}{\omega C R \sqrt{1 + Q^2 \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)^2}} \\ &= \frac{\omega_0 Q U}{\omega \sqrt{1 + Q^2 \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)^2}} \end{aligned}$$



电压谐振曲线

$$Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{\omega_0 C R}$$



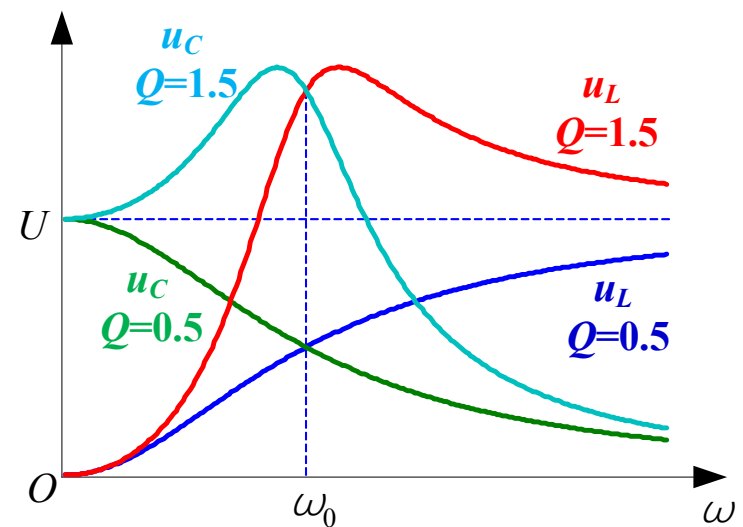
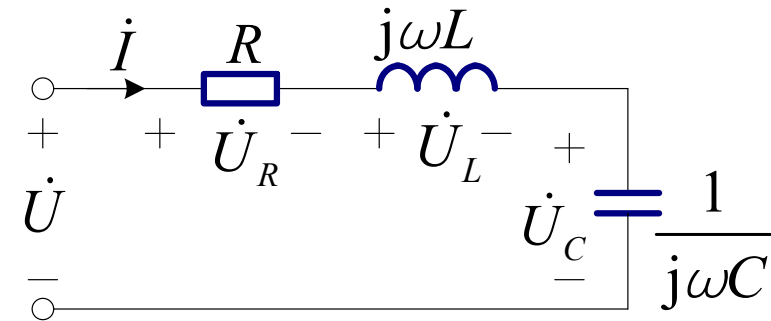
8.8 RLC电路的谐振

8.8.1 RLC电路的串联谐振

5. 频率特性与谐振曲线

(3) 电压谐振曲线:

$$\begin{aligned} U_L = \omega LI &= \frac{\omega LU}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}} \\ &= \frac{\omega LU}{R \sqrt{1 + Q^2 \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)^2}} \\ &= \frac{\omega QU}{\omega_0 \sqrt{1 + Q^2 \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)^2}} \end{aligned}$$



电压谐振曲线

$$Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{\omega_0 CR}$$



8.8 RLC电路的谐振

8.8.1 RLC电路的串联谐振

5. 频率特性与谐振曲线

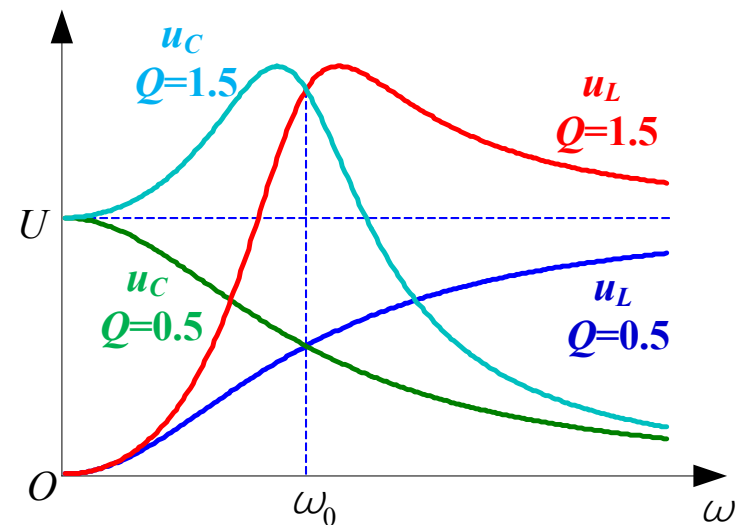
(3) 电压谐振曲线:

用求极值的方法可求出 U_C 和 U_L 出现最大值时所对应的频率为

$$\omega_L = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{2Q^2}} \quad \omega_C = \frac{\omega_0}{\sqrt{1 - \frac{1}{2Q^2}}}$$

当 $Q > \frac{1}{\sqrt{2}}$ ($\Delta > 0$), U_L 、 U_C 存在最大值为

$$U_{C\max} = U_{L\max} = \frac{QU}{\sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}}$$



电压谐振曲线

Q 越大, 出现 U_C 和 U_L 最大值时的频率越靠近谐振频率 ω_0

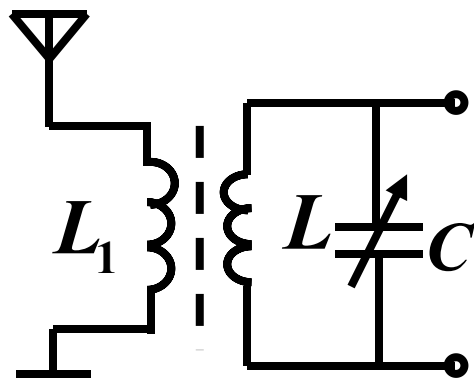


8.8 RLC电路的谐振

8.8.1 RLC电路的串联谐振

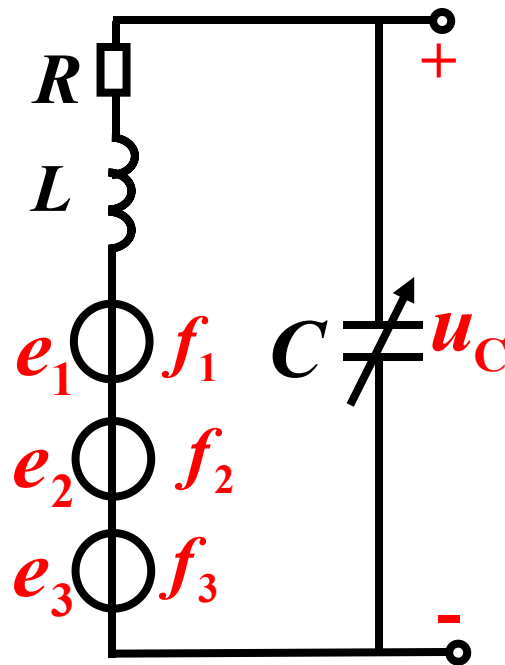
6. 应用举例

接收机的输入电路



电路图

L_1 : 接收天线
 LC : 组成谐振电路



等效电路

e_1 、 e_2 、 e_3 为来自3个不同电台(不同频率)的信号

调C, 对所需信号频率产生串联谐振

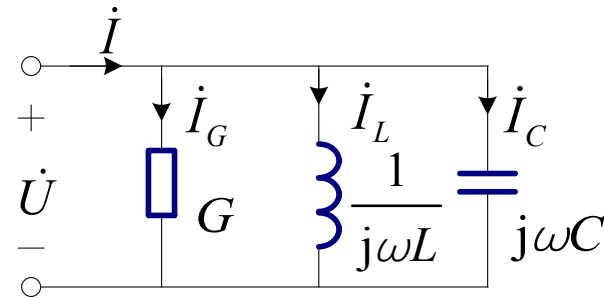
$$\text{则 } I_0 = I_{\max} \Rightarrow U_C = QU \text{ 最大}$$



8.8 RLC电路的谐振

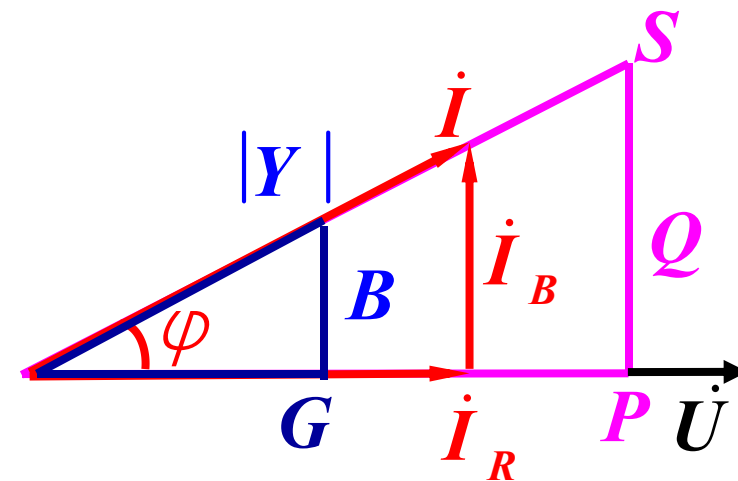
8.8.2 *GCL*电路的并联谐振

在已知 RLC 串联谐振电路的情况下，根据对偶原理，可以得到 RLC 并联谐振电路的特性。



1. 谐振条件：端口总电流与端口总电压同相
 $\dot{I}$ 、 $\dot{U}$ 同相

- (1) 端口总电流与端口总电压同相位
- (2) 导纳虚部 $B=0$
- (3) 导纳角 $\varphi_Y=0$





8.8 RLC电路的谐振

8.8.2 GCL电路的并联谐振

1. 谐振条件：端口总电流与端口总电压同相

$$Y(j\omega) = G + jB = G + j\left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right)$$

当电路发生谐振时， $\dot{I}$ 、 $\dot{U}$ 同相

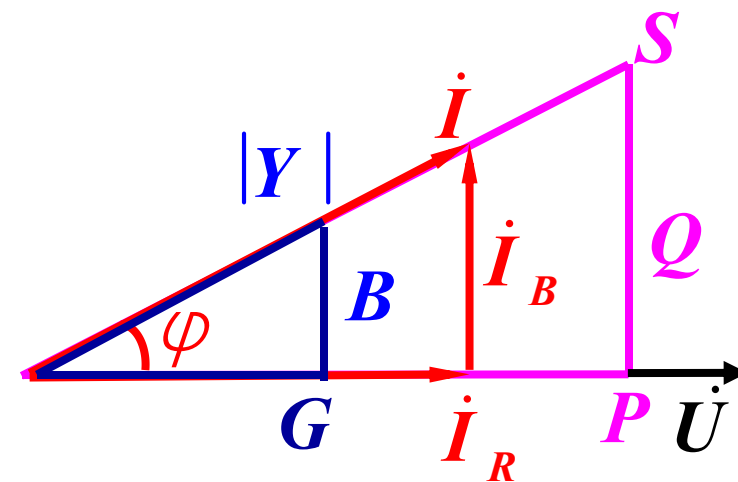
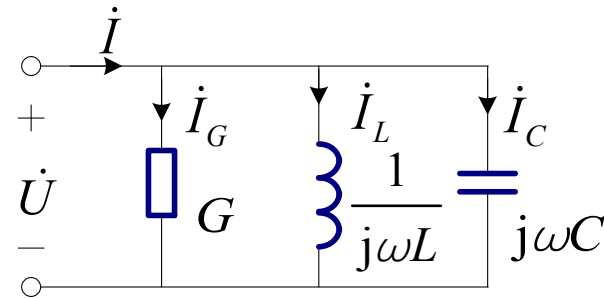
即 $\varphi_Y = 0$

导纳虚部为零，即

$$B=0 \longrightarrow \omega C - \frac{1}{\omega L} = 0 \longrightarrow \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

2. 谐振频率

$$\text{谐振频率为 } \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$





8.8 RLC电路的谐振

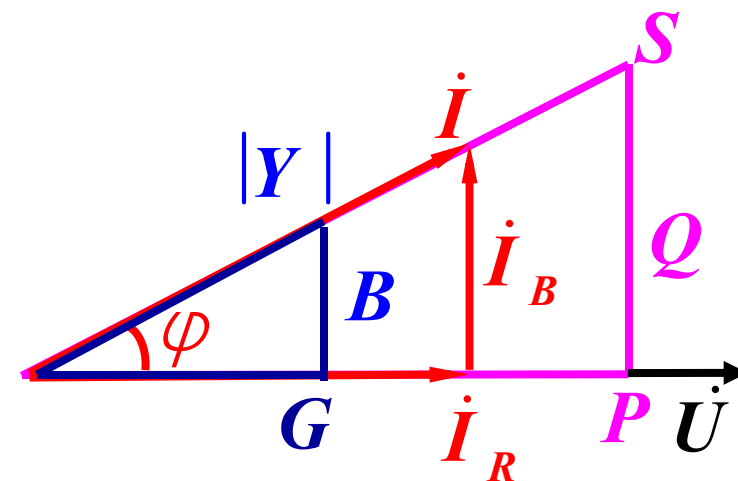
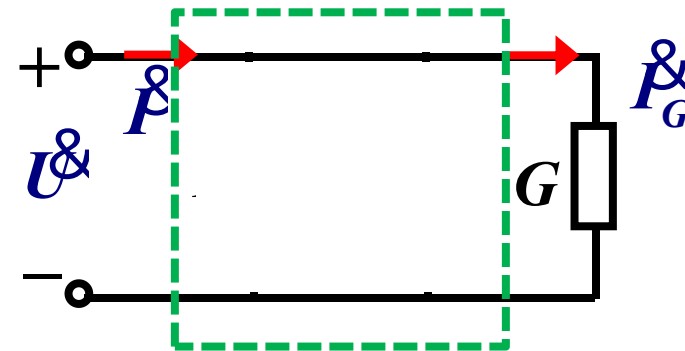
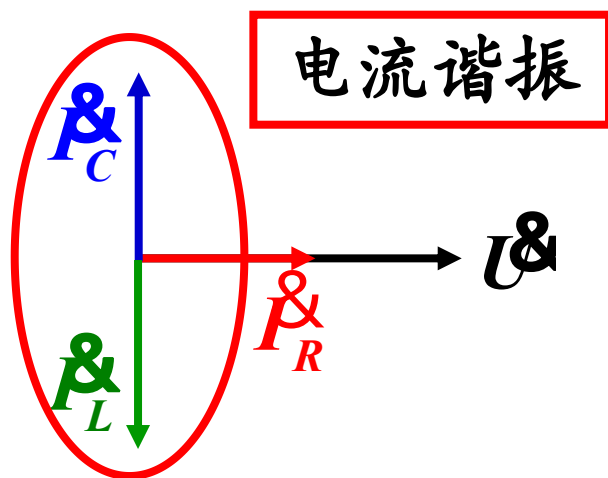
8.8.2 GCL电路的并联谐振

3. 并联谐振的特点:

(1) 电流谐振:

当电路发生谐振时, $\dot{I}$ 、 $\dot{U}$ 同相

$$\dot{I}_L = -\dot{I}_C \quad \dot{I} = \dot{I}_R$$



谐振时, 电源只供应电阻的电流, 而电感、电容回路中形成环流, 因此, 并联谐振又称为**电流谐振**



8.8 RLC电路的谐振

8.8.2 GCL电路的并联谐振

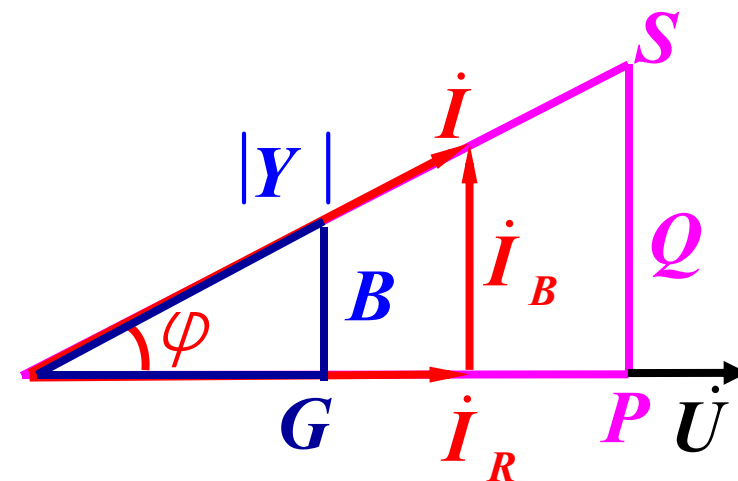
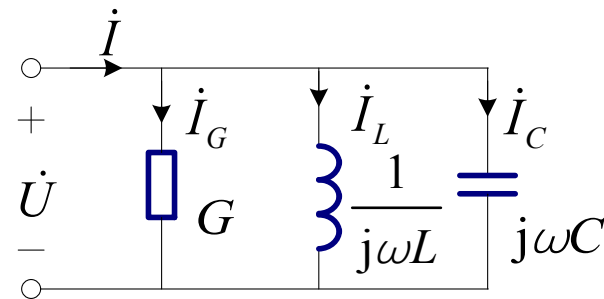
3. 并联谐振的特点:

(1) 电流谐振:

$$Q = \frac{I_C}{I_G} = \frac{\omega_0 C}{G} = R \sqrt{\frac{C}{L}}$$
$$= \frac{I_L}{I_G} = \frac{1}{\omega_0 L G} = R \sqrt{\frac{C}{L}}$$

$$I_L = I_C = QI$$

放大倍数



Q ——品质因数, 表征并联谐振电路的谐振质量



8.8 RLC电路的谐振

8.8.2 GCL电路的并联谐振

3. 并联谐振的特点:

(2) 阻抗最大:

导纳 $Y = \sqrt{G^2 + B^2} = G$ 为最小值

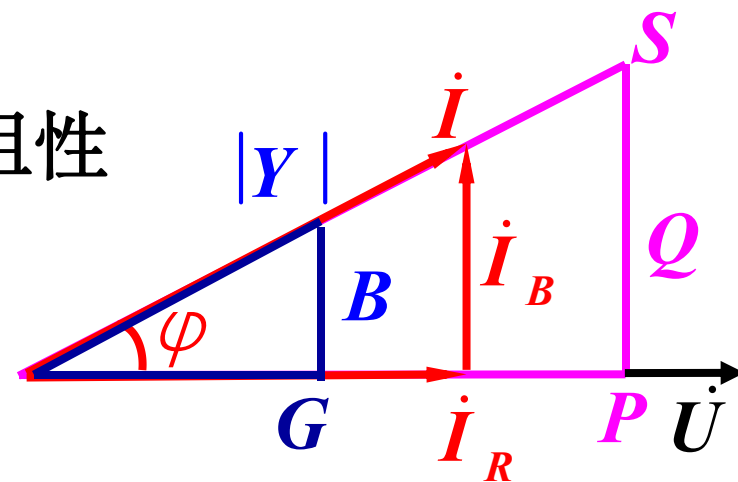
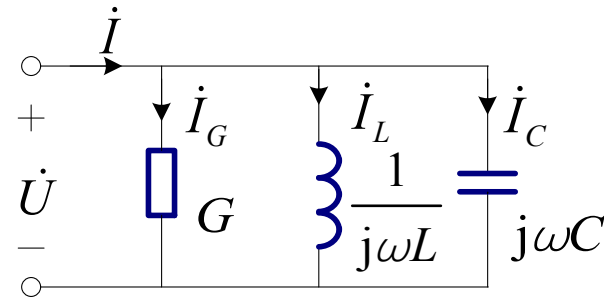
阻抗 $Z = \frac{1}{Y} = \frac{1}{G} = R$ 为最大值, 电路呈电阻性

① 恒压源供电时, 总电流最小

$$I = I_0 = \frac{U}{\frac{L}{RC}} = \frac{U}{|Z_0|}$$

② 恒流源供电时, 端电压最大

$$U = I_s |Z_0|$$





8.8 RLC电路的谐振

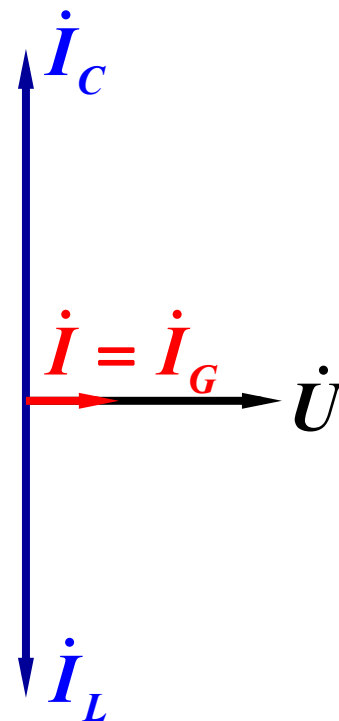
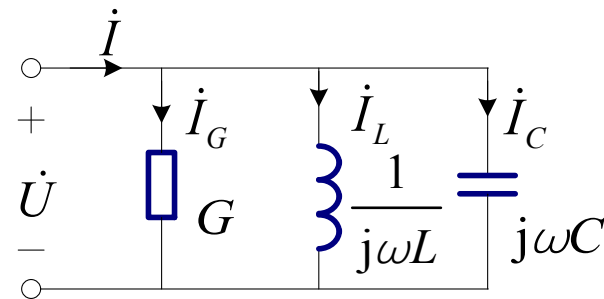
8.8.2 GCL电路的并联谐振

4. 功率与能量:

若 $\omega_0 C = \frac{1}{\omega_0 L} \gg G$, 则有 $I_L = I_C \gg I$

$$\text{品质因数 } Q = \frac{\omega_0 C}{G} = \frac{1}{G\omega_0 L} = \frac{1}{G} \sqrt{\frac{C}{L}}$$

$$\text{或者 } Q = 2\pi \frac{\text{电路储存的电磁能量}}{\text{电路一个周期内消耗的能量}}$$

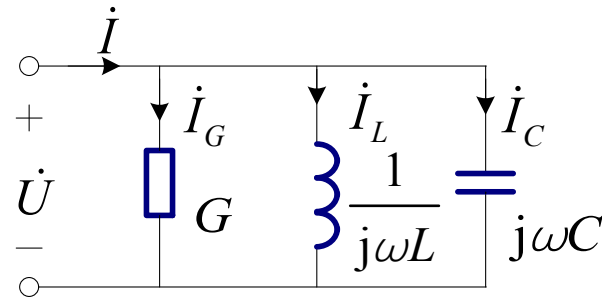




8.8 RLC电路的谐振

8.8.2 GCL电路的并联谐振

5. 频率响应:



若电阻电流 $\dot{I}_G$ 为输出量, 则网络函数

$$H(j\omega) = \frac{\dot{I}_G}{\dot{I}_1} = \frac{G}{G + j\omega C + \frac{1}{j\omega L}} = \frac{j\omega LG}{j\omega LG + (j\omega)^2 LC + 1} \text{ 为二阶函数}$$

和 RLC 串联电路的 $H(j\omega) = \frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_1}$ 互为对偶形式,

因此它们的频率响应必然相同

通频带

$$BW = \omega_2 - \omega_1 = \frac{\omega_0}{Q} = \frac{G}{C} = \frac{1}{RC}$$

$$BW = f_2 - f_1 = \frac{f_0}{Q} = \frac{1}{2\pi RC}$$



8.8 RLC电路的谐振

8.8.3 谐振滤波器

1. 谐振滤波器：利用调谐到一定频率上的 LC 串联支路和并联支路，可构成谐振滤波器。

- (1) 谐振滤波器可用来滤除信号中的某个或某些频率分量，使某个或某些频率分量不能进入负载；
- (2) 谐振滤波器也可用来选择信号中某个或某些频率分量，以允许某个或某些频率分量进入负载

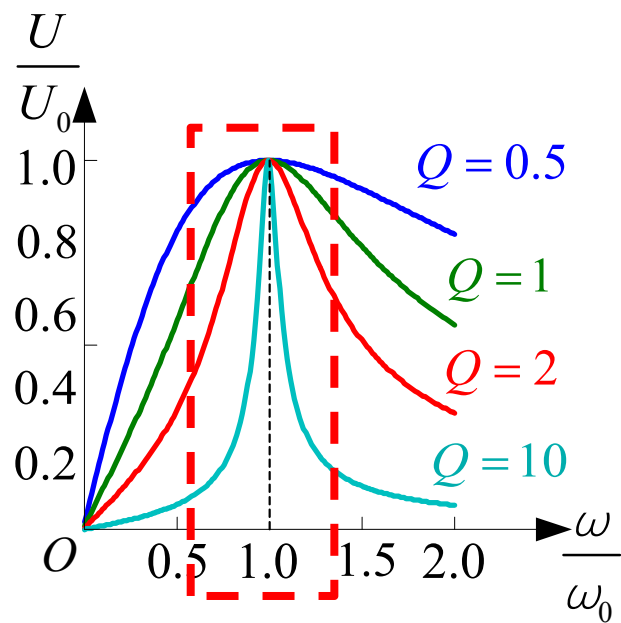


8.8 RLC电路的谐振

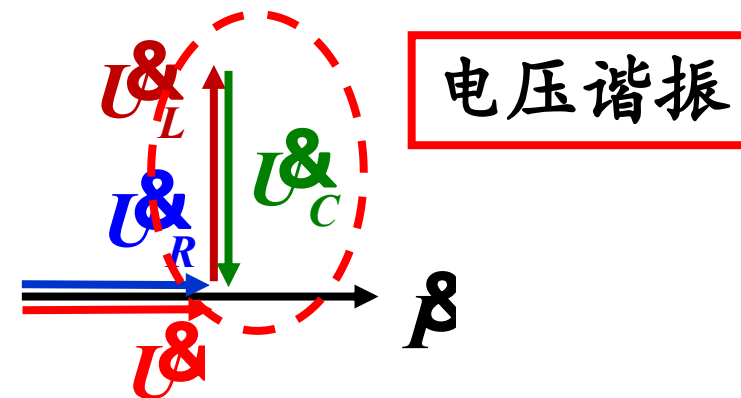
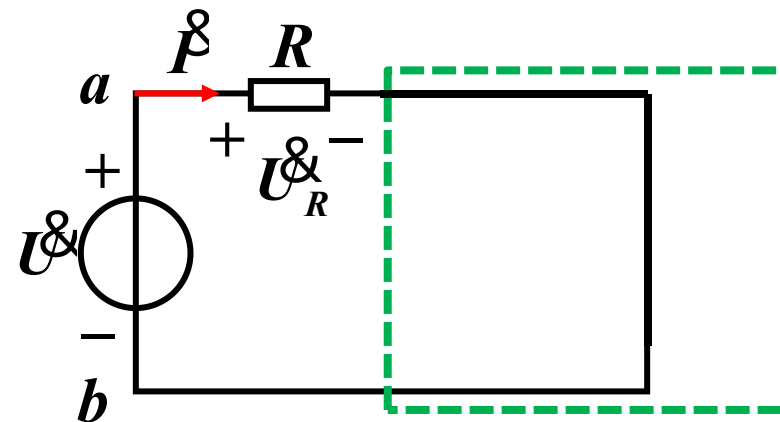
8.8.3 谐振滤波器

1. 谐振滤波器:

(1) LC串联谐振



谐振频率信号 ω_0 衰减最少，通过最多



注意:

对谐振频率信号 ω_0 ，
LC串联谐振相当于短路

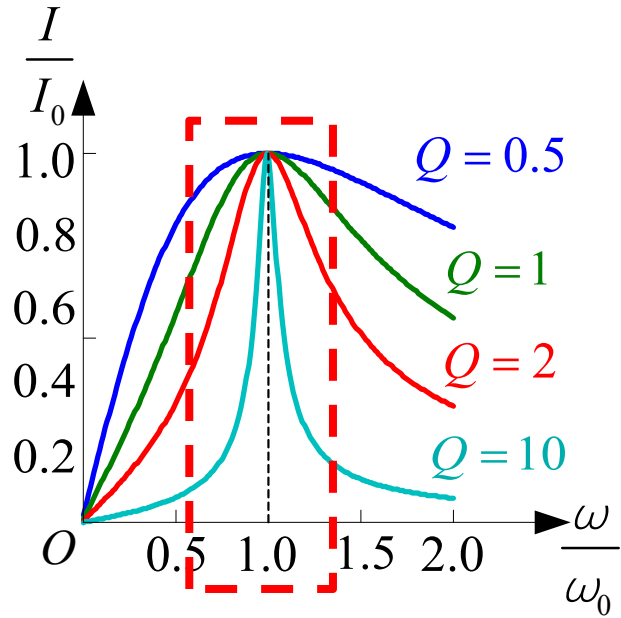


8.8 RLC电路的谐振

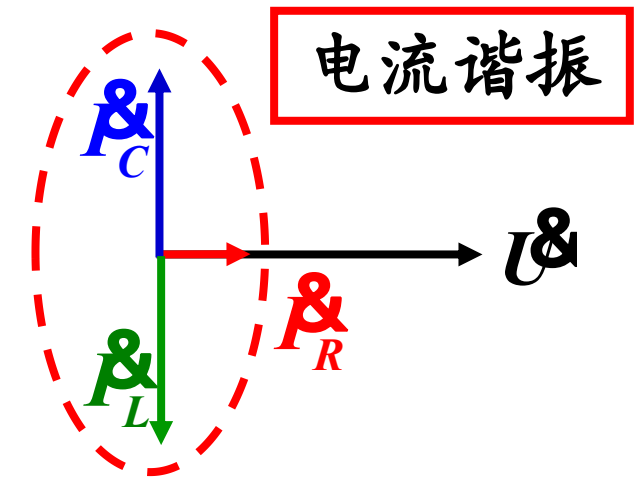
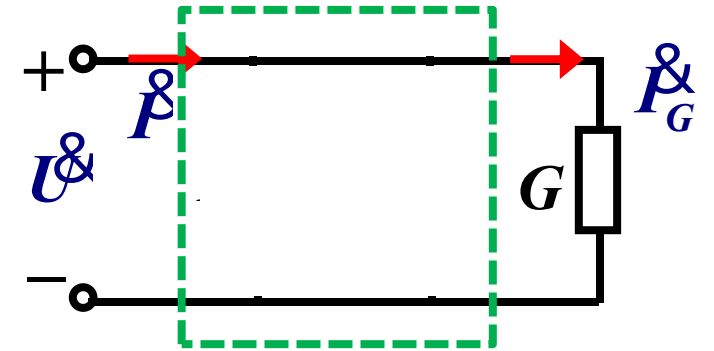
8.8.3 谐振滤波器

1. 谐振滤波器:

(2) LC并联谐振



谐振频率信号 ω_0 衰减最少，通过最多



注意:

对谐振频率信号 ω_0 ，
LC并联谐振相当于开路

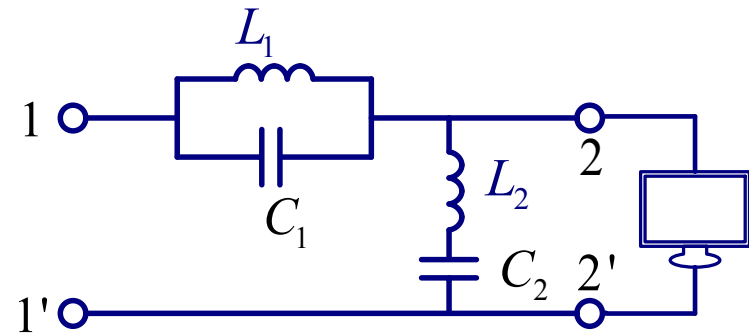


8.8 RLC电路的谐振

8.8.3 谐振滤波器

2. 滤波信号：

可以过滤某两个频率的信号，
防止进入负载的谐振滤波器。



- ① 并联谐振电路 L_1C_1 的谐振频率为 ω_p ，则对于频率为 ω_p 的谐振电流，**并联谐振**电路 L_1C_1 相当于**开路**，无法通过
- ② 串联谐振电路 L_2C_2 的谐振频率为 ω_q ，则对于频率为 ω_q 的谐振电流，**串联谐振**电路 L_2C_2 相当于**短路**、分流，无法通过
- ③ 当电流流经负载时，**频率为 ω_p 和 ω_q 的信号被滤除**

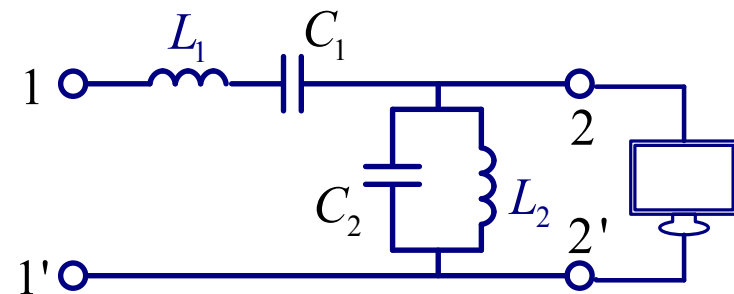


8.8 RLC电路的谐振

8.8.3 谐振滤波器

3. 选择信号：

可以使某个单一频率的信号分量进入负载的谐振滤波器



- ① 串联谐振电路和并联谐振电路的谐振频率均为 ω_k
- ② 对于频率为 ω_k 的电流，串联谐振电路 $L_1 C_1$ 视为短路，可畅通无阻地通过；并联谐振电路 $L_2 C_2$ 视为开路，不能通过，因此该频率的电流流经负载。
- ③ 其它频率的电流则在 $L_1 C_1$ 上造成较大的电压损失，又大部分被电感 L_2 (低频) 和电容 C_2 (高频) 分流，致使负载上主要保留了频率为 ω_k 的信号



8.8 RLC电路的谐振

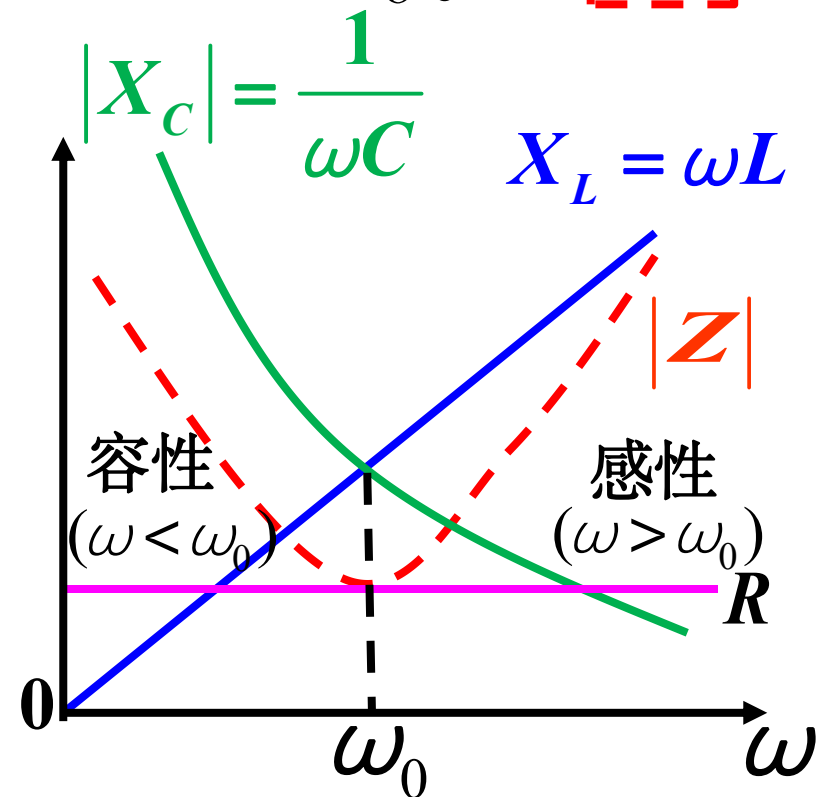
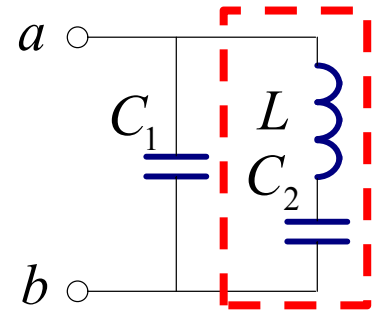
例1：试判断图示电路能否发生谐振？如能发生谐振，求出其谐振频率

解1：(1) LC_2 串联

随着频率 ω 增加， X_L 增加，
 $|X_{C2}|$ 减少，当相等时，
发生串联谐振。

$$Z_{LC_2} = j\omega L + \frac{1}{j\omega C_2} = j\omega L - j\frac{1}{\omega C_2} = 0$$

$$\Rightarrow \omega = \sqrt{\frac{1}{LC_2}}$$





8.8 RLC电路的谐振

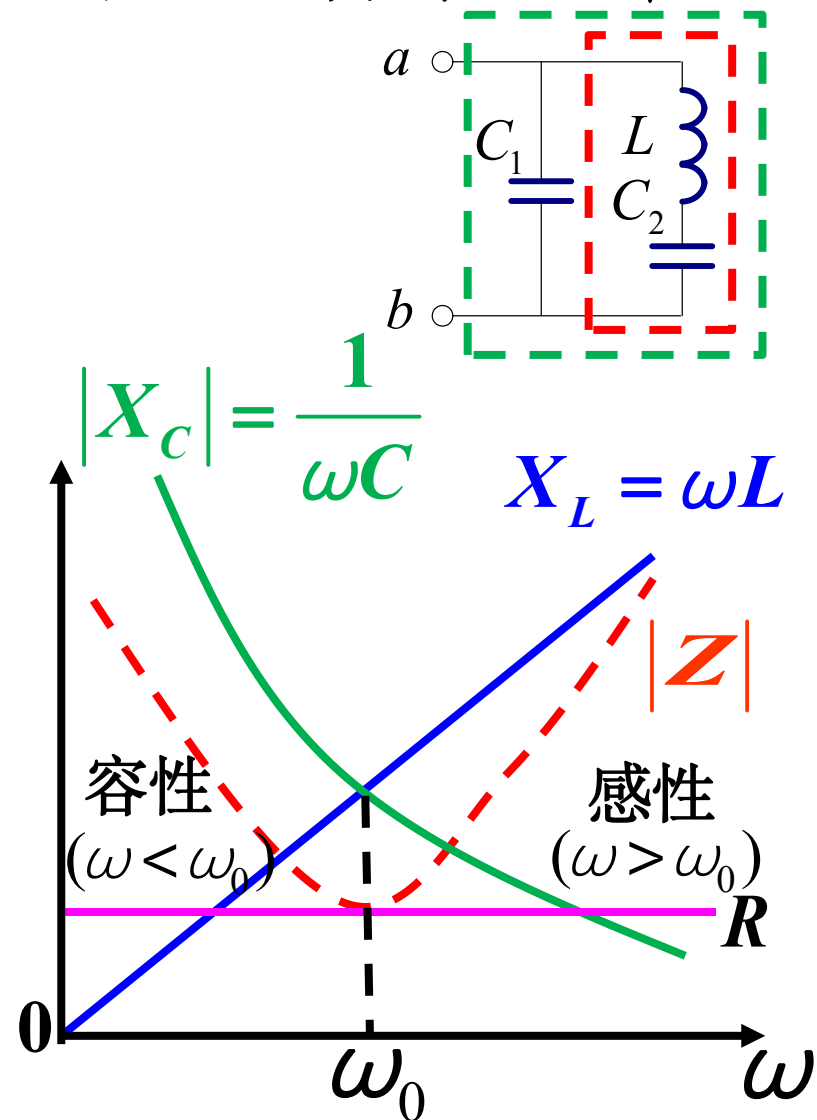
例1：试判断图示电路能否发生谐振？如能发生谐振，求出其谐振频率

解1：(2) C_1 与 LC_2 并联

随着频率 ω 进一步增加， X_L 进一步增加， $|X_{C2}|$ 进一步减少， LC_2 支路整体呈现感性，再随着频率 ω 增加，与 C_1 发生并联谐振。

$$Z_{ab} = \frac{\left(j\omega L + \frac{1}{j\omega C_2}\right) \frac{1}{j\omega C_1}}{j\omega L + \frac{1}{j\omega C_2} + \frac{1}{j\omega C_1}}$$
$$= \frac{1 - \omega^2 LC_2}{j\omega(C_1 + C_2) - j\omega^3 LC_1 C_2} = 0$$

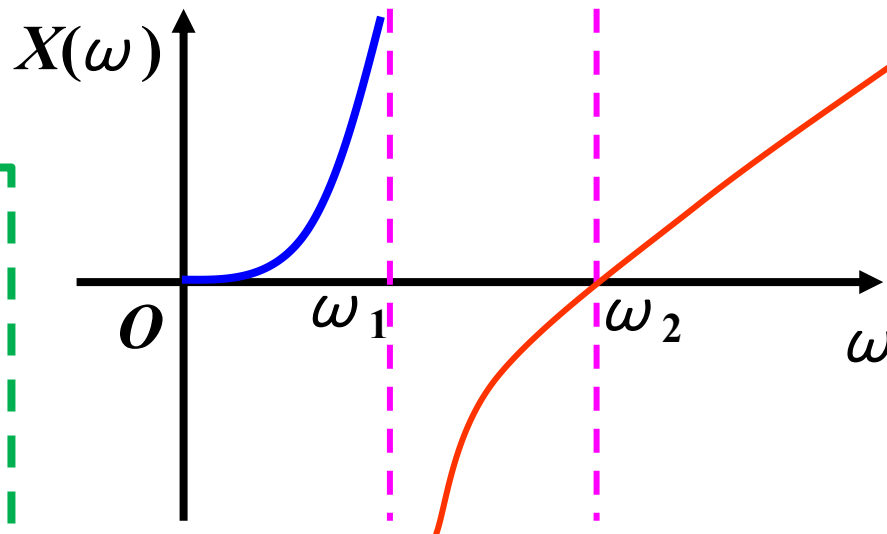
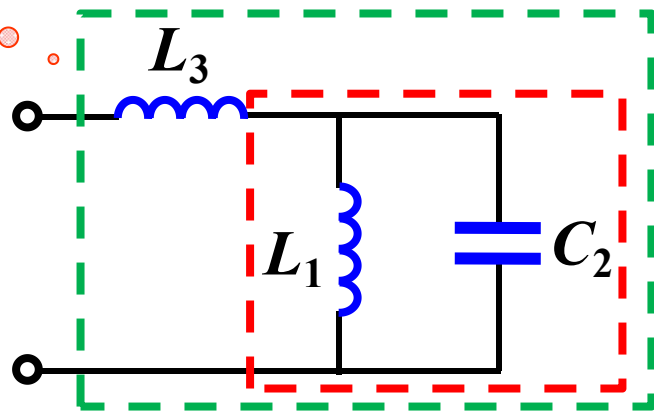
$$\omega = \sqrt{\frac{C_1 + C_2}{LC_1 C_2}}$$





8.8 RLC电路的谐振

注意：

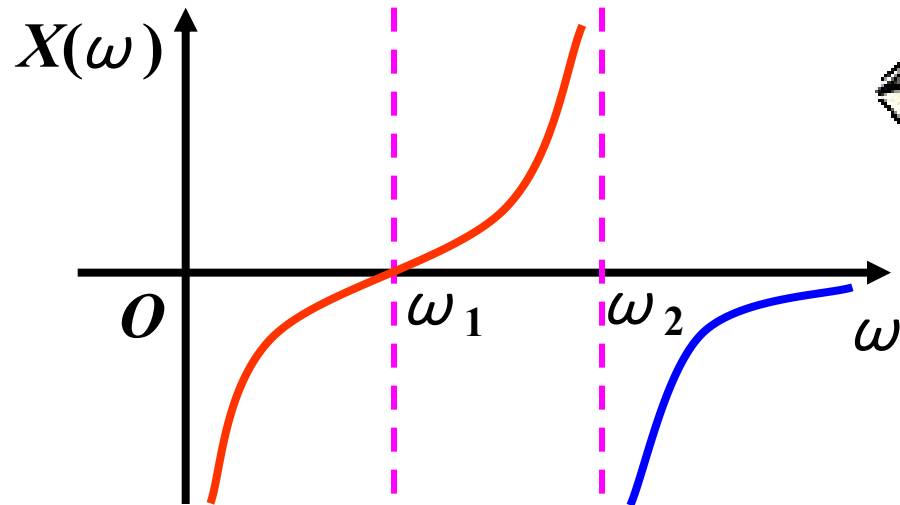
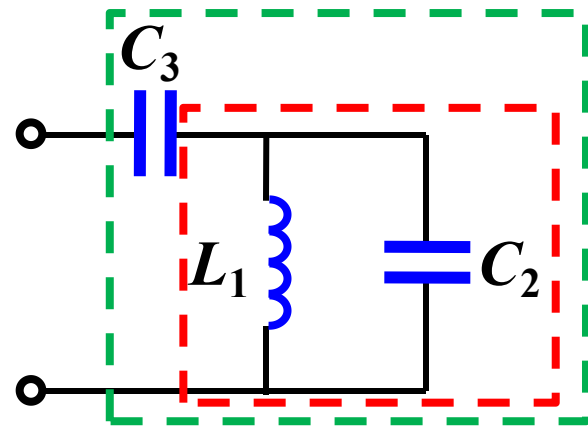


- (1) L_1 、 C_2 并联，低频时，感纳大于容纳，呈感性。随着频率增加，感纳减少，容纳增加，在某一角频率 ω_1 下，感纳等于容纳，发生并联谐振。
- (2) L_3 与 L_1 、 C_2 串联，随着频率增加， $\omega > \omega_1$ 时，容纳大于感纳，并联部分呈容性。在某一角频率 ω_2 下，可与 L_3 发生串联谐振。



8.8 RLC电路的谐振

注意：



- (1) L_1 、 C_2 并联，低频时，感纳大于容纳，并联部分呈感性。随着频率增加，并联部分感纳减少，在某一角频率 ω_1 下，并联部分感纳等于 C_3 容纳，发生串联谐振。
- (2) L_1 、 C_2 并联部分，随着频率增加， $\omega > \omega_1$ 时，容纳增加，感纳减少，在某一角频率 ω_2 下，感纳等于容纳，发生并联谐振。



8.8 RLC电路的谐振

例1: 试判断图示电路能否发生谐振？如能发生谐振，求出其谐振频率

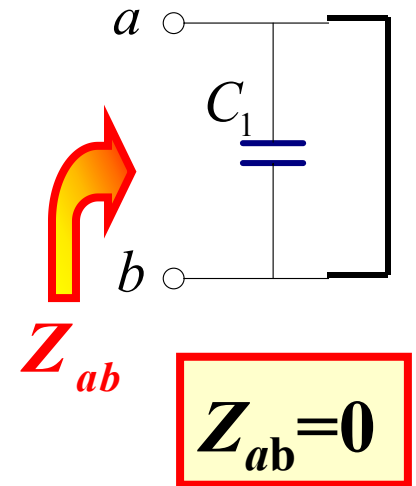
解2:

$$Z_{ab} = \frac{\left(j\omega L + \frac{1}{j\omega C_2}\right) \frac{1}{j\omega C_1}}{j\omega L + \frac{1}{j\omega C_2} + \frac{1}{j\omega C_1}} = \frac{1 - \omega^2 LC_2}{j\omega(C_1 + C_2) - j\omega^3 LC_1 C_2}$$

当 Z_{ab} 的分子为零时， LC_2 支路的阻抗为零，该支路产生谐振，亦即串联谐振，此时有

$$1 - \omega^2 LC_2 = 0$$

$$\Rightarrow \omega = \sqrt{\frac{1}{LC_2}}$$



注意:

对谐振频率信号 ω_0 ，LC串联谐振相当于短路



8.8 RLC电路的谐振

例1: 试判断图示电路能否发生谐振？如能发生谐振，求出其谐振频率

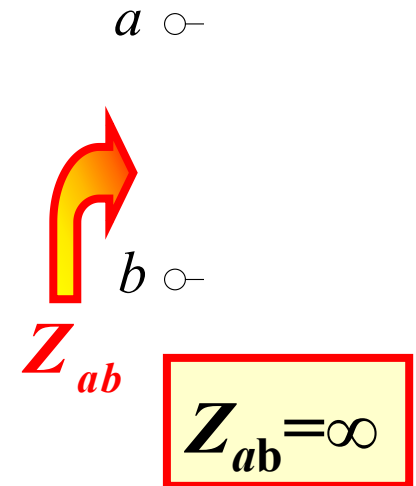
解2:

$$Z_{ab} = \frac{\left(j\omega L + \frac{1}{j\omega C_2}\right) \frac{1}{j\omega C_1}}{j\omega L + \frac{1}{j\omega C_2} + \frac{1}{j\omega C_1}} = \frac{1 - \omega^2 LC_2}{j\omega(C_1 + C_2) - j\omega^3 LC_1 C_2}$$

当 Z_{ab} 的分母为零时， LC_2 支路和 C_1 支路并联的导纳为零，发生并联谐振，此时有

$$C_1 + C_2 = \omega^2 LC_1 C_2$$

$$\Rightarrow \omega = \sqrt{\frac{C_1 + C_2}{LC_1 C_2}}$$



注意:

对谐振频率信号 ω_0 ，LC并联谐振相当于开路



8.8 RLC电路的谐振

注意：



- (1) 在求谐振角频率时，若以**阻抗 Z** 为求解表达式，则当表达式**分子为零**时，可发生串联谐振，有串联谐振角频率；当表达式**分母为零**时，可发生并联谐振，有并联谐振角频率。
- (2) 在求谐振角频率时，若以**导纳 Y** 为求解表达式，则当表达式**分子为零**时，可发生并联谐振，有并联谐振角频率；当表达式**分母为零**时，可发生串联谐振，有串联谐振角频率。



8.8 RLC电路的谐振

例2: $u = U_{m1} \cos \omega t + U_{m3} \cos 3\omega t$

若要使 $u_R = U_{m1} \cos \omega t$, 问 C_1 、

C_2 应满足什么条件?

解: 对于三次谐波, 开路,

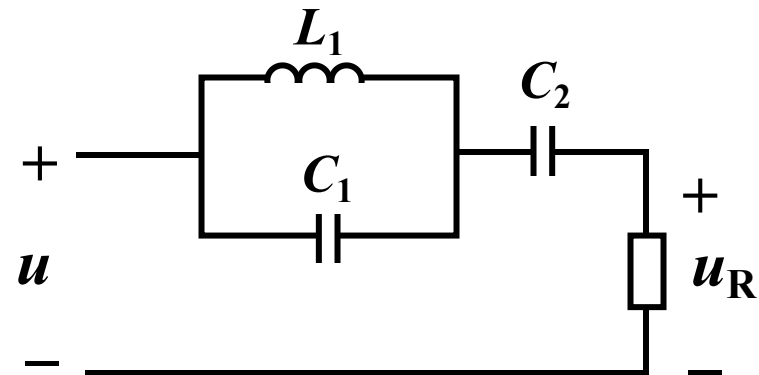
L_1 、 C_1 发生并联谐振

$$3\omega L_1 = \frac{1}{3\omega C_1}$$

对于基波, 短路,

L_1 、 C_1 、 C_2 发生串联谐振

$$\frac{j\omega L_1 \times \frac{1}{j\omega C_1}}{j\omega L_1 + \frac{1}{j\omega C_1}} + \frac{1}{j\omega C_2} = 0$$



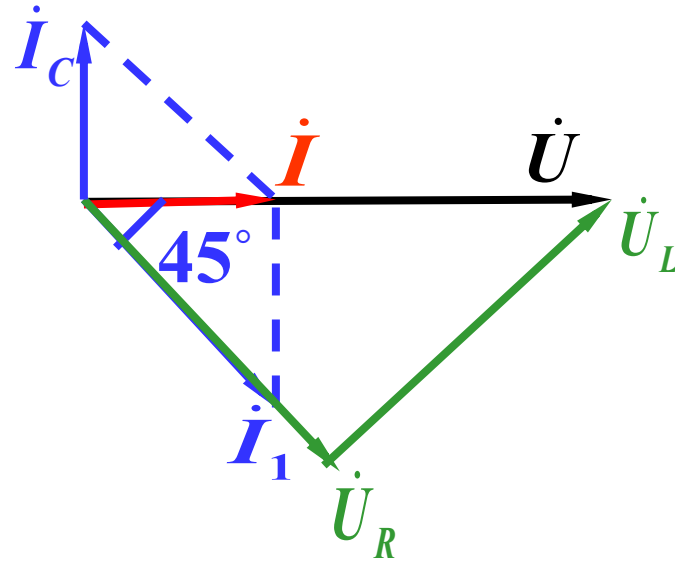
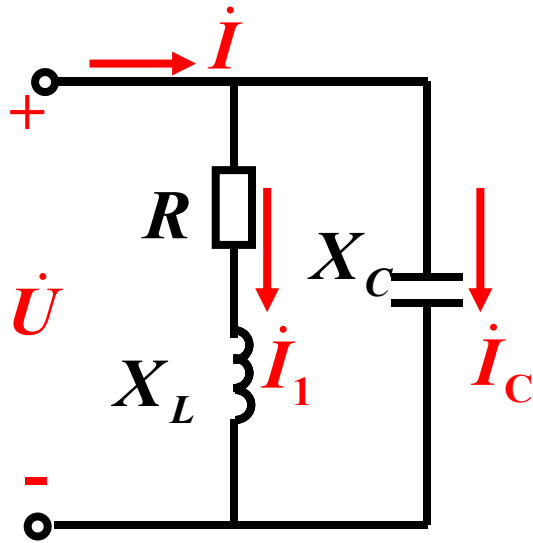
注意:

LC 并联谐振相当于对谐振频率信号开路;
LC 串联谐振相当于对谐振频率信号短路。



8.8 RLC电路的谐振

例3: 已知 $R=10\ \Omega$ 、 $I_C=1\text{A}$ 、 $\varphi_1=45^\circ$ ($\dot{U}$, $\dot{I}_1$ 间的相位角)、 $f=50\text{Hz}$ 、电路处于谐振状态。试计算 I 、 I_1 、 U 、 L 、 C 之值, 并画相量图



解1: 相量图法

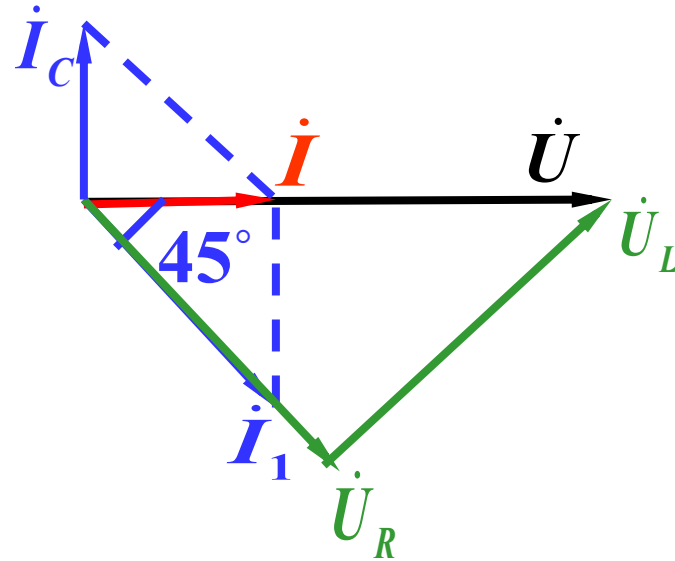
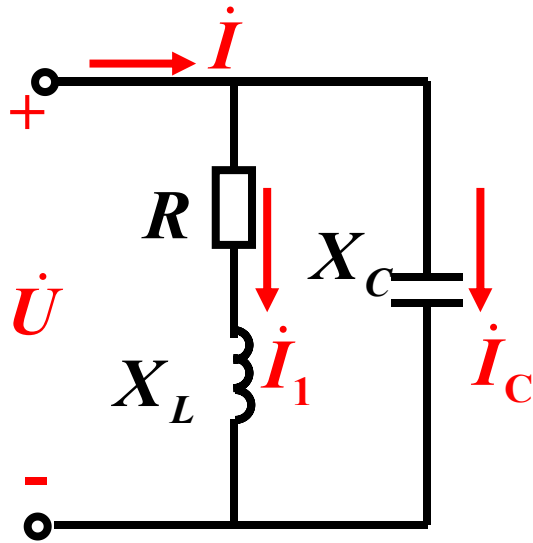
由相量图可知电路谐振, 则: $I_1 \sin \varphi_1 = I_C$ 因为 $I_C = 1\text{A}$

$$\text{所以 } I_1 = \frac{I_C}{\sin 45^\circ} = 1.414 = \sqrt{2}\text{A} \quad I = I_C = 1\text{A}$$



8.8 RLC电路的谐振

例3: 已知 $R=10\ \Omega$ 、 $I_C=1\text{A}$ 、 $\varphi_1=45^\circ$ ($\dot{U}$, $\dot{I}_1$ 间的相位角)、 $f=50\text{Hz}$ 、电路处于谐振状态。试计算 I 、 I_1 、 U 、 L 、 C 之值, 并画相量图



解1: 相量图法

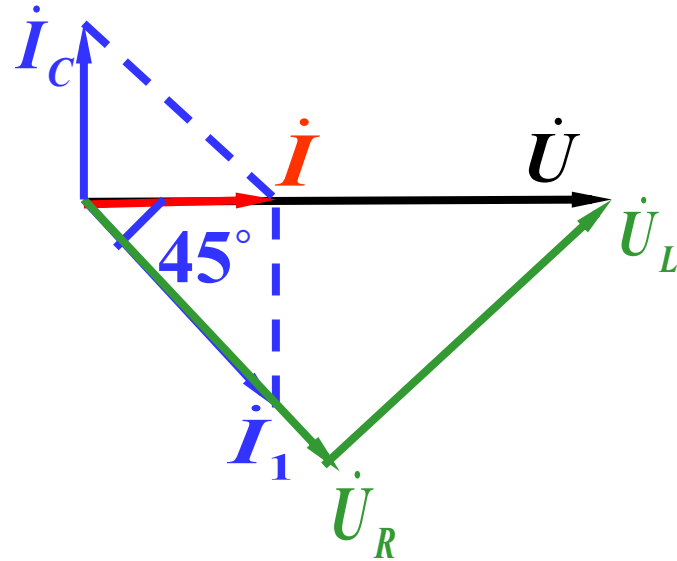
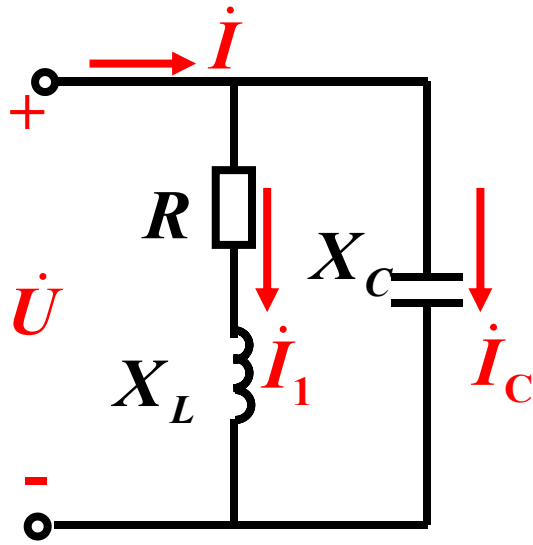
又: $\varphi_1 = 45^\circ$ 、 $R = 10\Omega$

所以 $X_L = R = 10\ \Omega \quad \Rightarrow \quad L = \frac{X_L}{2\pi f} = \frac{10}{314}\text{H} = 0.0318\text{H}$



8.8 RLC电路的谐振

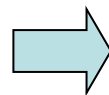
例3: 已知 $R=10\ \Omega$ 、 $I_C=1\text{A}$ 、 $\varphi_1=45^\circ$ ($\dot{U}$, $\dot{I}_1$ 间的相位角)、 $f=50\text{Hz}$ 、电路处于谐振状态。试计算 I 、 I_1 、 U 、 L 、 C 之值, 并画相量图



解1: 相量图法

$$\text{所以 } U = I_1 \sqrt{R^2 + X_L^2} = \sqrt{2} \times 10 \sqrt{2} \text{ V} = 20 \text{ V}$$

$$X_C = -\frac{U}{I_2} = -\frac{20}{1} \Omega = -20 \Omega$$

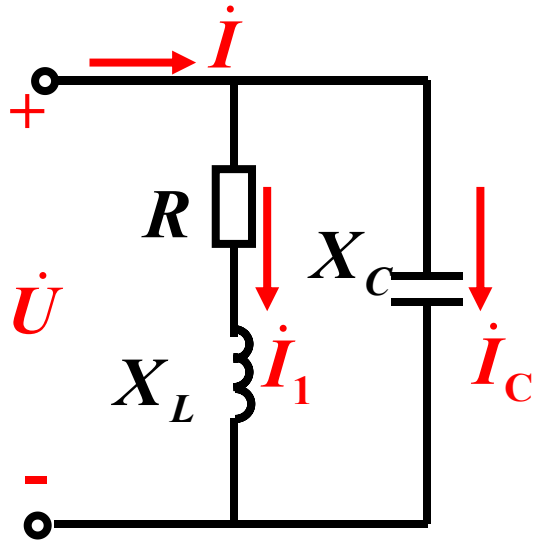


$$C = -\frac{1}{2\pi f X_C} = 159 \mu\text{F}$$



8.8 RLC电路的谐振

例3: 已知 $R=10\ \Omega$ 、 $I_C=1\text{A}$ 、 $\varphi_1=45^\circ$ ($\dot{U}$, $\dot{I}_1$ 间的相位角)、 $f=50\text{Hz}$ 、电路处于谐振状态。试计算 I 、 I_1 、 U 、 L 、 C 之值, 并画相量图



解2: 相量法

$$\text{设: } \dot{U} = U \angle 0^\circ \text{ V}$$

$$\text{则 } \dot{I}_C = 1 \angle 90^\circ \text{ A}$$

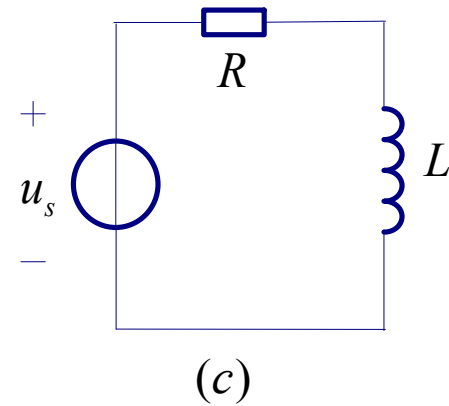
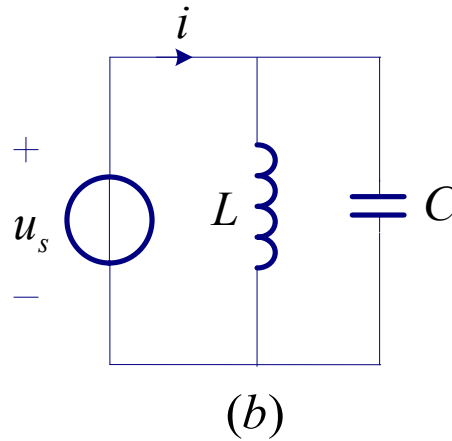
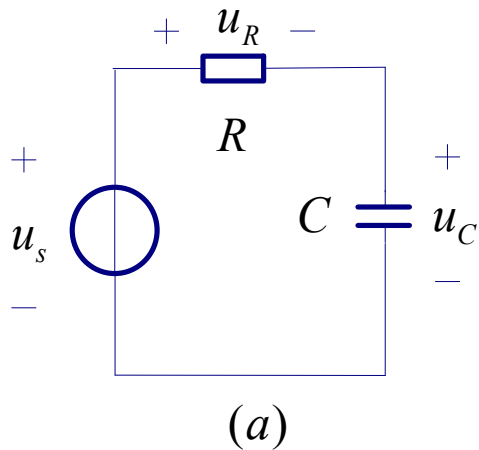
$$\dot{I} = \dot{I}_1 + \dot{I}_C$$

$$\Rightarrow I \angle 0^\circ = I_1 \angle -45^\circ + 1 \angle 90^\circ \text{ A}$$



8.8 RLC电路的谐振

例4： R 、 L 、 C 三个元件组成的三种电路如图所示，在 $\omega = 10^3 \text{ rad/s}$ 的正弦稳态下测得电路(a)的 $U_R = 2U_C$ ；电路(b)中 $I = 0$ 。试求电路(c)的时间常数。



解： 由图(a)电路得 $R = \frac{2}{\omega C}$

由图(b)电路得，并联谐振 $L = \frac{1}{\omega^2 C}$

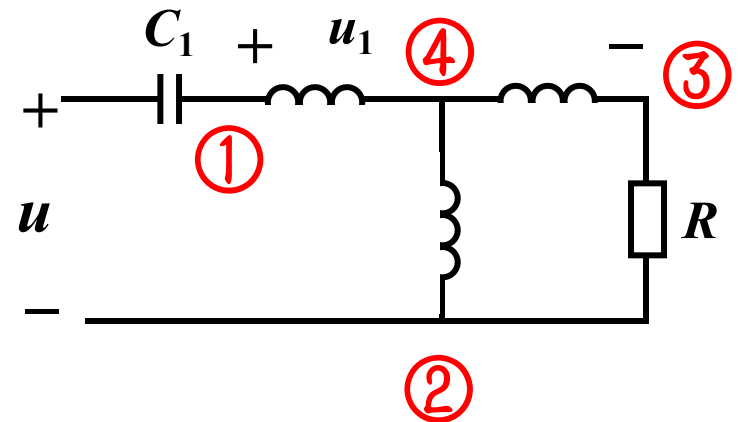
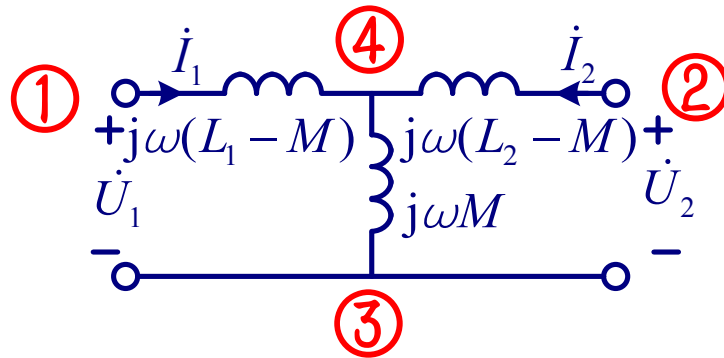
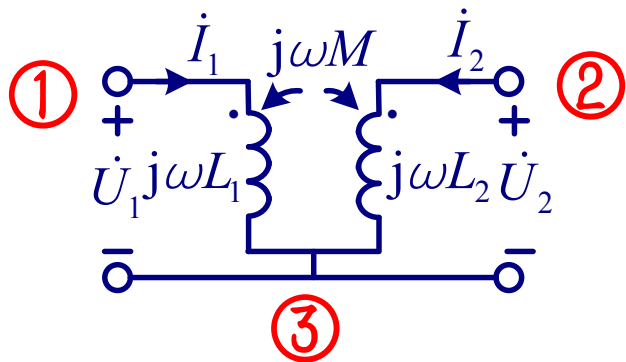
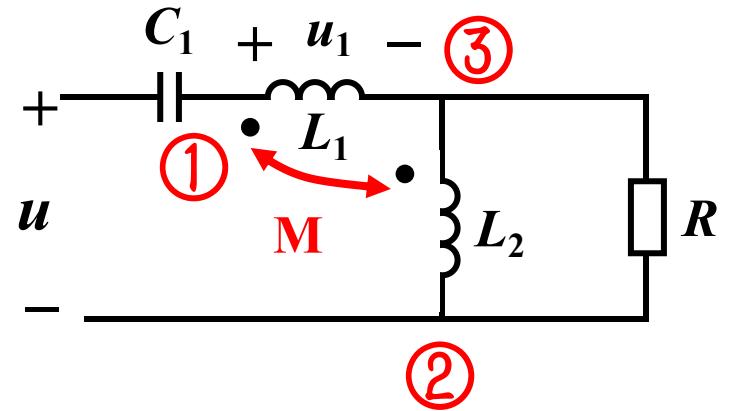
由图(c)电路得 $\tau = \frac{L}{R} = \frac{1}{2\omega} = \frac{1}{2} \text{ ms}$



8.8 RLC电路的谐振

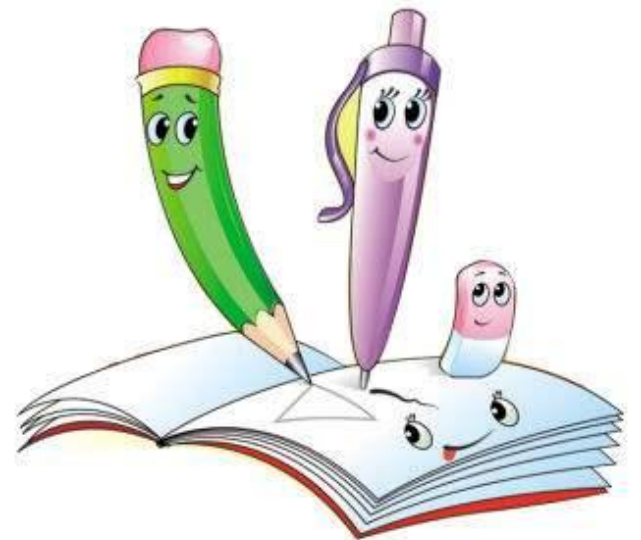
例5: 已知 $u = \sqrt{2} \cos t$ V, 各元件参数已知,
电路处于谐振状态, 求 M 和 u_1

解: 解题思路: 消去互感得等效电路,
再做分析, 注意等效后的 u_1 位置





PPT 习题





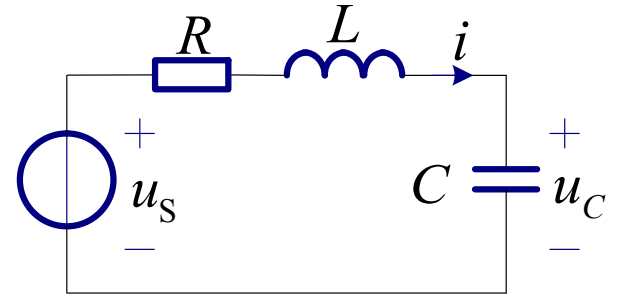
8.2 相量变换

习题2.1: 已知 $u_1(t) = 6\sqrt{2}\cos(314t + 30^\circ)\text{V}$, $u_2(t) = 4\sqrt{2}\cos(314t + 60^\circ)\text{V}$
求 $u_1(t) + u_2(t)$



8.2 相量变换

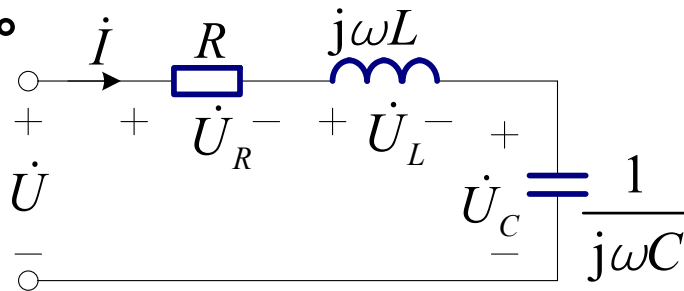
选做题2.2: 已知 $u_S = \cos 2t$, $u_C(0_-) = 1\text{V}$, $i_L(0_-) = 2\text{A}$, $C = 1\text{F}$, $L = 0.5\text{H}$, $R = 1.5\Omega$, 试求电压 u_C 。





8.4 阻抗与导纳

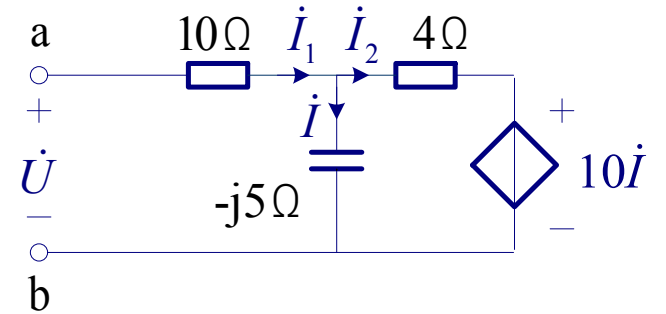
习题4.1： 已知电流为 $8\sqrt{2} \cos(1000t) \text{ A}$ ，其中 $R=4\Omega$ ， $L=5\text{mH}$ ，
 $C=500\mu\text{F}$ 。试求输入阻抗 Z_i 及端口电压 u 。





8.4 阻抗与导纳

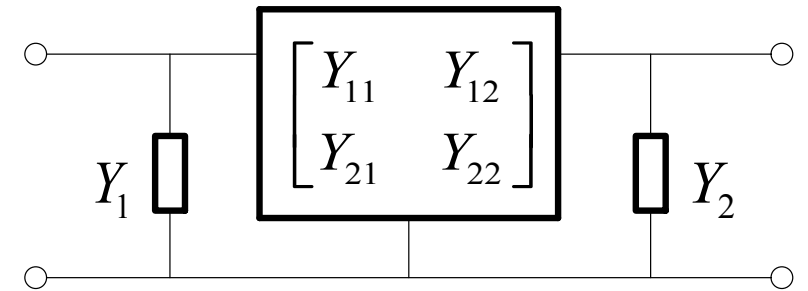
习题4.2：试求图所示一端口电路的输入阻抗 Z_{ab} 。





8.5 正弦稳态电路的分析

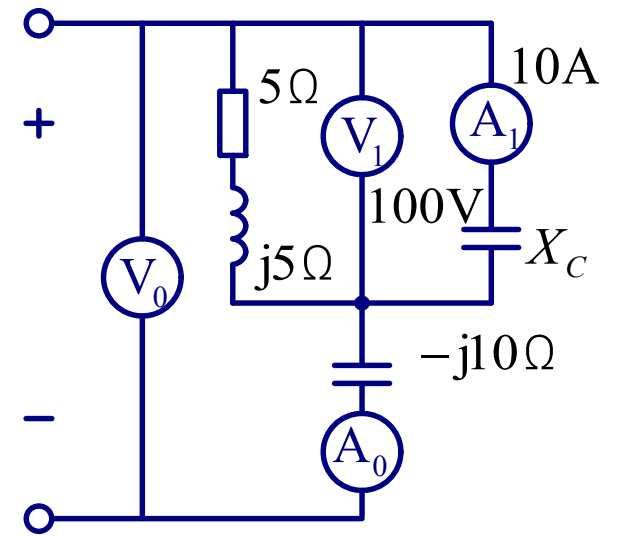
习题5.1：试求图示电路的短路导纳矩阵 Y





8.5 正弦稳态电路的分析

习题5.2：求安培计 A_0 和伏特计 V_0 的读数

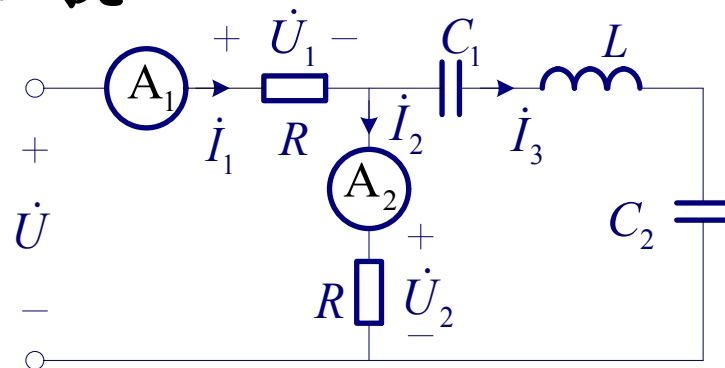




8.5 正弦稳态电路的分析

习题5.3: $u = 220\sqrt{2} \cos(250t + 20^\circ) \text{V}$, $R = 110\Omega$, $C_1 = 20\mu\text{F}$, $C_2 = 80\mu\text{F}$, $L = 1\text{H}$.

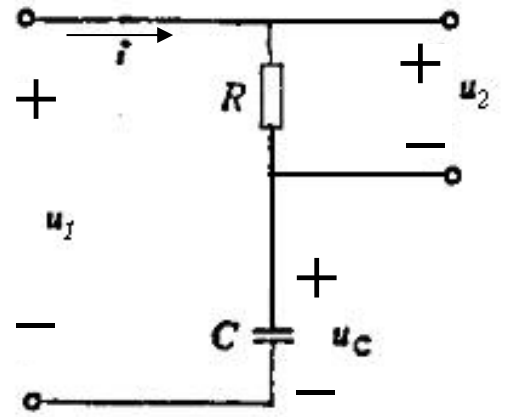
试求电流表 A_1 , A_2 的读数和电路的输入阻抗





8.5 正弦稳态电路的分析

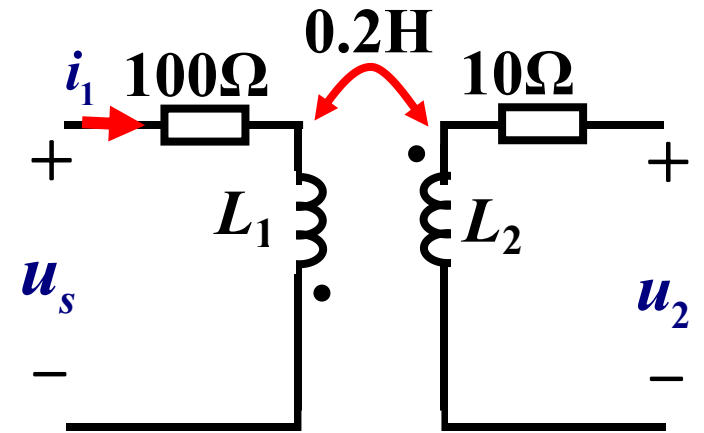
习题5.4: 已知电阻 $R=100\Omega$ ，输入电压 u_1 频率为500Hz，要求输出电压 u_2 的相位比输入电压 u_1 的相位前移 30° ，电容值应为多少？





8.5 正弦稳态电路的分析

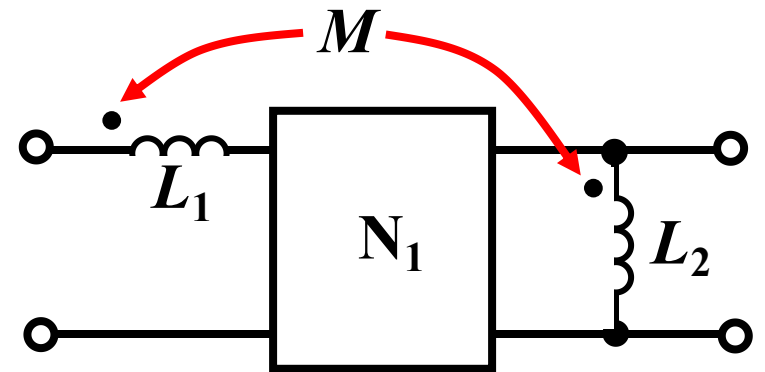
习题5.5: $u_s = 100\sqrt{2} \cos 10^3 t$ V, L_1 为多少时副边开路电压 u_2 比 u_s 滞后 135° ? 并求出 u_2





8.5 正弦稳态电路的分析

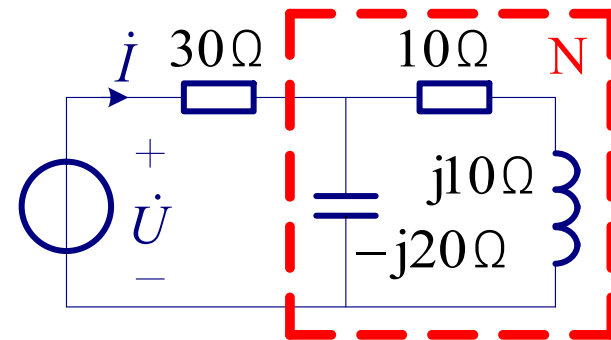
习题5.6: 设 N_1 的混合参数 H_1 已知, 求复合双口网络 H 参数矩阵的相量形式。
设串并联不破坏两端口电流条件





8.6 正弦稳态电路的功率

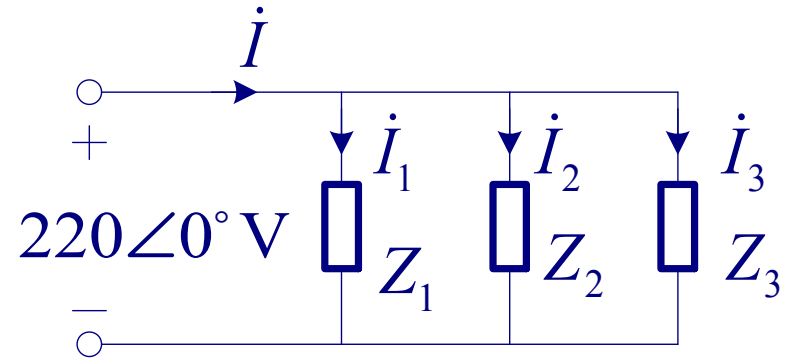
习题6.1: 设 $\dot{U} = 50\angle 0^\circ \text{ V}$, 试求一端口电路N的平均功率、无功功率、功率因数和表现功率





8.6 正弦稳态电路的功率

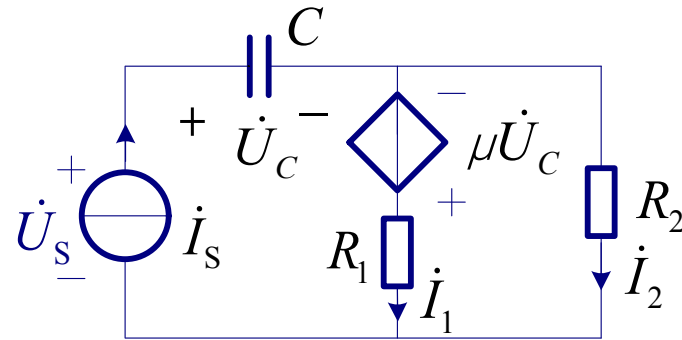
习题6.2: 图中的3个负载 Z_1 、 Z_2 和 Z_3 并联接到220V正弦电源上，各负载吸收的功率和电流分别为 $P_1 = 4.4\text{kW}$ $\dot{I}_1 = 40\text{A}$ （容性）；
 $P_2 = 8.8\text{kW}$ $\dot{I}_2 = 50\text{A}$ （感性）； $P_3 = 6.6\text{kW}$ $I_3 = 60\text{A}$ （容性）。
试求电路的总电流和功率因数。





8.6 正弦稳态电路的功率

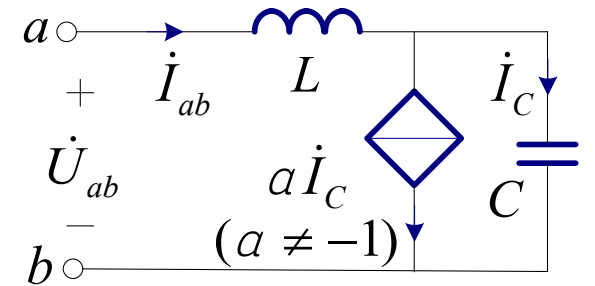
习题6.3: 已知 $I_s = 10\text{A}$, $\omega = 5000\text{rad/s}$, $R_1 = R_2 = 10\Omega$, $\mu = 0.5$ 。试计算电路各元件的复功率, 并验证功率守恒





8.8 RLC电路的谐振

习题8.1： 试判断电路能否发生谐振？如能发生谐振，求出其谐振频率

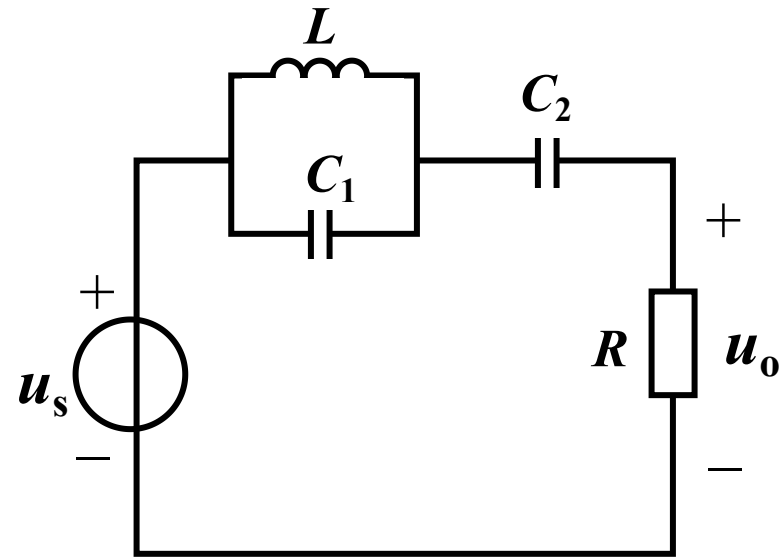




8.8 RLC电路的谐振

习题8.2: 已知 $u_s = \sin \omega_0 t + \sin 2\omega_0 t$, $L = 25\text{mH}$,
 $R = 1\text{k}\Omega$, $\omega_0 = 1000\text{rad/s}$

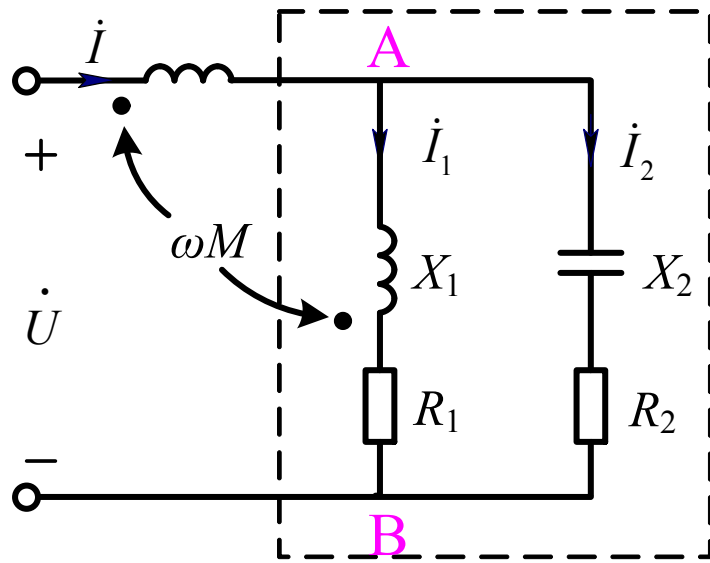
问电容 C_1 和 C_2 的值分别为多少时,
输出为基波?





8.8 RLC电路的谐振

习题8.3： 正弦稳态电路中，已知 $I = I_1 = I_2$ ，且存在耦合关系。当 $R_2 = 100\Omega$ ， $\omega M = 100\Omega$ 时，虚线框内组成的并联电路达到谐振，试求此时电路中的 R_1 和 X_1





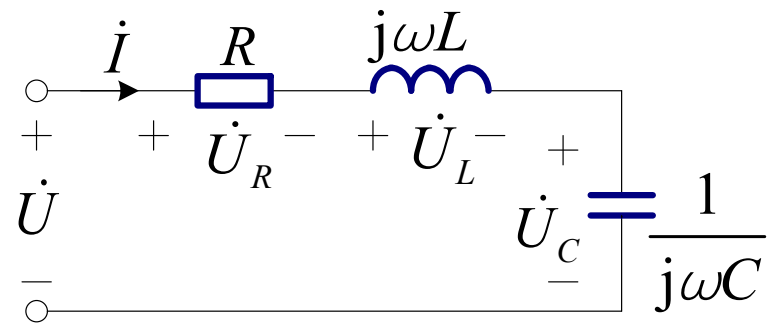
8.8 RLC电路的谐振

习题8.4：设计一 RLC 串联谐振电路，谐振频率为 1MHz ，通频带为 0.02MHz ，给定 $C=50\text{pF}$ 。



8.8 RLC电路的谐振

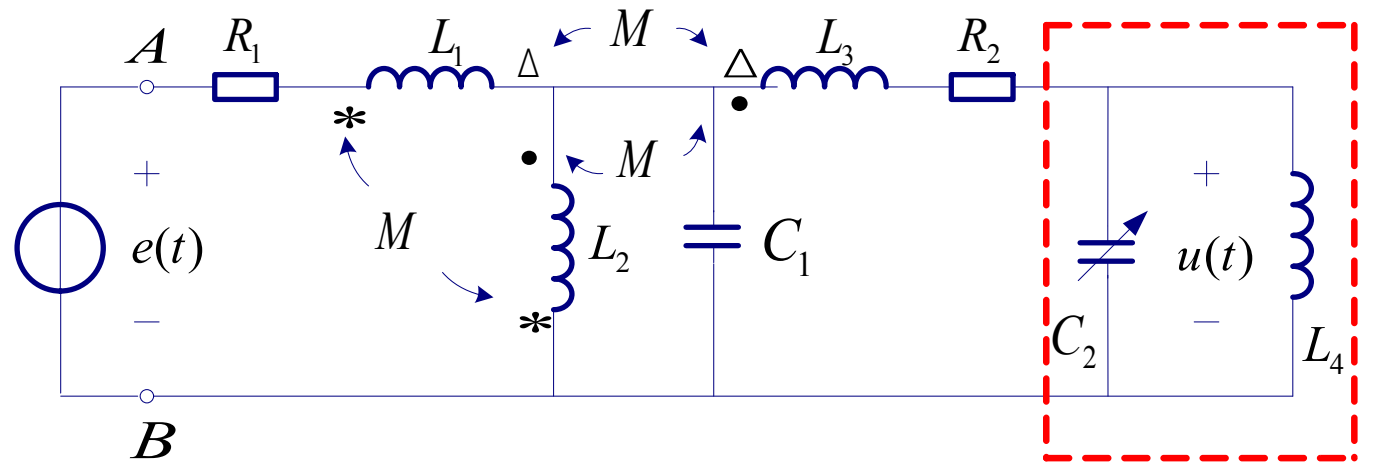
习题8.5：一线圈与电容串联，线圈电阻 $R=16.2\Omega$ ，电感 $L=0.26\text{mH}$ 。当把电容调节到 100pF 时，发生串联谐振。①求谐振频率及品质因数；②设外加电压为 $10\mu\text{V}$ ，其频率等于电路的谐振频率，求电流及电容电压；③若外加电压仍为 $10\mu\text{V}$ ，但其频率比谐振频率高10%，求电容电压。





8.8 RLC电路的谐振

选做题8.6: 电路为正弦电压激励，其电压源有效值向量， $\dot{E}=100\text{V}$
角频率 $\omega=1000\text{rad/s}$ ，其中 $M=0.05\text{H}$ ， $L_1=L_2=L_3=L_4=0.2\text{H}$ ， $C_1=8\mu\text{F}$ ， $R_1=R_2=100\Omega$ 。设调节 C_2 ，使虚线框内部分发生谐振，求电容 C_2 和电压 $u(t)$ ，并求AB以后部分的输入阻抗





建议作业题

一: 8.2

二: 8.5 8.7

三: 8.9 8.10

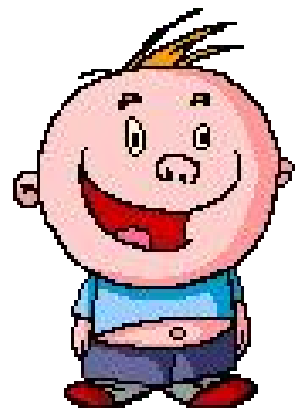
四: 8.11 8.13 8.14

五: 8.20 8.21 8.23 8.27 8.29

六: 8.33 8.36 8.42 8.44

八: 8.48 8.50

综合: 8.55





建议作业题

👉 思维导图作业

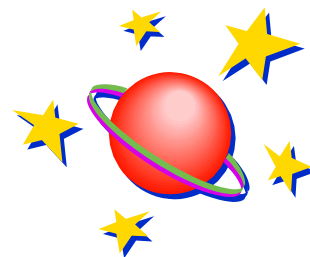
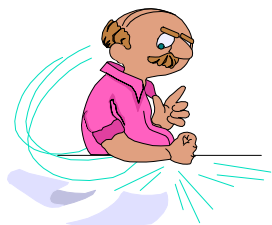
◆ 作业内容：第八章课程思维导图

◆ 提交网址：<https://oc.sjtu.edu.cn/courses>

《电路理论》王昕

◆ 提交文件：思维导图软件程序文件及生成图片
或纸介质拍成照片

◆ 截止时间：本周日晚24点





THE END

提升知识，充实
人生。

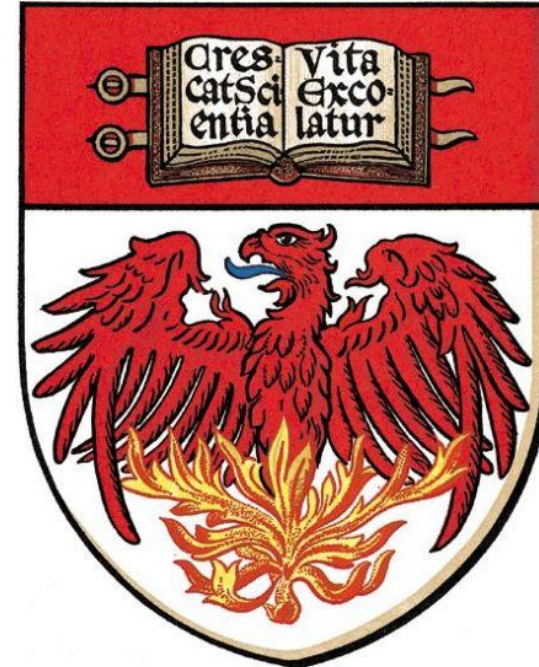
——芝加哥大学





THE END

Let knowledge
grow from more to
more; and so be
human life enriched.





PPT 习题答案





8.2 相量变换

习题2.1: 已知 $u_1(t) = 6\sqrt{2}\cos(314t + 30^\circ)\text{V}$, $u_2(t) = 4\sqrt{2}\cos(314t + 60^\circ)\text{V}$

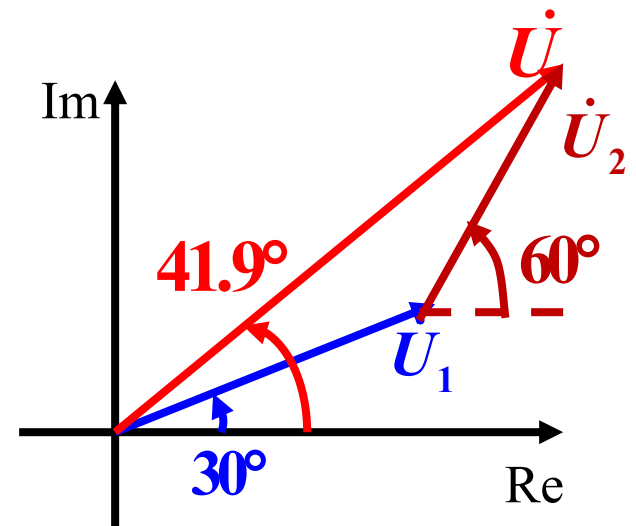
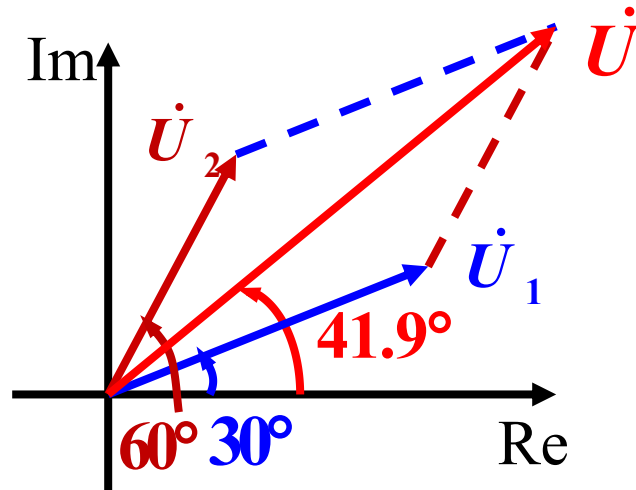
求 $u_1(t) + u_2(t)$

解: $\dot{U}_1 = 6\angle 30^\circ \text{V}$, $\dot{U}_2 = 4\angle 60^\circ \text{V}$

$$\begin{aligned}\dot{U} &= \dot{U}_1 + \dot{U}_2 = 6\angle 30^\circ + 4\angle 60^\circ = 5.19 + j3 + 2 + j3.46 \\ &= 7.19 + j6.46 = 9.64\angle 41.9^\circ \text{V}\end{aligned}$$

$$u(t) = u_1(t) + u_2(t) = 9.64\sqrt{2}\cos(314t + 41.9^\circ)\text{V}$$

相量图计算





8.2 相量变换

选做题2.2: 已知 $u_S = \cos 2t$, $u_C(0_-) = 1\text{V}$, $i_L(0_-) = 2\text{A}$, $C = 1\text{F}$, $L = 0.5\text{H}$, $R = 1.5\Omega$, 试求电压 u_C 。

解: $t \geq 0$ 时的电路方程

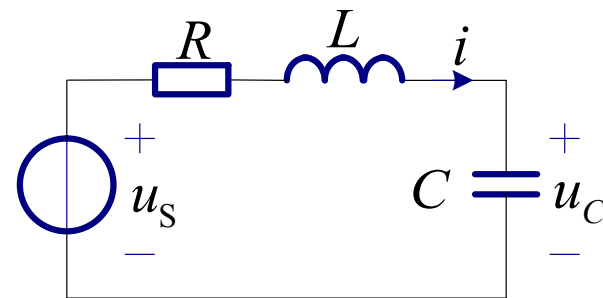
$$LC \frac{d^2 u_C}{dt^2} + RC \frac{du_C}{dt} + u_C = u_S$$

→
$$\frac{d^2 u_C}{dt^2} + 3 \frac{du_C}{dt} + 2u_C = 2 \cos 2t$$

由特征方程 $s^2 + 3s + 2 = 0$

可解得特征根 $s_1 = -1$ 和 $s_2 = -2$

因此方程的齐次解为 $u_{Ch} = K_1 e^{-t} + K_2 e^{-2t}$





8.2 相量变换

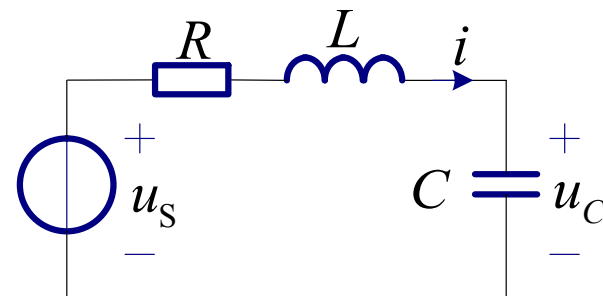
选做题2.2: 已知 $u_S = \cos 2t$, $u_C(0_-) = 1\text{V}$, $i_L(0_-) = 2\text{A}$, $C = 1\text{F}$, $L = 0.5\text{H}$, $R = 1.5\Omega$, 试求电压 u_C 。

解: 特解为

$$\begin{aligned} u_{\text{CP}} &= \frac{2}{\sqrt{(2-2^2)^2 + 3^2 \times 2^2}} \cos\left(2t - \arctan \frac{2 \times 3}{2-2^2}\right) \\ &= \frac{2}{2\sqrt{10}} \cos\left(2t - \arctan \frac{6}{-2}\right) = 0.316 \cos(2t - 108.4^\circ) \end{aligned}$$

全响应为

$$u_C = u_{\text{Ch}} + u_{\text{Cp}} = K_1 e^{-t} + K_2 e^{-2t} + 0.316 \cos(2t - 108.4^\circ)$$





8.2 相量变换

选做题2.2: 已知 $u_S = \cos 2t$, $u_C(0_-) = 1\text{V}$, $i_L(0_-) = 2\text{A}$, $C = 1\text{F}$, $L = 0.5\text{H}$, $R = 1.5\Omega$, 试求电压 u_C 。

解: 初始条件为 $u_C(0_+) = 1$

$$\left. \frac{du_C}{dt} \right|_{t=0_+} = \frac{1}{C} i_L(0_+) \Big|_{t=0_+} = i_L(0_+) = 2$$

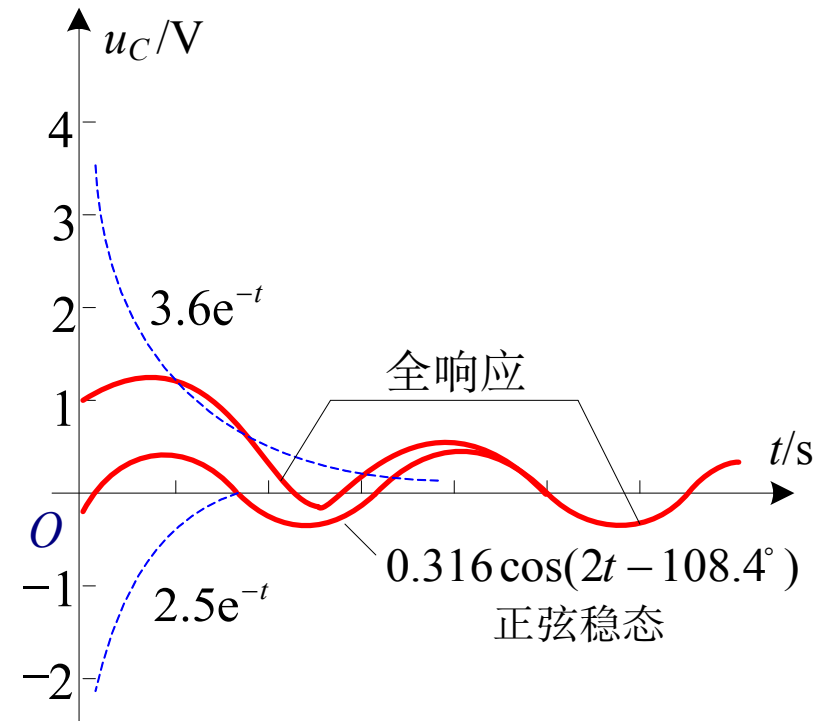
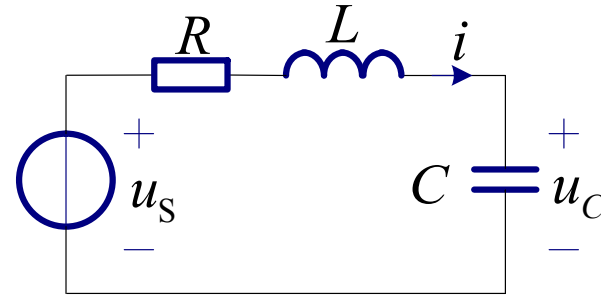
根据初始条件可得 $K_1 + K_2 = 1.1$

$$K_1 + 2K_2 = -1.4$$

解得: $K_1 = 3.6$, $K_2 = -2.5$

全响应为

$$u_C = 3.6e^{-t} - 2.5e^{-2t} + 0.316\cos(2t - 108.4^\circ)\text{V} \quad (t \geq 0)$$

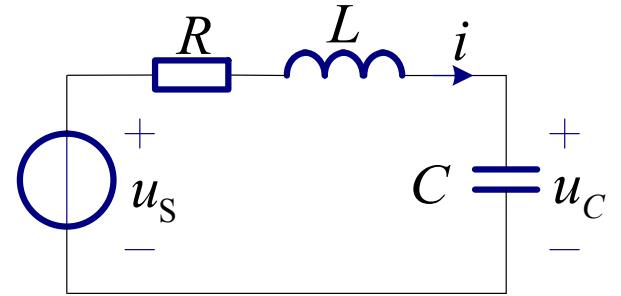
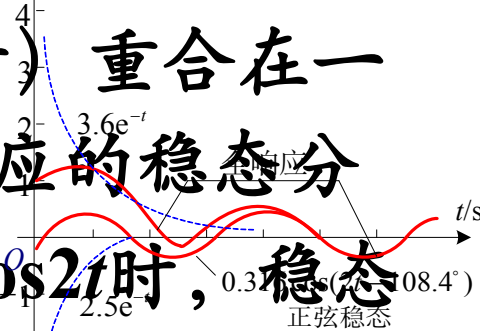




8.2 相量变换

选做题2.2: 已知 $u_S = \cos 2t$, $u_C(0_-) = 1\text{V}$, $i_L(0_-) = 2\text{A}$, $C = 1\text{F}$, $L = 0.5\text{H}$, $R = 1.5\Omega$, 试求电压 u_C 。

解: 由图可见当 $t > 4\text{s}$ 时, 电路的全响应 u_C 便与特解 u_{Cp} (稳态分量) 重合在一起。稳态响应为电路响应的稳态分量, 电路在激励为 $u_S = \cos 2t$ 时, 稳态响应为 $u_{Cp} = 0.316 \cos(2t - 108.4^\circ)$, 与激励有一个固定的相位差, 该相位差与电路拓扑结构、元件参数及激励频率有关。

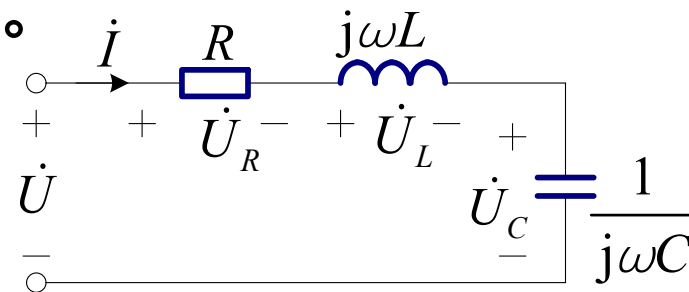




8.4 阻抗与导纳

习题4.1: 已知电流为 $8\sqrt{2} \cos(1000t) \text{ A}$ ，其中 $R=4\Omega$ ， $L=5\text{mH}$ ， $C=500\mu\text{F}$ 。试求输入阻抗 Z_i 及端口电压 u 。

解: 符号电路



$$\begin{aligned} Z_i &= R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right) \\ &= 4 + j\left(5 \times 10^{-3} \times 1000 - \frac{1}{5 \times 10^{-4} \times 1000}\right) = 4 + j3 = 5\angle 36.9^\circ \Omega \end{aligned}$$

由 $\dot{U} = Z\dot{I}$ 得 $\dot{U} = 5\angle 36.9^\circ \times 8\angle 0^\circ = 40\angle 36.9^\circ \text{ V}$

电压的时域表达式为

$$u = 40\sqrt{2} \cos(1000t + 36.9^\circ) \text{ V}$$



8.4 阻抗与导纳

习题4.2：试求图所示一端口电路的输入阻抗 Z_{ab} 。

解：基尔霍夫定律和元件特性

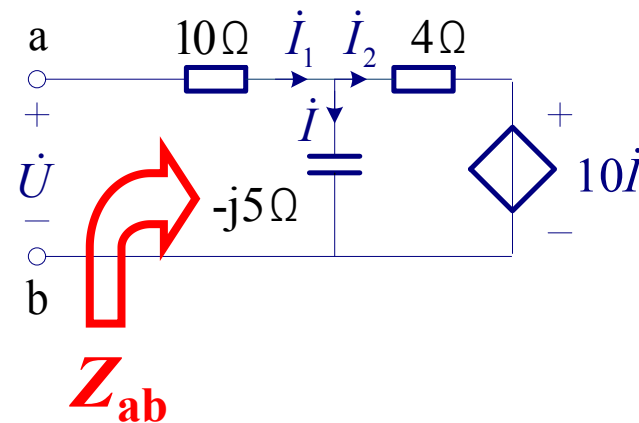
$$\dot{U}_C = -j5 \times \dot{I}$$

$$\dot{I}_2 = \frac{1}{4} \times (\dot{U}_C - 10\dot{I}) = \frac{-j5 - 10}{4} \times \dot{I}$$

$$\dot{I}_1 = \dot{I} + \dot{I}_2 = \frac{-j5 - 6}{4} \times \dot{I}$$

$$\Rightarrow \dot{U}_{ab} = 10\dot{I}_1 + \dot{U}_C = \frac{-60 - j70}{4} \times \dot{I}$$

$$\Rightarrow Z_{ab} = \frac{\dot{U}_{ab}}{\dot{I}_1} = \frac{60 + j70}{6 + j5} \Omega = (11.6 + j1.97) \Omega$$





8.5 正弦稳态电路的分析

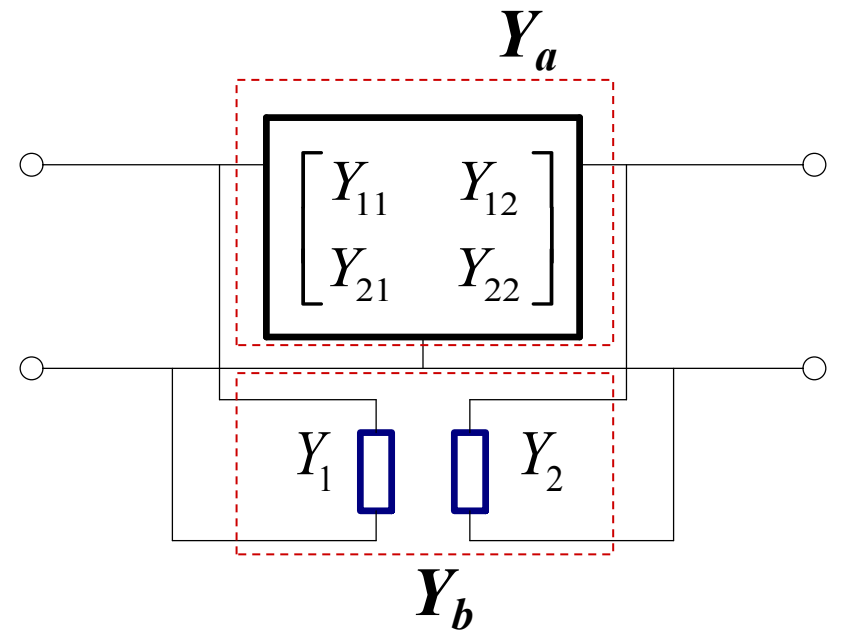
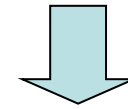
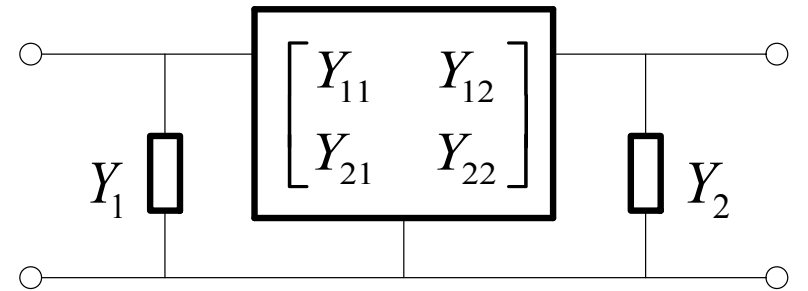
习题5.1： 试求图示电路的短路导纳矩阵 Y

解： 原电路可分解成两个二端口电路的并联，经判定这种并联是有效的。

$$\Rightarrow Y = Y_a + Y_b$$

$$Y_b = \begin{bmatrix} Y_1 & 0 \\ 0 & Y_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} Y &= \begin{bmatrix} Y_{11} & Y_{12} \\ Y_{21} & Y_{22} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} Y_1 & 0 \\ 0 & Y_2 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} Y_{11} + Y_1 & Y_{12} \\ Y_{21} & Y_{22} + Y_2 \end{bmatrix} \end{aligned}$$



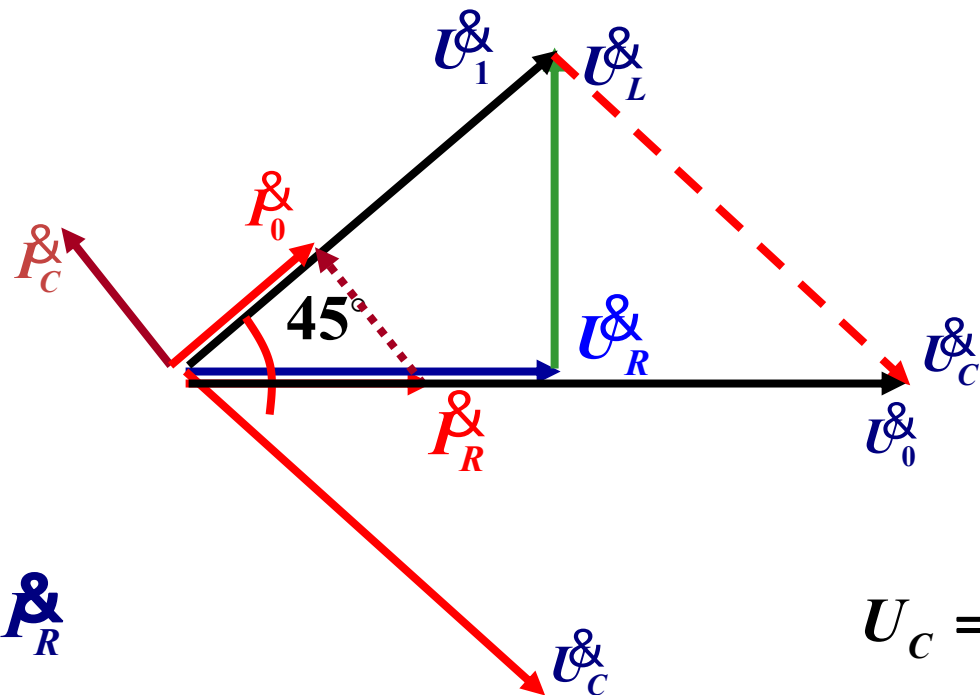


8.5 正弦稳态电路的分析

习题5.2：求安培计 A_0 和伏特计 V_0 的读数

解：相量图

取 $\dot{I}_R = \dot{I}_L$ 为参考相量



$$I_C = 10$$

$$\dot{I}_0 = \dot{I}_C + \dot{I}_R$$

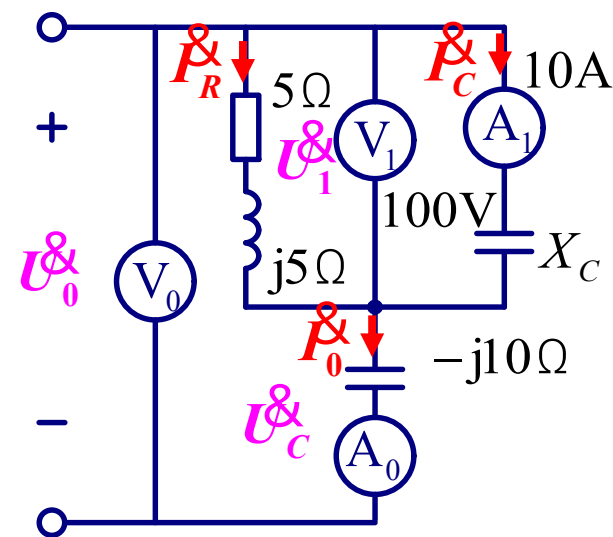
$$\therefore I_0 = 10$$

安培计 A_0 的读数

$$U_C = |X_C| I_0 = 100$$

$$\dot{U}_0 = \dot{U}_R + \dot{U}_C$$

$$= 100\sqrt{2} = 141 \text{ 伏特计 } V_0 \text{ 的读数}$$



$$U_R = \frac{100}{\sqrt{2}} = 50\sqrt{2}$$

$$I_R = \frac{U_R}{R} = 10\sqrt{2}$$



8.5 正弦稳态电路的分析

习题5.3: $u = 220\sqrt{2} \cos(250t + 20^\circ) \text{V}$, $R = 110\Omega$, $C_1 = 20\mu\text{F}$, $C_2 = 80\mu\text{F}$, $L = 1\text{H}$.

试求电流表 A_1 , A_2 的读数和电路的输入阻抗

解: 已知 $\omega = 250\text{rad/s}$

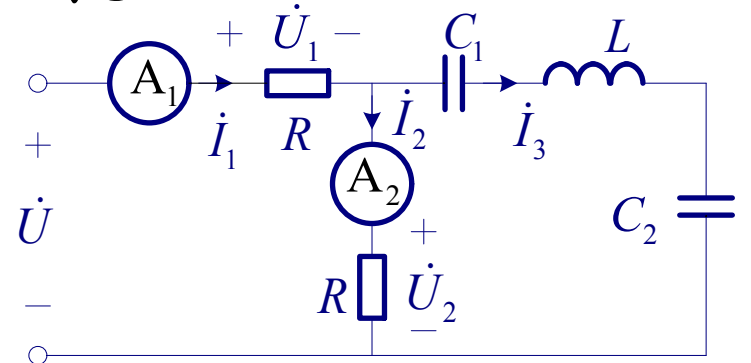
C_1 和 C_2 串联的等效电容为

$$C = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} = \frac{20 \times 80}{100} \mu\text{F} = 16\mu\text{F}$$

则电感与电容串联支路的阻抗为

$$Z_1 = j\omega L + \frac{1}{j\omega C} = j\left(250 \times 1 - \frac{1}{16 \times 10^{-6} \times 250}\right) = 0$$

因此 $i_2 = 0$, 表 A_2 读数为0。





8.5 正弦稳态电路的分析

习题5.3: $u = 220\sqrt{2} \cos(250t + 20^\circ) \text{V}$, $R = 110\Omega$, $C_1 = 20\mu\text{F}$, $C_2 = 80\mu\text{F}$, $L = 1\text{H}$.

试求电流表 A_1 , A_2 的读数和电路的输入阻抗

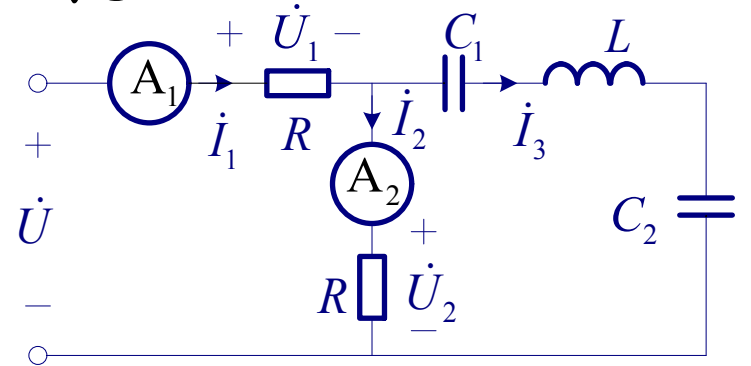
解:
$$\dot{I}_1 = \frac{\dot{U}}{R} = \frac{220\angle 20^\circ}{110} \text{A} = 2\angle 20^\circ \text{A}$$

得到表 A_1 读数为2A。

输入阻抗

$$Z_i = \frac{\dot{U}}{\dot{I}_1} = \frac{220\angle 20^\circ}{2\angle 20^\circ} \Omega = 110\Omega$$

呈现为一个纯电阻。





8.5 正弦稳态电路的分析

习题5.4: 已知电阻 $R=100\Omega$ ，输入电压 u_1 频率为 500Hz ，要求输出电压 u_2 的相位比输入电压 u_1 的相位前移 30° ，电容值应为多少？

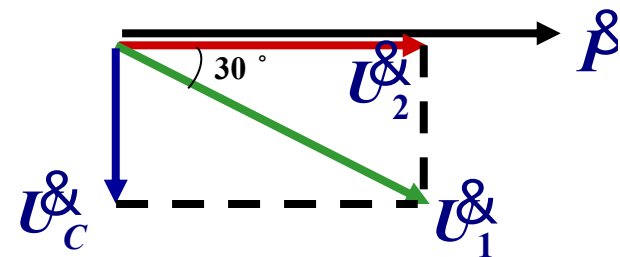
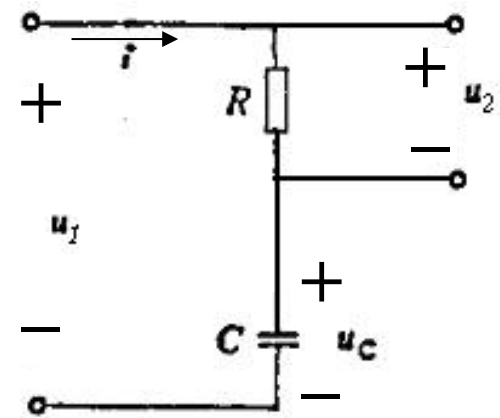
解： 相量图法求解

$$\frac{U_C}{U_2} = \tan 30^\circ$$

$$\text{即 } \frac{I|X_C|}{IR} = \frac{|X_C|}{R} = \frac{1}{\omega CR} = \tan 30^\circ = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\text{故 } \omega CR = \sqrt{3}$$

$$\text{即 } C = \frac{\sqrt{3}}{\omega R} = \frac{\sqrt{3}}{2\pi f R} = \frac{\sqrt{3}}{2\pi \times 500 \times 100} = 5.52 \times 10^{-6} (\text{F}) = 5.52 (\mu\text{F})$$





8.5 正弦稳态电路的分析

习题5.5: $u_s = 100\sqrt{2} \cos 10^3 t$ V, L_1 为多少时副边开路电压 u_2 比 u_s 滞后 135° ? 并求出 u_2

解: 去耦等效相量模型

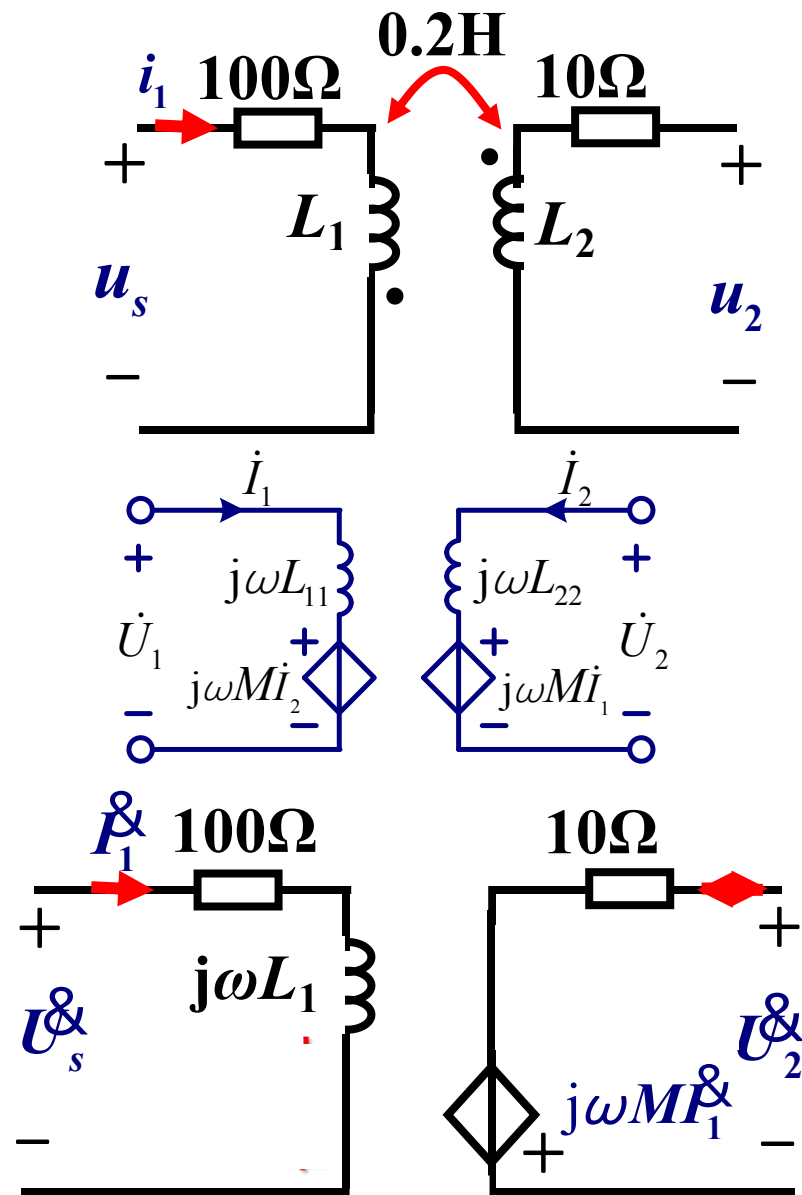
开路 $\Rightarrow \dot{I}_2 = 0$

$$\begin{aligned}\dot{U}_2 &= -j\omega M \dot{I}_1 = \frac{-j\omega M \dot{U}_s}{100 + j\omega L_1} \\ &= \frac{\omega M \dot{U}_s}{\sqrt{100^2 + (\omega L_1)^2}} \angle (-\arctan \frac{\omega L_1}{100} - 90^\circ)\end{aligned}$$

$$-\arctan \frac{\omega L_1}{100} - 90^\circ = -135^\circ \Rightarrow L_1 = 0.1 \text{ H}$$

$$\dot{U}_2 = \frac{200 \times 100}{\sqrt{100^2 + 100^2}} \angle -135^\circ = \frac{200}{\sqrt{2}} \angle -135^\circ$$

$$\Rightarrow u_2 = 200 \cos(10^3 t - 135^\circ) \text{ V}$$



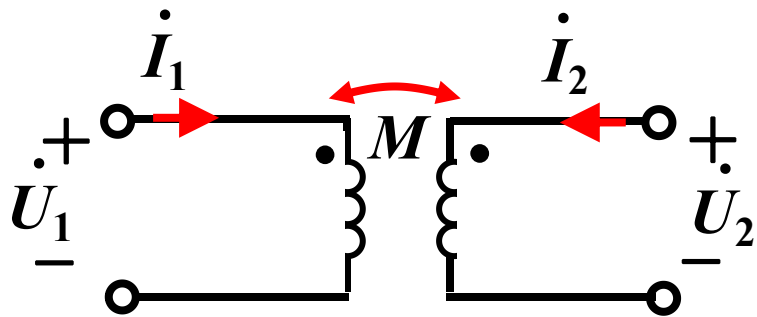


8.5 正弦稳态电路的分析

习题5.6： 设 N_1 的混合参数 H_1 已知，求复合双口网络 H 参数矩阵的相量形式。
设串并联不破坏两端口电流条件

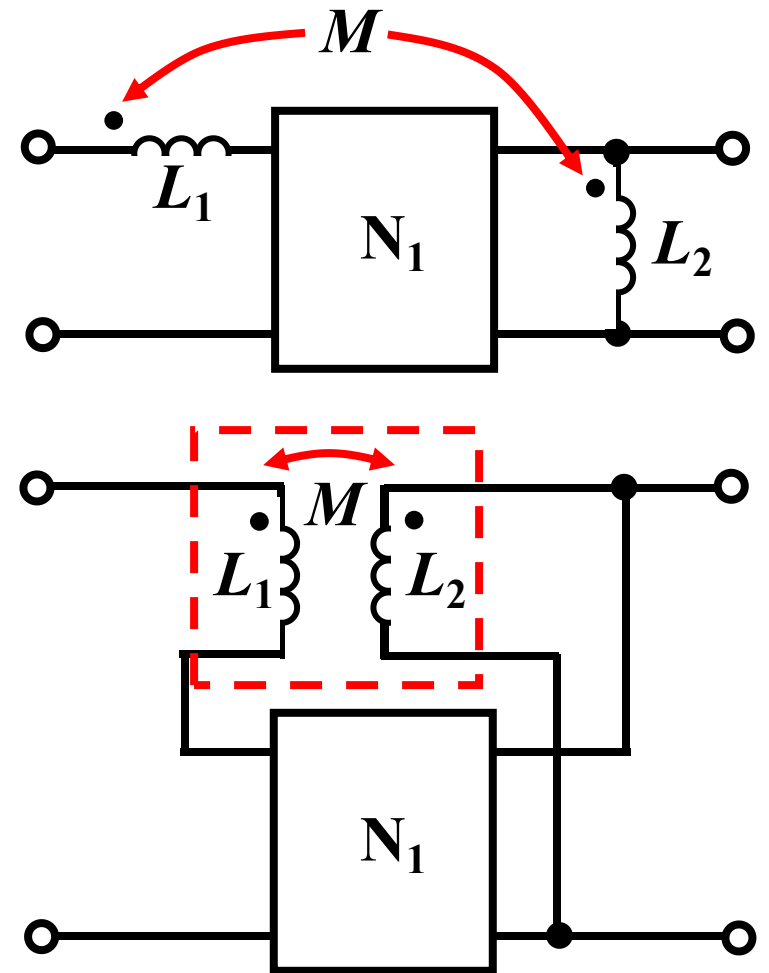
解： 复合双口可以等效成两个双口的**串并联**

对于耦合电感



$$\dot{U}_1 = j\omega L_1 \dot{I}_1 + j\omega M \dot{I}_2$$

$$\dot{U}_2 = j\omega M \dot{I}_1 + j\omega L_2 \dot{I}_2$$





8.5 正弦稳态电路的分析

习题5.6： 设 N_1 的混合参数 H_1 已知，求复合双口网络 H 参数矩阵的相量形式。
设串并联不破坏两端口电流条件

解：
$$U_1 = j\omega L_1 I_1 + j\omega M I_2$$

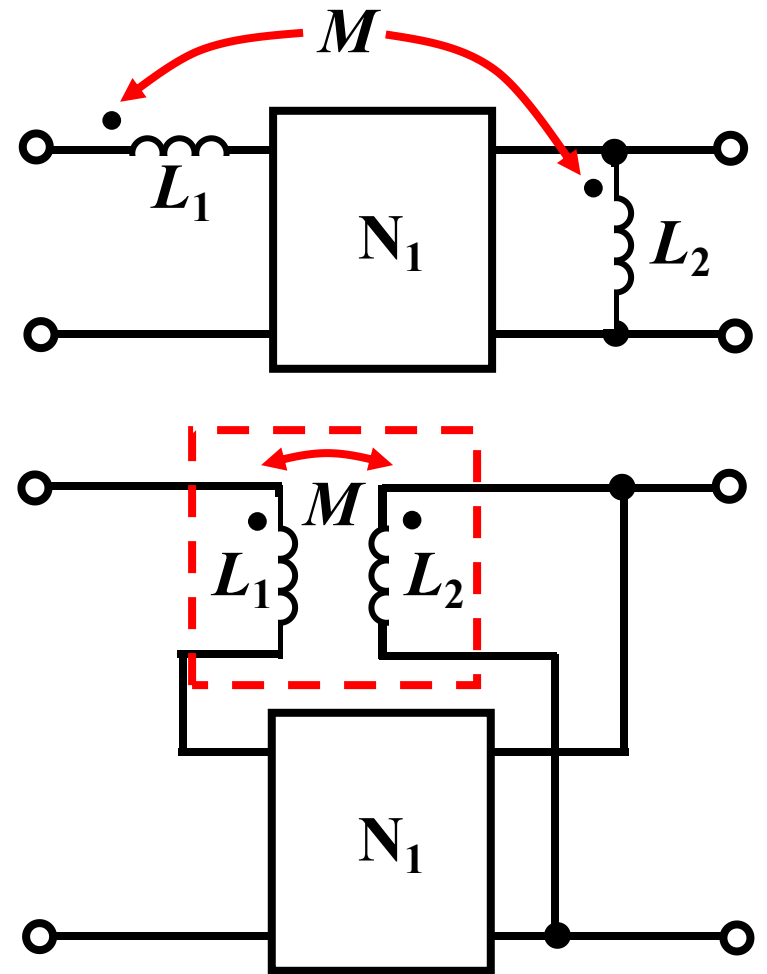
$$U_2 = j\omega M I_1 + j\omega L_2 I_2$$

$$U_1 = j\omega \left(L_1 - \frac{M^2}{L_2} \right) I_1 + \frac{M}{L_2} U_2$$



$$I_1 = -\frac{M}{L_2} I_2 + \frac{1}{j\omega L_2} U_2$$

串并联后的复合双口 $H = H_1 + H_2$





8.6 正弦稳态电路的功率

习题6.1： 设 $\dot{U} = 50\angle 0^\circ \text{ V}$ ，试求一端口电路N的平均功率、无功功率、功率因数和表现功率

解： 一端口电路N的等效阻抗

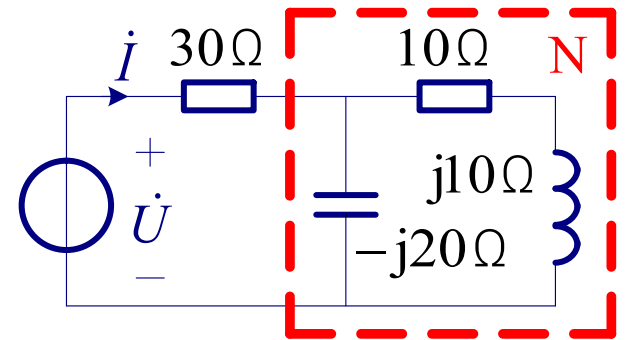
$$Z = \frac{(10 + j10) \times (-j20)}{10 + j10 - j20} \Omega$$

$$= \frac{(10 + j10) \times (-j20)}{10 - j10} \Omega$$

$$= 20\angle 0^\circ \Omega$$

$$\Rightarrow \dot{I} = \frac{\dot{U}}{30 + Z} = 1\angle 0^\circ \text{ A}$$

$$\dot{U}_N = \dot{U} - \dot{I}R = \dot{I}Z = 20\angle 0^\circ \text{ V}$$





8.6 正弦稳态电路的功率

习题6.1: 设 $\dot{U} = 50\angle 0^\circ \text{ V}$ ，试求一端口电路N的平均功率、无功功率、功率因数和表现功率

解: 一端口电路N
平均功率为

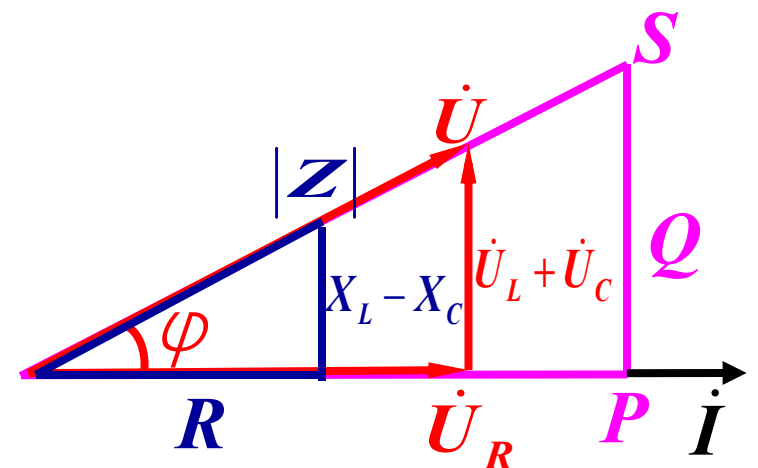
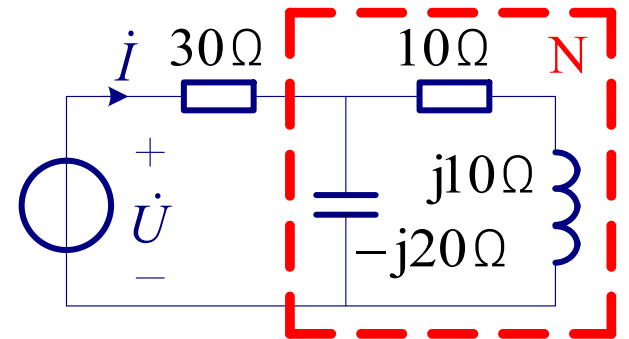
$$P = UI \cos \varphi = I^2 \times \text{Re}[Z] = 1^2 \times 20 \text{ W} = 20 \text{ W}$$

$$\text{无功功率 } Q = UI \sin \varphi = I^2 \times \text{Im}[Z] = 1^2 \times 0 = 0$$

$$\text{功率因数 } \lambda = \cos \varphi = \cos 0^\circ = 1$$

表现功率

$$S = UI = P / \cos \varphi = Q / \sin \varphi = 20 \text{ V} \cdot \text{A}$$





8.6 正弦稳态电路的功率

习题6.2: 图中的3个负载 Z_1 、 Z_2 和 Z_3 并联接到220V正弦电源上，各负载吸收的功率和电流分别为 $P_1 = 4.4\text{kW}$ $\dot{I}_1 = 40\text{A}$ (容性)；
 $P_2 = 8.8\text{kW}$ $\dot{I}_2 = 50\text{A}$ (感性)； $P_3 = 6.6\text{kW}$ $I_3 = 60\text{A}$ (容性)。
试求电路的总电流和功率因数。

解: 设电源电压 $220\angle 0^\circ \text{V}$

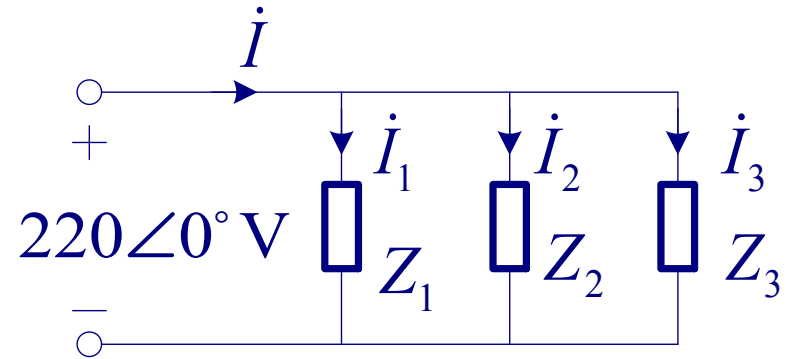
各负载分别为 $Z_1 = |Z_1|\angle \varphi_1$

$$Z_2 = |Z_2|\angle \varphi_2 \quad Z_3 = |Z_3|\angle \varphi_3$$

根据 $P = UI \cos \varphi$ ，可得

$$\cos \varphi_1 = \frac{P_1}{UI_1} = 0.5 \quad \cos \varphi_2 = \frac{P_2}{UI_2} = 0.8 \quad \cos \varphi_3 = \frac{P_3}{UI_3} = 0.5$$

即 $\varphi_1 = -60^\circ$ (容性) $\varphi_2 = 36.87^\circ$ (感性) $\varphi_3 = -60^\circ$ (容性)





8.6 正弦稳态电路的功率

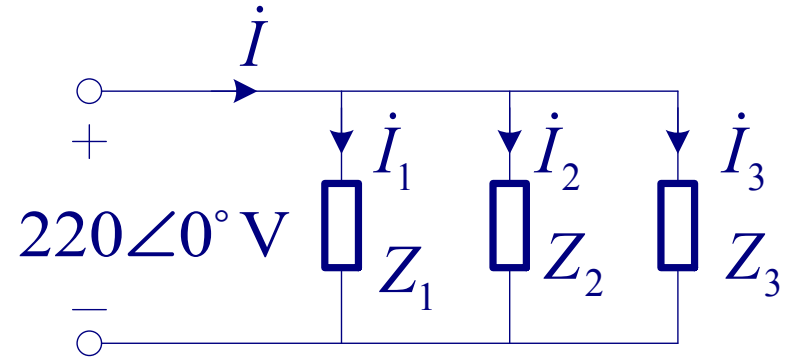
习题6.2: 图中的3个负载 Z_1 、 Z_2 和 Z_3 并联接到220V正弦电源上，各负载吸收的功率和电流分别为 $P_1 = 4.4\text{kW}$ $\dot{I}_1 = 40\text{A}$ （容性）；
 $P_2 = 8.8\text{kW}$ $\dot{I}_2 = 50\text{A}$ （感性）； $P_3 = 6.6\text{kW}$ $I_3 = 60\text{A}$ （容性）。
试求电路的总电流和功率因数。

解：

$$\dot{I}_1 = 40\angle 60^\circ \text{ A}$$

→ $\dot{I}_2 = 50\angle -36.87^\circ \text{ A}$

$$\dot{I}_3 = 60\angle 60^\circ \text{ A}$$



总电流为 $\dot{I} = \dot{I}_1 + \dot{I}_2 + \dot{I}_3 = 106.32\angle 32.17^\circ \text{ A}$

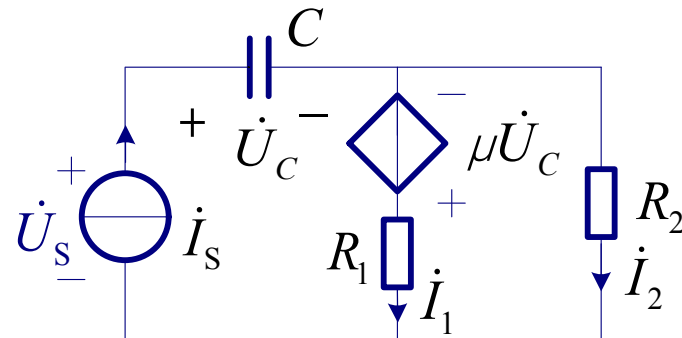
电路的功率因数为 $\cos \varphi = 0.847$ （容性）



8.6 正弦稳态电路的功率

习题6.3: 已知 $I_s = 10\text{A}$, $\omega = 5000\text{rad/s}$, $R_1 = R_2 = 10\Omega$, $\mu = 0.5$ 。试计算电路各元件的复功率, 并验证功率守恒

解: 设电流源为 $\dot{I}_s = 10\angle 0^\circ \text{A}$



$$\dot{U}_C = \frac{1}{j\omega C} \dot{I}_s = -j \frac{10}{5000 \times 10 \times 10^{-6}} \angle 0^\circ = -j200 \angle 0^\circ = 200 \angle -90^\circ \text{V}$$

根据KCL, 有 $\dot{I}_1 + \dot{I}_2 = 10\angle 0^\circ \text{A}$

根据KVL, 有 $-\mu \dot{U}_C + \dot{I}_1 R_1 = \dot{I}_2 R_2$

$$\Rightarrow \dot{I}_2 R_2 - (10\angle 0^\circ - \dot{I}_2) R_1 = -\mu \dot{U}_C$$



8.6 正弦稳态电路的功率

习题6.3: 已知 $I_s = 10\text{A}$, $\omega = 5000\text{rad/s}$, $R_1 = R_2 = 10\Omega$, $\mu = 0.5$ 。试计算电路各元件的复功率, 并验证功率守恒

解: $\dot{I}_2 = 5\sqrt{2}\angle 45^\circ \text{A}$

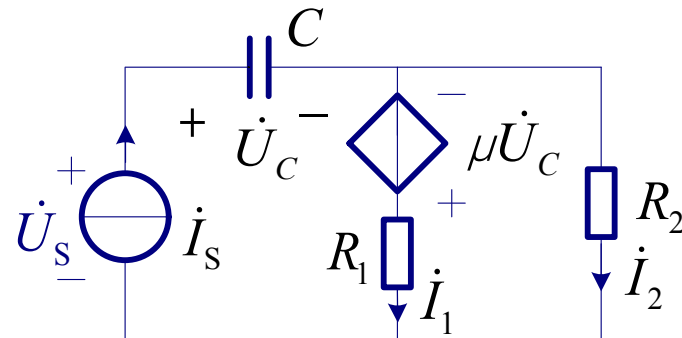
$$\dot{I}_1 = 5\sqrt{2}\angle -45^\circ \text{A}$$

$$\dot{U}_s = \frac{1}{j\omega C} \dot{I}_s + \dot{I}_2 R_2 = (50 - j150)\text{V}$$

对于电流源 $\dot{I}_s$, 其复功率为

$$\tilde{S}_{I_s} = -\dot{U}_s \dot{I}_s^* = -(50 - j150) \times 10\angle 0^\circ = -500 + j1500$$

→ $P_{I_s} = -500\text{W}$, $Q_{I_s} = 1500\text{var}$





8.6 正弦稳态电路的功率

习题6.3: 已知 $I_S = 10\text{A}$, $\omega = 5000\text{rad/s}$, $R_1 = R_2 = 10\Omega$, $\mu = 0.5$ 。试计算电路各元件的复功率, 并验证功率守恒

解: 对于电容 C , 其复功率为

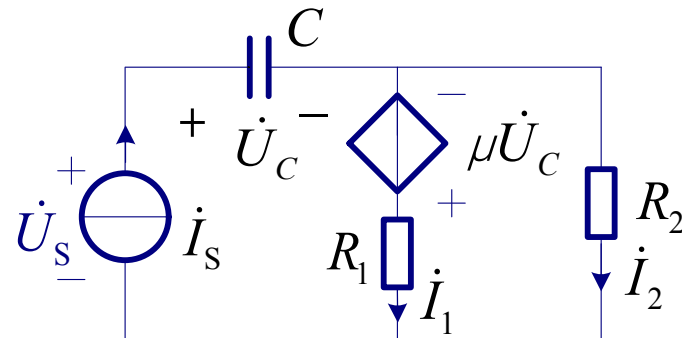
$$\tilde{S}_C = \dot{U}_C \dot{I}_C^* = 200\angle -90^\circ \times 10\angle 0^\circ = 2000\angle -90^\circ$$

$$\Rightarrow P_C = 0\text{W}, Q_C = -2000\text{var}$$

对于受控源, 其复功率为

$$\tilde{S}_{\mu U_C} = -\dot{U}_{\mu U_C} \dot{I}_1^* = -0.5 \times 200\angle -90^\circ \times 5\sqrt{2}\angle +45^\circ = -500 + j500$$

$$\Rightarrow P_{\mu U_C} = -500\text{W}, Q_{\mu U_C} = 500\text{var}$$





8.6 正弦稳态电路的功率

习题6.3: 已知 $I_S = 10\text{A}$, $\omega = 5000\text{rad/s}$, $R_1 = R_2 = 10\Omega$, $\mu = 0.5$ 。试计算电路各元件的复功率, 并验证功率守恒

解: 对于电阻 R_1 和 R_2 , 有功功率和无功功率为

$$P_{R1} = 500\text{W}, \quad Q_{R1} = 0\text{var}$$

$$P_{R2} = 500\text{W}, \quad Q_{R2} = 0\text{var}$$

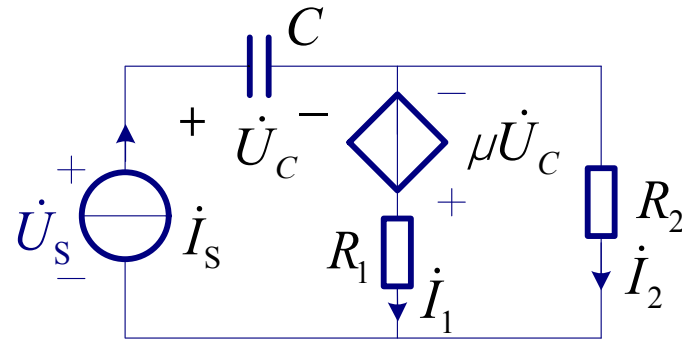
电路各支路有功功率的代数和为

$$P_{I_S} + P_C + P_{\mu U_C} + P_{R1} + P_{R2} = -500\text{W} + 0\text{W} - 500\text{W} + 500\text{W} + 500\text{W} = 0$$

电路各支路无功功率的代数和为

$$Q_{I_S} + Q_C + Q_{\mu U_C} + Q_{R1} + Q_{R2} = 1500\text{var} - 2000\text{var} + 500\text{var} + 0\text{var} + 0\text{var} = 0$$

因此功率守恒





8.8 RLC电路的谐振

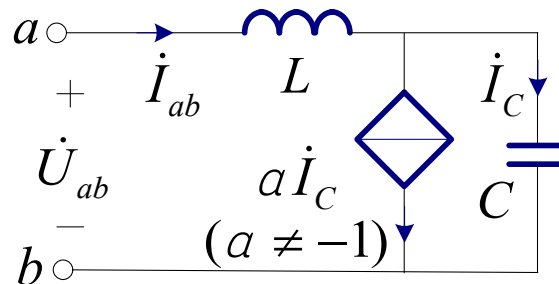
习题8.1： 试判断电路能否发生谐振？如能发生谐振，求出其谐振频率

解：

$$\dot{I}_{ab} = (1 + a)\dot{I}_C$$

$$\dot{U}_{ab} = j\omega L \dot{I}_{ab} + \frac{1}{j\omega C} \dot{I}_C = j\omega L \dot{I}_{ab} + \frac{1}{j\omega C} \frac{\dot{I}_{ab}}{1 + a}$$

$$Z_{ab} = \frac{\dot{U}_{ab}}{\dot{I}_{ab}} = j\omega L + \frac{1}{j\omega C} \frac{1}{1 + a} = \frac{1 - (1 + a)\omega^2 LC}{j\omega C(1 + a)}$$



因此，当分子为零时，电路的阻抗为零，可发生串联谐振，谐振频率为

$$\omega = \sqrt{\frac{1}{LC(1 + a)}}$$



8.8 RLC电路的谐振

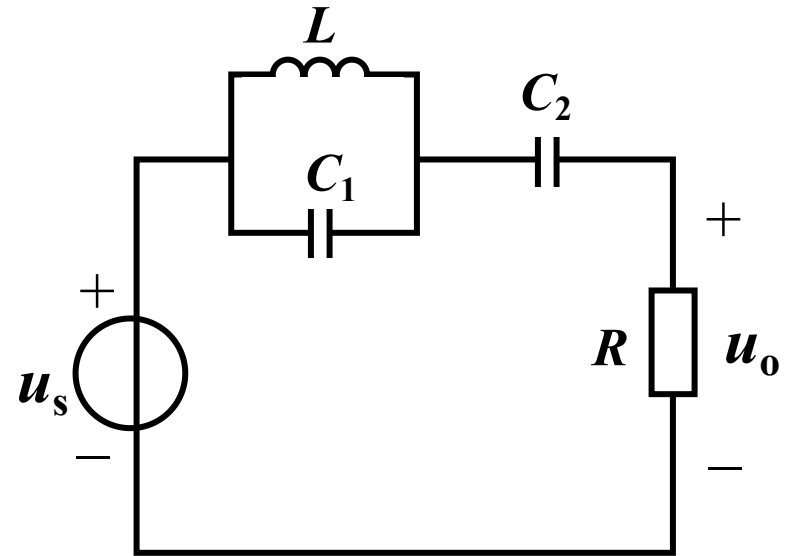
习题8.2: 已知 $u_s = \sin \omega_0 t + \sin 2\omega_0 t$, $L = 25\text{mH}$,
 $R = 1\text{k}\Omega$, $\omega_0 = 1000\text{rad/s}$

问电容 C_1 和 C_2 的值分别为多少时,
输出为基波?

解: 要输出为基波, 则电路对基波发生串联
谐振, 并且对二次谐波发生并联谐振。

$$C_1 = \frac{1}{(2\omega_0)^2 L} = 10\mu\text{F}$$

$$C_2 = \frac{1}{\omega_0^2 L} - C_1 = 30\mu\text{F}$$

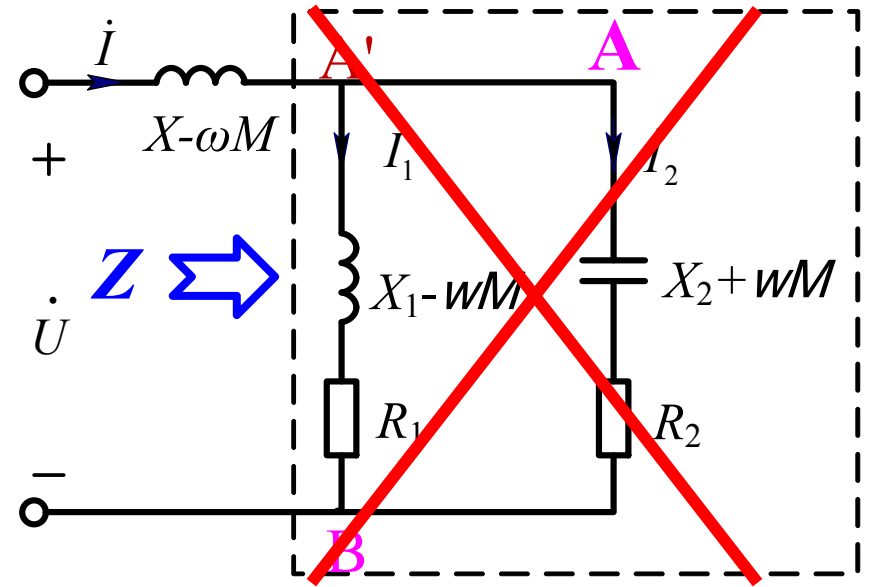
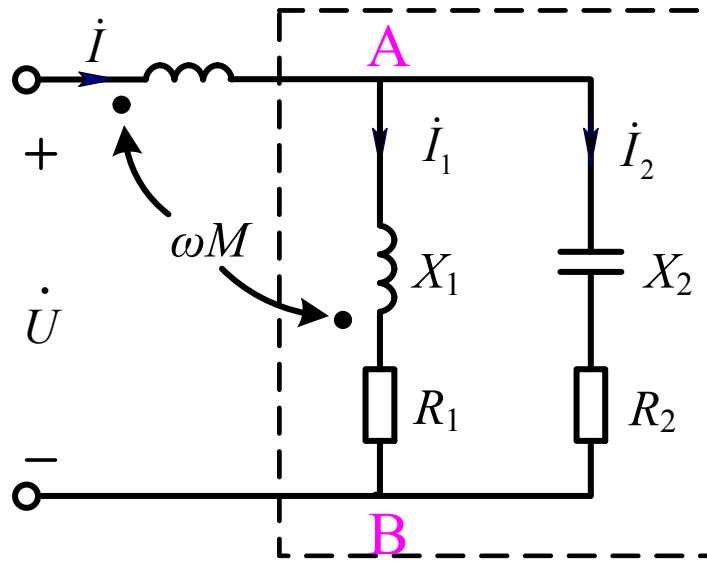




8.8 RLC电路的谐振

习题8.3： 正弦稳态电路中，已知 $I = I_1 = I_2$ ，且存在耦合关系。当 $R_2 = 100\Omega$ ， $\omega M = 100\Omega$ 时，虚线框内组成的并联电路达到谐振，试求此时电路中的 R_1 和 X_1

解：





8.8 RLC电路的谐振

习题8.4：设计一 RLC 串联谐振电路，谐振频率为 1MHz ，通频带为 0.02MHz ，给定 $C=50\text{pF}$ 。

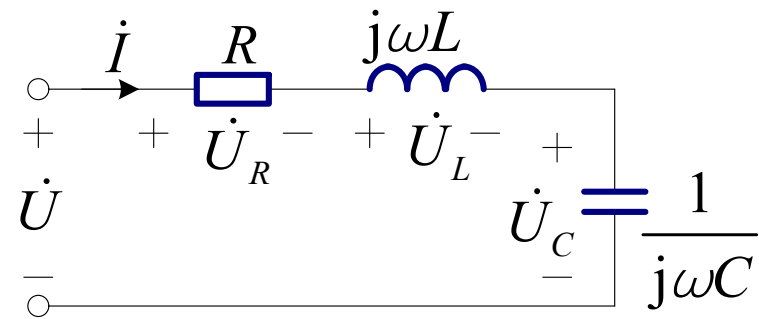
解： $Q = \frac{\omega_0}{BW} = \frac{1}{0.02} = 50$

$$\therefore Q = \frac{1}{\omega_0 RC}$$

$$\therefore R = \frac{1}{\omega_0 C Q} = \frac{1}{2\pi \times 10^6 \times 50 \times 10^{-12} \times 50} = \frac{200}{\pi} = 63.7 \Omega$$

$$\therefore \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$\therefore L = \frac{1}{\omega_0^2 C} = \frac{1}{(2\pi)^2 \times 10^{12} \times 50 \times 10^{-12}} = \frac{1}{200\pi^2} = 0.507\text{mH}$$





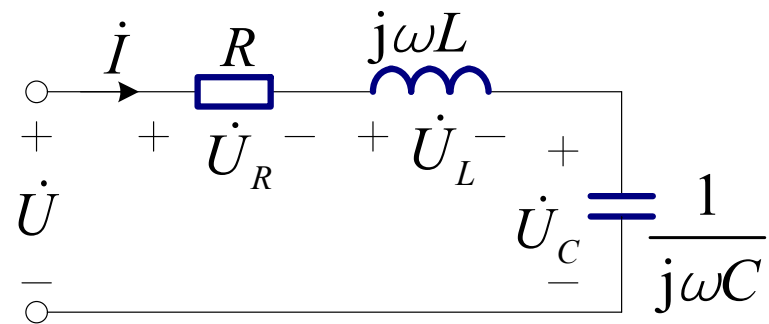
8.8 RLC电路的谐振

习题8.5：一线圈与电容串联，线圈电阻 $R=16.2\Omega$ ，电感 $L=0.26\text{mH}$ 。当把电容调节到 100pF 时，发生串联谐振。①求谐振频率及品质因数；②设外加电压为 $10\mu\text{V}$ ，其频率等于电路的谐振频率，求电流及电容电压；③若外加电压仍为 $10\mu\text{V}$ ，但其频率比谐振频率高10%，求电容电压。

解：① 谐振频率及品质因数为

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{0.26\times 10^{-3} \times 100 \times 10^{-12}}} = 990 \times 10^3 \text{ Hz}$$

$$Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{2\pi f_0 L}{R} = \frac{2\pi 990 \times 10^3 \times 0.26 \times 10^{-3}}{16.2} = 100$$





8.8 RLC电路的谐振

习题8.5：一线圈与电容串联，线圈电阻 $R=16.2\Omega$ ，电感 $L=0.26\text{mH}$ 。当把电容调节到 100pF 时，发生串联谐振。①求谐振频率及品质因数；②设外加电压为 $10\mu\text{V}$ ，其频率等于电路的谐振频率，求电流及电容电压；③若外加电压仍为 $10\mu\text{V}$ ，但其频率比谐振频率高10%，求电容电压。

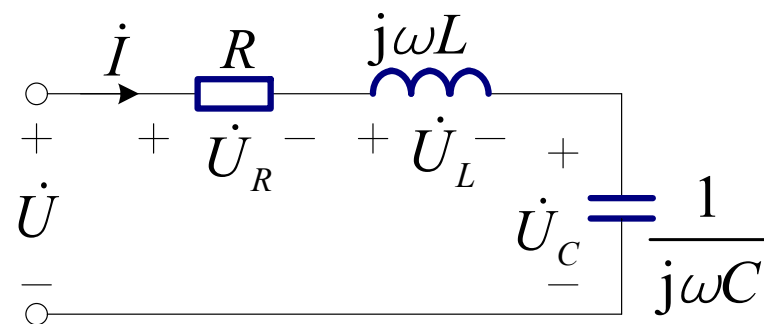
解：② 频率等于谐振频率，发生谐振

$$I_0 = \frac{U}{R} = \frac{10 \times 10^{-6}}{16.2} = 0.617 \times 10^{-6} \text{ A} = 0.617 \mu\text{A}$$

$$X_C = -\frac{1}{\omega_0 C} = -\frac{1}{2\pi \times 990 \times 10^3 \times 100 \times 10^{-12}} = -1620 \Omega$$

$$U_C = -X_C I_0 = 1620 \times 0.617 \times 10^{-6} = 10^{-3} \text{ V} = 1 \text{ mV}$$

$$\text{或 } U_C = QU = 10^{-3} \text{ V}$$





8.8 RLC电路的谐振

习题8.5：一线圈与电容串联，线圈电阻 $R=16.2\Omega$ ，电感 $L=0.26\text{mH}$ 。当把电容调节到 100pF 时，发生串联谐振。①求谐振频率及品质因数；②设外加电压为 $10\mu\text{V}$ ，其频率等于电路的谐振频率，求电流及电容电压；③若外加电压仍为 $10\mu\text{V}$ ，但其频率比谐振频率高10%，求电容电压。

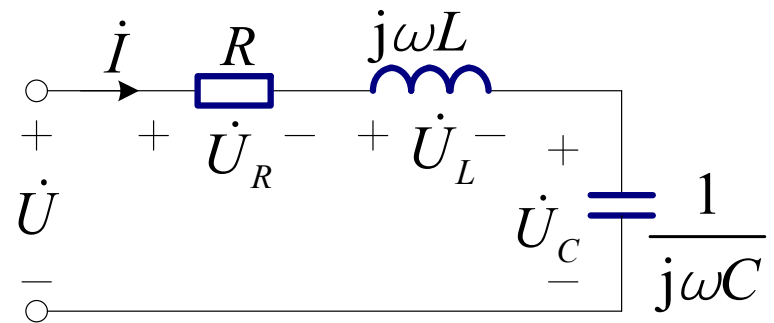
解：③ 电源频率提高10%时

$$f' = (1 + 0.1)f_0 = 1089 \times 10^3 \text{ Hz}$$

$$X'_C = -\frac{1}{\omega C} = -\frac{1}{2\pi \times 1089 \times 10^3 \times 100 \times 10^{-12}} = -1460 \Omega$$

$$X'_L = \omega L = 2\pi \times 1089 \times 10^3 \times 0.26 \times 10^{-3} = 1780 \Omega$$

$$|Z'| = \sqrt{R^2 + (X_L + X_C)^2} = \sqrt{16.2^2 + (1780 - 1460)^2} = 320 \Omega$$



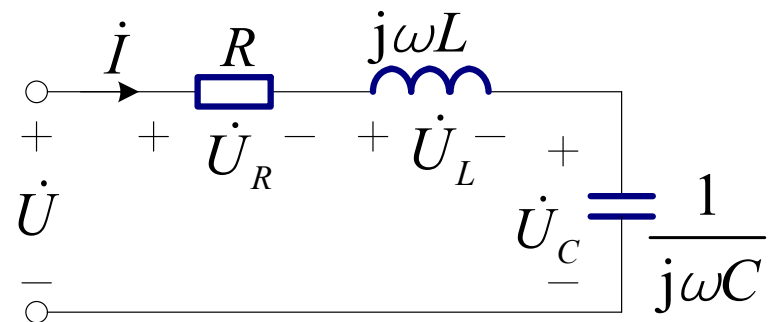


8.8 RLC电路的谐振

习题8.5：一线圈与电容串联，线圈电阻 $R=16.2\Omega$ ，电感 $L=0.26\text{mH}$ 。当把电容调节到 100pF 时，发生串联谐振。①求谐振频率及品质因数；②设外加电压为 $10\mu\text{V}$ ，其频率等于电路的谐振频率，求电流及电容电压；③若外加电压仍为 $10\mu\text{V}$ ，但其频率比谐振频率高10%，求电容电压。

解：③ 电源频率提高10%时

$$U'_C = \frac{|X'_C|}{|Z'|} U = \frac{1460}{320} \times 10 \times 10^{-6} = 0.046 \times 10^{-3} \text{V} = 0.046 \text{mV}$$

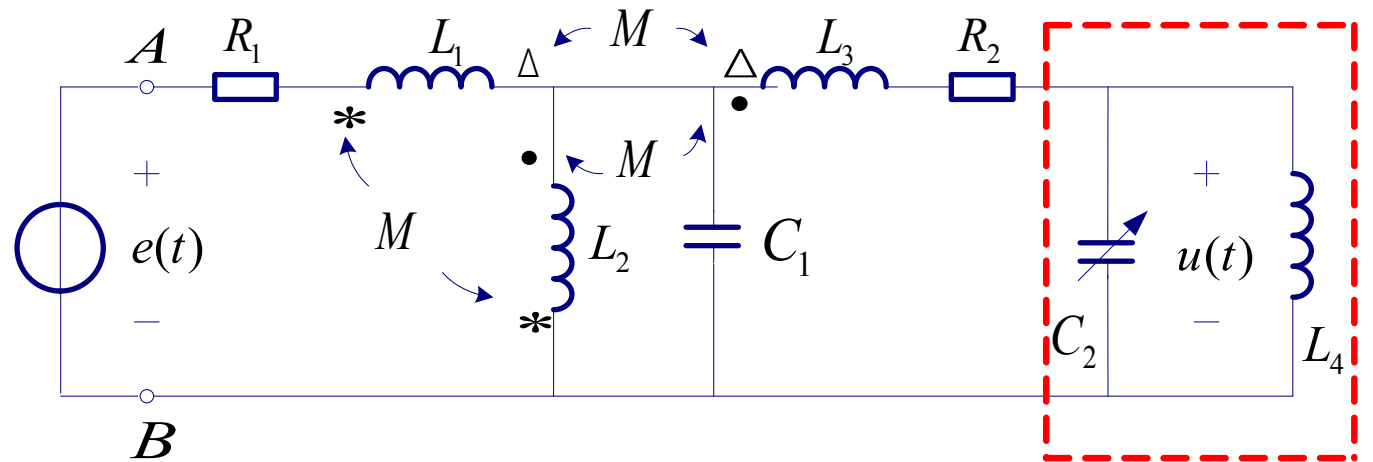


当电源频率偏离电路的谐振频率时，电容电压显著下降。收音机就是利用这原理选择所需要收听电台广播，抑制其它电台的干扰。



8.8 RLC电路的谐振

选做题8.6: 电路为正弦电压激励，其电压源有效值向量， $\dot{E}=100\text{V}$
角频率 $\omega=1000\text{rad/s}$ ，其中 $M=0.05\text{H}$ ， $L_1=L_2=L_3=L_4=0.2\text{H}$ ， $C_1=8\mu\text{F}$ ， $R_1=R_2=100\Omega$ 。设调节 C_2 ，使虚线框内部分发生谐振，求电容 C_2 和电压 $u(t)$ ，并求AB以后部分的输入阻抗





THE END

